MEMORANDO TÉCNICO

FECHA 25 de marzo de 2010 **PROYECTO Nº** 099-4151017

PARA John Pottie
Compañía Minera Antamina S.A.

CC Otto Josán

DE Américo Bustamante **E-MAIL** abustamante@golder.com.pe

CARACTERIZACION MATERIAL DE ROM – PROYECTO IPCC

1.0 INTRODUCCIÓN

Compañía Minera Antamina S.A. como parte de un nuevo proyecto de depositación del material de desmonte requiere de un conjunto de trabajos asociados a la caracterización físico mecánica del material de ROM de Antamina. El proyecto considera el uso de material chancado del tajo y un conveyor (IPCC). Los materiales de ROM objeto del presente estudio están conformados por Mármol Negro, Hornfels Gris, Intrusivo y Exoskarn Diopsido. Estos materiales fueron analizados en dos fases A y B. La Fase A corresponde al conjunto de actividades realizadas en el material original procedente del tajo. La Fase B corresponde al conjunto de actividades realizadas en el material chancado. Este memorando técnico presenta los resultados factuales de los ensayos geotécnicos llevados a cabo para este proyecto.

2.0 TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYO DE LABORATORIO

2.1 Trabajos de Campo y Ensayos in situ

Se realizaron los siguientes trabajos y ensayos de campo en las muestras de material ROM siguiendo las normas estándar (ASTM) aplicable para cada ensayo.

- Supervisión del muestreo de material ROM.
- Supervisión del chancado y conformación de plataformas de material de ROM.
- Ensayos de granulometría antes y después del chancado (ASTM D-5519).
- Densidad in situ por reemplazo de agua (ASTM D-5030).
- Ensayos de Carga Directa Estática ejecutado por el Laboratorio Geotécnico del CISMID de la Universidad Nacional de ingeniería (ASTM D-1194). Los ensayos fueron ejecutados en plataformas de prueba de 1m de altura colocada y extendida, de material chancado, utilizando una carga máxima de 6 kg/cm^2.

Golder, Golder Associates y el logotipo formado por los símbolos GA junto al globo terráqueo son marcas registradas de Golder Associates Corporation.

2.2 Ensayos de Laboratorio

La siguiente lista resume los tipos de ensayos de laboratorio realizados a las muestras de material ROM y la norma estándar (ASTM) aplicable para cada ensayo.

- Contenido de humedad (ASTM D 2216).
- Densidades máximas y mínimas (ASTM D 4253 y ASTM D 4254).
- Gravedad específica y absorción (ASTM C 127).
- Gravedad específica de sólidos (ASTM D 854).
- Desgaste por abrasión en Máquina de los Angeles (ASTM C535).
- Inalterabilidad en Sulfato de Sodio (ASTM C88).
- Compresión Uniaxial Simple (ASTM D 2938).
- Indice de Resistencia a la Carga Puntual (ASTM D5731).
- Ensayo Triaxial Consolidado No Drenado CU (ASTM D 4767).
- Ensayo de Permeabilidad Pared Flexible (ASTM D5084)

En las Tablas 1 al 4 se presenta los resultados de ensayos de campo y laboratorio. En el Anexo A se presentan los certificados de los ensayos de campo y laboratorio realizados.

3.0 CARACTERIZACION MATERIAL ROM

3.1 Granulométrica, Densidad y Gravedad Específica

Se realizó un análisis comparativo de la granulometría de las muestras del material original proveniente del tajo (Fase A) y del material chancado (Fase B). En las Figuras 1 a 4 se presentan las curvas granulométricas para cada material ROM analizado en las dos Fases A y B.

Según los datos de granulometrías y densidades dados en la Tabla 2 se puede indicar lo siguiente:

1) Los materiales antes de ser chancados (Fase A) presentan tamaños máximos entre 19” a 36”. Los tamaños máximos del material chancado (Fase B) oscilan entre 9” a 12”. Estos últimos podrían ser transportados mediante una faja transportadora para su posterior depositación por vertido.

2) Al chancar el material ROM, el porcentaje de finos incrementa entre 1.8 y 5.4%, el porcentaje de arena incrementa entre 2.6 y 11.2% y el porcentaje de grava incrementa entre 2.9 y 31.4%.

3) Debido al incremento del contenido de las gravas, arenas y finos luego del chancado, la densidad seca de estos materiales incrementó pasando de valores entre 1.9 y 2.3 gr/cm^3 a valores entre 2.0 y 2.3 gr/cm^3.

4) La matriz del material Intrusivo (material <3”) presentó la mayor variación de su distribución granulométrica al ser chancado. Análogamente se registró una variación en la densidad seca pasando de 1.9 gr/cm^3 antes de ser chancado a 2.0 gr/cm^3 después del chancado.

5) La gravedad específica de los materiales gruesos en general es menor que la gravedad específica de los materiales finos. La gravedad específica de los gruesos oscila entre 2.4 y 3.1, mientras que la de los finos entre 2.7 y 3.5. La muestra que presenta la mayor gravedad específica es la muestra Exoskarn Diopsido, con valores de 3.1 a 3.5. Mientras que la muestra Intrusivo presenta los menores valores entre 2.4 y 2.7.

3.2 Evaluación Paramétrica de los Resultados de Ensayos de Campo y Laboratorio

En base a los resultados de asentamiento máximo obtenido de los ensayos de carga directa realizados sobre plataformas de prueba y, a los resultados de los ensayos de granulometría, abrasión y carga puntual cuyo resumen se encuentra en la Tabla 2, se indica:

1) La muestra Hornfels Gris presentó el mayor asentamiento, del orden de 5.6 cm. Antes del chancado (Fase A) presentaba el menor porcentaje pasante la malla de 3" (28.6%) y muy poco contenido de arenas (2.8%) y finos (0.9%). Después del chancado (Fase B) la cantidad de arenas y finos se mantuvo baja (5.4% y 2.7% respectivamente). La granulometría de la matriz (material < 3") casi no presentó variación después del chancado. También la muestra Hornfels presentó el menor porcentaje por pérdida de abrasión (20.3 y 23.7%), una ligera pérdida en el ensayo de durabilidad (0.6 y 0.7%) y una alta resistencia a la compresión estimada en base al ensayo de carga puntual (73 y 100.4 MPa).

2) La muestra Exoskarn Diopsido presentó el segundo mayor asentamiento (5.1 cm), y una granulometría muy similar antes y después del chancado. Así también antes y después del chancado presentó el mayor porcentaje de material pasante la malla de 3" (79.8 y 89.3%, respectivamente). Presentó también una alta resistencia a la compresión uniaxial estimada en base al ensayo de carga puntual (67.8 y 124.8 MPa), un desgaste por abrasión medio (27.6 y 37%) y una baja pérdida en el ensayo de durabilidad (5.9 y 6.7%).

3) En el caso del Mármol Negro la granulometría antes y después del chancado presenta una notoria variación, y un asentamiento de 4.8 cm. Sin embargo, la conformación de la matriz no presentó mayor diferencia. Esta muestra presenta el mayor porcentaje de finos y arena antes y después del chancado. El porcentaje pasante la malla de 3" varió de 34.7 a 66%. Esto se relaciona con una baja resistencia a la compresión estimada en base al ensayo de carga puntual (24.6 y 32.2 MPa), una pérdida por abrasión elevada (62.1 y 62.4%), así como una alta pérdida en el ensayo de durabilidad (43.4 y 49.8%).

4) El material Intrusivo presentó asentamiento del orden de 3.6 cm. Este material como se indicó en el ítem anterior presentó la mayor variación en la densidad al ser chancado (Fase B). Así también la muestra Intrusivo presentó la mayor variación en su matriz. El porcentaje de grava pasó de 80% a 67%, el porcentaje de arena pasó de 16.3 a 23.4% y el porcentaje de finos de 3.3 a 7.2%. El desgaste por abrasión fue relativamente considerable (32.2 y 49.8%). La pérdida en el ensayo de durabilidad también fue elevada (18.6 y 33.4%), aunque la resistencia a la compresión estimada en base al ensayo de carga puntual es relativamente alta (78.1 y 80.6 MPa).

5) En general la pérdida por desgaste en el ensayo de Abrasión fue menor después del chancado (Fase B).

3.3 Propiedades de Resistencia a la Compresión Triaxial

Los ensayos de compresión triaxial CU se realizaron considerando materiales menores que 3". Los esfuerzos cortantes en general estarán en función de la granulometría de la matriz (el material que pasa la malla de 3"). En el siguiente cuadro se presenta para cada diámetro de espécimen ensayado el máximo tamaño de partícula utilizado.

Diámetro del espécimen	Tamaño Máximo de partícula
2.8"	3/8"
4"	5/8"
6"	1"

Los valores de los parámetros de resistencia al corte de las Fases A y B (antes y después del chancado) se encuentran en las Tablas 3 y 4.

La Figura 5 presenta esfuerzos cortante efectivo relativo (τ') por material considerando un $\sigma'v$ = 1000 kPa. para diferentes condiciones de Fase, densidad y diámetro de espécimen. La Figura 6 presenta esfuerzo cortante efectivo relativo (τ') por material considerando un $\sigma'v$ = 1000 kPa. para diferentes condiciones de Fase, densidad y diámetro de espécimen vs densidad seca de cada material.

La muestra Mármol Negro remoldeada a la densidad mínima presenta la menor resistencia al esfuerzo cortante en relación a las otras muestras remoldeadas de manera similar. Esto se relaciona con lo mencionado en el ítem 3.2, párrafo 3.

En cuanto a la muestra Exoskarn Diopsido, remoldeada a la densidad mínima presenta la mayor resistencia al esfuerzo cortante en relación a las otras muestras remoldeadas de manera similar.

En la Figura 6 se aprecia que tanto para el Mármol Negro como para el Exoskarn Diopsido existe una tendencia al incremento de la resistencia cortante con la densidad independientemente de la Fase A ó B o del tamaño máximo de partícula utilizado en el ensayo.

3.4 Propiedades de Conductividad Hidráulica

Las propiedades de conductividad hidráulica fueron determinadas en materiales que presentan partículas de diámetro menores a 5/8" en muestras de Intrusivo y Hornfels Gris, para ambas fases.

Los resultados de ensayos de laboratorio en ambos materiales y fases son similares, presentando valores de coeficiente de conductividad hidráulica (k) entre 2.2 E-6 y 3.3 E-6 m/s.

Se debe tener en cuenta que al limitar el diámetro máximo de partículas de los materiales, en la realización del ensayo de permeabilidad, los valores de k resultan bastante menores que si se hubiese considerado toda la distribución de partículas.

3.5 Propiedades de relación de vacíos

En la figura 7 se aprecia una representación gráfica de la relación de vacíos en función de la densidad seca para diferentes fases y materiales. Se aprecia que la relación de vacios está en relación directa con la densidad independientemente de la fase (A ó B).

La relación de vacios de los especímenes remoldeados a su densidad mínima varía entre 0.49 y 0.54

La relación de vacios de los materiales remoldeados a una compacidad mayor varía entre 0.27 y 0.45

No obstante, la mayor relación de vacios en estado compacto se presentó en la muestra Exoskarn Diopsido. Esta muestra antes y después del chancado presentó el mayor porcentaje de material pasante la malla de 3",.

La muestra que presentó la menor relación de vacíos antes y después del chancado fue el Mármol Negro, la cual presenta el mayor porcentaje de finos antes y después del chancado.

Resumen

Los parámetros de resistencia al cortante de las muestras Mármol Negro y Exoskarn Diopsido varía casi proporcionalmente con la densidad relativa.

Los materiales estudiados colocados por vertido sin ningún tipo de acomodo con equipos escarificadores presenta una resistencia al corte mucho menor que un depósito compactado.

En general para una densidad mínima los parámetros de resistencia al corte en esfuerzos efectivos están entre

c'= 0 a 67 kPa y ϕ' =16-26°

Para densidades mayores tenemos parámetros en esfuerzos efectivos están en el orden de **c'**= 0 a 25 kPa y ϕ' = 28 a 36°

4.0 CIERRE

El presente memorando técnico ha sido elaborado por Golder Associates Perú S.A. (Golder) para CMA y está basado en estudios específicos para este fin desarrollados por Golder. La información presentada en este documento debe ser aplicada a las áreas indicadas en este estudio, no debiéndose extrapolar a otras áreas sin la recomendación de Golder.

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.



Américo Bustamante
Geotécnico Senior

Se Adjunta:

Tablas

Tabla 1 Resumen de ensayos de Humedad Natural y Granulometrías

Tabla 2 Resumen de Ensayos de Laboratorio Fase A y Fase B

Tabla 3 Parámetros de resistencia al corte Fase A

Tabla 4 Parámetros de resistencia al corte Fase B

Figuras

Figura 1 Granulometría Hornfels Gris Fase A y Fase B

Figura 2 Granulometría Exoskarn Diopsido Fase A y Fase B

Figura 3 Granulometría Mármol Negro Fase A y Fase B.

Figura 4 Granulometría Intrusivo Fase A y Fase B.

Figura 5 Esfuerzo Cortante Efectivo

Figura 6 Esfuerzo Cortante Efectivo vs Densidad Seca.

Figura 7 Relación de Vacios vs Densidad Seca

Anexos

Ensayos de Campo y Laboratorio

TABLAS

Tabla 1
Resumen de Humedad Natural y Granulometrias

PROYECTO: Caracterizacion Material de ROM -Proyecto IPCC - Fase A

MATERIAL: Tajo Mina

FECHA: Agosto 2009

| # DE ENSAYO | Descripción Tipo Material | FECHA MUESTREO | % HUM. NATURAL | ANALISIS GRANULOMETRICO (% ACUMULADO QUE PASA) | | |

Tabla 2
Resumen de Ensayos Fase A y Fase B
Caracterizacion Material de ROM - Proyecto IPCC
Compañía Minera Antamina

FASE A

No	Material	Datos de Granulometria									Densidad in Situ	Humedad Natural	Densidad Seca	Gravedad Específica		Durabilidad	Abrasión	Carga Puntual	Compresión Uniaxial	Conductividad Hidráulica	Ensayo de Carga Directa
		Muestra Global						Matriz													
		TM	% de Material Presente					% de Material Presente			(gr/cm^3)	w(%)	(gr/cm^3)	Mat. Grueso	Mat. Fino	Pérdidas corregidas	Porcentaje al desgaste	σc (1)	σc	k	Asentamiento máximo
		(")	12" - 36"	3" - 12"	Gravas	Arenas	Finos	Gravas	Arenas	Finos						(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(m/s)	(cm)
1	Mármol Negro	35	35.1	30.2	23.6	8.3	2.8	71.4	22.8	5.8	2.185	2.2	2.135	2.696	2.763	43.4	62.1	32.24	44.7	-	-
2	Hornfels Gris	35	22.1	49.3	24.9	2.82	0.88	86.2	11.2	2.6	2.055	2.4	2.026	2.733	2.791	0.7	23.7	72.99	49.2	3.20E-06	-
3	Intrusivo	30	21.8	38.8	31.4	6.4	1.6	80.4	16.3	3.3	1.931	3.8	1.865	2.451	2.674	33.4	49.8	80.56	46.8	2.50E-06	-
4	Exoskarn Diopsido	19	4.6	15.6	58	19.1	2.7	76.5	20.9	2.6	2.35	3.1	2.273	3.172	3.484	5.9	37	67.79	73.3	-	-

FASE B

No	Material	Datos de granulometria									Densidad in Situ	Humedad Natural	Densidad Seca	Gravedad Específica		Durabilidad	Abrasión	Carga Puntual	Compresión Uniaxial	Conductividad Hidráulica	Ensayo de Carga Directa
		Muestra Global						Matriz													
		TM	% de Material Presente					% de Material Presente			(gr/cm^3)	w(%)	(gr/cm^3)	Mat. Grueso	Mat. Fino	Pérdidas corregidas	Porcentaje al desgaste	σc (1)	σc	k	Asentamiento máximo
		(")	12" - 36"	3" - 12"	Gravas	Arenas	Finos	Gravas	Arenas	Finos						(%)	(%)	(MPa)	(MPa)	(cm/s)	(cm)
1	Mármol Negro	35	-	34	43.4	15.4	7.2	68.9	23.6	7.5	2.2	2.9	2.151	2.725	2.747	49.8	62.4	24.56	49.6	-	4.8
2	Hornfels Gris	35	-	35.6	56.3	5.4	2.7	85.6	10.8	3.6	2.162	2.3	2.137	2.74	2.802	0.6	20.3	100.42	65.5	2.60E-06	5.6
3	Intrusivo	30	-	34.7	40.7	17.6	7	67.4	25.4	7.2	2.06	2.7	2.019	2.647	2.742	18.6	32.2	78.06	54	2.20E-06	3.6
4	Exoskarn Diopsido	19	-	10.7	60.9	23	5.4	72.5	23.1	4.4	2.418	3	2.357	3.102	3.338	6.7	27.6	124.78	97.4	-	5.1

(1) Resistencia a la compresión simple estimada en base al ensayo de Carga Puntual

TM : Tamaño Máximo

Nota : Los resultados de resistencia al corte de los ensayos de compresión triaxial ejecutados hasta la fecha se encuentran en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3
Parámetros de Resistencia al Corte
Caracterizacion Material de ROM - Proyecto IPCC - Fase A
Compañía Minera Antamina

N°	Material	GOLDER - Diametro de Especímen: 2.8"					GOLDER - Diametro de Especímen: 4"				
		Esfuerzos Totales		Esfuerzos Efectivos		Densidad Seca (*)	Esfuerzos Totales		Esfuerzos Efectivos		Densidad seca (*)
		c (kPa)	ϕ (°)	c' (kPa)	ϕ' (°)	gr/cm^3	c (kPa)	ϕ (°)	c' (kPa)	ϕ' (°)	gr/cm^3
1	Mármol Negro	9	10	3	31	2.138	-	-	-	-	-
2	Hornfels Gris	2	15	0	35	2.027	376	3	272	14	2.025
3	Intrusivo	3	10	1	30	1.864	0	17	0	36	1.863
4	Exoskarn Diopsido	1	11	0	29	2.275	4	17.0	29	26.0	2.094

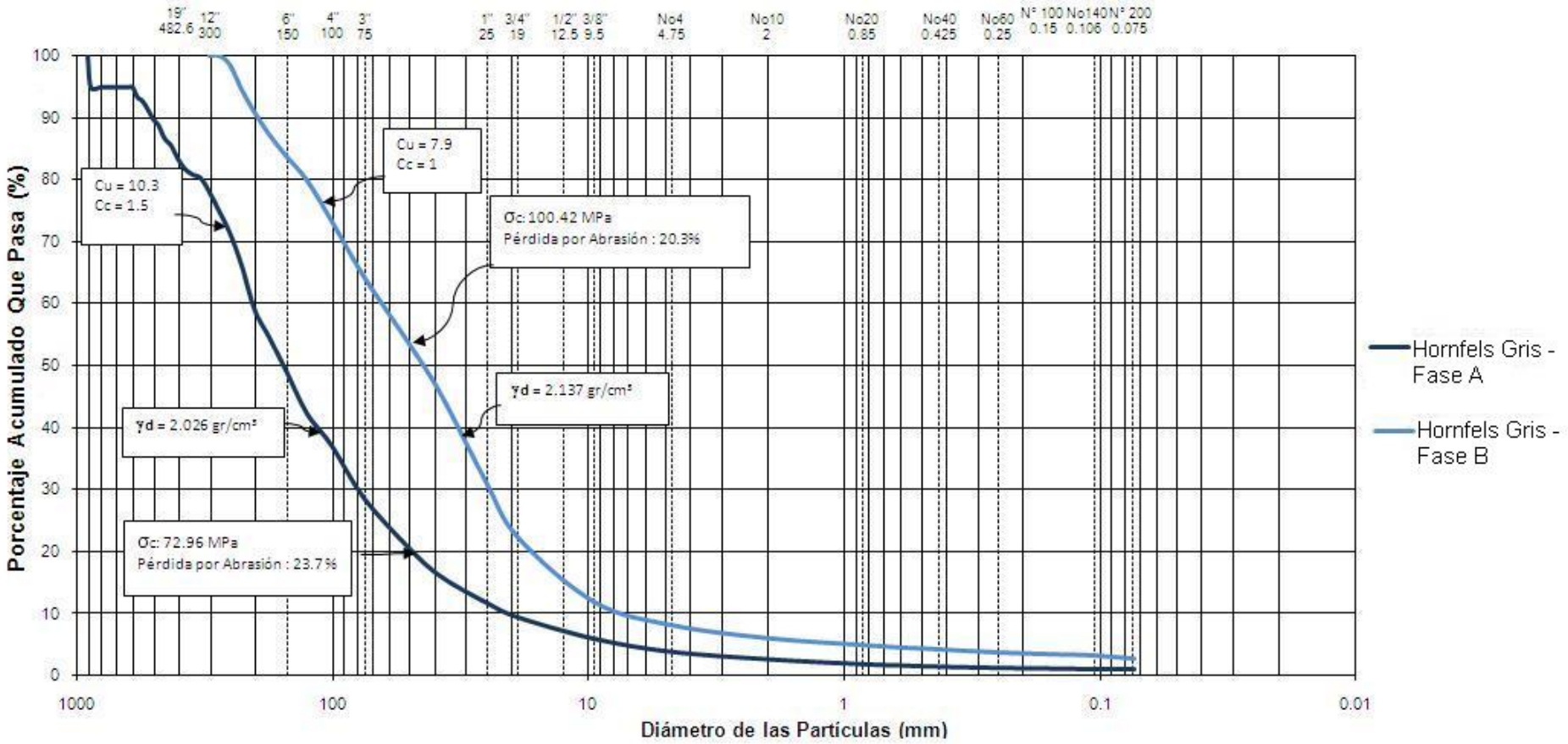
(*) Promedio de los tres especímenes ensayados.

Tabla 4
Parámetros de Resistencia al Corte
Caracterizacion Material de ROM - Proyecto IPCC - Fase B
Compañía Minera Antamina

N°	Material	GOLDER - Diámetro de Espécimen : 2.8"					GOLDER - Diámetro de Espécimen: 4"					VECTOR - Diámetro de Espécimen : 6"				
		Esfuerzos Totales		Esfuerzos Efectivos		Densidad Seca (*)	Esfuerzos Totales		Esfuerzos Efectivos		Densidad Seca (*)	Esfuerzos Totales		Esfuerzos Efectivos		Densidad Seca (*)
		c (kPa)	ϕ (°)	c' (kPa)	ϕ' (°)	gr/cm^3	c (kPa)	ϕ (°)	c' (kPa)	ϕ' (°)	gr/cm^3	c (kPa)	ϕ (°)	c' (kPa)	ϕ' (°)	gr/cm^3
1	Mármol Negro	927	15	188	35	2.155	47	11	67	16	1.722	60	30	25	36	2.0
2	Hornfels Gris	23	18	0	40	2.136	0	15	22	21	1.865	0	26	6	29.0	2.138
3	Intrusivo	162	15	42	34	2.019	7	12	0	23	1.833	0	12.0	0	28.0	2.025
4	Exoskarn Diopsido	102	16	0	37	2.357	0	14	14	26	2.172	0	24.0	0	34.0	2.346

Nota:
* Promedio de los tres especímenes ensayados.

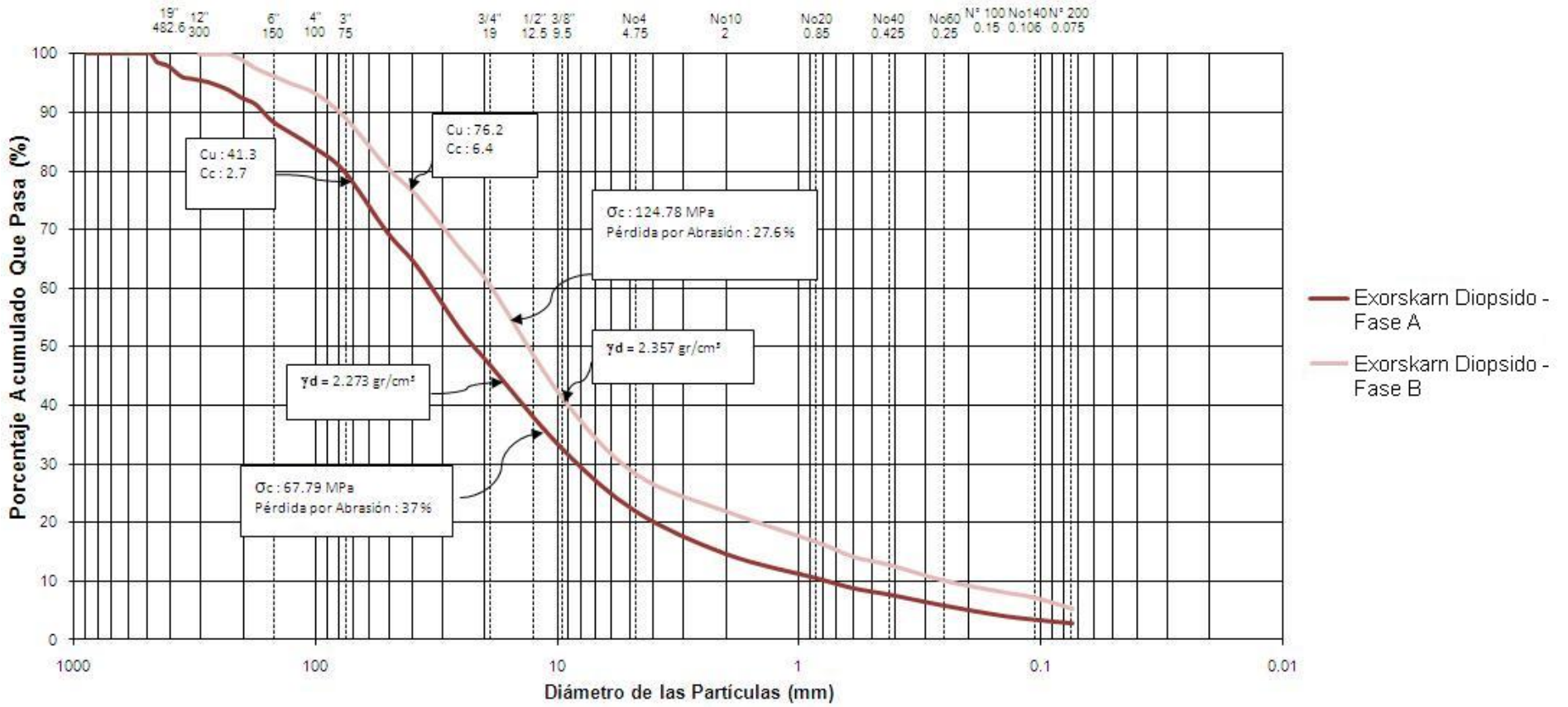
FIGURAS



Nota:

C_u: Coeficiente de Uniformidad.
C_c: Coeficiente de Curvatura.
γ_d: Densidad seca en base al ensayo de densidad de campo por reemplazo de agua.
σ_c: Resistencia a la compression uniaxial estimada en base al ensayo de carga puntual.

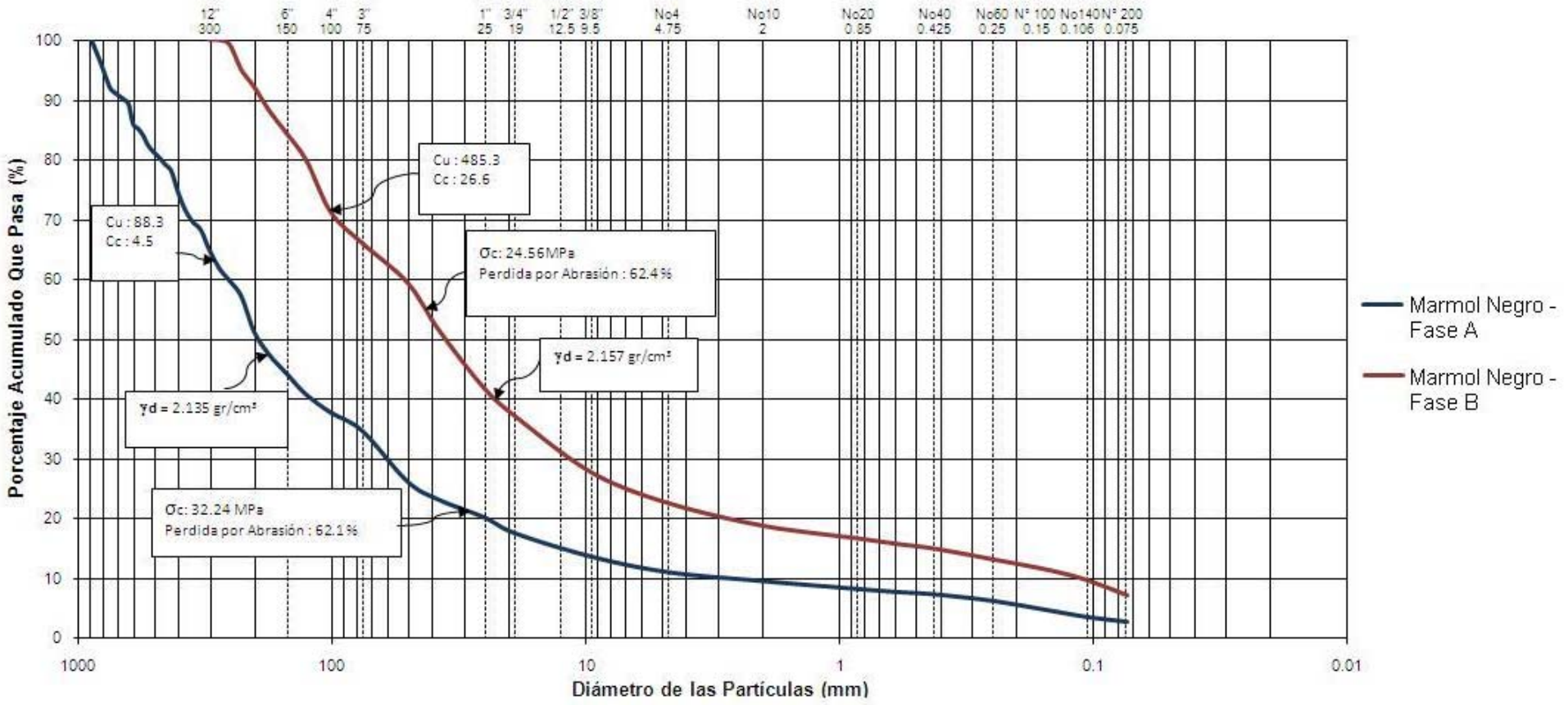
Golder Associates	ESCALA S/E	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN MATERIAL DE ROM – PROYECTO IPCC **CURVAS GRANULOMETRICAS** **HORNFELS GRIS**
	FECHA DIC 2009		
	DISEÑO RO		
	DIBUJO RO		
ARCHIVO 0994151017_F01	VERIFICADO CA	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	FIGURA **1**
PROYECTO No 099-4151017 Rev. 0	REVISADO CA		



Nota:

C_u: Coeficiente de Uniformidad.
C_c: Coeficiente de Curvatura.
γ_d: Densidad seca en base al ensayo de densidad de campo por reemplazo de agua.
σ_c: Resistencia a la compression uniaxial estimada en base al ensayo de carga puntual.

Golder Associates	ESCALA S/E	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN MATERIAL DE ROM – PROYECTO IPCC **CURVAS GRANULOMETRICAS** **EXOSKARN DIOPSIDO**
	FECHA DIC 2009		
	DISEÑO RO		
	DIBUJO RO		
ARCHIVO 0994151017_F02	VERIFICADO CA	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	FIGURA **2**
PROYECTO No 099-4151017 Rev. 0	REVISADO CA		



Nota:

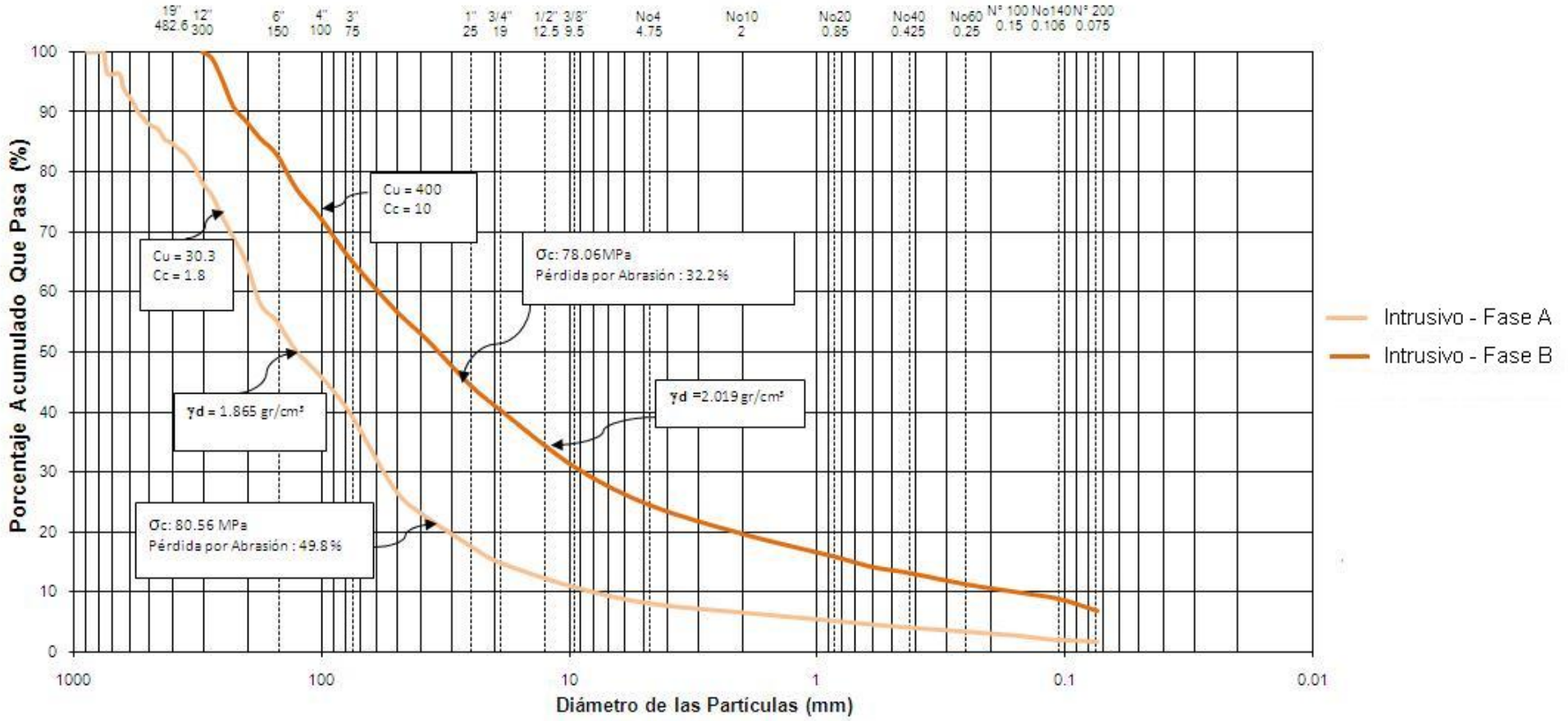
C_u: Coeficiente de Uniformidad.

C_c: Coeficiente de Curvatura.

γ_d: Densidad seca en base al ensayo de densidad de campo por reemplazo de agua.

σ_c: Resistencia a la compression uniaxial estimada en base al ensayo de carga puntual.

Golder Associates	ESCALA S/E	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN MATERIAL DE ROM – PROYECTO IPCC **CURVAS GRANULOMETRICAS** **MARMOL NEGRO**
	FECHA DIC 2009		
	DISEÑO RO		
	DIBUJO RO		
ARCHIVO 0994151017_F03	VERIFICADO CA	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	FIGURA **3**
PROYECTO No 099-4151017 Rev. 0	REVISADO CA		



Nota:

C_u: Coeficiente de Uniformidad.
C_c: Coeficiente de Curvatura.
γ_d: Densidad seca en base al ensayo de densidad de campo por reemplazo de agua.
σ_c: Resistencia a la compression uniaxial estimada en base al ensayo de carga puntual.

Golder Associates	ESCALA S/E	TÍTULO	CARACTERIZACIÓN MATERIAL DE ROM – PROYECTO IPCC **CURVAS GRANULOMETRICAS** **INTRUSIVO**
	FECHA DIC 2009		
	DISEÑO RO		
	DIBUJO RO		
ARCHIVO 0994151017_F04	VERIFICADO CA	COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA	FIGURA **4**
PROYECTO No 099-4151017 Rev. 0	REVISADO CA		

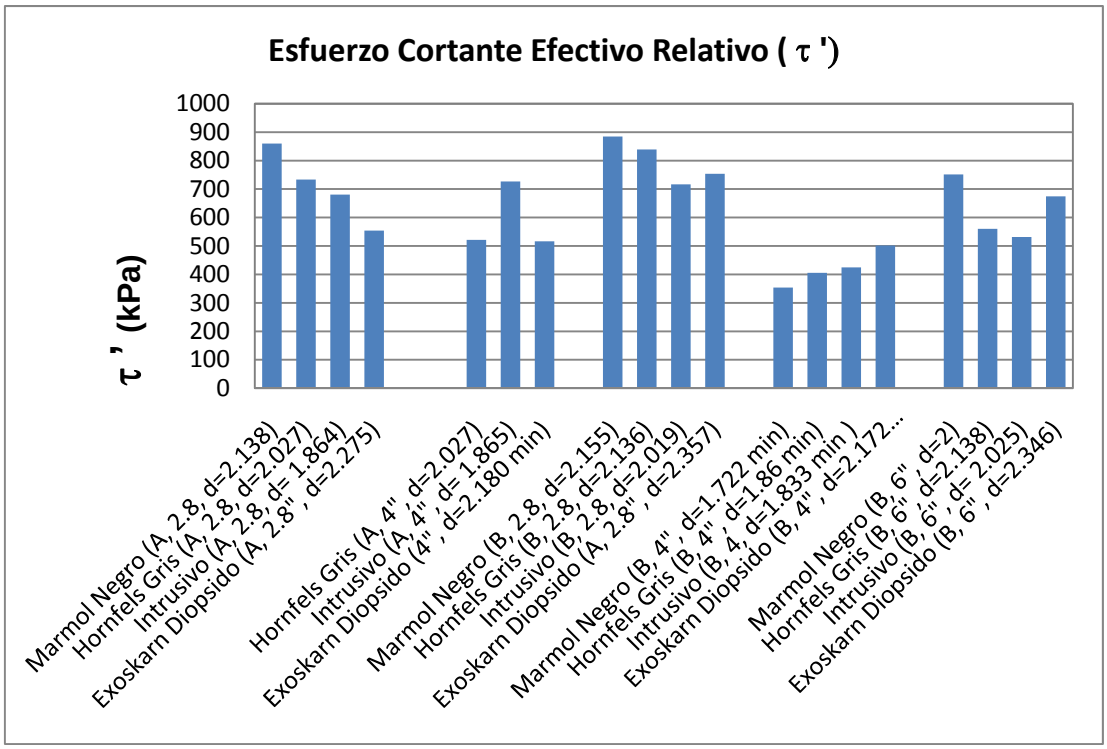


Figura 5.- Esfuerzo cortante efectivo relativo (τ ') por material considerando un σ'_v = 1000 KPa. para diferentes condiciones de Fase, densidad y diámetro de espécimen.

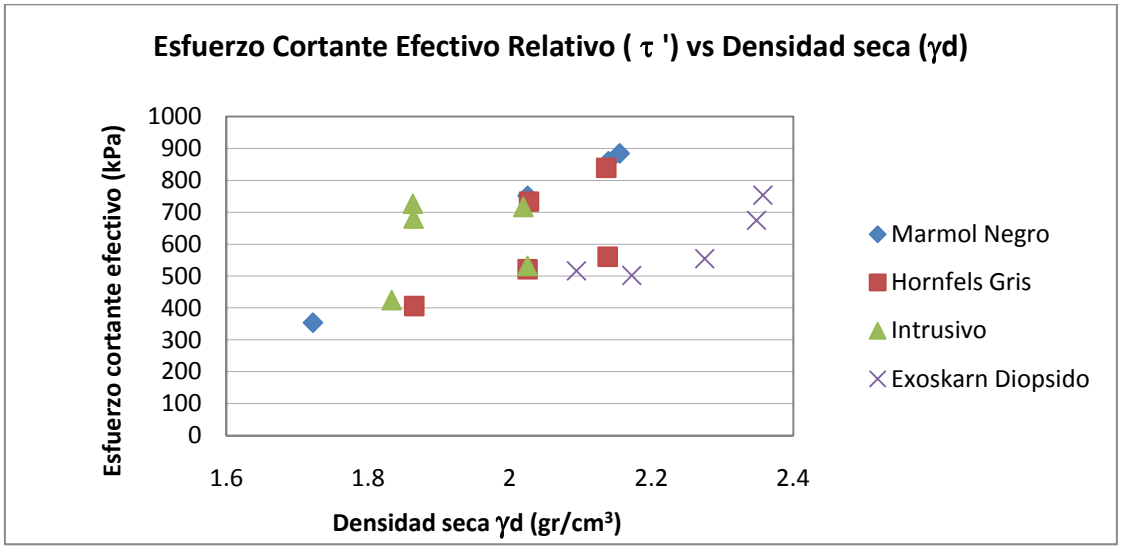
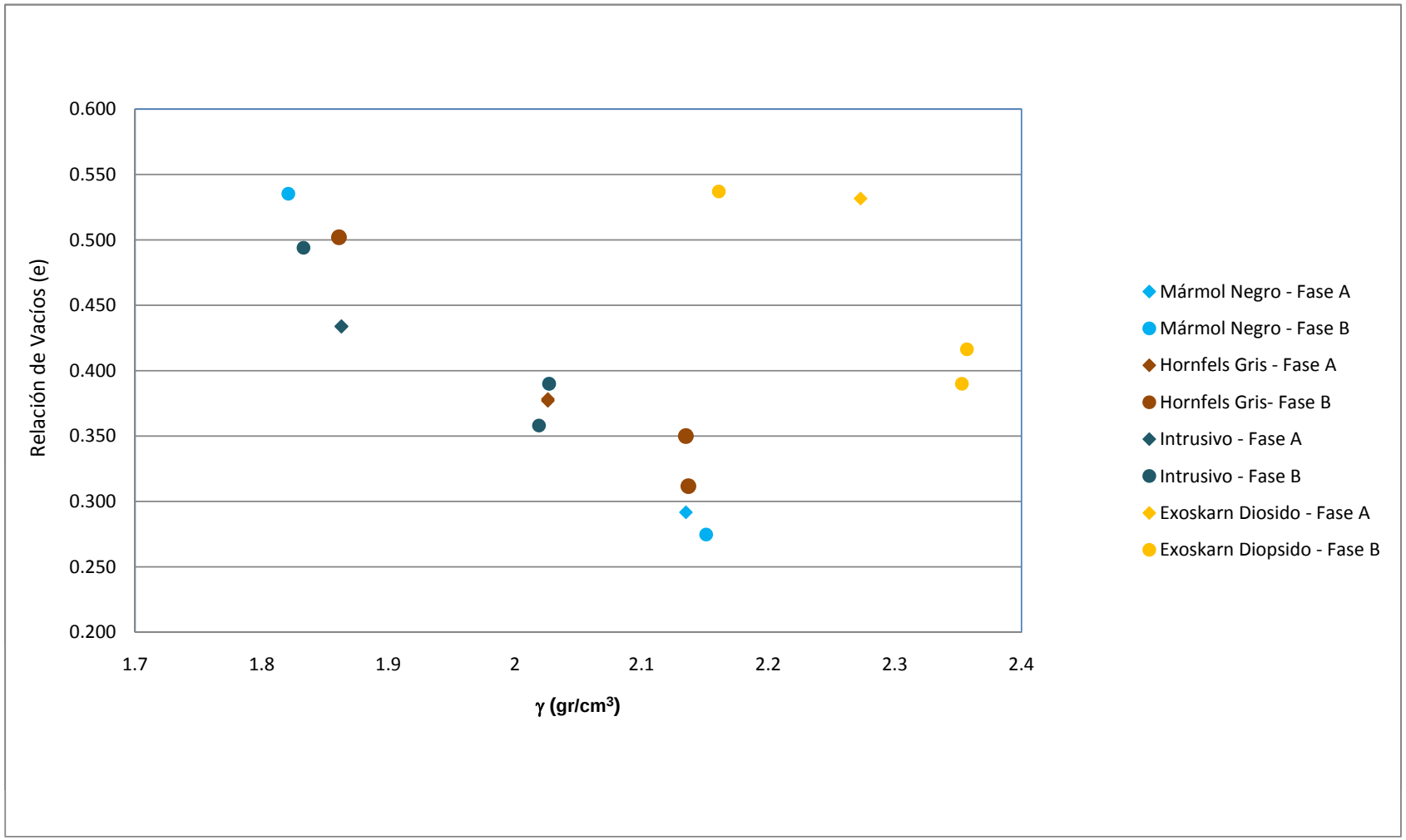


Figura 6.- Esfuerzo cortante efectivo relativo (τ ') por material considerando un σ'_v = 1000 kPa para diferentes condiciones de Fase, densidad y diámetro de espécimen vs densidad seca por material en el ensayo de compresión triaxial CU.

Figura 7
Relación de Vacíos (e) versus densidad seca (γ) de muestras remoldeadas a diferentes densidades
Caracterizacion Material de ROM - Proyecto IPCC
Compañía Minera Antamina



ANEXOS

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Mármol Negro	No Muestra	M - 1		
Fecha Muestreo	02 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	02/07/2009		
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria		
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-		
Revisado por	RSJ	Descripción	-		
Observaciones		Coordenadas	N	E	C

Temperatura de Secado: 60 ºC — 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara								
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	2620.00			19692.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	2615.00			19550.00		
Tara	(gr)	C	418.00			805.00		
Agua	(gr)	D, A-B	5.00			142.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	2197.00			18745.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.2**			**0.8**		
Promedio			**0.2**			**0.8**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			G-14					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	525.04			1336.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	515.39			1299.00		
Tara	(gr)	C	0.00			419.00		
Agua	(gr)	D, A-B	9.65			37.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	515.39			880.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**1.9**			**4.2**		
Promedio			**1.9**			**4.2**		

Observaciones : **Humedad <3/4** **6.8 %**

Contenido de Humedad de muestra global = **2.2 %**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Hornfels Gris	No Muestra	M - 1		
Fecha Muestreo	06 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	06/07/2009		
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria		
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-		
Revisado por	RSJ	Descripción	-		
Observaciones		Coordenadas	N	E	C

Temperatura de Secado 60 ºC 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara								
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	2630.00			19692.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	2620.00			19600.00		
Tara	(gr)	C	418.00			805.00		
Agua	(gr)	D, A-B	10.00			92.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	2202.00			18795.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.5**			**0.5**		
Promedio			**0.5**			**0.5**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			G-14					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	594.00			1336.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	579.60			1299.00		
Tara	(gr)	C	0.00			419.00		
Agua	(gr)	D, A-B	14.40			37.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	579.60			880.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**2.5**			**4.2**		
Promedio			**2.5**			**4.2**		

Observaciones : **Humedad <3/4** **6.8 %**

Contenido de Humedad de muestra global = **2.4 %**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Intrusivo	No Muestra	M - 1
Fecha Muestreo	07 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	07/07/2009
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-
Revisado por	RSJ	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Temperatura de Secado: 60 ºC / 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara								
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	2630.00			19692.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	2615.00			19500.00		
Tara	(gr)	C	418.00			805.00		
Agua	(gr)	D, A-B	15.00			192.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	2197.00			18695.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.7**			**1.0**		
Promedio			**0.7**			**1.0**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			G-14					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	618.00			1336.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	584.60			1299.00		
Tara	(gr)	C	0.00			419.00		
Agua	(gr)	D, A-B	33.40			37.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	584.60			880.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**5.7**			**4.2**		
Promedio			**5.7**			**4.2**		

Observaciones : **Humedad <3/4** **6.8 %**

Contenido de Humedad de muestra global = 3.8 %

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización ROM-IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Exoskarn Diopsido	No Muestra	M - 1		
Fecha Muestreo	29 de Agosto del 2009	Fecha Ensayo	29/08/09		
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria		
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-		
Revisado por	RSJ	Descripción	-		
Observaciones		Coordenadas	N	E	C

Temperatura de Secado 60 ºC 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara								
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	3615.00			14500.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	3605.00			14300.00		
Tara	(gr)	C	418.00			0.00		
Agua	(gr)	D, A-B	10.00			200.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	3187.00			14300.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.3**			**1.4**		
Promedio			**0.3**			**1.4**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			G-14					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	685.73			1336.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	658.95			1299.00		
Tara	(gr)	C	0.00			419.00		
Agua	(gr)	D, A-B	26.78			37.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	658.95			880.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**4.1**			**4.2**		
Promedio			**4.1**			**4.2**		

Observaciones : **Humedad <3/4** **6.8 %**

Contenido de Humedad de muestra global = **3.1 %**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Marmol Negro	No Muestra	M - 1
Fecha Muestreo	22-Sep-09	Fecha Ensayo	23-Sep-09
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Temperatura de Secado 60 ºC 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			X-3			X-5		
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	12500.00			27368.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	12440.00			27178.00		
Tara	(gr)	C	707.00			765.00		
Agua	(gr)	D, A-B	60.00			190.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	11733.00			26413.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.5**			**0.7**		
Promedio			**0.5**			**0.7**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			M-4					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	14750.00					
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	14262.00					
Tara	(gr)	C	735.00					
Agua	(gr)	D, A-B	488.00					
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	13527.00					
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**3.61**					
Promedio			**3.6**					

Observaciones : **Humedad <3/4"** **%**

Contenido de Humedad de muestra global = **%**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013** **Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC
Tipo de Material	Hornfels Gris	No Muestra	M - 1
Fecha Muestreo	22-Sep-09	Fecha Ensayo	23-Sep-09
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Temperatura de Secado 60 ºC 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			J-1			B-10		
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	18000.00			21350.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	17938.00			21215.00		
Tara	(gr)	C	725.00			812.00		
Agua	(gr)	D, A-B	62.00			135.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	17213.00			20403.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.4**			**0.7**		
Promedio			**0.4**			**0.7**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			P-22					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	8120.00					
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	7960.00					
Tara	(gr)	C	729.00					
Agua	(gr)	D, A-B	160.00					
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	7231.00					
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**2.2**					
Promedio			**2.2**					

Observaciones : **Humedad <3/4"** **%**

Contenido de Humedad de muestra global = **%**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013**	**Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC
Tipo de Material	Intrusivo	No Muestra	M - 1
Fecha Muestreo	23-Sep-09	Fecha Ensayo	24-Sep-09
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N / E / C

Temperatura de Secado: 60 ºC / 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			M-3			M-2		
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	9067.00			14233.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	8998.00			14140.00		
Tara	(gr)	C	725.00			786.00		
Agua	(gr)	D, A-B	69.00			93.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	8273.00			13354.00		
Cont. de Humedac	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.8**			**0.7**		
Promedio			**0.8**			**0.7**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			H-1					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	11750.00					
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	11435.00					
Tara	(gr)	C	896.00					
Agua	(gr)	D, A-B	315.00					
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	10539.00					
Cont. de Humedac	**(%)**	**(D/E)*100**	**3.0**					
Promedio			**3.0**					

Observaciones : **Humedad <3/4"** **%**

Contenido de Humedad de muestra global = **%**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad - Mecànica de suelos	**LAB-MS-R-013** **Rev. 0**

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D2216

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	Exoskarn Diopsido	No Muestra	M - 1
Fecha Muestreo	23-Sep-09	Fecha Ensayo	24-Sep-09
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Temperatura de Secado 60 ºC 110 ºC

Tamaño de material			**Material ≥3"**			**N°4≤Material<3"**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			P-22			X-3		
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	9755.00			13080.00		
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	9715.00			12964.00		
Tara	(gr)	C	729.00			707.00		
Agua	(gr)	D, A-B	40.00			116.00		
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	8986.00			12257.00		
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**0.4**			**0.9**		
Promedio			**0.4**			**0.9**		

Observaciones :

Tamaño de material			**Material < N°4**			**Material > 3/4" (corr proctor)**		
N° de Prueba			1	2	3	1	2	3
N° Tara			J-1					
Tara + Suelo Húme	(gr)	A	7452.00					
Tara + Suelo Seco	(gr)	B	7204.00					
Tara	(gr)	C	725.00					
Agua	(gr)	D, A-B	248.00					
Suelo Seco	(gr)	E, B-C	6479.00					
Cont. de Humedad	**(%)**	**(D/E)*100**	**3.8**					
Promedio			**3.8**					

Observaciones : **Humedad <3/4"** **%**

Contenido de Humedad de muestra global = **%**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Mármol Negro**	No Muestra	**M - 1**
Fecha Muestreo	02 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	########
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-
Revisado por	RSJ	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
32"	813.0	848.0	848.0	4.1	95.9		
30"	762.0	689.4	1537.5	7.4	92.6		
29"	737.0	199.5	1737.0	8.4	91.6		
26"	660.0	309.3	2046.3	9.9	90.1		
25"	635.0	174.6	2220.9	10.7	89.3		
24"	609.6	690.4	2911.3	14.0	86.0		
23"	584.2	132.7	3044.0	14.7	85.3		
22"	558.8	242.4	3286.4	15.8	84.2		
21"	533.4	339.7	3626.2	17.5	82.5		
20"	508	239.0	3865.1	18.6	81.4		
19"	482.6	184.6	4049.7	19.5	80.5		
18"	457.2	252.9	4302.6	20.7	79.3		
17"	431.8	214.0	4516.6	21.8	78.2		
16"	406.4	720.8	5237.5	25.3	74.7		
15"	381	639.5	5877.0	28.3	71.7		
14"	355.6	398.6	6275.6	30.3	69.7		
13"	330.2	306.3	6581.9	31.7	68.3		
12"	304.8	698.4	7280.3	35.1	64.9		
11"	279.4	628.1	7908.3	38.1	61.9		
10"	254	432.5	8340.8	40.2	59.8		
9"	228.6	537.3	8878.1	42.8	57.2		
8"	203.2	1236.7	10114.7	48.8	51.2		
7"	177.8	779.2	10893.9	52.5	47.5		
6"	152.4	643.5	11537.5	55.6	44.4		
5	127	731.8	12269.3	59.2	40.8		
4"	101.6	632.0	12901.3	62.2	37.8		
3"	75	646.9	13548.2	65.3	34.7		
2"	50	1734.1	15282.4	73.7	26.3		
1 1/2"	37.5	643.0	15925.4	76.8	23.2		
1"	25	602.9	16528.4	79.7	20.3		
3/4"	19	569.2	17097.5	82.4	17.6		
3/8"	9.5	792.8	17890.3	86.3	13.7		
No 4	4.75	552.7	18443.0	88.9	11.1		
No 10	2	316.1	18759.1	90.4	9.6		
No 20	0.85	254.1	19013.3	91.7	8.3		
No 30	0.6	114.3	19127.6	92.2	7.8		
No 40	0.425	80.0	19207.6	92.6	7.4		
No 60	0.25	222.5	19430.1	93.7	6.3		
No 100	0.15	342.4	19772.5	95.3	4.7		
No 140	0.106	222.9	19995.4	96.4	3.6		
No 200	0.075	170.8	20166.2	97.2	2.8		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (gr)	20,740,900.6
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (gr)	13,548,239.1
3	Peso total de suelo seco <3" (gr)	7,192,661.5
4	Peso seco total #4<mat<3" (gr)	4,894,789.2
5	Peso seco total <#4 (gr)	2,297,872.2
	Peso primer cuarteo :	
6	*Primer cuarteo peso seco <3"(gr)	64,252.8
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(gr)	43,725.7
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	20,527.1
	Peso segundo cuarteo :	
9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	525.0
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	515.4

w % < N° 4			**% de Suelo que pasa la Malla N° 200**		
No Tara			No Tara		
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	525.0	Tara+Suelo Seco	(gr)	515.4019829
Tara+Suelo Seco	(gr)	515.4	Tara+S. Seco Lavado	(gr)	386.5
Tara	(gr)	0.0	Tara	(gr)	0
Agua	(gr)	9.6	Suelo Seco (-No 200)	(gr)	128.9
Fracción Fina Seca	(gr)	515.4	Suelo Seco (+No 200)	(gr)	386.5
Contenido Humedad	**(%)**	1.90	**Suelo Seco (-N° 200)**	**(%)**	2.8

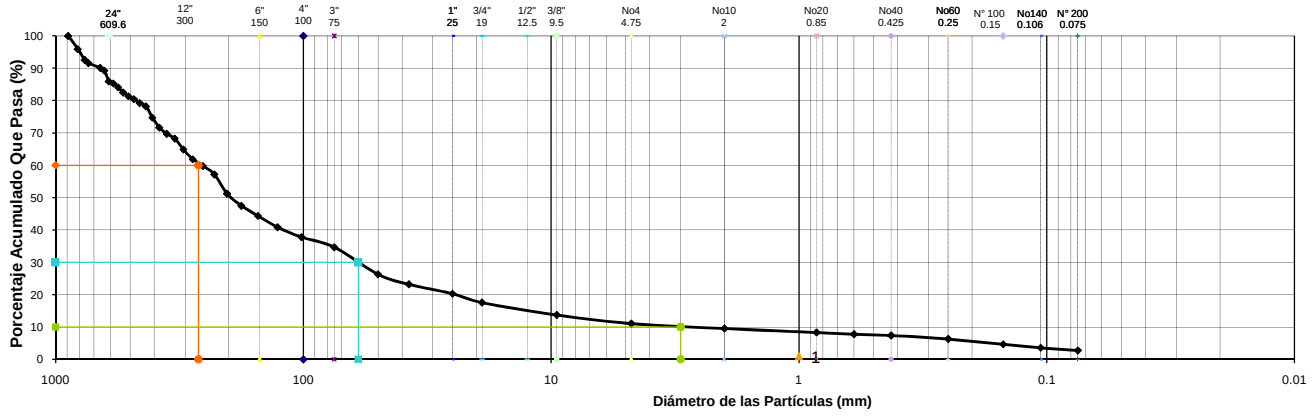
Bloques -Ø > 12"	(%)	35.1
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	30.2
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	23.6
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	8.3
Finos - Ø < N° 200	(%)	2.8
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Bloques + Cantos y Grava mal gradada con limo y arena

Clasificación
SUCS: ***GP-GM***

Observaciones

D_{60}	265.0	$Cu = D_{60}/D_{10}$	88.3
D_{30}	60.0		
D_{10}	3.0	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	4.5



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Hornfels Gris**	No Muestra	**M - 1**
Fecha Muestreo	06 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	########
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-
Revisado por	RSJ	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	746.6	746.6	5.1	94.9		
30"	762.0	0.0	746.6	5.1	94.9		
29"	737.0	0.0	746.6	5.1	94.9		
26"	660.0	0.0	746.6	5.1	94.9		
25"	635.0	0.0	746.6	5.1	94.9		
24"	609.6	0.0	746.6	5.1	94.9		
23"	584.2	219.0	965.7	6.7	93.3		
22"	558.8	96.2	1061.8	7.3	92.7		
21"	533.4	191.6	1253.5	8.6	91.4		
20"	508	224.0	1477.5	10.2	89.8		
19"	482.6	156.3	1633.7	11.3	88.7		
18"	457.2	309.6	1943.4	13.4	86.6		
17"	431.8	160.3	2103.6	14.5	85.5		
16"	406.4	301.6	2405.3	16.6	83.4		
15"	381	248.9	2654.2	18.3	81.7		
14"	355.6	129.4	2783.6	19.2	80.8		
13"	330.2	93.1	2876.7	19.8	80.2		
12"	304.8	322.5	3199.2	22.1	77.9		
11"	279.4	449.0	3648.2	25.2	74.8		
10"	254	519.2	4167.3	28.7	71.3		
9"	228.6	745.6	4913.0	33.9	66.1		
8"	203.2	1041.8	5954.8	41.1	58.9		
7"	177.8	663.5	6618.3	45.6	54.4		
6"	152.4	795.9	7414.2	51.1	48.9		
5	127	976.1	8390.3	57.8	42.2		
4"	101.6	746.1	9136.5	63.0	37.0		
3"	75	1217.9	10354.4	71.4	28.6		
2"	50	1177.5	11531.9	79.5	20.5		
1 1/2"	37.5	664.2	12196.1	84.1	15.9		
1"	25	609.9	12806.0	88.3	11.7		
3/4"	19	346.6	13152.6	90.7	9.3		
3/8"	9.5	513.5	13666.1	94.2	5.8		
No 4	4.75	296.2	13962.3	96.3	3.7		
No 10	2	178.9	14141.2	97.5	2.5		
No 20	0.85	115.7	14257.0	98.3	1.7		
No 30	0.6	33.4	14290.4	98.5	1.5		
No 40	0.425	23.4	14313.8	98.7	1.3		
No 60	0.25	26.7	14340.5	98.9	1.1		
No 100	0.15	19.4	14359.9	99.0	1.0		
No 140	0.106	14.0	14373.9	99.1	0.9		
No 200	0.075	2.9	14376.8	99.1	0.88		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (gr)	14,503,784.9
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (gr)	10,354,405.2
3	Peso total de suelo seco <3" (gr)	4,149,379.7
4	Peso seco total #4<mat<3" (gr)	3,607,934.2
5	Peso seco total <#4 (gr)	541,445.4
	Peso primer cuarteo :	
6	*Primer cuarteo peso seco <3"(gr)	80,307.0
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(gr)	69,827.8
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	10,479.1
	Peso segundo cuarteo :	
9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	594.0
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	579.6

w % < N° 4			**% de Suelo que pasa la Malla N° 200**		
No Tara			No Tara		
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	594.0	Tara+Suelo Seco	(gr)	579.6
Tara+Suelo Seco	(gr)	579.6	Tara+S. Seco Lavado	(gr)	445.7
Tara	(gr)	0.0	Tara	(gr)	0
Agua	(gr)	14.4	Suelo Seco (-No 200)	(gr)	133.9
Fracción Fina Seca	(gr)	579.6	Suelo Seco (+No 200)	(gr)	445.7
Contenido Humedad	**(%)**	2.50	**Suelo Seco (-N° 200)**	**(%)**	0.9

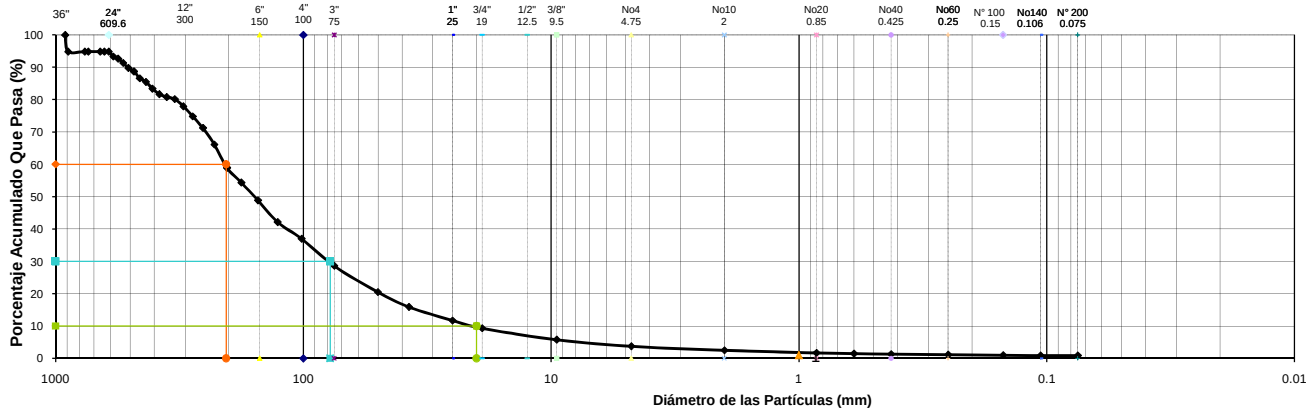
Bloques -Ø > 12"	(%)	22.1
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	49.3
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	24.9
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	2.9
Finos - Ø < N° 200	(%)	0.9
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos + Bloques y Grava mal gradada

Clasificación
SUCS:
GP

Observaciones

D_{60}	205.0	$Cu = D_{60}/D_{10}$	10.3
D_{30}	78.0		
D_{10}	20.0	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	1.5



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización ROM - IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Intrusivo**	No Muestra	**M - 1**
Fecha Muestreo	07 de Julio del 2009	Fecha Ensayo	########
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-
Revisado por	RSJ	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	645.6	645.6	3.6	96.4		
26"	660.0	0.0	645.6	3.6	96.4		
25"	635.0	417.2	1062.8	5.9	94.1		
24"	609.6	218.5	1281.3	7.1	92.9		
23"	584.2	178.8	1460.1	8.1	91.9		
22"	558.8	288.0	1748.1	9.7	90.3		
21"	533.4	193.7	1941.8	10.8	89.2		
20"	508	178.8	2120.6	11.8	88.2		
19"	482.6	113.2	2233.8	12.4	87.6		
18"	457.2	88.4	2322.2	12.9	87.1		
17"	431.8	301.9	2624.2	14.6	85.4		
16"	406.4	92.4	2716.5	15.1	84.9		
15"	381	178.8	2895.3	16.1	83.9		
14"	355.6	179.3	3074.6	17.1	82.9		
13"	330.2	326.8	3401.4	18.9	81.1		
12"	304.8	509.0	3910.4	21.8	78.2		
11"	279.4	363.5	4273.9	23.8	76.2		
10"	254	626.2	4900.2	27.3	72.7		
9"	228.6	660.0	5560.2	30.9	69.1		
8"	203.2	705.7	6265.9	34.9	65.1		
7"	177.8	1278.3	7544.2	42.0	58.0		
6"	152.4	529.4	8073.6	44.9	55.1		
5	127	893.9	8967.5	49.9	50.1		
4"	101.6	744.4	9712.0	54.0	46.0		
3"	75	1176.0	10888.0	60.6	39.4		
2"	50	2240.5	13128.5	73.0	27.0		
1 1/2"	37.5	799.6	13928.1	77.5	22.5		
1"	25	876.6	14804.7	82.3	17.7		
3/4"	19	511.0	15315.7	85.2	14.8		
3/8"	9.5	741.9	16057.6	89.3	10.7		
No 4	4.75	474.3	16531.9	92.0	8.0		
No 10	2	272.6	16804.5	93.5	6.5		
No 20	0.85	255.8	17060.3	94.9	5.1		
No 30	0.6	111.8	17172.1	95.5	4.5		
No 40	0.425	78.2	17250.3	96.0	4.0		
No 60	0.25	132.3	17382.6	96.7	3.3		
No 100	0.15	135.1	17517.7	97.4	2.6		
No 140	0.106	98.9	17616.6	98.0	2.0		
No 200	0.075	81.1	17697.8	98.4	1.6		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (gr)	17,978,077.6
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (gr)	10,887,961.9
3	Peso total de suelo seco <3" (gr)	7,090,115.7
4	Peso seco total #4<mat<3" (gr)	5,643,975.6
5	Peso seco total <#4 (gr)	1,446,140.1
	Peso primer cuarteo :	
6	*Primer cuarteo peso seco <3"(gr)	83,432.2
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(gr)	66,414.9
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	17,017.3
	Peso segundo cuarteo :	
9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	618.0
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	584.6

w % < N° 4			**% de Suelo que pasa la Malla N° 200**		
No Tara			No Tara		
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	618.0	Tara+Suelo Seco	(gr)	584.6182953
Tara+Suelo Seco	(gr)	584.6	Tara+S. Seco Lavado	(gr)	471.3
Tara	(gr)	0.0	Tara	(gr)	0
Agua	(gr)	33.4	Suelo Seco (-No 200)	(gr)	113.3
Fracción Fina Seca	(gr)	584.6	Suelo Seco (+No 200)	(gr)	471.3
Contenido Humedad	**(%)**	5.70	**Suelo Seco (-N° 200)**	**(%)**	1.6

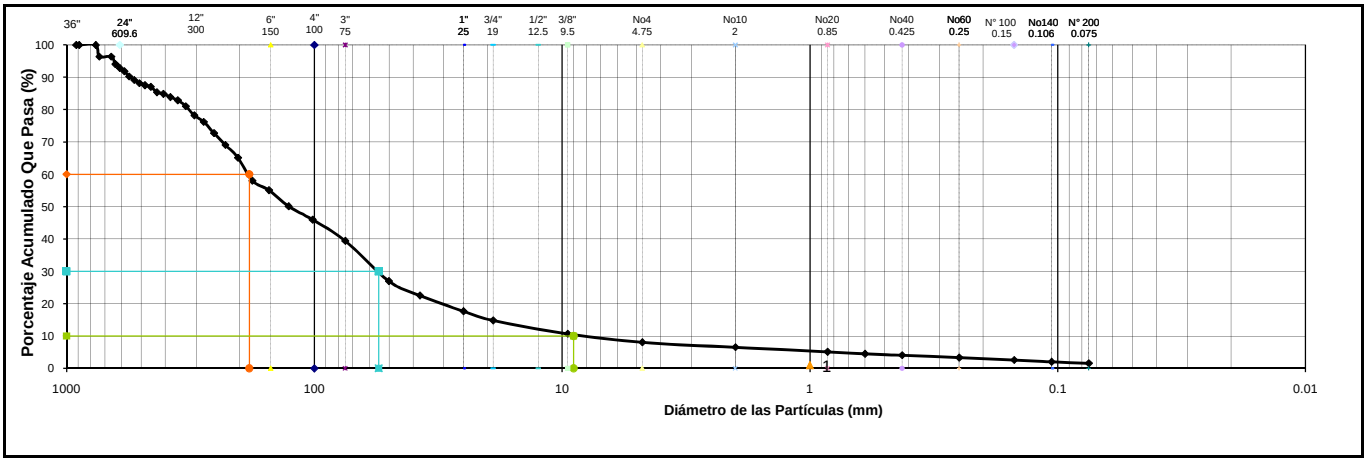
Bloques -Ø > 12"	(%)	21.8
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	38.8
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	31.4
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	6.5
Finos - Ø < N° 200	(%)	1.6
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos + Bloques y Grava mal gradada

Clasificación
SUCS:
GP

Observaciones

D_{60}	183.0	$Cu = D_{60}/D_{10}$	20.3
D_{30}	55.0		
D_{10}	9.0	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	1.8



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización ROM-IPCC Fase A	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	-
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Exoskarn Diopsido**	No Muestra	**M - 1**
Fecha Muestreo	29 de Agosto del 2009	Fecha Ensayo	29/08/09
Muestreado por	Personal Mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	RSJ	Procedencia	-
Revisado por	RSJ	Descripción	-
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
32"	813.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
26"	660.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25"	635.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
24"	609.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
23"	584.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
22"	558.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
21"	533.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
20"	508	0.0	0.0	0.0	100.0		
19"	482.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
18"	457.2	230.3	230.3	1.4	98.6		
17"	431.8	80.3	310.5	1.8	98.2		
16"	406.4	60.6	371.1	2.2	97.8		
15"	381	169.0	540.1	3.2	96.8		
14"	355.6	149.0	689.2	4.1	95.9		
13"	330.2	35.9	725.1	4.3	95.7		
12"	304.8	54.8	779.9	4.6	95.4		
11"	279.4	46.3	826.1	4.9	95.1		
10"	254	98.0	924.1	5.5	94.5		
9"	228.6	128.5	1052.6	6.3	93.7		
8"	203.2	223.9	1276.5	7.6	92.4		
7"	177.8	181.3	1457.9	8.7	91.3		
6"	152.4	474.1	1932.0	11.5	88.5		
5	127	360.1	2292.1	13.6	86.4		
4"	101.6	422.2	2714.3	16.1	83.9		
3"	75	689.4	3403.6	20.2	79.8		
2"	50	1721.3	5125.0	30.5	69.5		
1 1/2"	37.5	986.9	6111.8	36.4	63.6		
1"	25	1802.6	7914.4	47.1	52.9		
3/4"	19	1035.8	8950.3	53.2	46.8		
3/8"	9.5	2423.6	11373.9	67.6	32.4		
No 4	4.75	1780.1	13154.0	78.2	21.8		
No 10	2	1216.6	14370.5	85.5	14.5		
No 20	0.85	686.8	15057.4	89.6	10.4		
No 30	0.6	285.8	15343.2	91.3	8.7		
No 40	0.425	200.1	15543.2	92.4	7.6		
No 60	0.25	312.1	15855.3	94.3	5.7		
No 100	0.15	266.0	16121.2	95.9	4.1		
No 140	0.106	138.8	16260.0	96.7	3.3		
No 200	0.075	92.2	16352.2	97.3	2.7		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (gr)	16,812,931.0
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (gr)	3,403,648.7
3	Peso total de suelo seco <3" (gr)	13,409,282.3
4	Peso seco total #4<mat<3" (gr)	9,750,314.8
5	Peso seco total <#4 (gr)	3,658,967.4
	Peso primer cuarteo :	
6	*Primer cuarteo peso seco <3"(gr)	78,539.4
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(gr)	57,108.5
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	21,430.9
	Peso segundo cuarteo :	
9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	685.7
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	659.0

w % < N° 4			**% de Suelo que pasa la Malla N° 200**		
No Tara			No Tara		
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	685.7	Tara+Suelo Seco	(gr)	659.0
Tara+Suelo Seco	(gr)	659.0	Tara+S. Seco Lavado	(gr)	576.0
Tara	(gr)	0.0	Tara	(gr)	0
Agua	(gr)	26.8	Suelo Seco (-No 200)	(gr)	83.0
Fracción Fina Seca	(gr)	659.0	Suelo Seco (+No 200)	(gr)	576.0
Contenido Humedad	**(%)**	4.10	**Suelo Seco (-N° 200)**	**(%)**	2.7

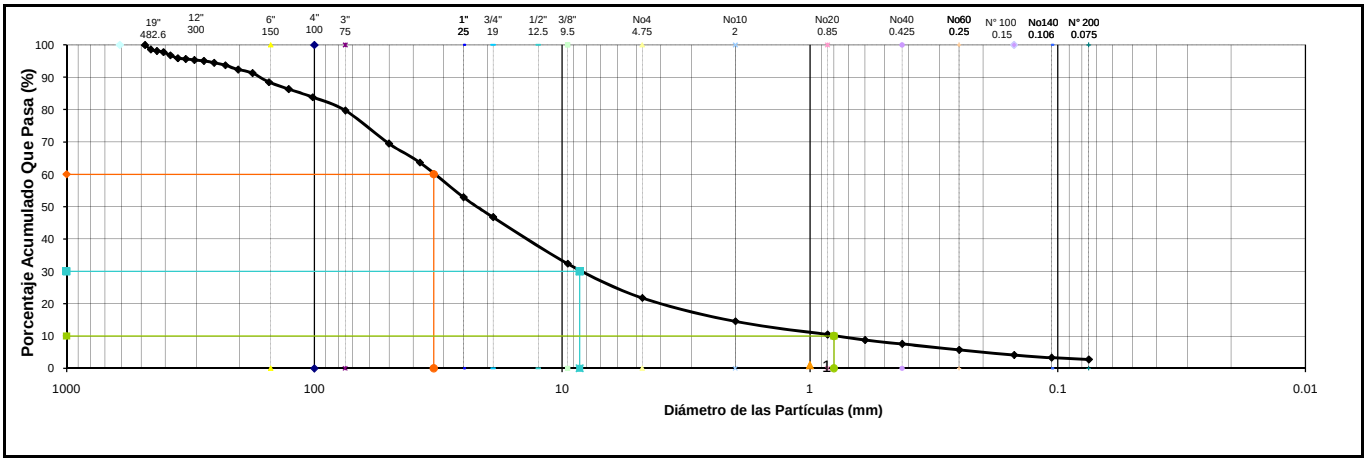
Bloques -Ø > 12"	(%)	4.6
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	15.6
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	58.0
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	19.0
Finos - Ø < N° 200	(%)	2.7
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Grava mal gradada + Cantos y Bloques

Clasificación
SUCS:
GP

Observaciones

D_{60}	33.0	$Cu = D_{60}/D_{10}$	41.3
D_{30}	8.5		
D_{10}	0.8	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	2.7



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Marmol Negro**	No Muestra	**M-1**
Fecha Muestreo	22-Sep-09	Fecha Ensayo	23-Sep-09
Muestreado por	Personal de mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
26"	660.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25"	635.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
24"	609.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
23"	584.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
22"	558.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
21"	533.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
20"	508	0.0	0.0	0.0	100.0		
19"	482.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
18"	457.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
17"	431.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
16"	406.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
15"	381	0.0	0.0	0.0	100.0		
14"	355.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
13"	330.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
12"	304.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
11"	279.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
10"	254	78.8	78.8	0.8	99.2		
9"	228.6	443.0	521.8	5.0	95.0		
8"	203.2	309.3	831.1	7.9	92.1		
7"	177.8	407.2	1238.3	11.8	88.2		
6"	152.4	387.7	1626.0	15.5	84.5		
5	127	483.5	2109.5	20.1	79.9		
4"	101.6	912.4	3021.9	28.8	71.2		
3"	75	546.2	3568.1	34.0	66.0		
2"	50	4.042	4.042	40.5	59.5		
1 1/2"	37.5	5.032	9.074	48.5	51.5		
1"	25	6.020	15.094	58.1	41.9		
3/4"	19	3.017	18.111	62.9	37.1		
3/8"	9.5	5.918	24.029	72.3	27.7		
No 4	4.75	3.179	27.208	77.4	22.6		
No 10	2	0.0886	0.0886	81.2	18.8		
No 20	0.85	0.0500	0.1386	83.3	16.7		
No 30	0.6	0.0209	0.1595	84.2	15.8		
No 40	0.425	0.0174	0.1769	85.0	15.0		
No 60	0.25	0.0414	0.2183	86.8	13.2		
No 100	0.15	0.0419	0.2602	88.6	11.4		
No 140	0.106	0.0392	0.2994	90.3	9.7		
No 200	0.075	0.0601	0.3595	92.8	7.2		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (kgr)	10,487.1
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (kgr)	3,568.1
3	Peso total de suelo seco <3" (kgr)	6,919.0
4	Peso seco total #4<mat<3" (kgr)	
5	Peso seco total <#4 (kgr)	2,373.4

Peso primer cuarteo :

6	*Primer cuarteo peso seco <3"(kgr)	41.414
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(kgr)	
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	

Peso segundo cuarteo :

9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	0.000
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	0.526

w % < N° 4

No Tara			
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	545.0	
Tara+Suelo Seco	(gr)	526.0	
Tara	(gr)	0.0	
Agua	(gr)	19.0	
Fracción Fina Seca	(gr)	526.0	
Contenido Humedad	**(%)**	3.61	

% de Suelo que pasa la Malla N° 200

No Tara		
Tara+Suelo Seco	(gr)	0.526
Tara+S. Seco Lavado	(gr)	0.360
Tara	(gr)	0.000
Suelo Seco (-No 200)	(gr)	0.167
Suelo Seco (+No 200)	(gr)	0.360
Suelo Seco (-N° 200)	**(%)**	7.2

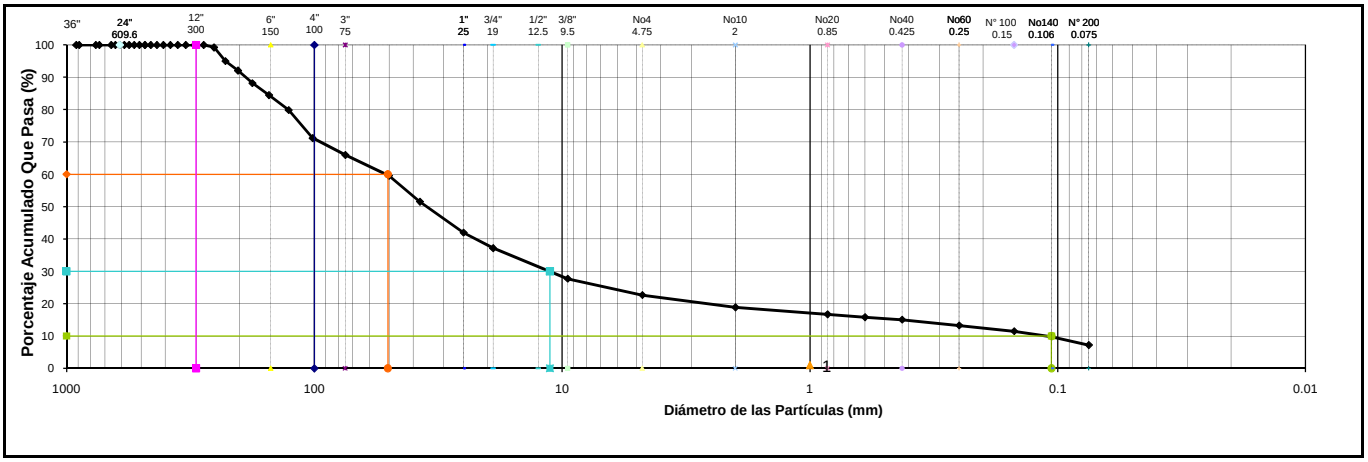
Bloques -Ø > 12"	(%)	0.0
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	34.0
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	43.3
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	15.5
Finos - Ø < N° 200	(%)	7.2
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos y Grava mal gradada con limo y arena.

Clasificación
SUCS: ***GP-GM***

Observaciones

D_{60}	50.5	$Cu = D_{60}/D_{10}$	476.4
D_{30}	11.2		
D_{10}	0.1	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	23.4



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Hornfels Gris**	No Muestra	**M-1**
Fecha Muestreo	22-Sep-09	Fecha Ensayo	23-Sep-09
Muestreado por	Personal de mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
26"	660.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25"	635.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
24"	609.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
23"	584.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
22"	558.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
21"	533.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
20"	508	0.0	0.0	0.0	100.0		
19"	482.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
18"	457.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
17"	431.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
16"	406.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
15"	381	0.0	0.0	0.0	100.0		
14"	355.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
13"	330.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
12"	304.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
11"	279.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
10"	254	216.2	216.2	1.5	98.5		
9"	228.6	566.4	782.6	5.5	94.5		
8"	203.2	523.8	1306.4	9.2	90.8		
7"	177.8	499.3	1805.7	12.8	87.2		
6"	152.4	501.6	2307.3	16.3	83.7		
5	127	538.8	2846.1	20.1	79.9		
4"	101.6	936.0	3782.1	26.7	73.3		
3"	75	1256.6	5038.7	35.6	64.4		
2"	50	6.649	6.649	46.4	53.6		
1 1/2"	37.5	5.088	11.737	54.6	45.4		
1"	25	8.641	20.378	68.7	31.3		
3/4"	19	5.556	25.934	77.7	22.3		
3/8"	9.5	6.496	32.430	88.2	11.8		
No 4	4.75	2.267	34.697	91.9	8.1		
No 10	2	0.1438	0.1438	94.0	6.0		
No 20	0.85	0.0812	0.2250	95.1	4.9		
No 30	0.6	0.0280	0.2530	95.5	4.5		
No 40	0.425	0.0208	0.2738	95.8	4.2		
No 60	0.25	0.0323	0.3061	96.3	3.7		
No 100	0.15	0.0229	0.3290	96.6	3.4		
No 140	0.106	0.0102	0.3392	96.8	3.2		
No 200	0.075	0.0398	0.3790	97.3	2.7		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (kgr)	14,156.6
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (kgr)	5,038.7
3	Peso total de suelo seco <3" (kgr)	9,117.9
4	Peso seco total #4<mat<3" (kgr)	
5	Peso seco total <#4 (kgr)	1,146.2

Peso primer cuarteo :

6	*Primer cuarteo peso seco <3"(kgr)	39.686
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(kgr)	
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	

Peso segundo cuarteo :

9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	0.000
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	0.566

w % < N° 4

No Tara			
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	578.5	
Tara+Suelo Seco	(gr)	566.0	
Tara	(gr)	0.0	
Agua	(gr)	12.5	
Fracción Fina Seca	(gr)	566.0	
Contenido Humedad	**(%)**	2.20	

% de Suelo que pasa la Malla N° 200

No Tara		
Tara+Suelo Seco	(gr)	0.566
Tara+S. Seco Lavado	(gr)	0.379
Tara	(gr)	0.000
Suelo Seco (-No 200)	(gr)	0.187
Suelo Seco (+No 200)	(gr)	0.379
Suelo Seco (-N° 200)	**(%)**	2.7

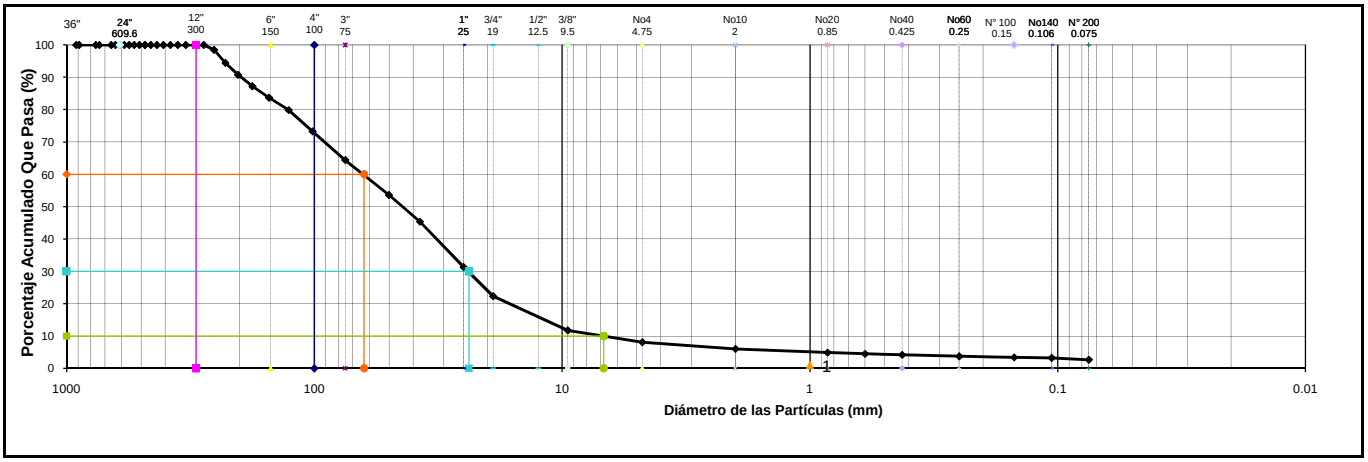
Bloques -Ø > 12"	(%)	0.0
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	35.6
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	56.3
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	5.4
Finos - Ø < N° 200	(%)	2.7
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos y Grava mal gradada

Clasificación
SUCS:
GP

Observaciones

D_{60}	63.0	$Cu = D_{60}/D_{10}$	9.3
D_{30}	23.8		
D_{10}	6.8	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	1.3



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Intrusivo**	No Muestra	**M-1**
Fecha Muestreo	23-Sep-09	Fecha Ensayo	24-Sep-09
Muestreado por	Personal de mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
26"	660.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25"	635.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
24"	609.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
23"	584.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
22"	558.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
21"	533.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
20"	508	0.0	0.0	0.0	100.0		
19"	482.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
18"	457.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
17"	431.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
16"	406.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
15"	381	0.0	0.0	0.0	100.0		
14"	355.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
13"	330.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
12"	304.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
11"	279.4	73.2	73.2	1.0	99.0		
10"	254	248.9	322.1	4.5	95.5		
9"	228.6	324.7	646.8	9.1	90.9		
8"	203.2	168.1	814.9	11.5	88.5		
7"	177.8	208.6	1023.5	14.4	85.6		
6"	152.4	189.5	1213.0	17.1	82.9		
5	127	411.2	1624.2	22.8	77.2		
4"	101.6	337.7	1961.9	27.6	72.4		
3"	75	503.5	2465.4	34.7	65.3		
2"	50	4.843	4.843	42.9	57.1		
1 1/2"	37.5	2.820	2.820	47.7	52.3		
1"	25	4.429	4.429	55.3	44.7		
3/4"	19	2.512	2.512	59.6	40.4		
3/8"	9.5	5.581	5.581	69.1	30.9		
No 4	4.75	3.697	3.697	75.4	24.6		
No 10	2	0.1179	0.1179	80.2	19.8		
No 20	0.85	0.0913	0.2092	84.0	16.0		
No 30	0.6	0.0408	0.2500	85.7	14.3		
No 40	0.425	0.0251	0.2751	86.7	13.3		
No 60	0.25	0.0466	0.3217	88.6	11.4		
No 100	0.15	0.0327	0.3544	90.0	10.0		
No 140	0.106	0.0242	0.3786	91.0	9.0		
No 200	0.075	0.0502	0.4288	93.0	7.0		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (kgr)	7,111.7
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (kgr)	2,465.4
3	Peso total de suelo seco <3" (kgr)	4,646.3
4	Peso seco total #4<mat<3" (kgr)	
5	Peso seco total <#4 (kgr)	1,750.5

Peso primer cuarteo :

6	*Primer cuarteo peso seco <3"(kgr)	38.318
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(kgr)	
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	

Peso segundo cuarteo :

9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	0.000
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	0.598

w % < N° 4			**% de Suelo que pasa la Malla N° 200**		
No Tara			No Tara		
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	615.95	Tara+Suelo Seco	(gr)	0.598
Tara+Suelo Seco	(gr)	598.00	Tara+S. Seco Lavado	(gr)	0.429
Tara	(gr)	0.0	Tara	(gr)	0.000
Agua	(gr)	18.0	Suelo Seco (-No 200)	(gr)	0.169
Fracción Fina Seca	(gr)	598.0	Suelo Seco (+No 200)	(gr)	0.429
Contenido Humedad	**(%)**	3.00	**Suelo Seco (-N° 200)**	**(%)**	7.0

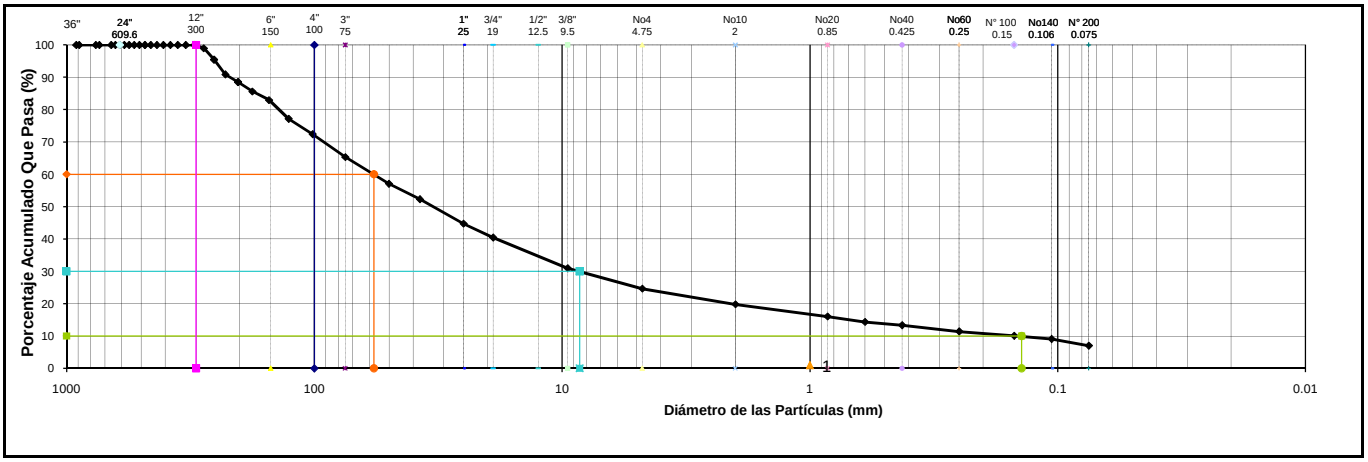
Bloques -Ø > 12"	(%)	0.0
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	34.7
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	40.7
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	17.6
Finos - Ø < N° 200	(%)	7.0
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos y Grava mal gradada con limo y arena.

Clasificación
SUCS: ***GP-GM***

Observaciones

D_{60}	57.5	$Cu = D_{60}/D_{10}$	410.7
D_{30}	8.5		
D_{10}	0.1	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	9.0



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Procedimientos de Aseguramiento de Calidad	**LAB-MS-R-05**	**Rev. 0**

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
ASTM D422, ASTM D1140

Proyecto	Caracterización de Material ROM-IPCC	**No proyecto**	099-4151017
Cliente	Compañía Minera Antamina	**Contratista**	
Ubicación	Huaraz - Ancash	**Obra**	Proyecto IPCC

Tipo de Material	**Exoskarn Diopsido**	No Muestra	**M-1**
Fecha Muestreo	23-Sep-09	Fecha Ensayo	24-Sep-09
Muestreado por	Personal de mina	Ubicación Muestreo	Acopio parte baja de chancadora secundaria
Ensayado por	ACM	Procedencia	Material Chancado Fase B
Revisado por	ACM	Descripción	
Observaciones		Coordenadas	N E C

Tamaño Tamiz		Peso Ret. Parcial	Peso Ret. Acumulado	% Ret. Acum.	% Que Pasa	Especificaciones Mín.	Especificaciones Máx.
-	mm	(kg)	(kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
36"	914.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
35"	889.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
30"	762.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
29"	737.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
26"	660.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25"	635.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
24"	609.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
23"	584.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
22"	558.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
21"	533.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
20"	508	0.0	0.0	0.0	100.0		
19"	482.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
18"	457.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
17"	431.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
16"	406.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
15"	381	0.0	0.0	0.0	100.0		
14"	355.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
13"	330.2	0.0	0.0	0.0	100.0		
12"	304.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
11"	279.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
10"	254	0.0	0.0	0.0	100.0		
9"	228.6	0.0	0.0	0.0	100.0		
8"	203.2	72.9	72.9	0.9	99.1		
7"	177.8	116.8	189.7	2.4	97.6		
6"	152.4	92.5	282.2	3.6	96.4		
5	127	103.3	385.5	5.0	95.0		
4"	101.6	130.1	515.6	6.6	93.4		
3"	75	317.8	833.4	10.7	89.3		
2"	50	4.075	4.843	19.3	80.7		
1 1/2"	37.5	2.336	2.820	24.2	75.8		
1"	25	4.268	4.429	33.1	66.9		
3/4"	19	3.016	2.512	39.4	60.6		
3/8"	9.5	9.222	5.581	58.7	41.3		
No 4	4.75	6.141	3.697	71.6	28.4		
No 10	2	0.1387	0.1387	78.0	22.0		
No 20	0.85	0.1111	0.2498	83.2	16.8		
No 30	0.6	0.0540	0.3038	85.7	14.3		
No 40	0.425	0.0308	0.3346	87.1	12.9		
No 60	0.25	0.0583	0.3929	89.8	10.2		
No 100	0.15	0.0376	0.4305	91.6	8.4		
No 140	0.106	0.0248	0.4553	92.7	7.3		
No 200	0.075	0.0399	0.4952	94.6	5.4		
Platillo							

Peso seco total :

1	Peso total de suelo seco (kgr)	7,777.8
2	Peso total de suelo seco ≥ 3" (kgr)	833.4
3	Peso total de suelo seco <3" (kgr)	6,944.4
4	Peso seco total #4<mat<3" (kgr)	
5	Peso seco total <#4 (kgr)	2,207.5
	Peso primer cuarteo :	
6	*Primer cuarteo peso seco <3"(kgr)	42.600
7	*Primer cuarteo peso seco #4<mat<3"(kgr)	
8	*primer cuarteo peso seco <#4"	
	Peso segundo cuarteo :	
9	*segundo cuarteo peso húmedo <#4" (gr)	0.000
10	*segundo cuarteo peso seco <#4"(gr)	0.612

w % < N° 4

No Tara			
Tara+Suelo Húmedo	(gr)	635.25	
Tara+Suelo Seco	(gr)	612.00	
Tara	(gr)	0.0	
Agua	(gr)	23.3	
Fracción Fina Seca	(gr)	612.0	
Contenido Humedad	**(%)**	3.80	

% de Suelo que pasa la Malla N° 200

No Tara		
Tara+Suelo Seco	(gr)	0.612
Tara+S. Seco Lavado	(gr)	0.495
Tara	(gr)	0.000
Suelo Seco (-No 200)	(gr)	0.117
Suelo Seco (+No 200)	(gr)	0.495
Suelo Seco (-N° 200)	**(%)**	5.4

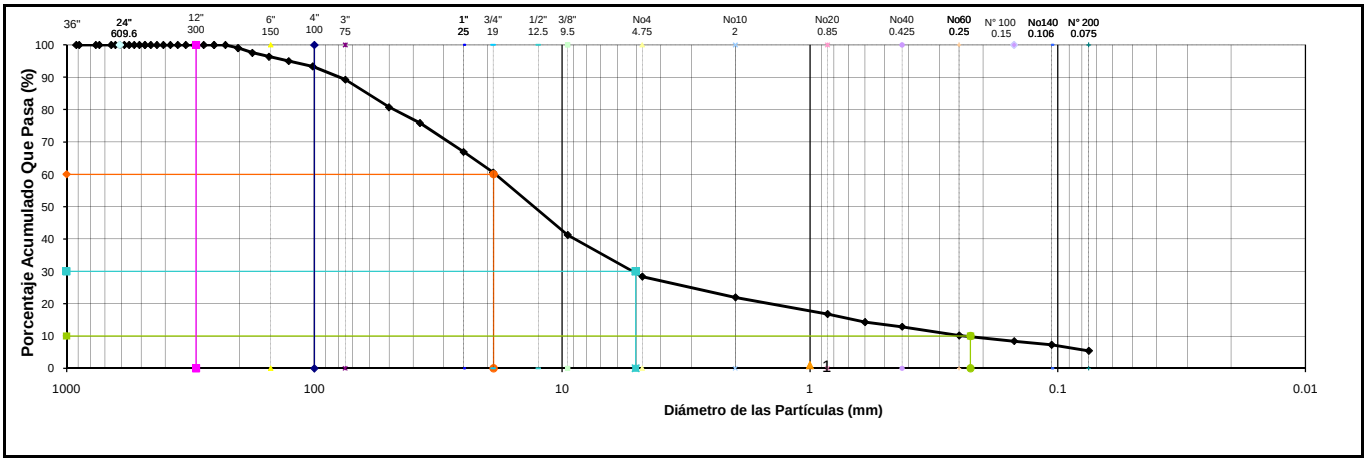
Bloques -Ø > 12"	(%)	0.0
Cantos - 3" > Ø < 12"	(%)	10.7
Gravas - N° 4 > Ø < 3"	(%)	60.9
Arenas - N° 200 > Ø < N° 4	(%)	23.0
Finos - Ø < N° 200	(%)	5.4
Total	**(%)**	**100.0**

Nombre de grupo:
Cantos y Grava mal gradada

Clasificación
SUCS:
GP

Observaciones

D_{60}	18.9	$Cu = D_{60}/D_{10}$	84.0
D_{30}	5.1		
D_{10}	0.2	$Cc = D_{30}^2/(D_{10}*D_{60})$	6.0



Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**MARMOL NEGRO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**02-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase A**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**02-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1249.1
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1249.1
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	2.4
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1220
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	571.7
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.185
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.135**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**HORNFELS GRIS**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**02-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase A**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**02-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1460.1
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1460.1
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	1.44
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1439
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	710.6
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.055
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.026**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**INTRUSIVO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**02-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase A**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**02-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1357.2
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1357.2
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	3.5
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1311
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	702.9
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	1.931
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**1.865**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**EXOSKARN DIOPSIDO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**02-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase A**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**02-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1743.7
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1743.7
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	3.4
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1687
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	742.1
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.350
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.273**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**MARMOL NEGRO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**25-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase B**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**25-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	837.2
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	837.2
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	2.3
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	818
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	380.5
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.200
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.151**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**HORNFELS GRIS**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**25-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase B**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**25-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1053
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1053
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	1.20
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1041
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	487
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.162
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.137**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**INTRUSIVO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**25-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase B**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**25-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1569.6
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1569.6
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	2.0
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1539
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	762
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.060
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.019**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

Densidad In Situ por Reemplazo de Agua
Norma ASTM D 5030 - 89 (1994)

MATERIAL :	**EXOSKARN DIOPSIDO**	AREA	
LOCATION:	**PARTE BAJA CHANCADORA SECUNDARIA**	DATE	**25-Sep-09**
LIFT N°	**Material Chancado Fase B**	SAMPLE #	**1**
COORDENADAS		DATE TEST:	**25-Sep-09**

PESO DE MATERIAL + TARA (kg)	1047
PESO DE TARA (kg)	0
PESO DE MATERIAL HUMEDO (kg)	1047
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	2.6
PESO DE MATERIAL SECO (kg)	1020
VOLUMEN DE AGUA COLOCADA (Lts)	433
DENSIDAD HUMEDA (Tn/m3)	2.418
DENSIDAD SECA (Tn/m3)	**2.357**

Técnico Q.A.

Supervisor Q.A.

GOLDER ASSOCIATES PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-11	Rev. 0

DENSIDAD MAXIMA Y MINIMA
ASTM D4253, ASTM D4254

Nº de Solicitud	**: MS-052-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proy. IPCC**	**Ejecutado Por**	**: GV**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Ubicación	**: Huaraz**	**Muestras**	**: Exoskarn Diopsido Fase A**
Fecha	**: 18.12.09**	**Prof. (m)**	**: -**

RESULTADOS

ENSAYO		DENSIDAD MINIMA			DENSIDAD MAXIMA		
N° de ensayo		1	2	3	1	2	3
Peso del molde + suelo	(gr.)	8919	8930	8939	10173	10190	10186
Peso del molde	(gr.)	2808	2808	2808	2808	2808	2808
Peso material neto	(gr.)	6111	6122	6131	7365	7382	7378
Volumen del molde	(cm^3)	2814	2814	2814	2814	2814	2814
Densidad	(gr/cm^3)	2.172	2.176	2.179	2.617	2.623	2.622
Promedio	(gr/cm^3)	**2.175**			**2.621**		

Observaciones : Material preparado, pasante malla 5/8".

GOLDER ASSOCIATES PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-11	Rev. 0

DENSIDAD MAXIMA Y MINIMA
ASTM D4253, ASTM D4254

Nº de Solicitud	**: MS-052-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proy. IPCC**	**Ejecutado Por**	**: GV**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Ubicación	**: Huaraz**	**Muestras**	**: Marmol Negro Fase B**
Fecha	**: 18.12.09**	**Prof. (m)**	**: -**

RESULTADOS

ENSAYO		DENSIDAD MINIMA			DENSIDAD MAXIMA		
N° de ensayo		1	2	3	1	2	3
Peso del molde + suelo	(gr.)	7920	7944	7930	9097	9105	9100
Peso del molde	(gr.)	2808	2808	2808	2808	2808	2808
Peso material neto	(gr.)	5112	5136	5122	6289	6297	6292
Volumen del molde	(cm^3)	2814	2814	2814	2814	2814	2814
Densidad	(gr/cm^3)	1.817	1.825	1.820	2.235	2.238	2.236
Promedio	(gr/cm^3)	**1.821**			**2.236**		

Observaciones : Material preparado, pasante malla 5/8".

GOLDER ASSOCIATES PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-11	Rev. 0

DENSIDAD MAXIMA Y MINIMA
ASTM D4253, ASTM D4254

Nº de Solicitud	**: MS-052-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proy. IPCC**	**Ejecutado Por**	**: GV**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Ubicación	**: Huaraz**	**Muestras**	**: Hornfels Gris Fase B**
Fecha	**: 18.12.09**	**Prof. (m)**	**: -**

RESULTADOS

ENSAYO		DENSIDAD MINIMA			DENSIDAD MAXIMA		
N° de ensayo		1	2	3	1	2	3
Peso del molde + suelo	(gr.)	8068	8013	8053	9303	9300	9305
Peso del molde	(gr.)	2808	2808	2808	2808	2808	2808
Peso material neto	(gr.)	5260	5205	5245	6495	6492	6497
Volumen del molde	(cm^3)	2814	2814	2814	2814	2814	2814
Densidad	(gr/cm^3)	1.869	1.850	1.864	2.308	2.307	2.309
Promedio	(gr/cm^3)	**1.861**			**2.308**		

Observaciones : Material preparado, pasante malla 5/8".

GOLDER ASSOCIATES PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-11	Rev. 0

DENSIDAD MAXIMA Y MINIMA
ASTM D4253, ASTM D4254

Nº de Solicitud	**: MS-052-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proy. IPCC**	**Ejecutado Por**	**: GV**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Ubicación	**: Huaraz**	**Muestras**	**: Intrusivo Fase B**
Fecha	**: 18.12.09**	**Prof. (m)**	**: -**

RESULTADOS

ENSAYO		DENSIDAD MINIMA			DENSIDAD MAXIMA		
N° de ensayo		1	2	3	1	2	3
Peso del molde + suelo	(gr.)	7980	7954	7960	9092	9118	9102
Peso del molde	(gr.)	2808	2808	2808	2808	2808	2808
Peso material neto	(gr.)	5172	5146	5152	6284	6310	6294
Volumen del molde	(cm^3)	2814	2814	2814	2814	2814	2814
Densidad	(gr/cm^3)	1.838	1.829	1.831	2.233	2.242	2.237
Promedio	(gr/cm^3)	**1.833**			**2.237**		

Observaciones : Material preparado, pasante malla 5/8".

GOLDER ASSOCIATES PERÚ

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-11	Rev. 0

DENSIDAD MAXIMA Y MINIMA
ASTM D4253, ASTM D4254

Nº de Solicitud	**: MS-052-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proy. IPCC**	**Ejecutado Por**	**: GV**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Ubicación	**: Huaraz**	**Muestras**	**: Exoskarn Diopsido Fase B**
Fecha	**: 18.12.09**	**Prof. (m)**	**: -**

RESULTADOS

ENSAYO		DENSIDAD MINIMA			DENSIDAD MAXIMA		
N° de ensayo		1	2	3	1	2	3
Peso del molde + suelo	(gr.)	8859	8898	8906	10242	10267	10259
Peso del molde	(gr.)	2808	2808	2808	2808	2808	2808
Peso material neto	(gr.)	6051	6090	6098	7434	7459	7451
Volumen del molde	(cm^3)	2814	2814	2814	2814	2814	2814
Densidad	(gr/cm^3)	2.150	2.164	2.167	2.642	2.651	2.648
Promedio	(gr/cm^3)	**2.161**			**2.647**		

Observaciones : Material preparado, pasante malla 5/8".

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-04**	**Rev. 0**

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO
ASTM C127 / NTP 400.021 - 2002

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado Por**	**: CG**
Fecha	**: 01.12.09**	**Cliente**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**

Muestra			Hornfels Gris Fase A	Intrusivo Fase A	Exoskarn Diópsido Fase A	Marmol Negro Fase A
Peso Agregado Seco	(gr)	A	1518.38	1128.58	1908.83	3533.00
Peso Agregado Húmedo 24 hrs. y Superficie Seca	(gr)	B	1522.01	1147.35	1936.30	3545.00
Peso Agregado Sumergido + Canastilla	(gr)	C	967.20	688.71	1342.11	2244.80
Peso de Canastilla Sumergida	(gr)	D	0.00	0.00	0.00	0.00
Gravedad Específica Bulk (PEM)	(gr/cm^3)	A / (B+D-C)	2.737	2.461	3.212	2.717
Gravedad Específica Sat. Sup. Seca (SSS)	(gr/cm^3)	B / (B+D-C)	2.743	2.502	3.259	2.727
Gravedad Específica Aparente (PEA)	(gr/cm^3)	A / (A+D-C)	2.755	2.566	3.368	2.743
Absorción	(%)	(B-A) / A x 100	0.24	1.66	1.44	0.34
Temperatura del Agua	(°C)		22.0	22.0	22.0	23.0

Muestra			Hornfels Gris Fase B	Intrusivo Fase B	Exoskarn Diópsido Fase B	Marmol Negro Fase B
Peso Agregado Seco	(gr)	A	1270.80	1337.80	1123.13	1954.18
Peso Agregado Húmedo 24 hrs. y Superficie Seca	(gr)	B	1272.33	1366.80	1137.74	1960.63
Peso Agregado Sumergido + Canastilla	(gr)	C	808.58	861.40	775.69	1243.63
Peso de Canastilla Sumergida	(gr)	D	0.00	0.00	0.00	0.00
Gravedad Específica Bulk (PEM)	(gr/cm^3)	A / (B+D-C)	2.740	2.647	3.102	2.725
Gravedad Específica Sat. Sup. Seca (SSS)	(gr/cm^3)	B / (B+D-C)	2.744	2.704	3.142	2.734
Gravedad Específica Aparente (PEA)	(gr/cm^3)	A / (A+D-C)	2.749	2.808	3.233	2.750
Absorción	(%)	(B-A) / A x 100	0.12	2.17	1.30	0.33
Temperatura del Agua	(°C)		22.0	22.5	22.5	23.0

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de Documentos**	
Registro de Aseguramiento de Calidad Mecánica de Suelos	**LAB-MS-R-08**	**Rev. 0**

GRAVEDAD ESPECIFICA DE SUELOS
ASTM D 854/ AASHTO T 100

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Cliente**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Ejecutado Por**	**: M.R.**

Muestra:			Hornfels Gris Fase A	Intrusivo Fase A	Exoskarn Fase A	Marmol Negro Fase A
Profundidad (m) :			-	-	-	-
Nº de picnómetro			6	3	5	3
Peso de tara	(gr)	A	0	0	0	0
Peso de tara + muestra seca	(gr)	B	80.49	30.02	30.02	30.09
Peso de la muestra seca	(gr)	W0 = A - B	80.49	30.02	30.02	30.09
Peso del picnómetro lleno de agua	(gr)	W2	337.79	155.40	154.77	155.39
Peso picnómetro+muestra +agua hasta el enrase (gr)		W1	389.46	174.2	176.17	174.6
Factor (Ver ME-CC-LAB-023 Tabla 1)		K	0.9992	0.9992	1.0000	0.9992
Gravedad Especifica	Gs	(W0xK) / (W0+W2-W1)	2.791	2.674	3.484	2.763
Temperatura del agua	° C		23.3	23.5	19.8	23.6

Muestra:			Hornfels Gris Fase B	Intrusivo Fase B	Exoskarn Fase B	Marmol Negro Fase B
Profundidad (m) :			-	-	-	
Nº de picnómetro			4	3	3	4
Peso de tara	(gr)	A	0	0	0	0
Peso de tara + muestra seca	(gr)	B	30.12	30.02	30.01	30.03
Peso de la muestra seca	(gr)	W0 = A - B	30.12	30.02	30.01	30.03
Peso del picnómetro lleno de agua	(gr)	W2	154.75	155.40	155.50	154.73
Peso picnómetro+muestra +agua hasta el enrase (gr)		W1	174.13	174.48	176.52	173.84
Factor (Ver ME-CC-LAB-023 Tabla 1)		K	0.9994	0.9993	1.0000	0.9992
Gravedad Especifica	Gs	(W0xK) / (W0+W2-W1)	2.802	2.742	3.338	2.747
Temperatura del agua	° C		22.8	23.5	19.8	23.7

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**: 04/07/09**	**Muestra**	**: Mármol Negro**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2509			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2589			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5006			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10104	3834	6270	**62.1**

Observaciones: _____

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**: 06/07/09**	**Muestra**	**: Hornfels Gris**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2565			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2569			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5004			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10138	7738	2400	**23.7**

Observaciones: _____

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**: 08/07/09**	**Muestra**	**: Intrusivo**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2503			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2491			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5008			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10002	5024	4978	**49.8**

Observaciones: _____

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**: 01/09/09**	**Muestra**	**: Exoskarn Diopsido**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2549			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2516			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5045			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10110	6367	3743	**37.0**

Observaciones: _____

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**26-Sep-09**	**Muestra**	**: Mármol Negro - Material chancado**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2506			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2510			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5023			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10039	3776	6263	**62.4**

Observaciones: Material Chancado, en la planta secundaria.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**26-Sep-09**	**Muestra**	**: Hornfels Gris - Material chancado**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2505			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2509			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5004			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10018	7980	2038	**20.3**

Observaciones: Material Chancado, en la planta secundaria.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**26-Sep-09**	**Muestra**	**: Intrusivo - Material chancado**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2515			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2496			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	5024			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		10035	6805	3230	**32.2**

Observaciones: Material Chancado, en la planta secundaria.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-06**	**Rev. 0**

DESGASTE POR ABRASIÓN EN MAQUINA DE LOS ÁNGELES
ASTM C535 / NTP 400.020

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado por**	**: R.S.J.**
Fecha	**: 9/26/2009**	**Muestra**	**: Exoskarn Diopsido - Material chancado**

Gradación Tipo (1, 2 o 3)

Tamaño de Tamiz en mm (pulg.)		Peso Inicial (gr.)	Peso Final (gr.)	Masa Perdida Luego de 1000 Revoluciones	Desgaste por Abrasión (%)
Pasa	Retenido				
75.0 (3)	63.0 (2 1/2)	2499			
63.0 (2 1/2)	50.0 (2)	2503			
50.0 (2)	37.5 (1 1/2)	4997			
37.5 (1 1/2)	25.0 (1)				
25.0 (1)	19.0 (3/4)				
Total		9999	7241	2758	**27.6**

Observaciones: Material Chancado, en la planta secundaria.

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Marmol Negro Fase A**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1504.49					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1001.49	686.89	314.60	31.4	67.00	21.0
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	503.00	163.04	339.96	67.6	33.00	22.3
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**43.4**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Hornfels Gris Fase A**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1510.85					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1006.35	1001.46	4.89	0.5	67.00	0.3
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	504.50	498.23	6.27	1.2	33.00	0.4
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**0.7**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Intrusivo Fase A**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1501.38					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	996.58	645.06	351.52	35.3	67.00	23.6
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	504.80	355.70	149.1	29.5	33.00	9.7
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**33.4**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Exoskarn Diópsido Fase A**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1505.55					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1004.20	965.05	39.15	3.9	67.00	2.6
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	501.35	451.73	49.62	9.9	33.00	3.3
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**5.9**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Mármol Negro Fase B**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1504.33					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1003.28	470.73	532.55	53.1	67.00	35.6
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	501.05	285.05	216.00	43.1	33.00	14.2
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**49.8**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Hornfels Gris Fase B**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1505.42					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1010.27	1004.79	5.48	0.5	67.00	0.4
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	495.15	491.35	3.80	0.8	33.00	0.3
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**0.6**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Intrusivo Fase B**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1508.5					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1005.70	844.46	161.24	16.0	67.00	10.7
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	502.80	383.57	119.23	23.7	33.00	7.8
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**18.6**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-07**	**Rev. 0**

INALTERABILIDAD DE AGREGADO GRUESO CON SULFATO DE MAGNESIO ASTM C88 / NTP 400.016

Nº de Solicitud	**: MS-034-09**	**Solicitante**	**: Otto Josan**
Proyecto	**: Caracterizacion Material ROM Proyecto IPCC**	**Ejecutado Por**	**: RP**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017**	**Revisado por**	**: CG**
Fecha	**: 10.09.09**	**Muestra**	**: Exoskarn Diópsido Fase B**

AGREGADO GRUESO

Malla Nº	Tamaño	%	Peso Requerido (gr)	Peso Inicial (gr)	Peso Final (gr)	Pérdidas		Gradación Original (%)	Pérdidas Corregidas (%)
						Peso (gr)	(%)		
1	**2 1/2" - 1 1/2"**	100	**5000 ± 500**						
	2 1/2" - 2"	60	3000 ± 300						
	2" - 11/2"	40	2000 ± 200						
2	**1 1/2" - 3/4"**	100	**1500 ± 50**	1510.65					
	1 1/2" - 1"	67	1000 ± 50	1008.00	956.53	51.47	5.1	67.00	3.4
	1" - 3/4"	33	500 ± 50	502.65	452.38	50.27	10.0	33.00	3.3
3	**3/4" - 3/8"**	100	**1000 ± 10**						
	3/4" - 1/2"	67	670 ± 10						
	1/2" - 3/8"	33	330 ± 5						
4	**3/8" - N° 4**	100	**300 ± 5**						
TOTAL								**100.0**	**6.7**

Observaciones : La máxima pérdida especificada para el agregado grueso utilizando sulfato de magnesio es de 18% (ASTM C 33).

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Mármol Negro	-	4.57	8.92	1.95	1.00	6870	41.0
Mármol Negro	-	4.58	8.95	1.95	1.00	8140	48.3

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Hornfels Gris	-	4.61	9.12	1.98	1.00	7980	46.8
Hornfels Gris	-	4.58	9.13	1.99	1.00	8670	51.6

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Intrusivo	-	4.57	9.30	2.04	1.00	8080	48.4
Intrusivo	-	4.60	9.16	1.99	1.00	7640	45.1

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 02 de Setiembre del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Exoskarn Diopsido	-	4.56	10.02	2.20	1.01	13050	79.3
Exoskarn Diopsido	-	4.57	10.10	2.21	1.01	11120	67.3

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 30 de Setiembre del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Mármol Negro	-	4.55	8.96	1.97	1.00	6900	41.5
Mármol Negro	-	4.59	8.94	1.95	1.00	9770	57.7

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 30 de Setiembre del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Horfels Gris	-	4.60	9.20	2.00	1.00	10600	62.6
Horfels Gris	-	4.59	9.34	2.03	1.00	11500	68.3

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 30 de Setiembre del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Intrusivo	-	4.49	9.33	2.08	1.00	9020	56.1
Intrusivo	-	4.53	9.39	2.07	1.00	8480	51.8

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-10**	**Rev. 0**

COMPRESIÓN UNIAXIAL SIMPLE
ASTM D2938

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC-09**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 099-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 30 de Setiembre del 2009**

Resultados

Sondaje	Profundidad (m)	Diámetro (cm)	Longitud (cm)	Esbeltez (L/D)	Factor de Corrección	Carga (kgf)	Resistencia σc (MPa)
Exoskarn Diopsido	-	4.54	9.46	2.08	1.01	16690	101.7
Exoskarn Diopsido	-	4.61	9.45	2.05	1.00	15800	93.1

Observaciones: Muestra preparada en laboratorio. Resistencia a la compresión estandarizada (σc) según Protodyakonov.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Mármol Negro	M-1	-	L	45.80	41.40	0.90	2414	325	13.5	13.4	321
Mármol Negro	M-2	-	L	45.80	38.30	0.84	2233	350	15.7	15.3	367
Mármol Negro	M-3	-	L	45.80	41.10	0.90	2397	306	12.8	12.6	304
Mármol Negro	M-4	-	L	45.80	44.50	0.97	2595	347	13.4	13.5	323

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Hornfels Gris	M-1	-	L	45.90	37.80	0.82	2209	649	29.4	28.6	685
Hornfels Gris	M-2	-	L	45.80	38.90	0.85	2268	806	35.6	34.8	835
Hornfels Gris	M-3	-	L	45.90	41.20	0.90	2408	735	30.5	30.3	726
Hornfels Gris	M-4	-	L	45.90	46.00	1.00	2688	805	30.0	30.5	731

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 09 de Julio del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Intrusivo	M-1	-	L	45.90	38.70	0.84	2262	844	37.3	36.5	875
Intrusivo	M-2	-	L	45.90	43.10	0.94	2519	873	34.7	34.7	833
Intrusivo	M-3	-	L	45.70	42.20	0.92	2455	701	28.5	28.4	682
Intrusivo	M-4	-	L	45.90	39.00	0.85	2279	869	38.1	37.3	896

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase A**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 02 de Setiembre del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Exoskarn Diopsido	M-1	-	L	45.70	50.00	1.09	2909	756	26.0	26.9	645
Exoskarn Diopsido	M-2	-	L	45.60	47.70	1.05	2769	742	26.8	27.4	658
Exoskarn Diopsido	M-3	-	L	45.70	48.30	1.06	2810	902	32.1	33.0	791
Exoskarn Diopsido	M-4	-	L	45.80	48.60	1.06	2834	770	27.2	27.9	671

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Etapa B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**:29 de Setiembre del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Mármol Negro	M-1	-	L	45.60	41.90	0.92	2433	279	11.4	11.4	273
Mármol Negro	M-2	-	L	46.00	43.40	0.94	2542	244	9.6	9.6	231
Mármol Negro	M-3	-	L	45.70	44.90	0.98	2613	229	8.8	8.8	212
Mármol Negro	M-4	-	L	46.00	43.60	0.95	2554	262	10.3	10.3	248
Mármol Negro	M-5	-	L	46.00	38.40	0.83	2249	250	11.1	10.8	260
Mármol Negro	M-6	-	L	46.00	41.20	0.90	2413	293	12.1	12.0	289
Mármol Negro	M-7	-	L	45.80	40.20	0.88	2344	226	9.6	9.5	228
Mármol Negro	M-8	-	L	45.60	43.60	0.96	2531	277	10.9	11.0	263

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**:29 de Setiembre del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Hornfels Gris	M-1	-	L	46.00	43.20	0.94	2530	937	37.0	37.1	892
Hornfels Gris	M-2	-	L	46.00	42.80	0.93	2507	1226	48.9	48.9	1175
Hornfels Gris	M-3	-	L	46.00	44.50	0.97	2606	930	35.7	36.0	864
Hornfels Gris	M-4	-	L	46.00	44.00	0.96	2577	1171	45.4	45.7	1098
Hornfels Gris	M-5	-	L	46.00	44.00	0.96	2577	1244	48.3	48.6	1166
Hornfels Gris	M-6	-	L	46.00	45.00	0.98	2636	1133	43.0	43.5	1044
Hornfels Gris	M-7	-	L	45.90	44.30	0.97	2589	1056	40.8	41.1	987
Hornfels Gris	M-8	-	L	45.90	44.20	0.96	2583	1032	40.0	40.3	966

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**:29 de Setiembre del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Intrusivo	M-1	-	L	46.00	43.00	0.93	2518	724	28.8	28.8	691
Intrusivo	M-2	-	L	45.90	43.40	0.95	2536	892	35.2	35.3	846
Intrusivo	M-3	-	L	46.00	42.90	0.93	2513	852	33.9	33.9	815
Intrusivo	M-4	-	L	46.00	44.30	0.96	2595	874	33.7	34.0	815
Intrusivo	M-5	-	L	46.00	43.00	0.93	2518	841	33.4	33.5	803
Intrusivo	M-6	-	L	46.00	45.30	0.98	2653	698	26.3	26.6	640
Intrusivo	M-7	-	L	46.00	44.90	0.98	2630	900	34.2	34.6	831
Intrusivo	M-8	-	L	46.00	45.50	0.99	2665	917	34.4	34.9	838

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-EM-R-11**	**Rev. 0**

INDICE DE RESISTENCIA A LA CARGA PUNTUAL
ASTM D5731

Nº de Solicitud	**: LGA-001-IPCC**	**Solicitante**	**: Compañía Minera Antamina S.A.**
Proyecto	**: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC Fase B**	**Ejecutado Por**	**: R.S.J.**
Nº de Proyecto	**: 079-4151017 / 5050**	**Revisado Por**	**: R.S.J.**
Ubicación	**: Antamina - Huaraz**	**Fecha**	**: 29 de Setiembre del 2009**

Muestra Cilíndrica Carga Axial

Muestra	Testigo	Profundidad (m)	Tipo de Falla	GEOMETRÍA DE LA MUESTRA				Carga Máxima (kg)	I_s Calculado (kg/cm^2)	$I_{s(50)}$ Corregido (kg/cm^2)	σ_c (kg/cm^2)
				Diámetro (mm)	Altura (mm)	Esbeltez A/D	D_e^2 (mm^2)				
Exoskarn Diopsido	M-1	-	L	46.00	42.00	0.91	2460	1403	57.0	56.8	1364
Exoskarn Diopsido	M-2	-	L	45.90	42.00	0.92	2455	1318	53.7	53.5	1283
Exoskarn Diopsido	M-3	-	L	46.00	42.40	0.92	2483	1546	62.3	62.2	1492
Exoskarn Diopsido	M-4	-	L	46.00	40.80	0.89	2390	829	34.7	34.3	824
Exoskarn Diopsido	M-5	-	L	46.00	39.60	0.86	2319	1068	46.1	45.3	1087
Exoskarn Diopsido	M-6	-	L	46.00	41.90	0.91	2454	1468	59.8	59.6	1430
Exoskarn Diopsido	M-7	-	L	46.00	41.90	0.91	2454	1548	63.1	62.8	1507
Exoskarn Diopsido	M-8	-	L	45.80	45.00	0.98	2624	1290	49.2	49.7	1193

Nomenclatura:

Is : Índice de Carga Puntual

σ_c : Compresión Uniaxial Simple Estimada

Tipo de Falla:

L : Perpendicular

II : Paralelo

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -

SUCS: GP-GM LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.135gr/cm3 y 7% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 324 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.14	40.01	7.0	2.141	0.290	66.6	2.763
FINAL	14.17	7.10	39.56	9.7	2.178	0.269	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 788 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	7.0	2.134	0.295	65.6	2.763
FINAL	14.11	7.08	39.34	9.3	2.199	0.256	99.9	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1570 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.14	40.01	7.0	2.141	0.290	66.6	2.763
FINAL	14.08	7.05	39.06	8.9	2.219	0.245	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	8.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**2543**	**2838**	**324**	**619**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	7.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3181**	**3111**	**788**	**717**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	5.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**4308**	**3606**	**1570**	**869**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

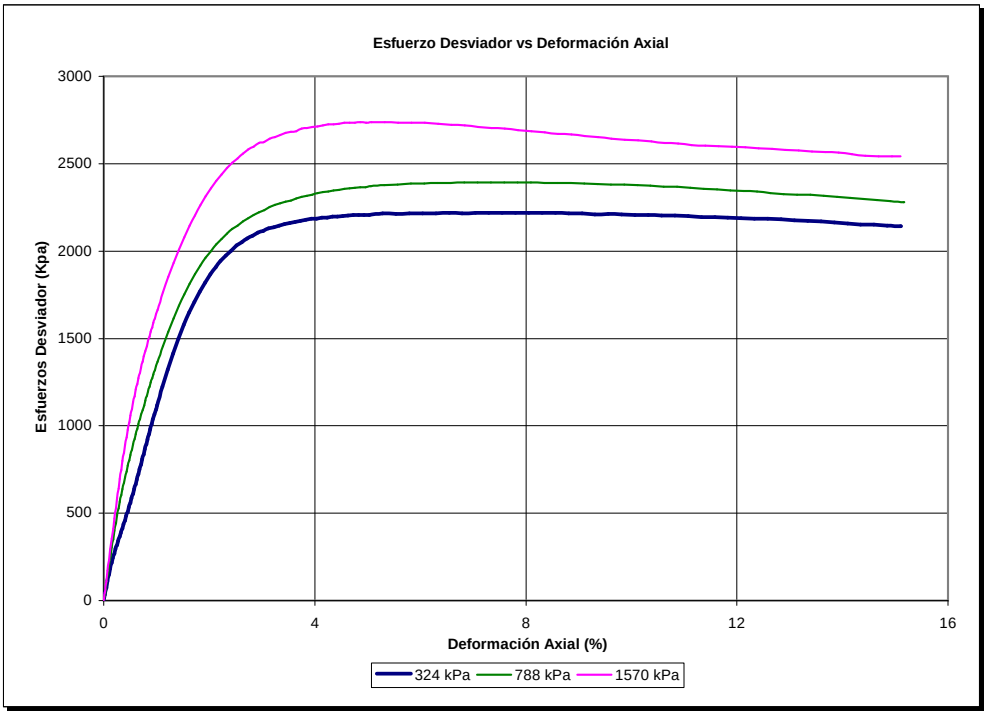
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

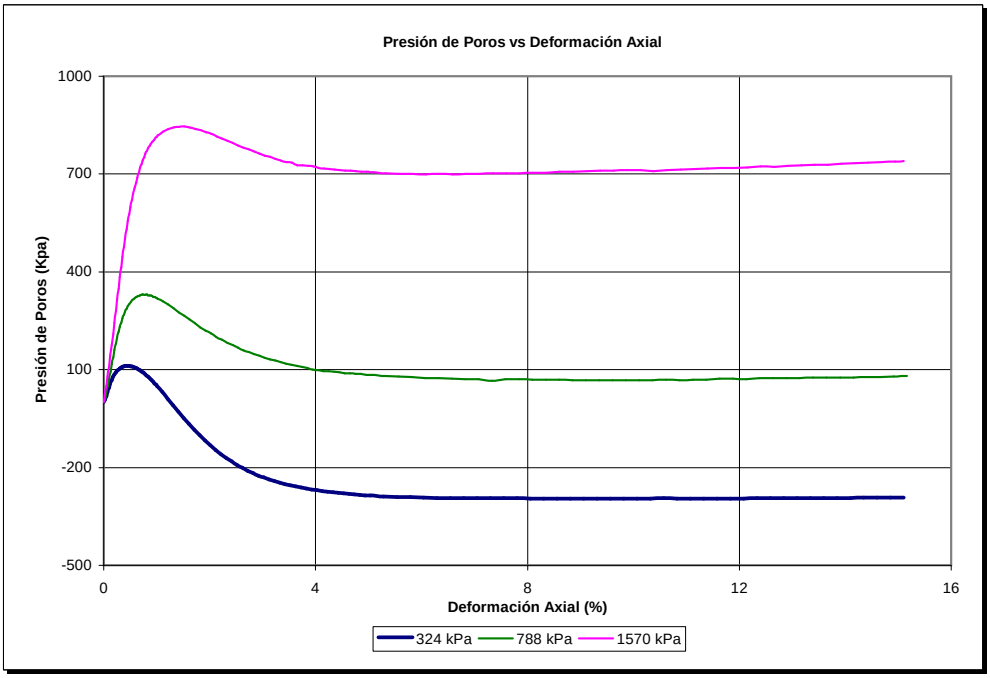
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

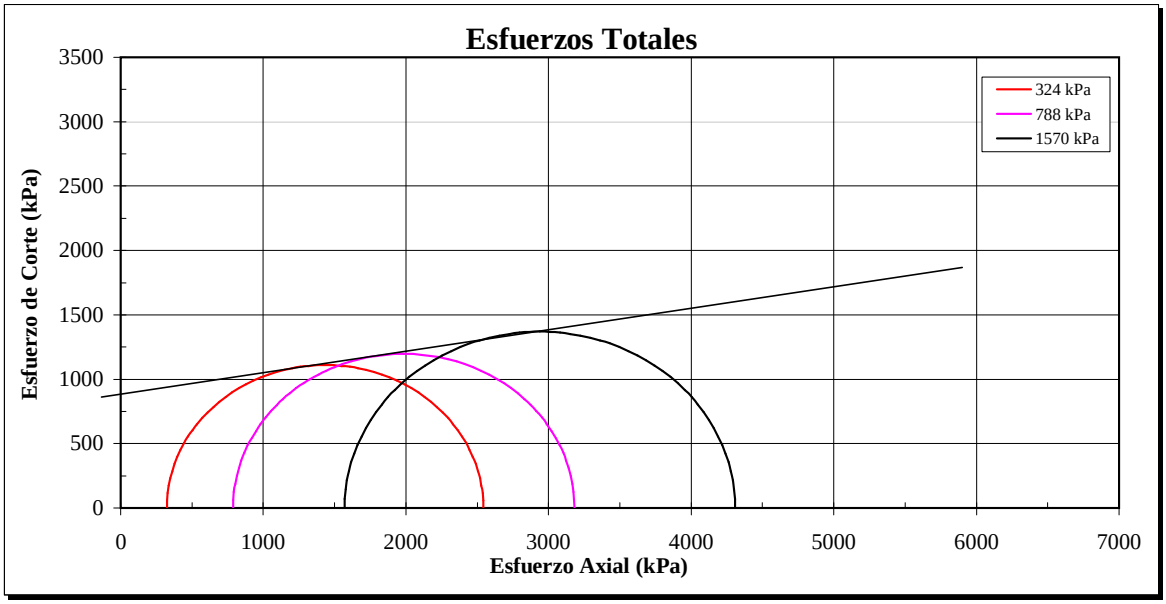
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

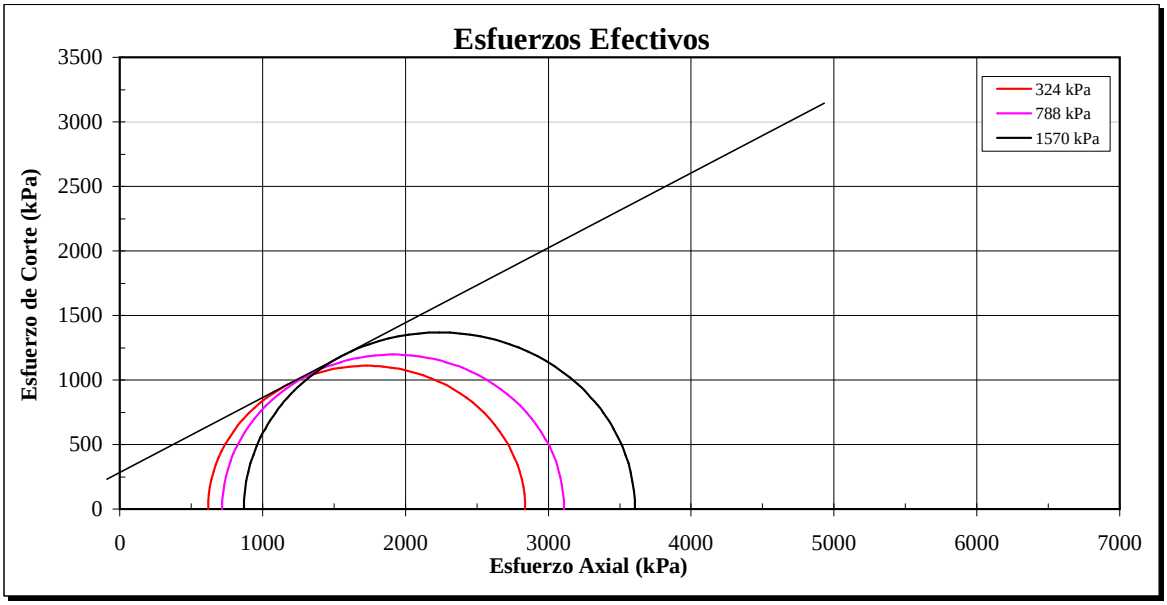
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	871	10
EFECTIVO	259	31



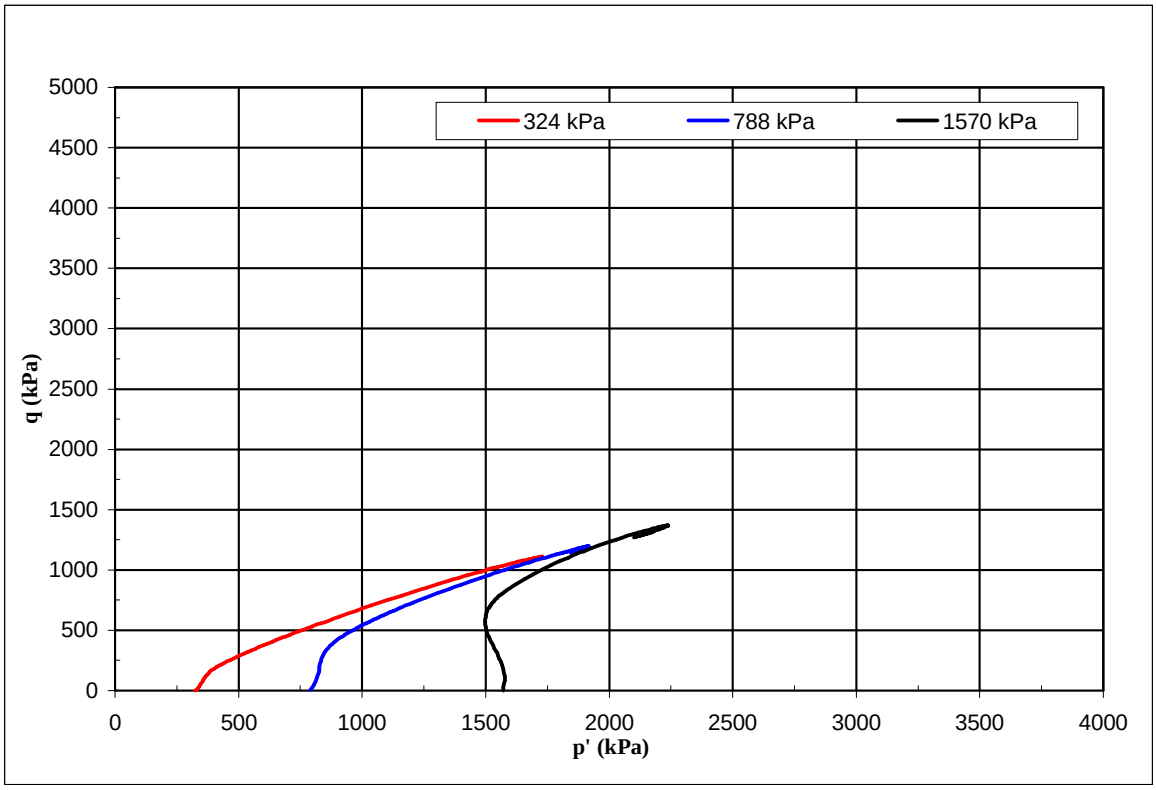


Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-481-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Marmol Negro
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

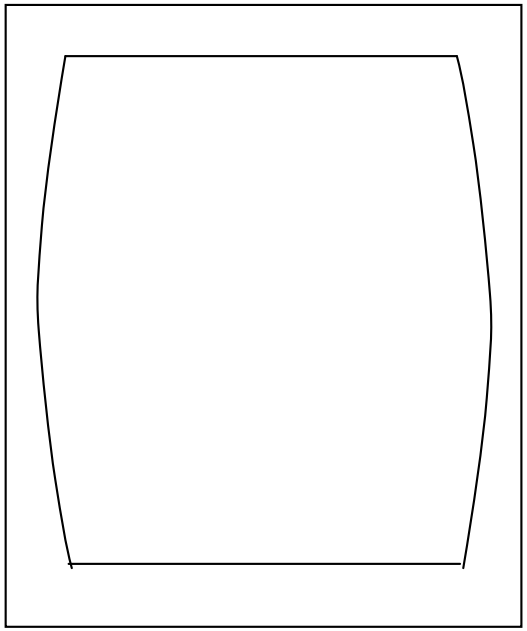
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

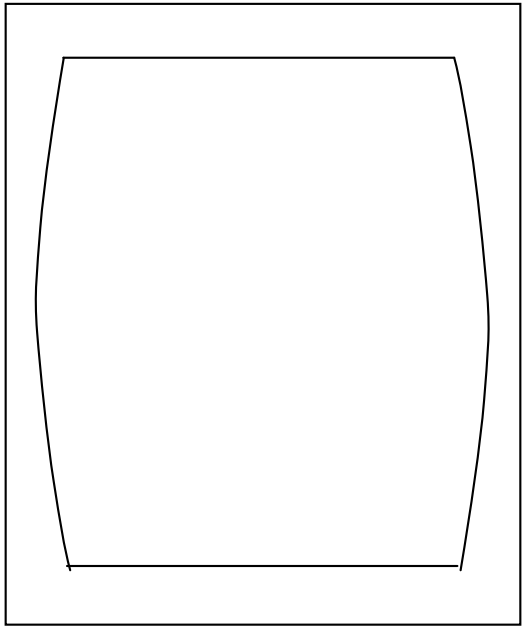
Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

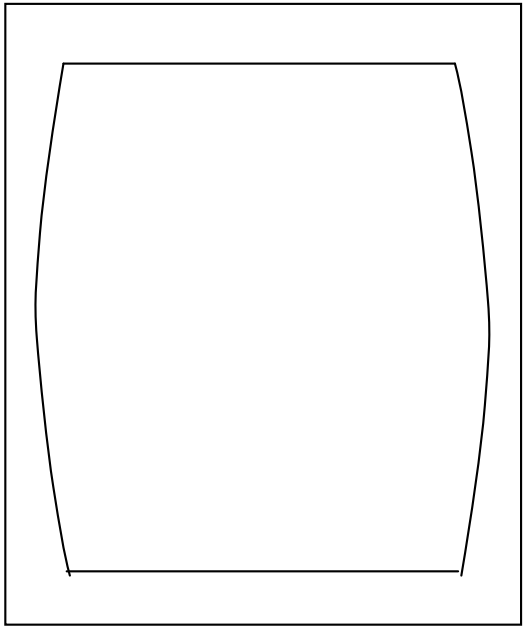
Esfuerzo de Confinamiento
324 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
788 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1570 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.026gr/cm3 y 6% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Clasificación proporcionada por el cliente.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 393 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	6.0	2.027	0.377	44.5	2.791
FINAL	14.13	7.12	39.87	12.6	2.066	0.351	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 786 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	6.0	2.027	0.377	44.5	2.791
FINAL	13.99	7.05	39.04	11.1	2.131	0.310	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1577 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	6.0	2.027	0.377	44.5	2.791
FINAL	13.94	7.02	38.73	10.5	2.157	0.294	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.083				
Deformación Axial en la Falla (%):	1.9	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1099**	**922**	**393**	**216**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.083				
Deformación Axial en la Falla (%):	1.8	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1691**	**1207**	**786**	**303**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.083				
Deformación Axial en la Falla (%):	2.5	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3113**	**2071**	**1577**	**535**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

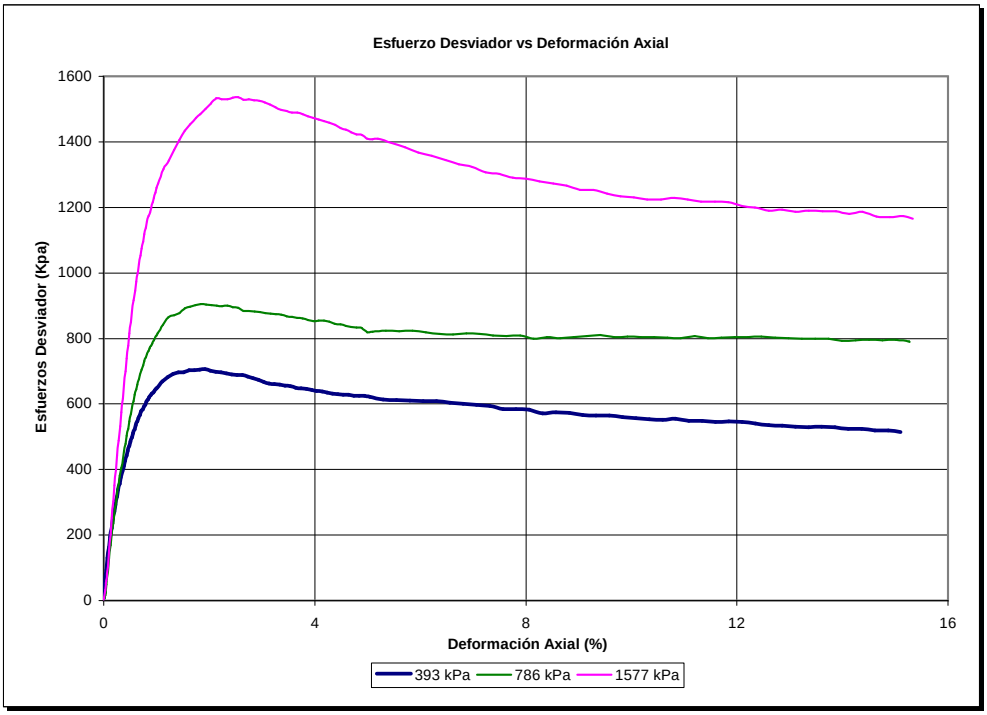
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

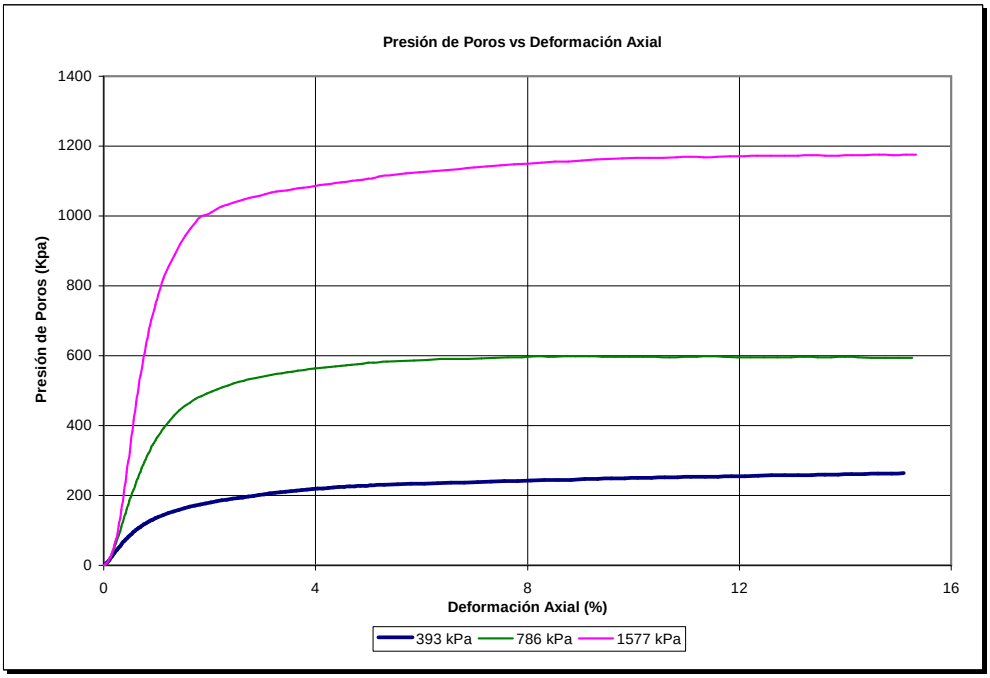
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.		
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

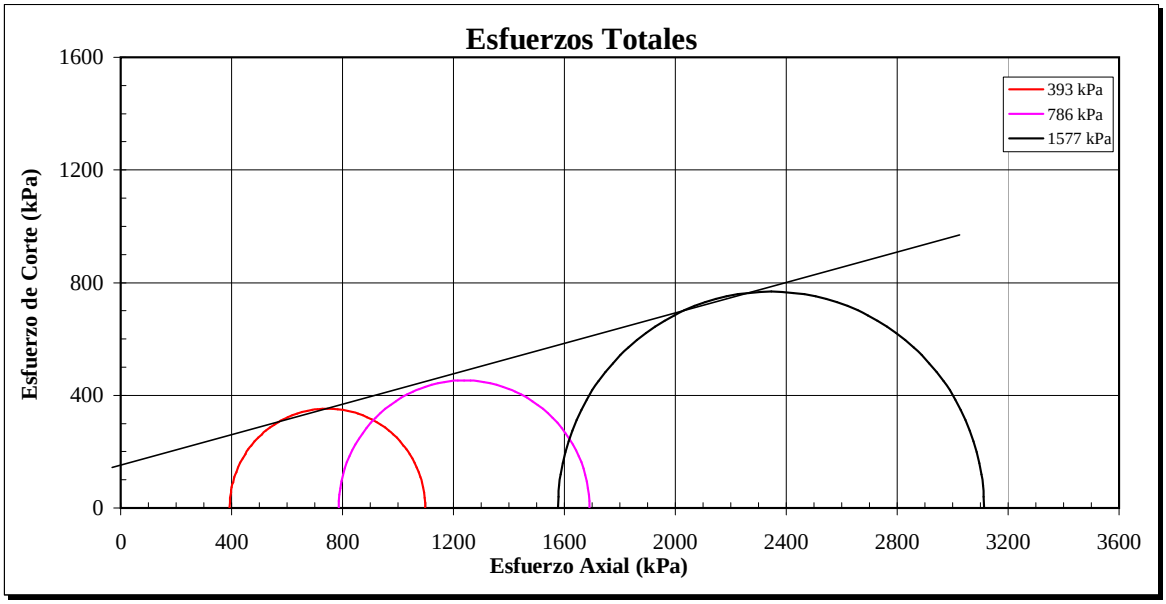
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

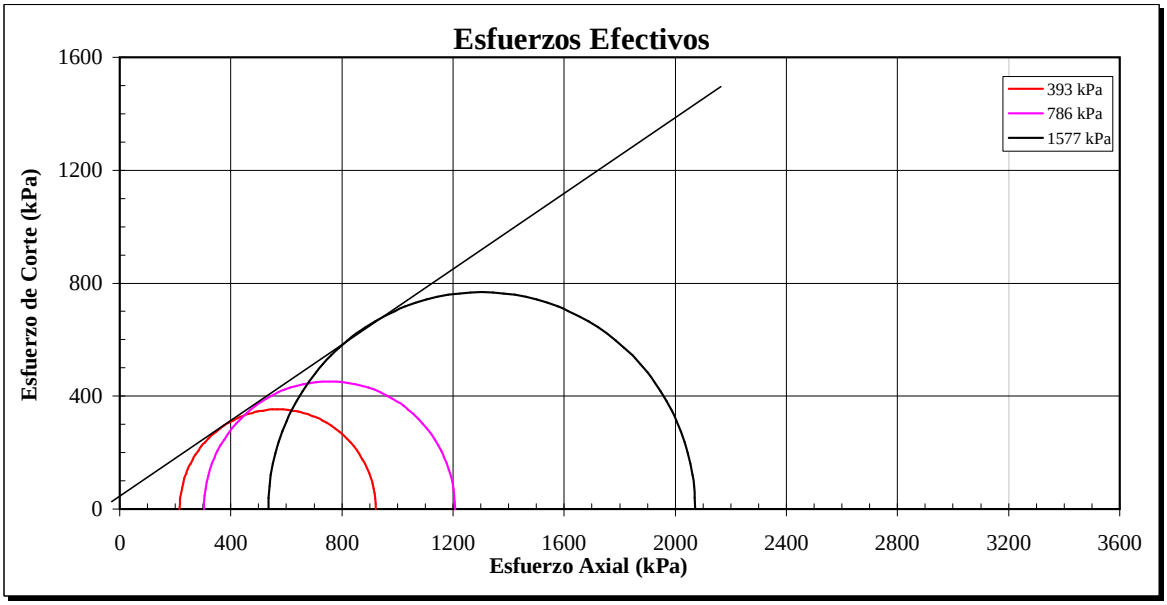
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	149	15
EFECTIVO	33	35

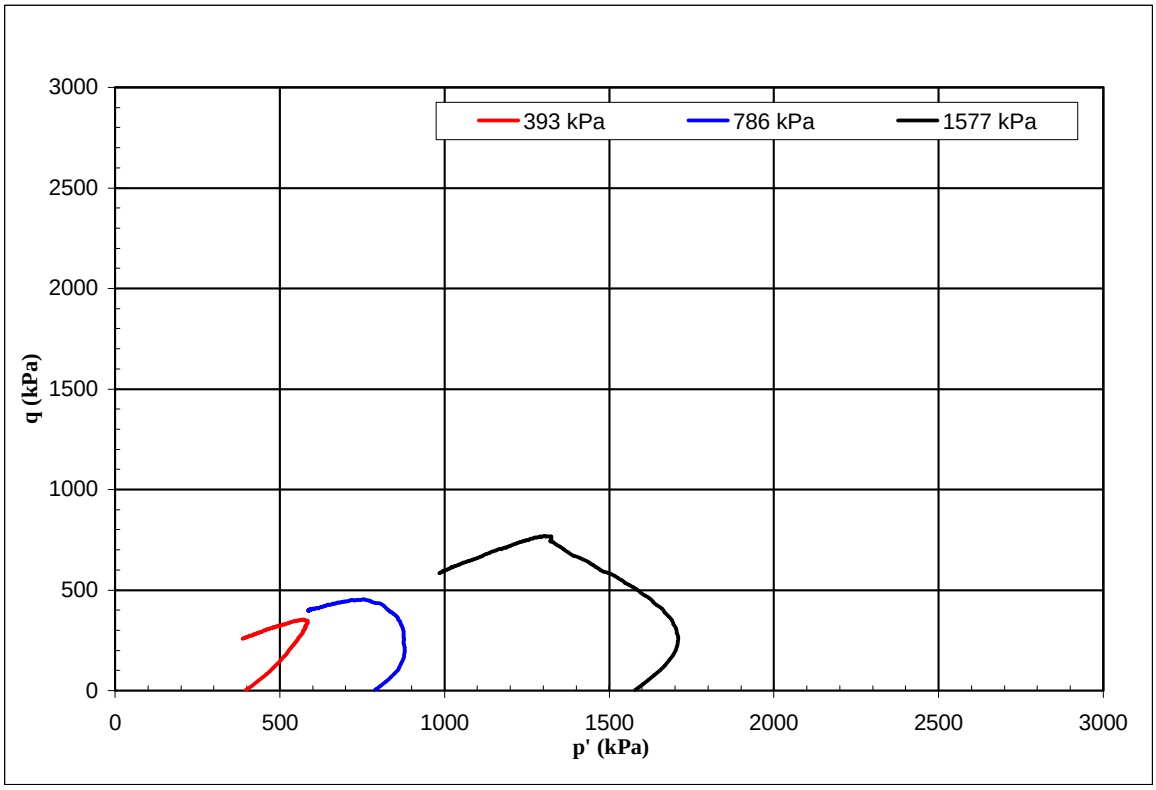




Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-482-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Hornfels Gris
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

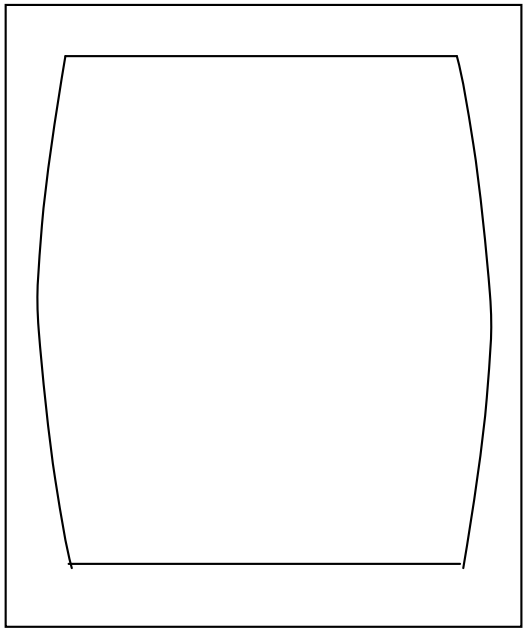
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

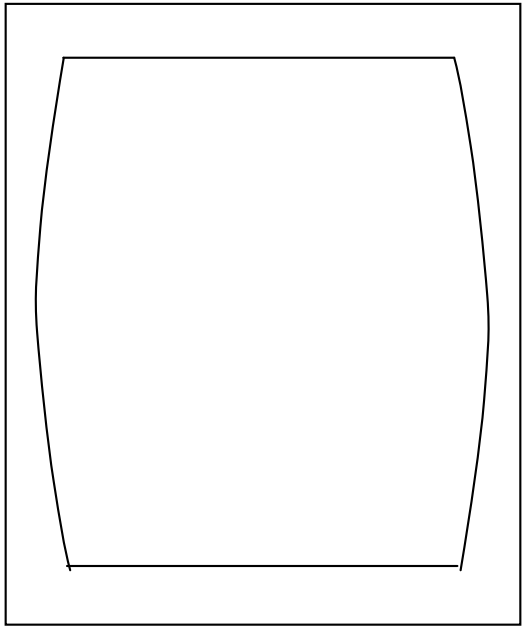
Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

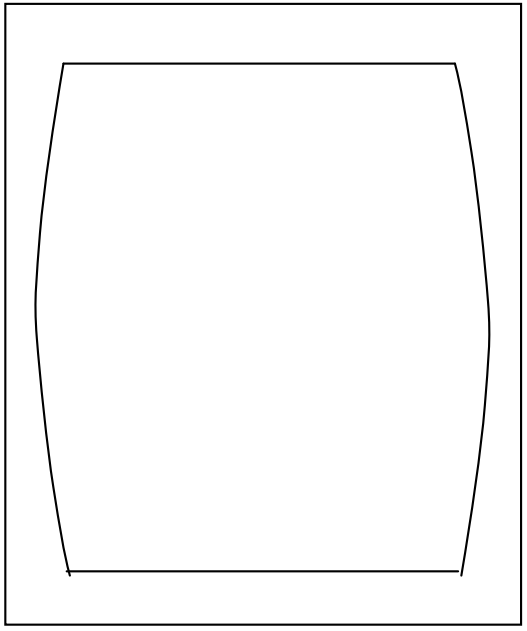
Esfuerzo de Confinamiento
393 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
786 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
11577 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =1.863gr/cm3 y 9% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 394 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	9.0	1.864	0.434	55.4	2.674
FINAL	14.11	7.11	39.71	14.9	1.911	0.400	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 788 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	9.0	1.864	0.434	55.4	2.674
FINAL	14.07	7.09	39.49	14.5	1.927	0.388	99.8	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1570 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.17	40.38	9.0	1.864	0.434	55.4	2.674
FINAL	14.03	7.07	39.26	14.1	1.943	0.376	99.9	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1264**	**1130**	**394**	**261**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.9	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1973**	**1578**	**788**	**393**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.7	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**2976**	**1934**	**1570**	**528**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

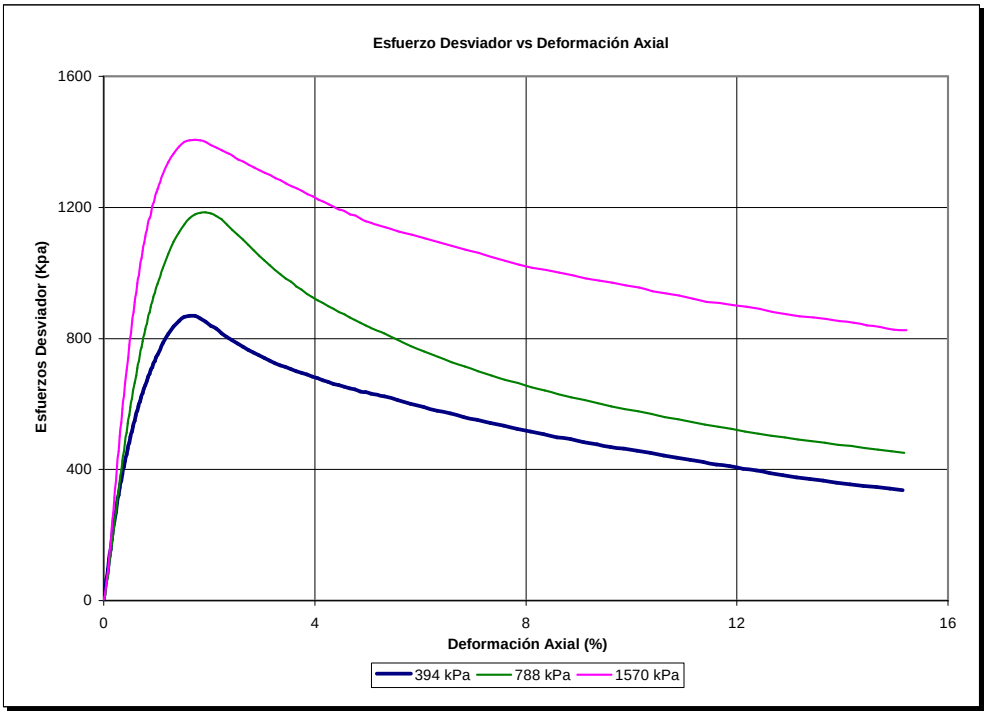
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

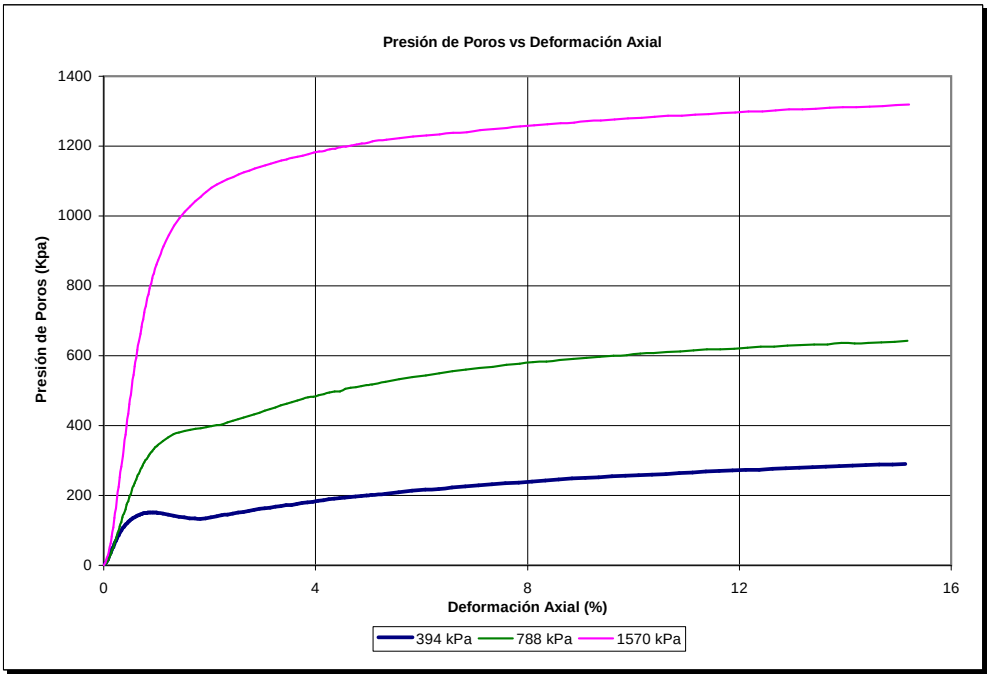
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.		
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

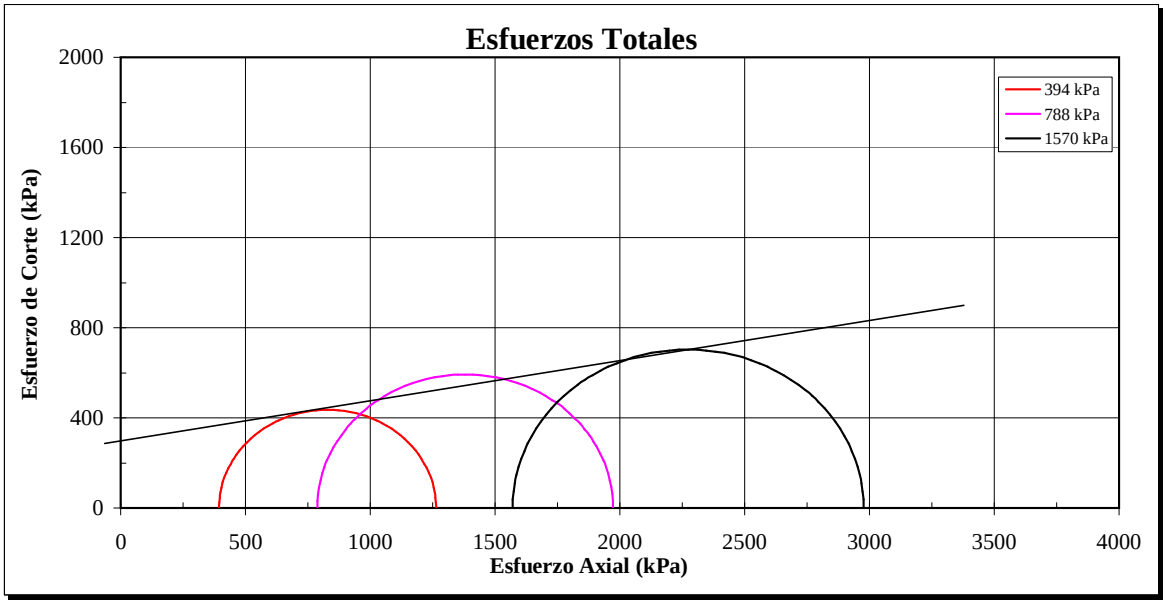
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

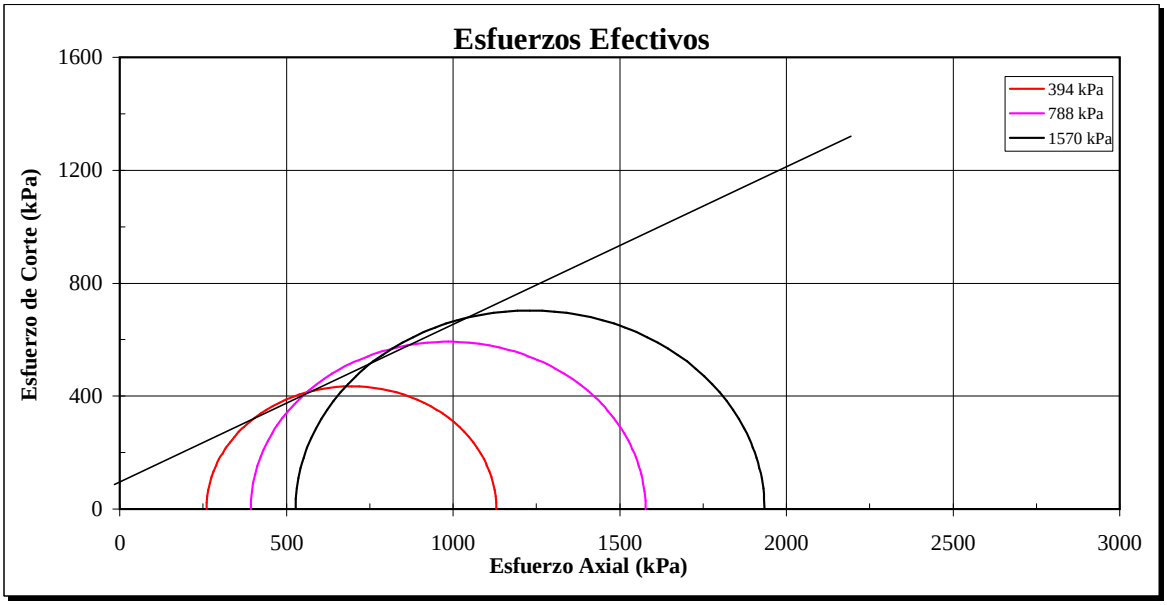
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	313	10
EFECTIVO	103	30





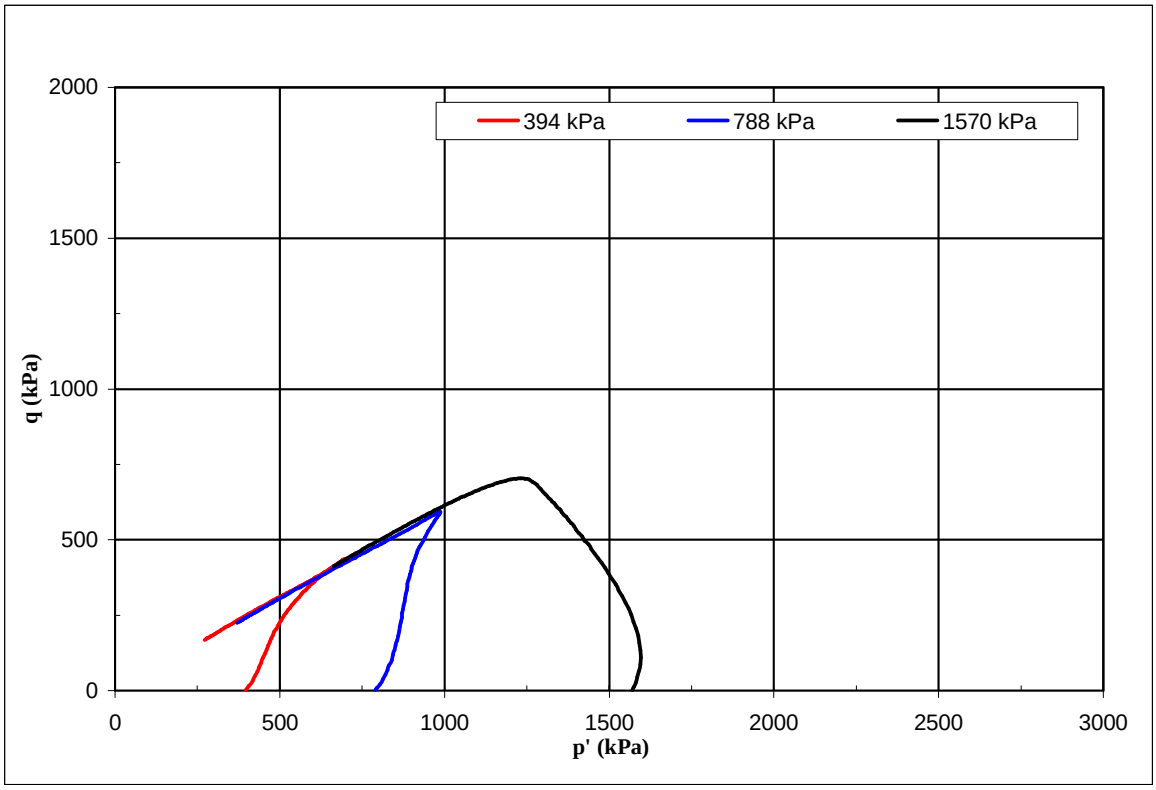
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS			
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

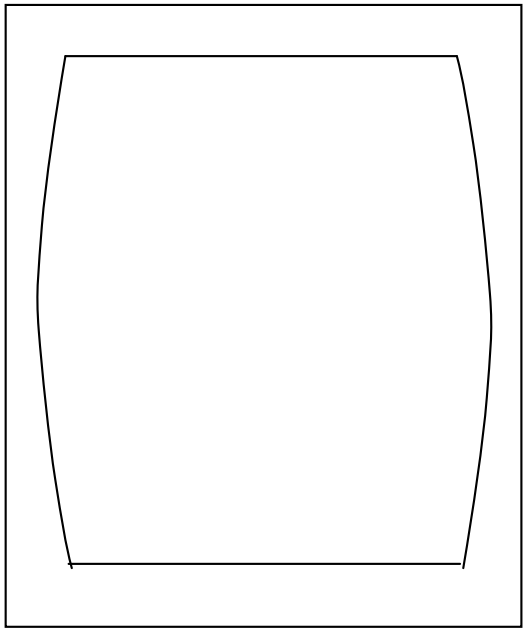
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

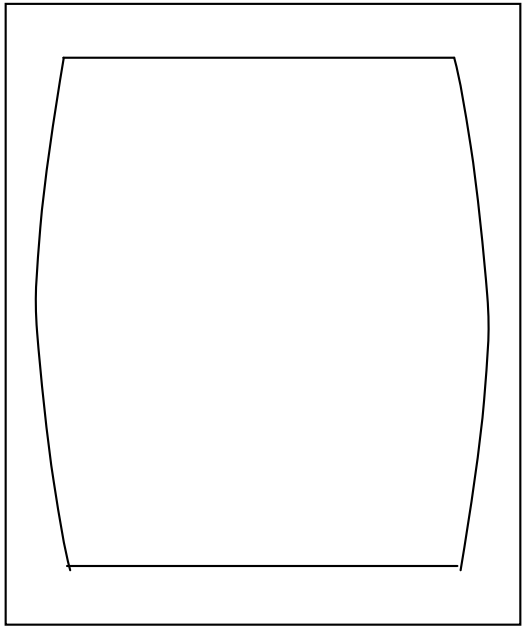
Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

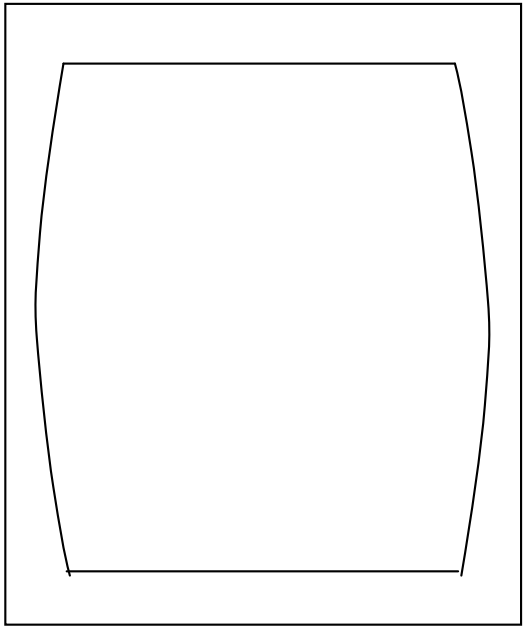
Esfuerzo de Confinamiento
394 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
788 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1570 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.273gr/cm3 y 6% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 394 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.14	40.04	5.9	2.274	0.532	38.6	3.484
FINAL	14.07	7.06	39.17	13.9	2.349	0.483	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 787 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.14	40.01	5.9	2.276	0.531	38.7	3.484
FINAL	13.96	7.00	38.50	12.7	2.409	0.446	99.5	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1573 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.22	7.14	40.04	5.9	2.274	0.532	38.6	3.484
FINAL	13.87	6.95	37.99	11.9	2.458	0.417	99.3	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.1	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**766**	**565**	**394**	**193**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1354**	**884**	**787**	**317**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**2496**	**1409**	**1573**	**486**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

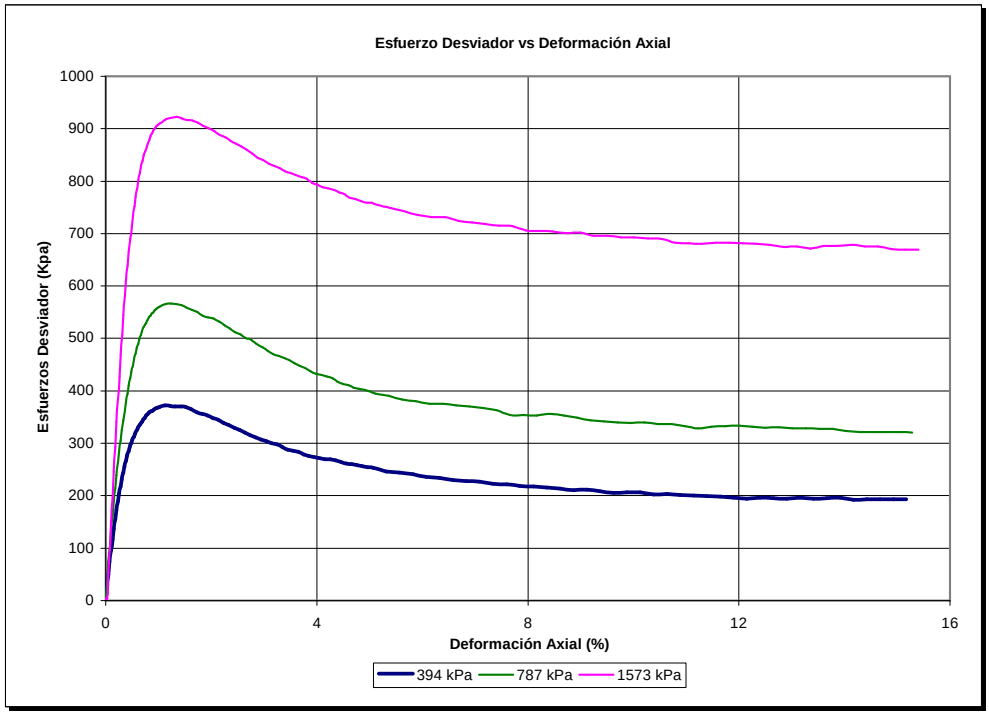
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

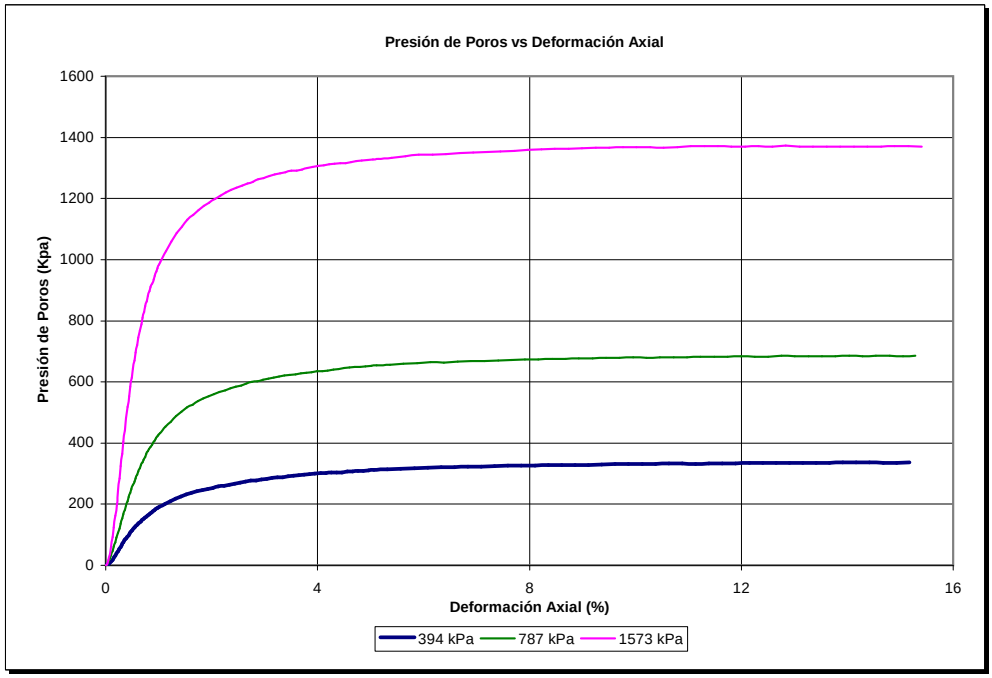
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

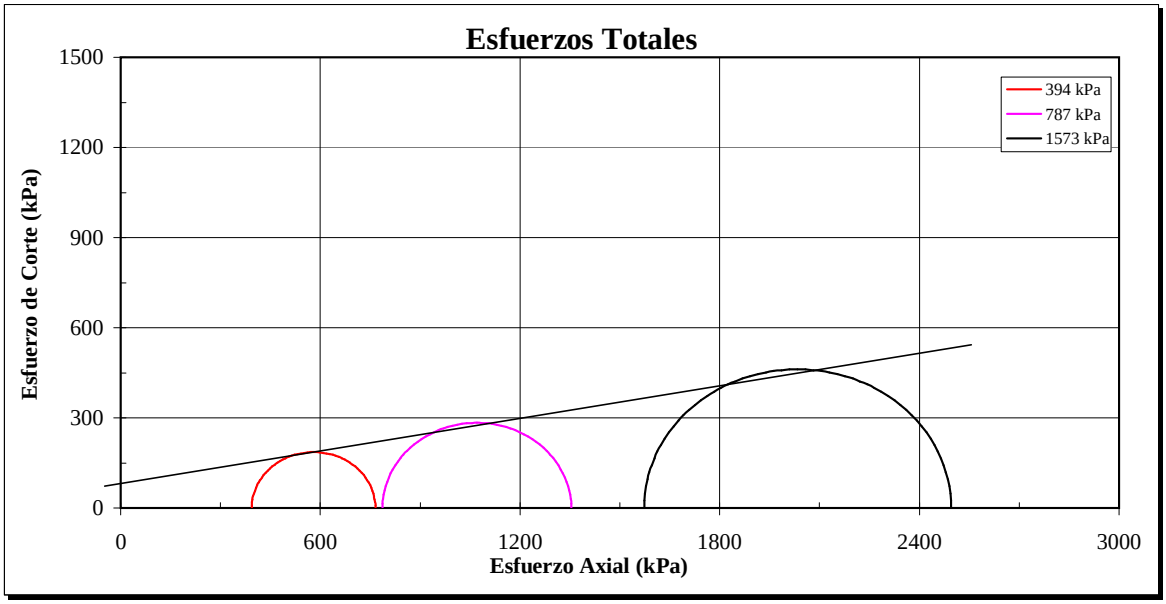
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

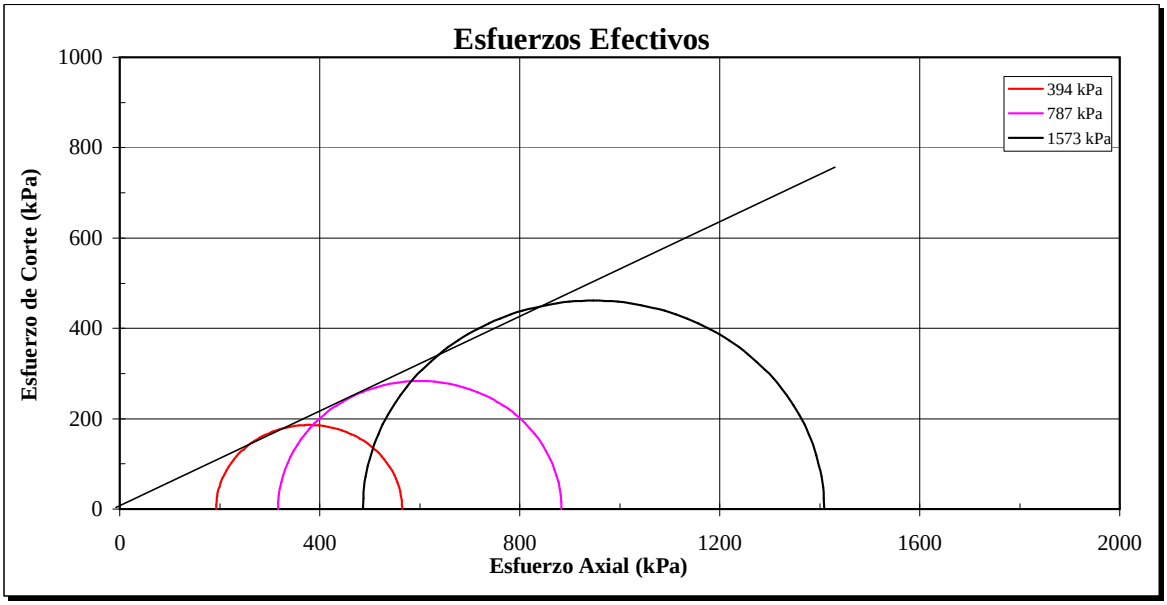
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	80	11
EFECTIVO	0	29





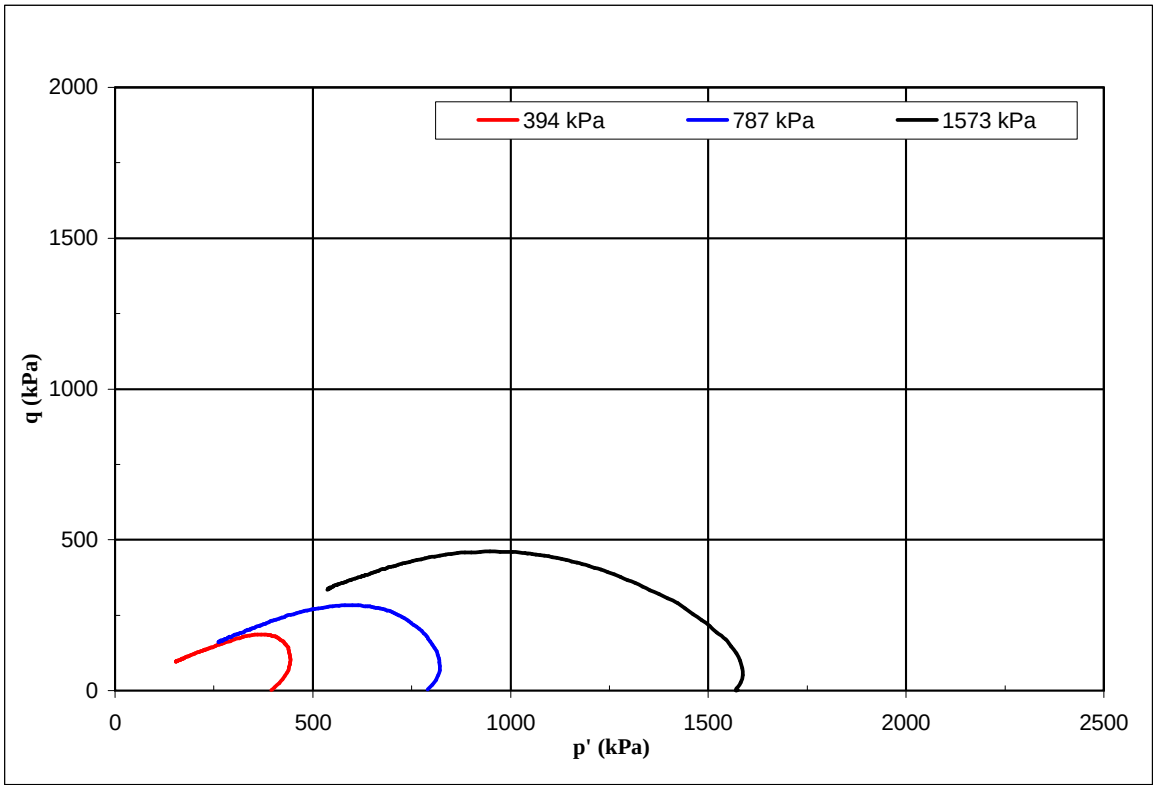
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.	
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

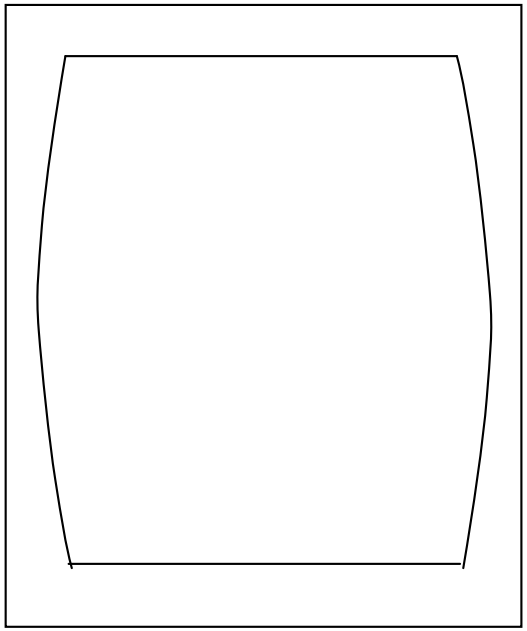
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

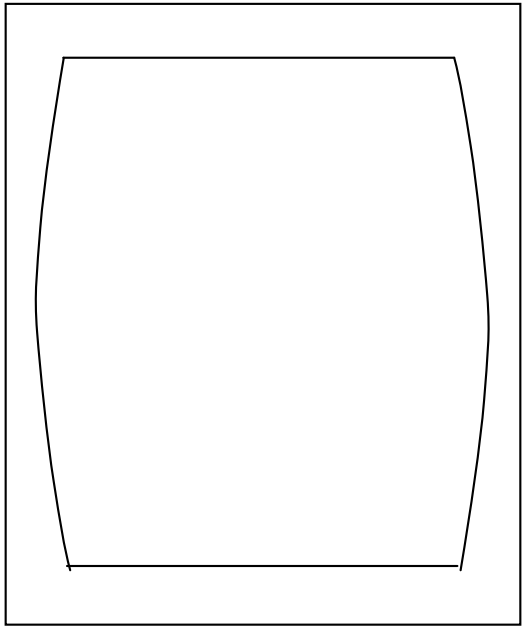
Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

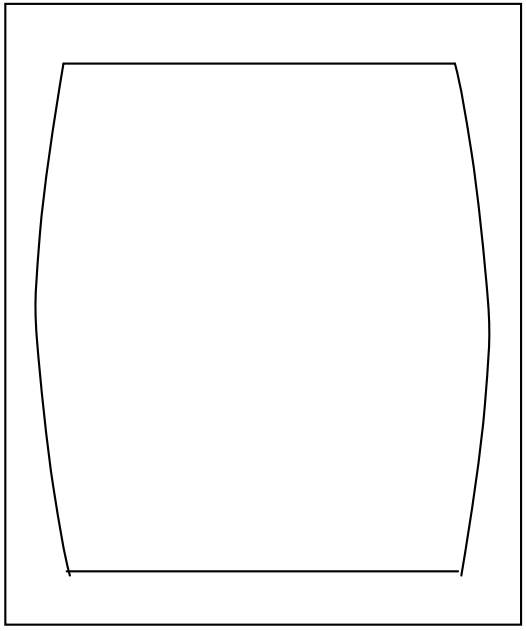
Esfuerzo de Confinamiento
394 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
787 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1573 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 03 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.026gr/cm3 y 4% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 392 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.35	10.22	81.99	4.0	2.027	0.377	29.6	2.791
FINAL	20.10	10.09	80.02	11.7	2.101	0.328	99.8	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 591 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.40	10.22	81.99	4.0	2.022	0.381	29.3	2.791
FINAL	20.10	10.07	79.57	11.5	2.114	0.321	99.9	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 785 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.35	10.22	81.99	4.0	2.027	0.377	29.6	2.791
FINAL	19.99	10.03	79.06	10.9	2.139	0.305	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1217**	**1049**	**392**	**224**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.8	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1435**	**1087**	**591**	**242**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1723**	**1338**	**785**	**401**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

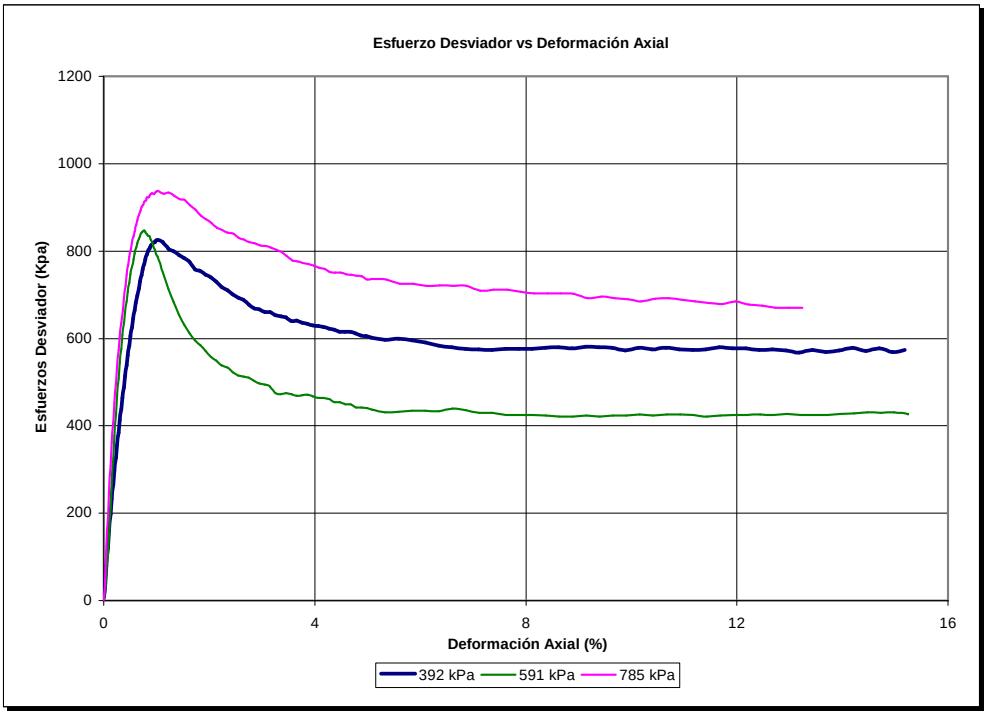
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

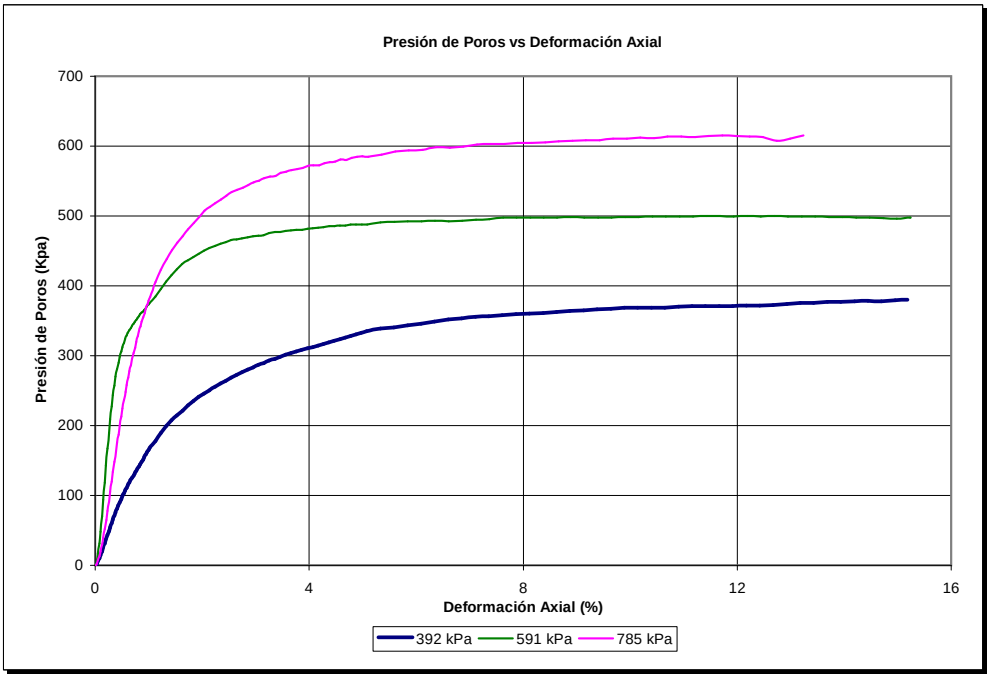
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 03 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

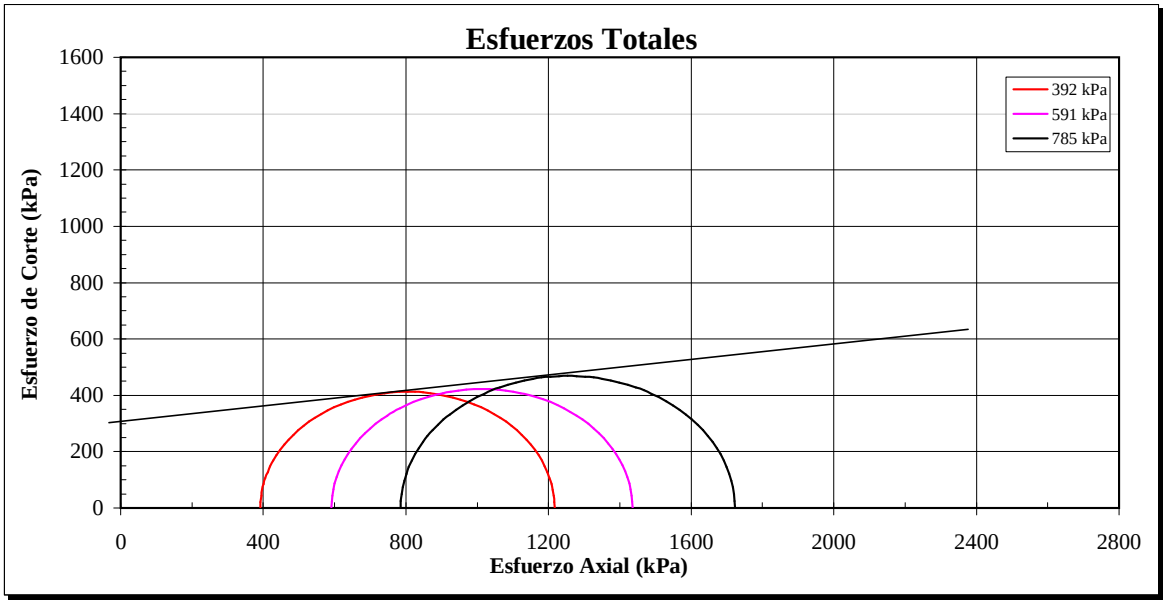
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

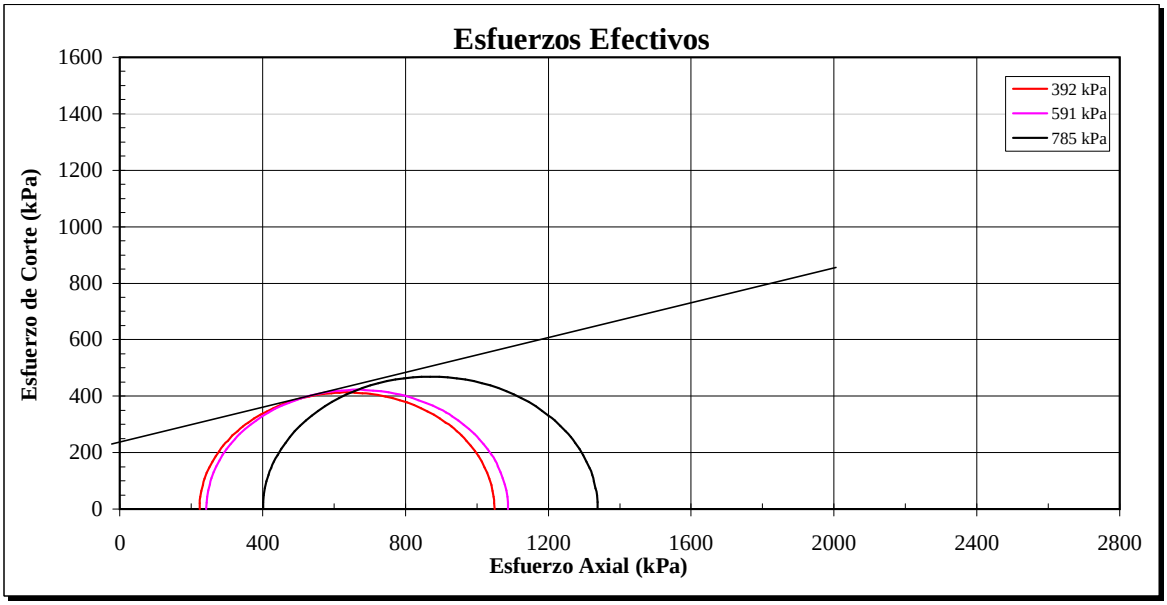
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 03 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	376	3
EFECTIVO	272	14





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

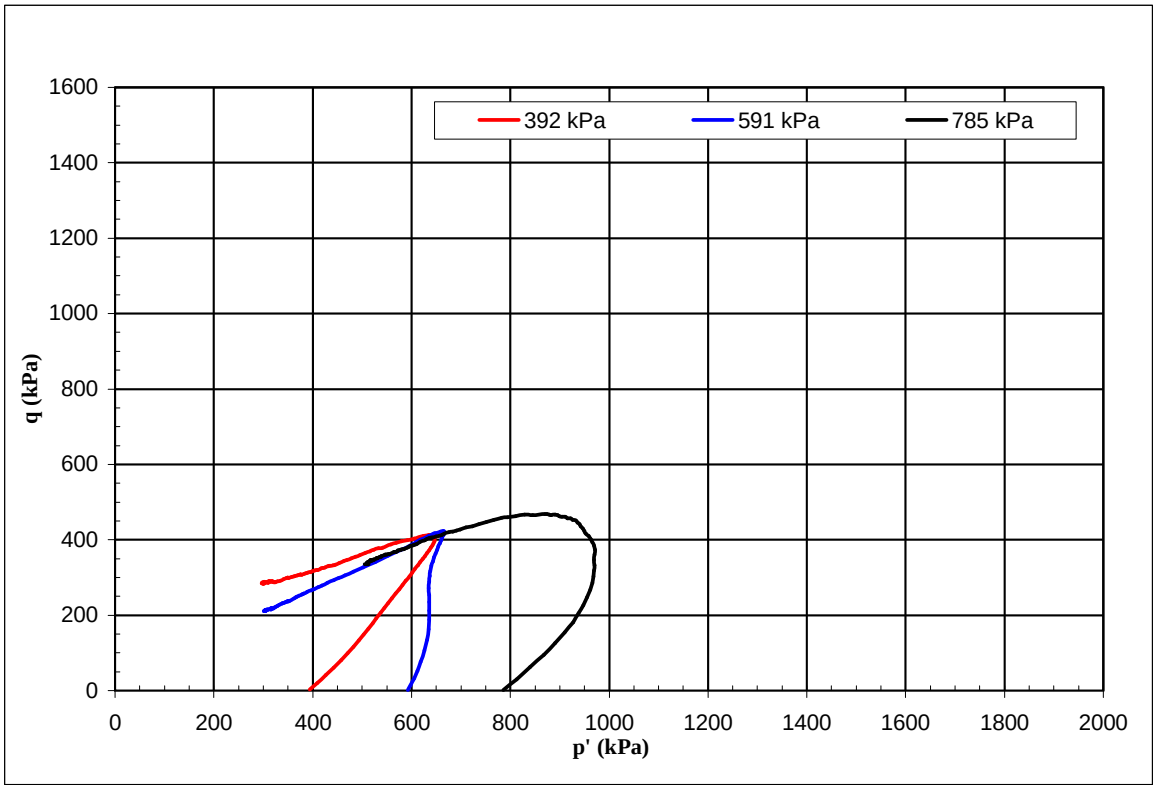
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-482-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 03 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Hornfels Gris
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

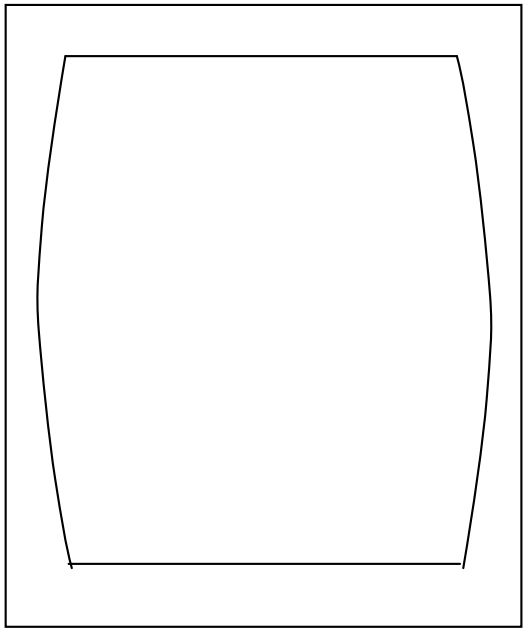
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 03 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

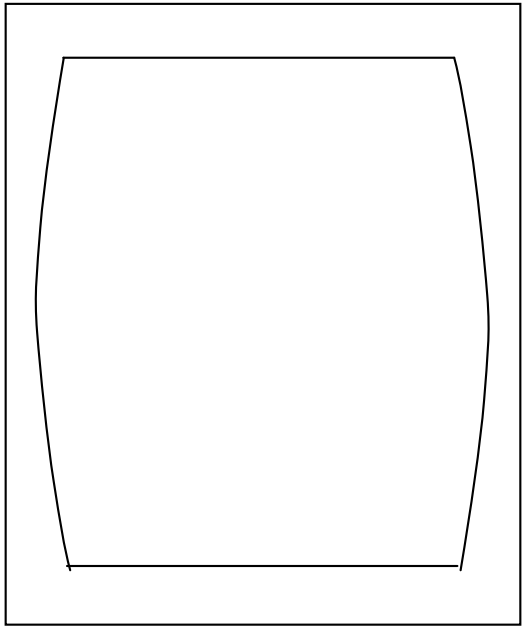
Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

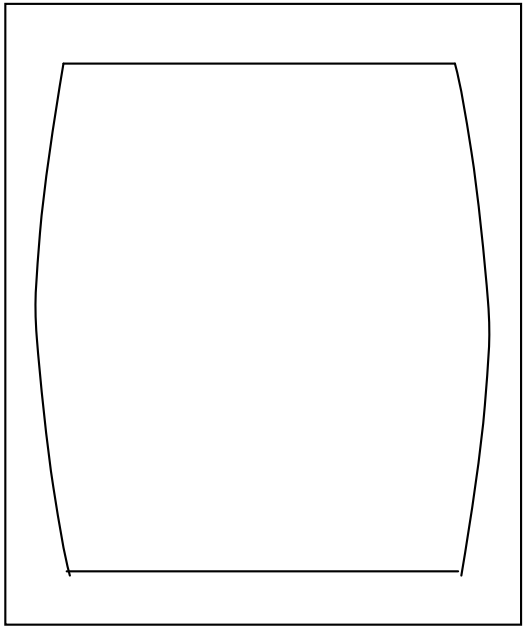
Esfuerzo de Confinamiento
392 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
591 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
785 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =1.863gr/cm3 y 9% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 393 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.35	10.22	82.03	9.0	1.863	0.435	55.3	2.674
FINAL	20.24	10.17	81.20	15.5	1.891	0.414	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 590 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.34	10.22	82.03	9.0	1.863	0.435	55.3	2.674
FINAL	20.22	10.16	81.09	15.3	1.896	0.410	99.9	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 786 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.35	10.22	82.03	9.0	1.863	0.435	55.3	2.674
FINAL	20.21	10.15	80.97	15.2	1.899	0.408	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.4	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**661**	**367**	**393**	**99**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	2.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1087**	**664**	**590**	**167**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.083	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	14.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1431**	**828**	**786**	**183**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

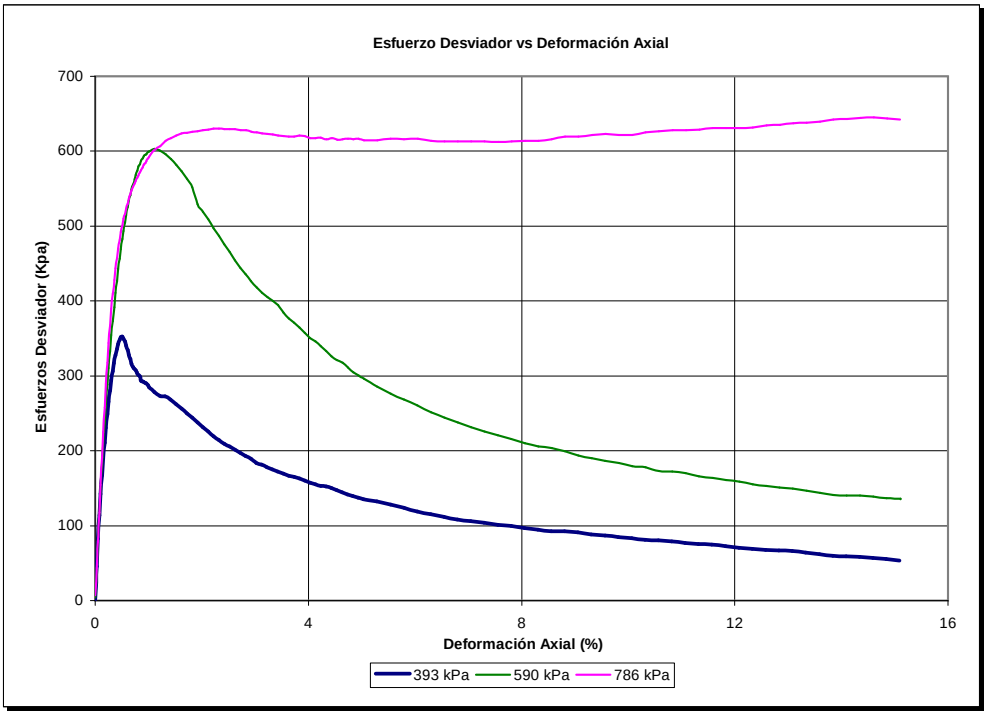
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

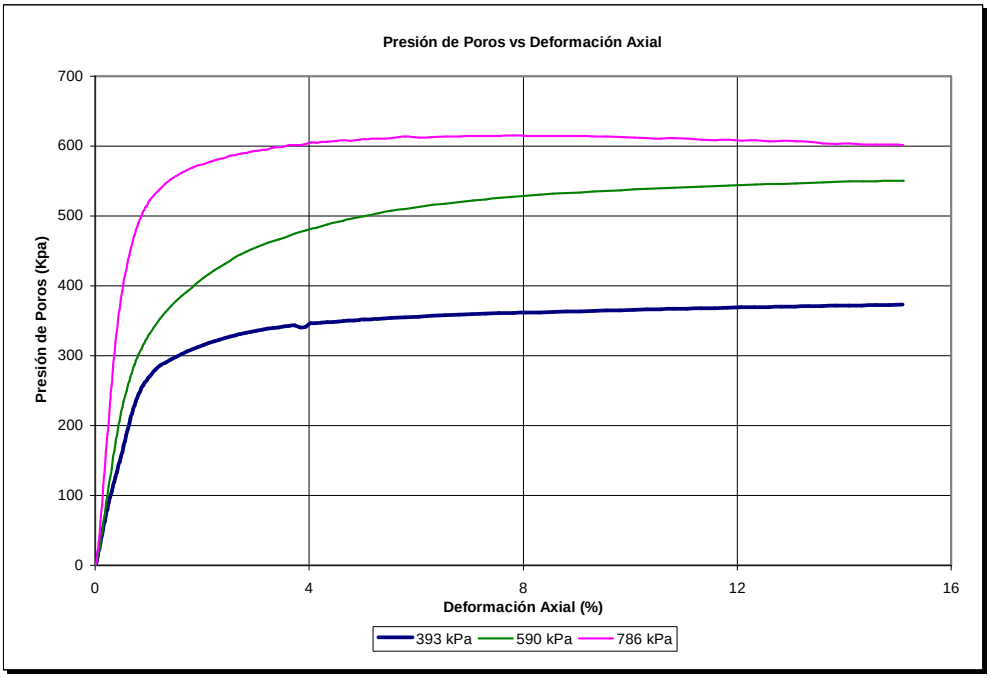
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

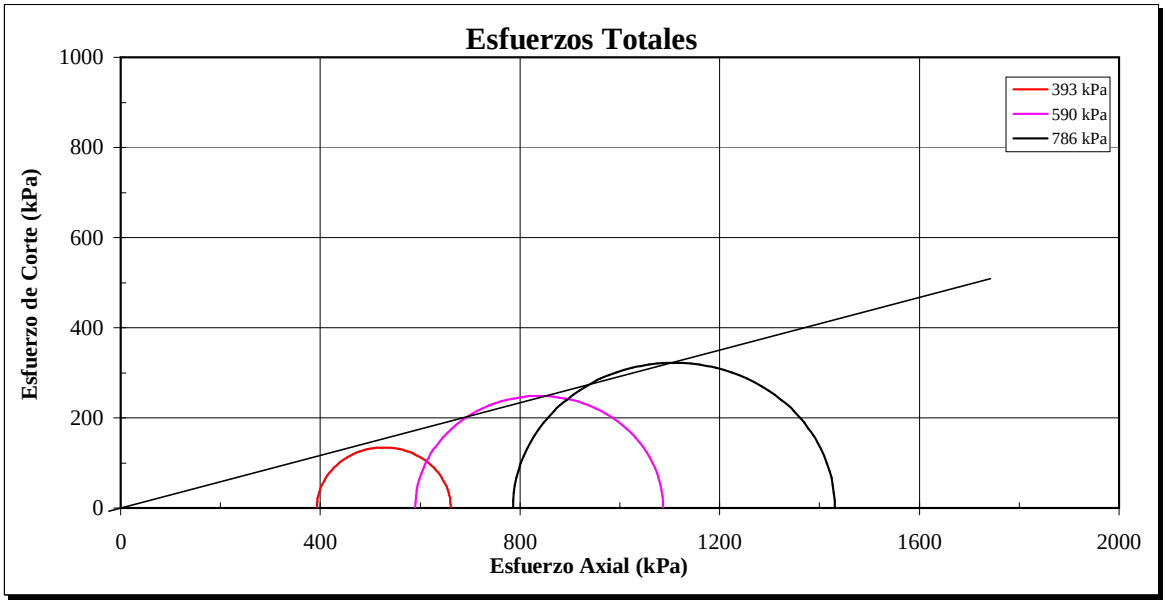
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

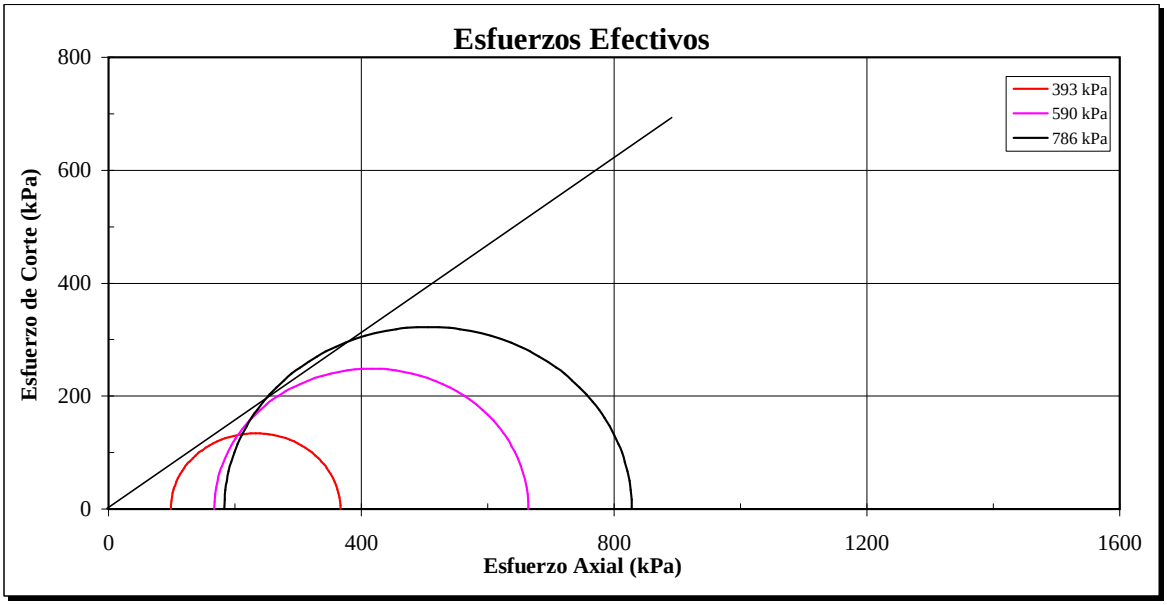
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	0	17
EFECTIVO	0	36





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

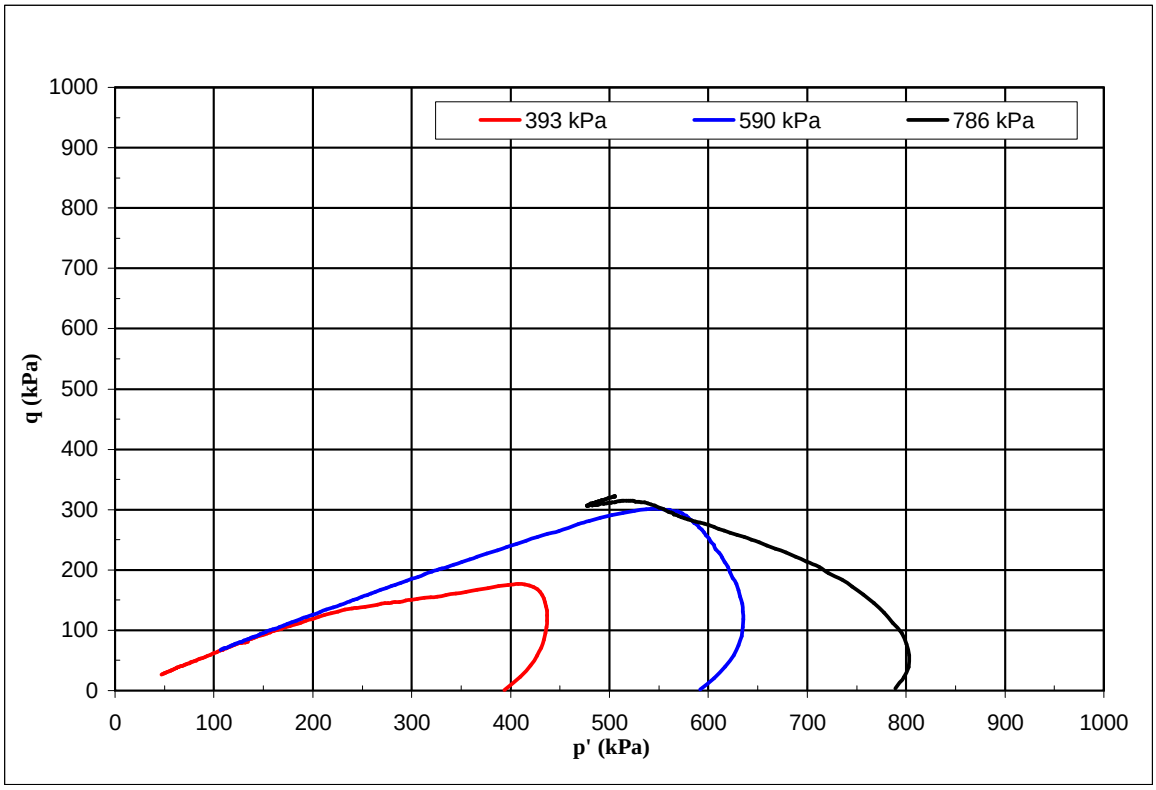
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 27 de Noviembre de 2009	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

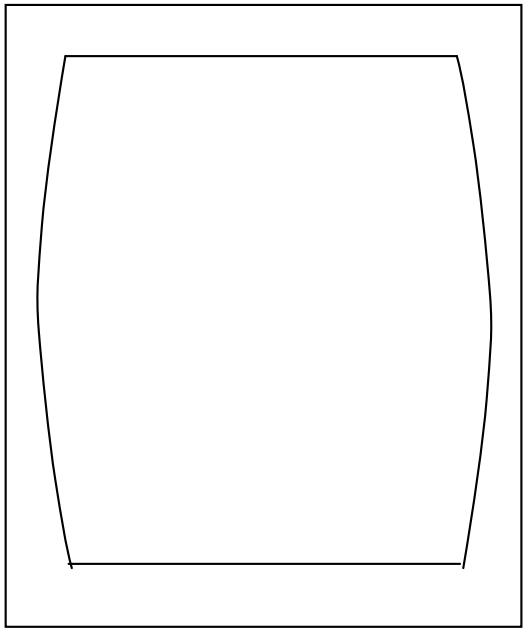
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 27 de Noviembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

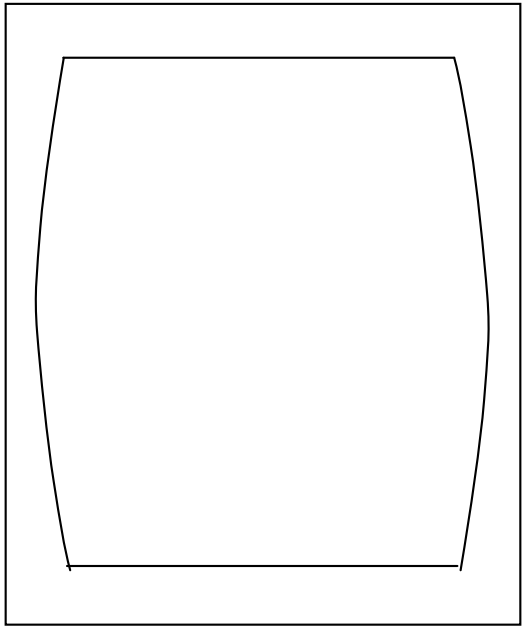
Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

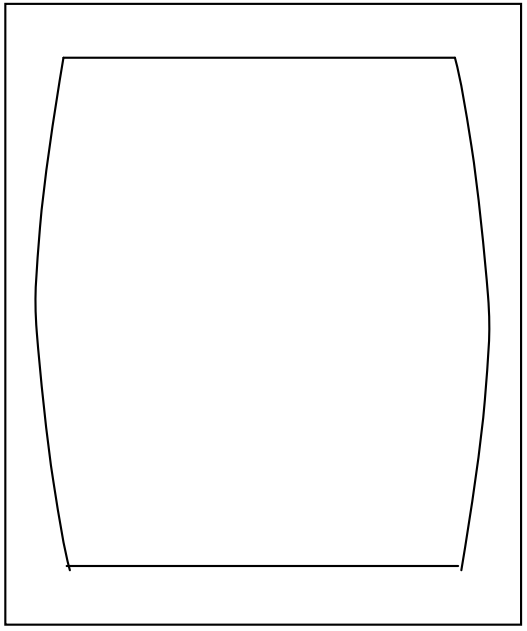
Esfuerzo de Confinamiento
393 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
590 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
786 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad mínima δ =2.180gr/cm3 y 6% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Clasificicación proporcionada por el cliente

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 392 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.04	10.07	79.70	5.6	2.180	0.598	32.5	3.484
FINAL	19.80	9.95	77.74	15.5	2.263	0.540	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 588 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	21.11	10.11	80.26	5.5	2.056	0.695	27.6	3.484
FINAL	20.81	9.96	77.99	17.9	2.146	0.624	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 783 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	21.11	10.11	80.26	5.5	2.046	0.703	27.3	3.484
FINAL	20.61	9.86	76.37	16.7	2.203	0.582	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.4	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**748**	**512**	**392**	**156**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.7	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1018**	**663**	**588**	**232**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1445**	**1019**	**783**	**358**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

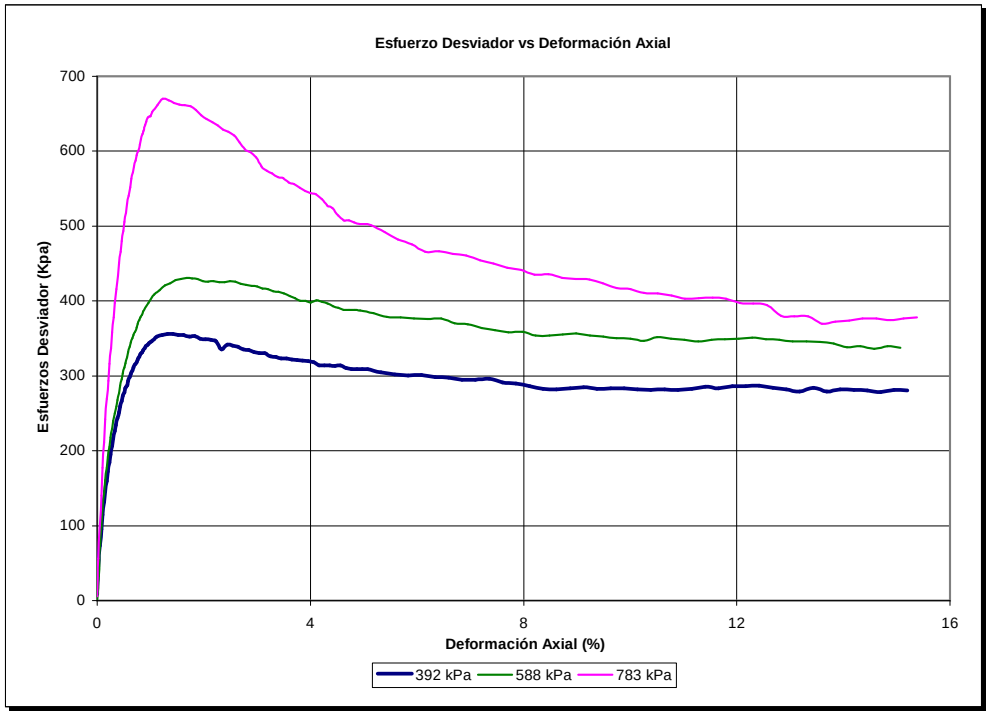
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

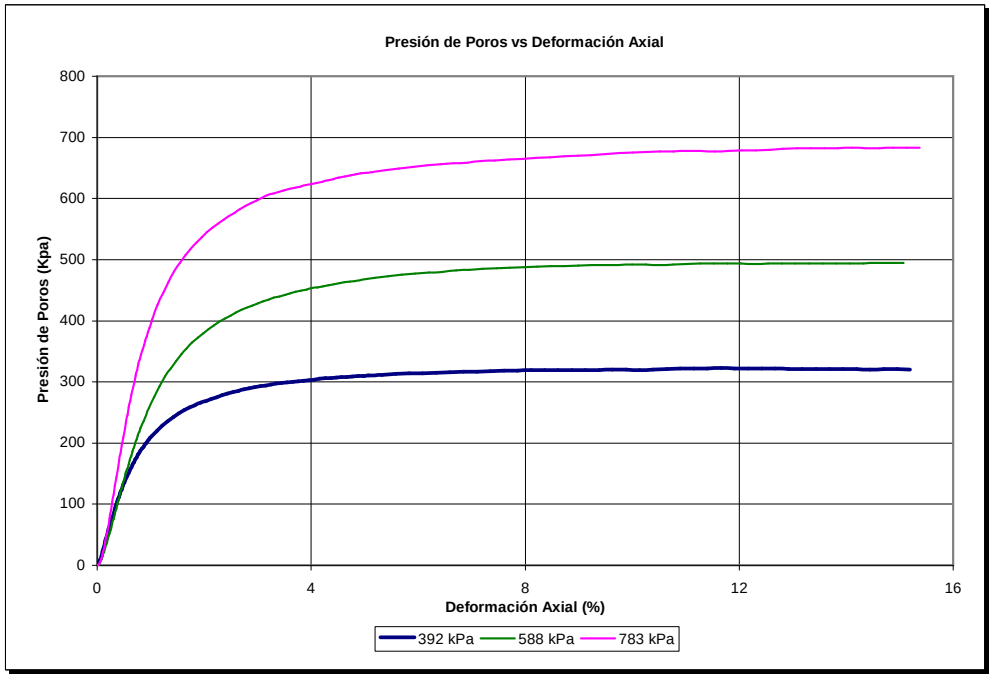
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

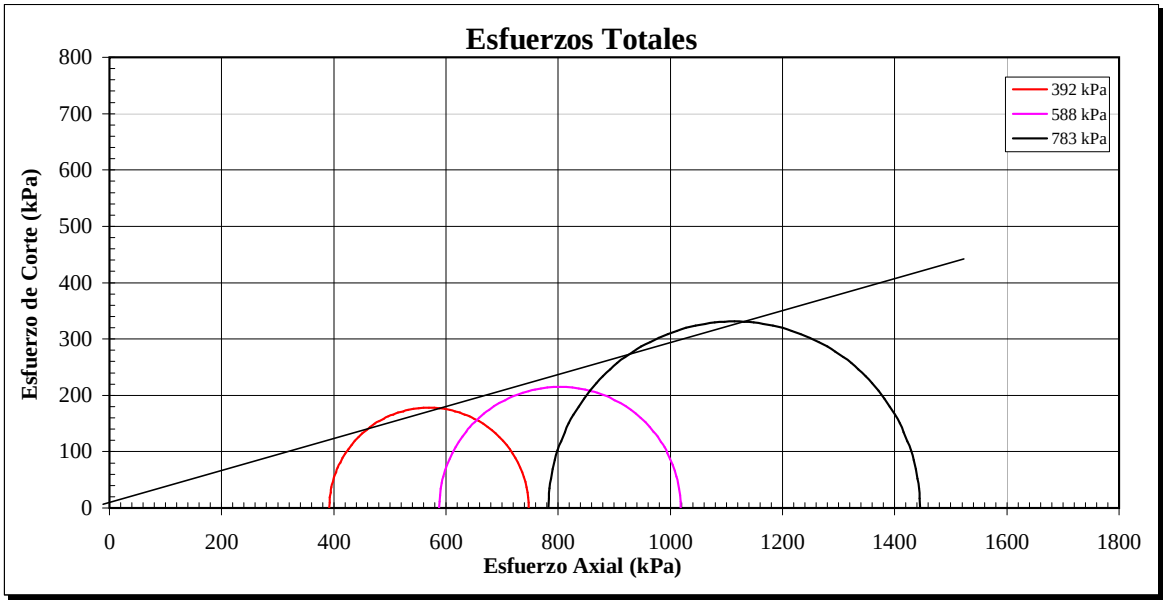
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

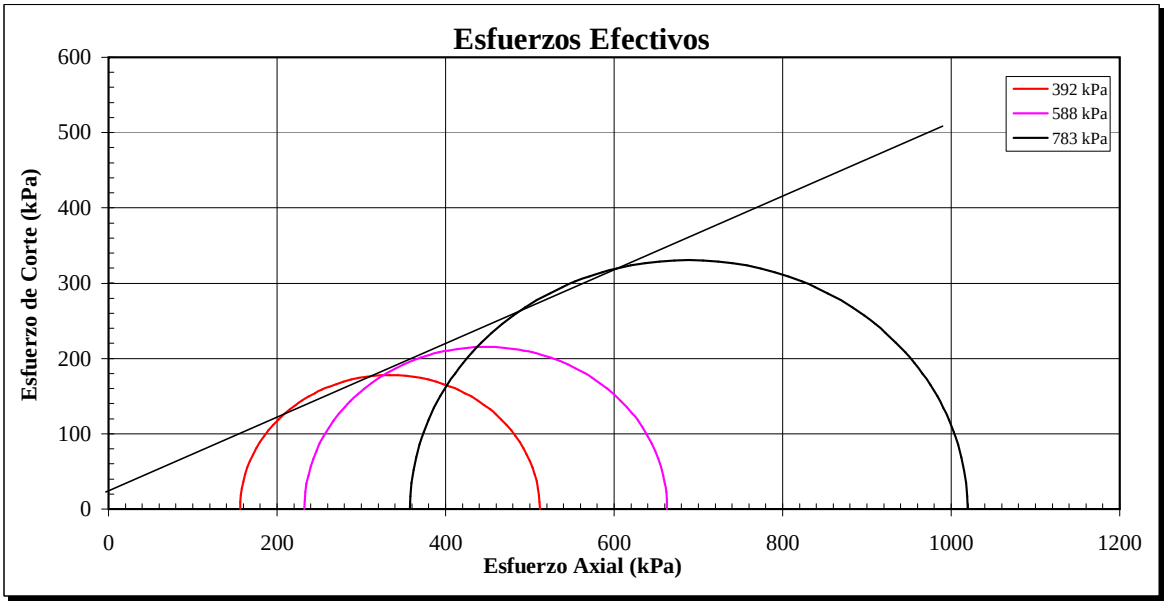
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	4	17
EFECTIVO	29	26





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

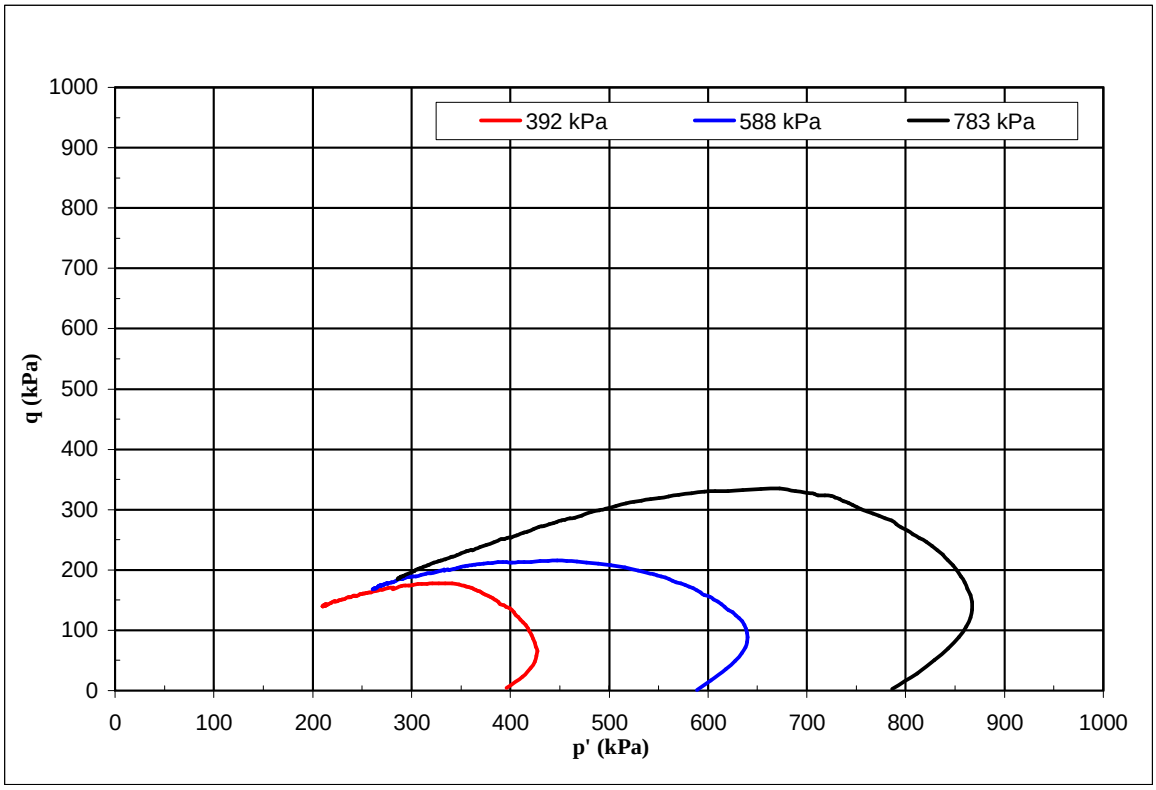
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase A
Fecha	: 30 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

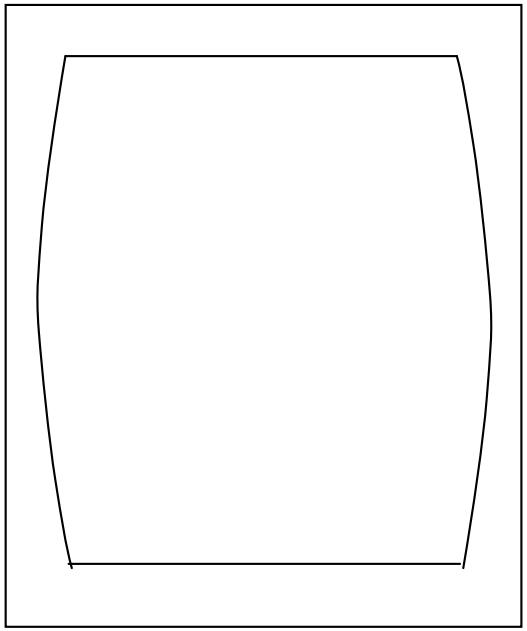
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

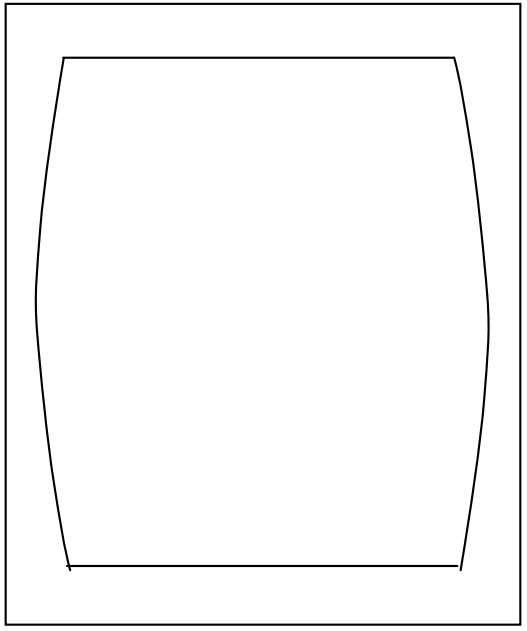
Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase A
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

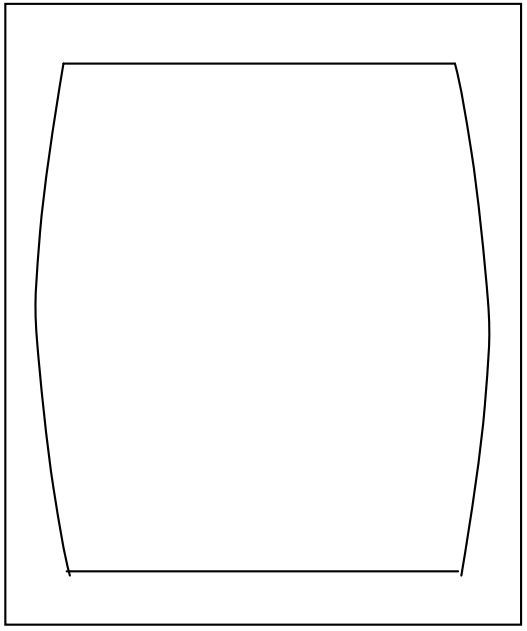
Esfuerzo de Confinamiento
392 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
588 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
783 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 23 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -

SUCS: GP-GM LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.151gr/cm3 y 8% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 391 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	7.6	2.150	0.278	75.2	2.747
FINAL	14.15	7.10	39.58	9.1	2.196	0.251	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 788 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.14	40.01	7.6	2.157	0.273	76.4	2.747
FINAL	14.12	7.07	39.27	8.7	2.218	0.238	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1577 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.14	40.01	7.6	2.157	0.273	76.5	2.747
FINAL	14.10	7.06	39.16	8.5	2.228	0.233	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	5.8	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3166**	**3491**	**391**	**715**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	5.1	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3692**	**3727**	**788**	**823**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	6.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**5165**	**4617**	**1577**	**1028**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

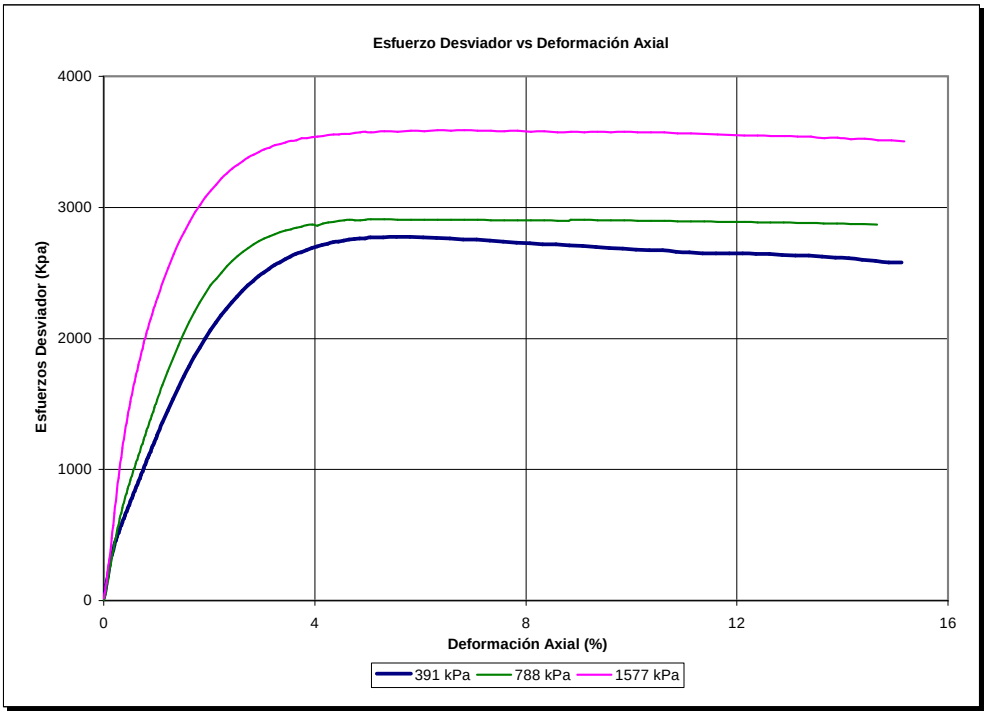
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

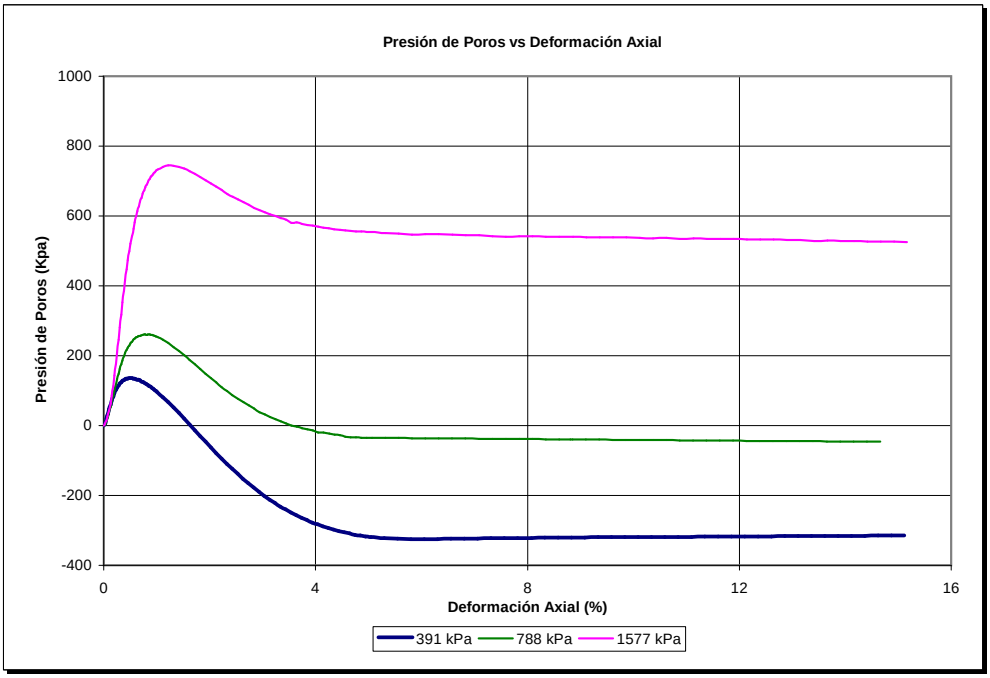
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 23 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

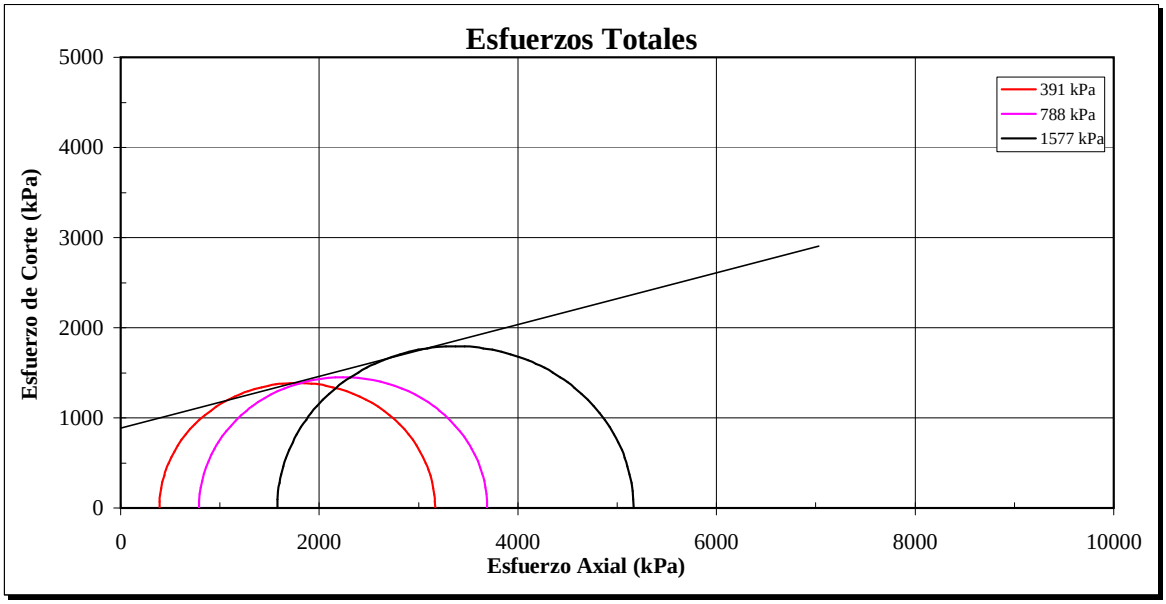
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

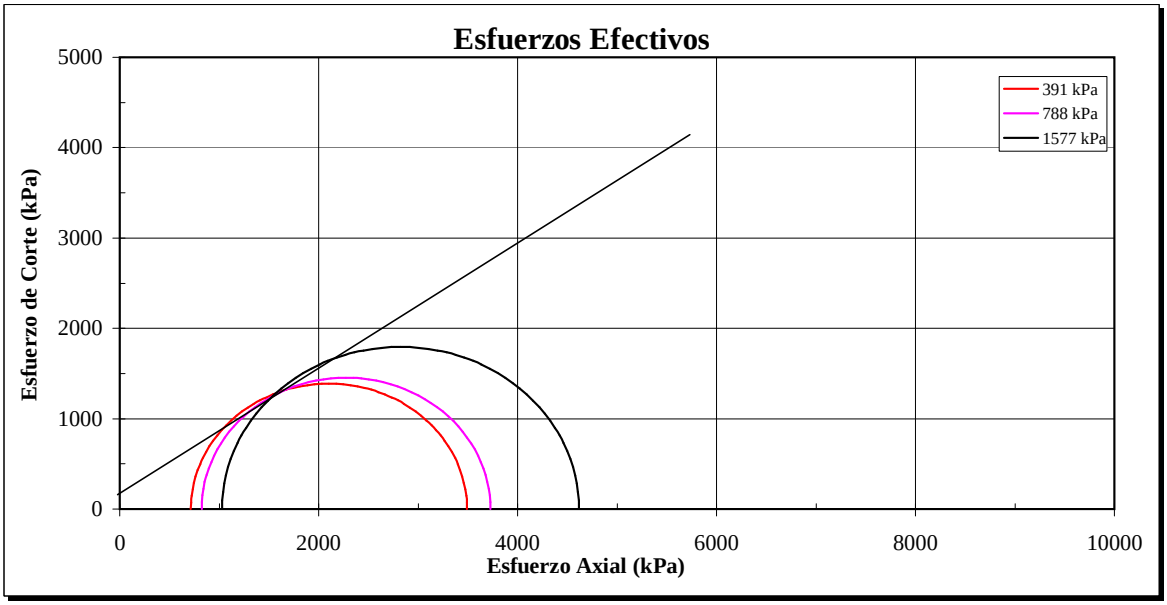
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 23 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	927	15
EFECTIVO	188	35





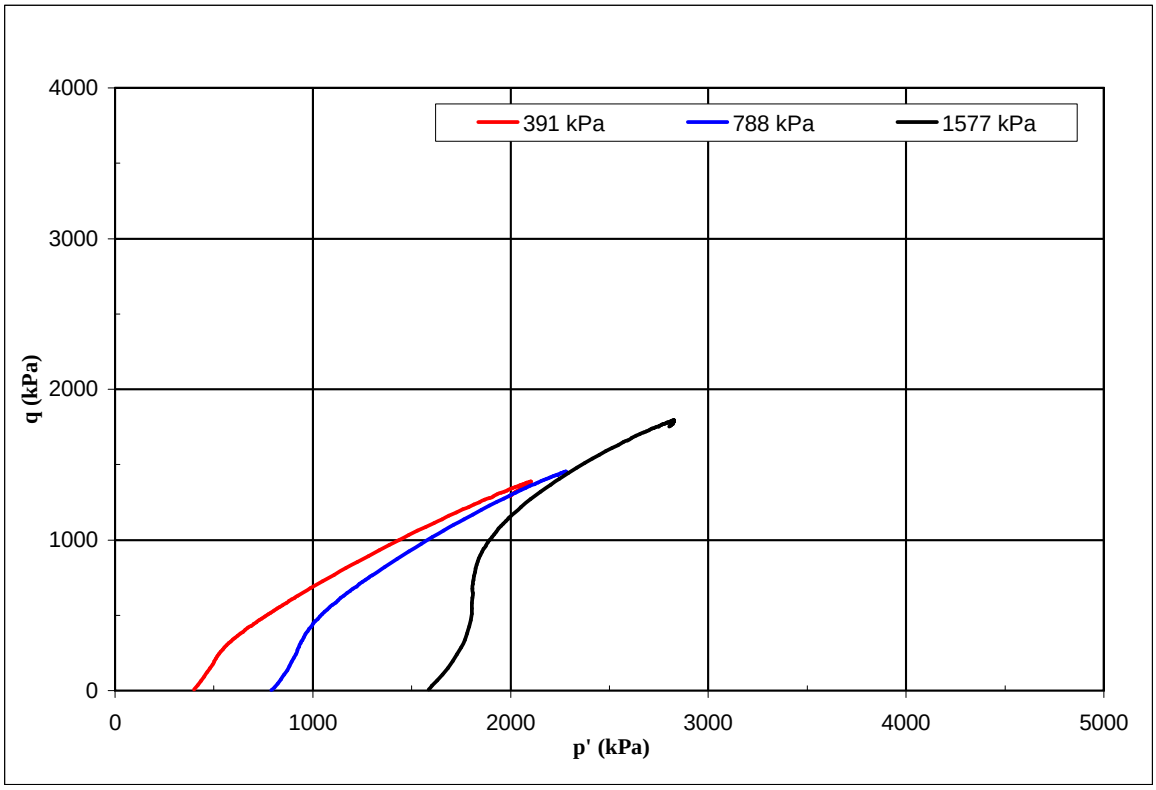
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-481-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 23 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Marmol Negro
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

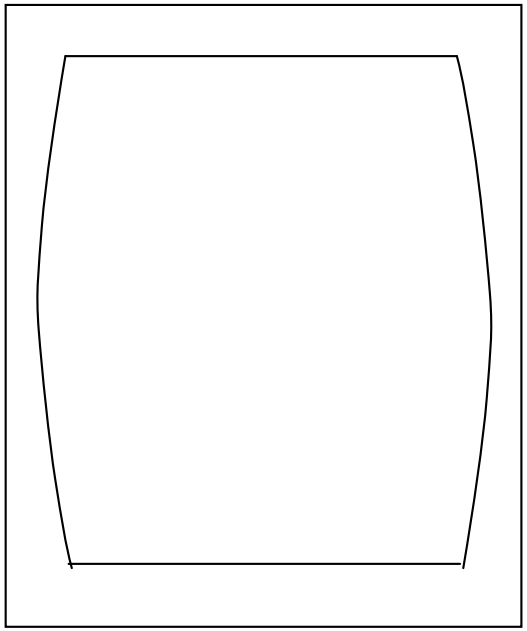
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 23 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

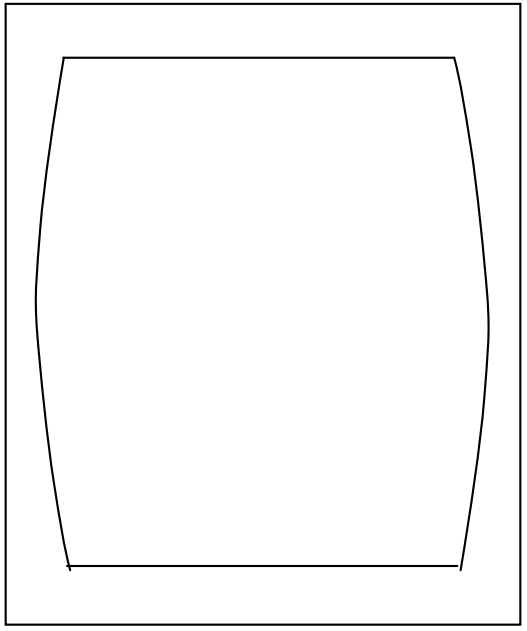
Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

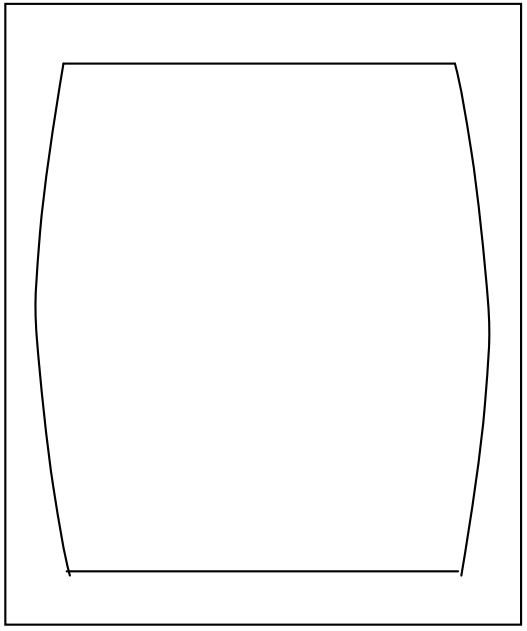
Esfuerzo de Confinamiento
391 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
788 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1577 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 18 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.137gr/cm3 y 7% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 387 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm³	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.16	7.1	2.135	0.312	63.7	2.802
FINAL	14.14	7.09	39.53	10.0	2.187	0.281	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 786 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm³	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	7.1	2.136	0.312	64.0	2.802
FINAL	14.07	7.06	39.10	9.3	2.221	0.261	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1576 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Peso Unit. Seco gr/cm³	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	7.1	2.137	0.311	63.6	2.802
FINAL	14.04	7.04	38.94	9.0	2.237	0.253	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.167	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**812**	**521**	**387**	**95**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.167	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1546**	**1029**	**786**	**269**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	15.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3074**	**1899**	**1576**	**401**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

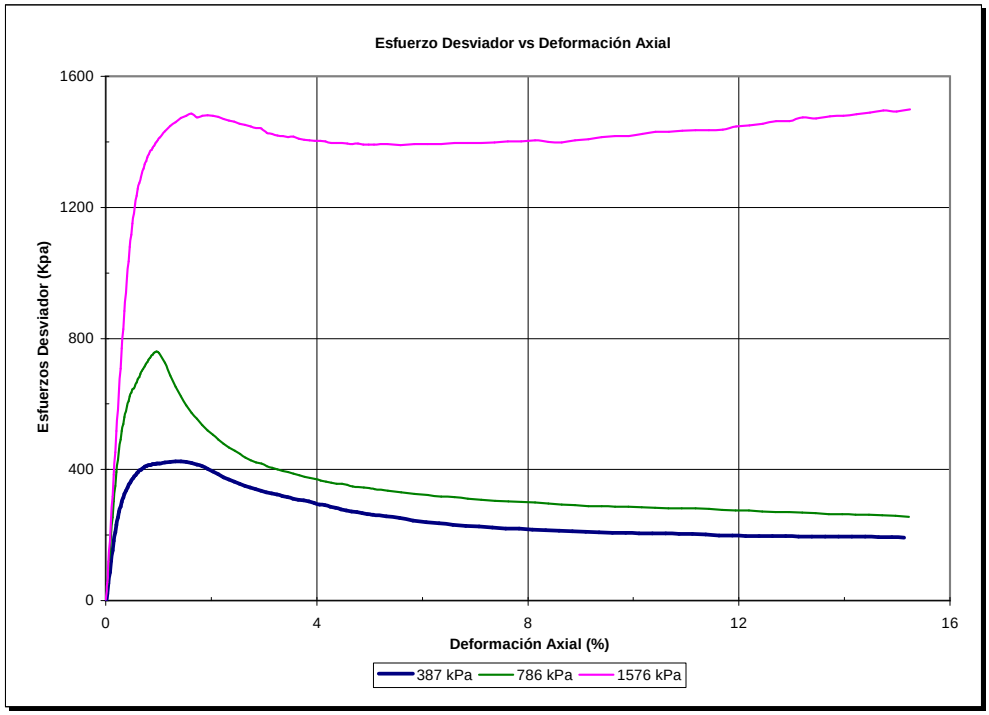
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

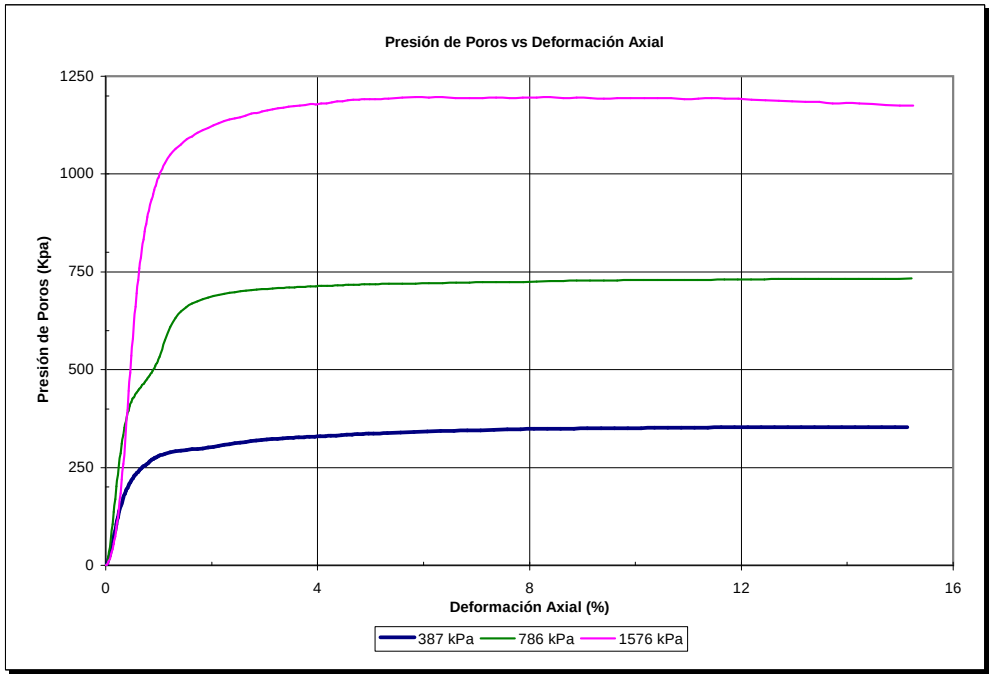
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 18 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

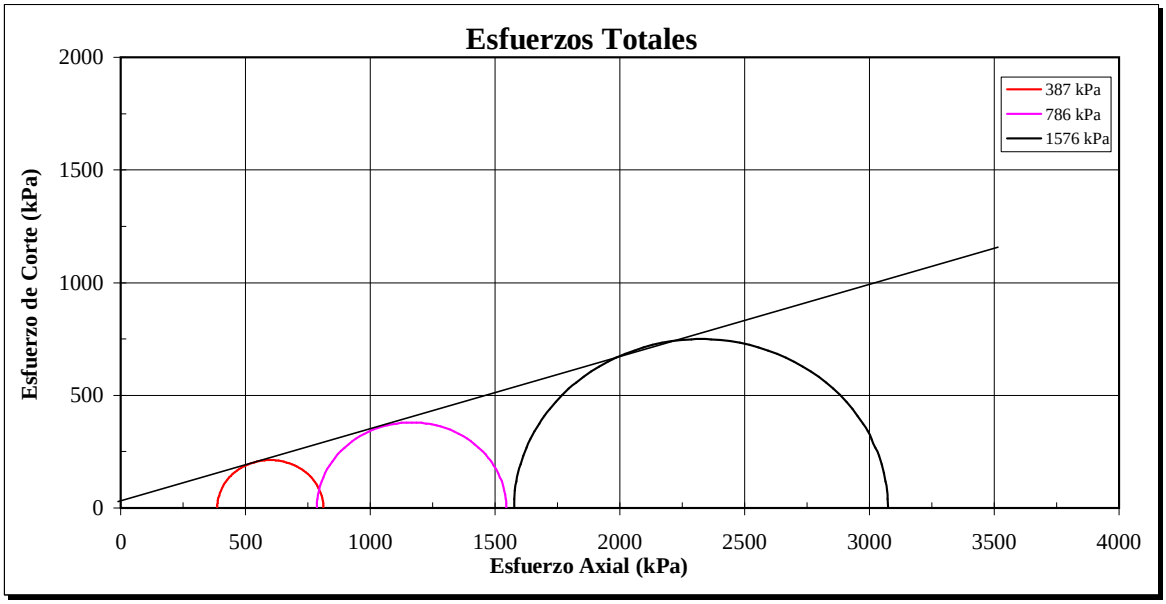
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

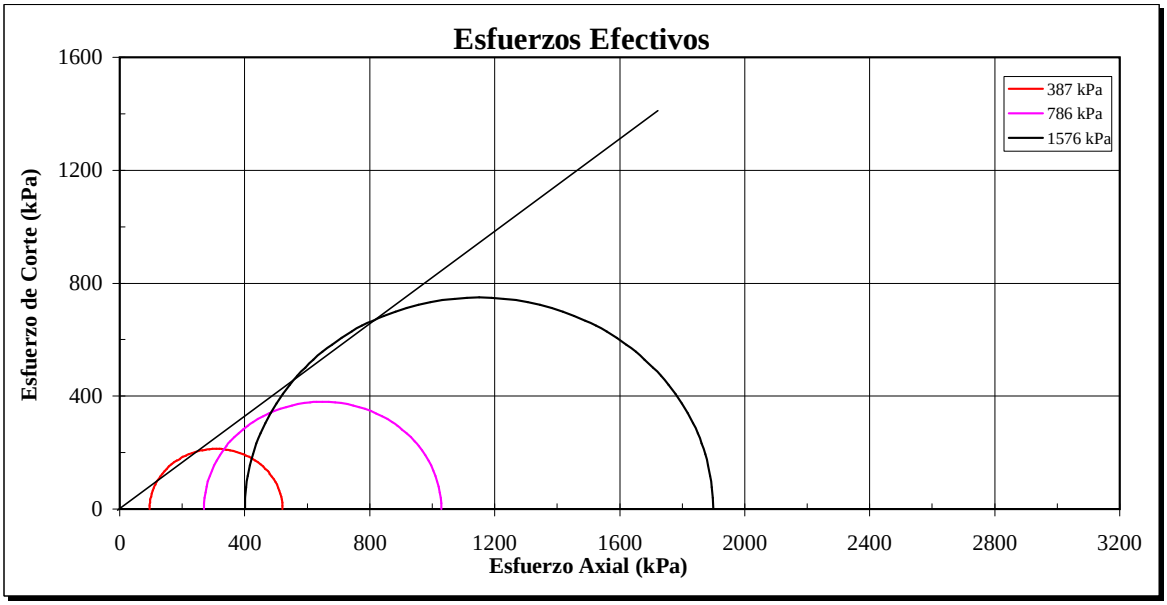
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 18 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	**23**	**18**
EFECTIVO	**0**	**40**





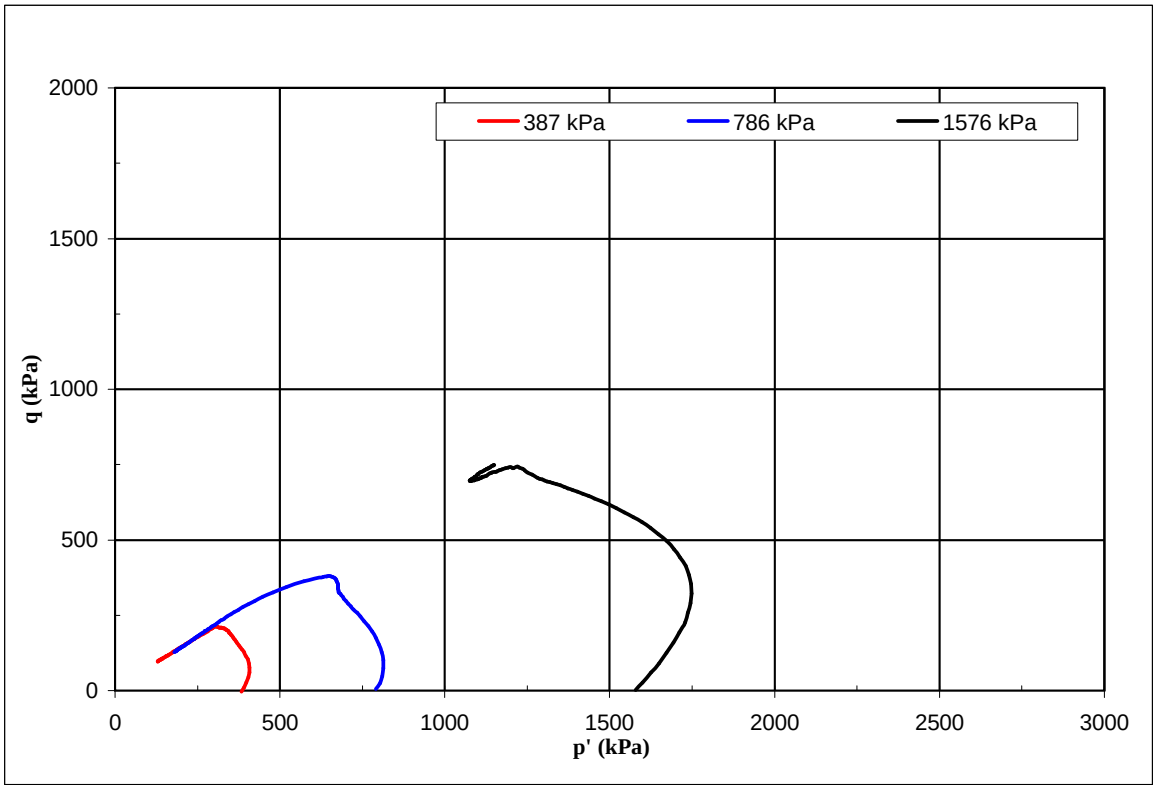
Ensayado Por: R.P.	**Revisado y Aprobado Por: C.G.**

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-482-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 18 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Hornfels Gris
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

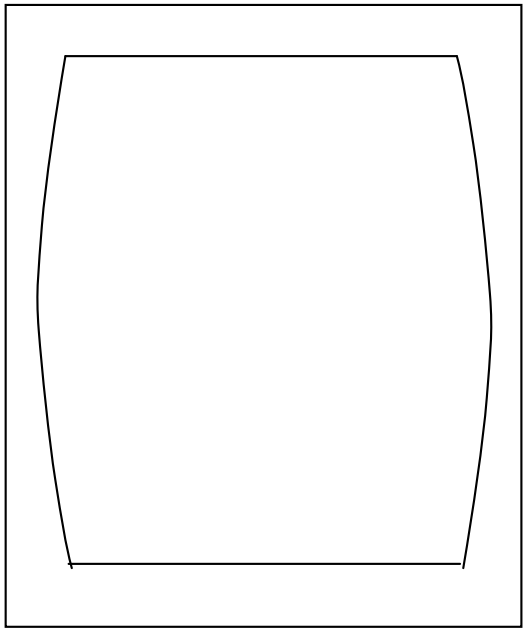
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 18 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

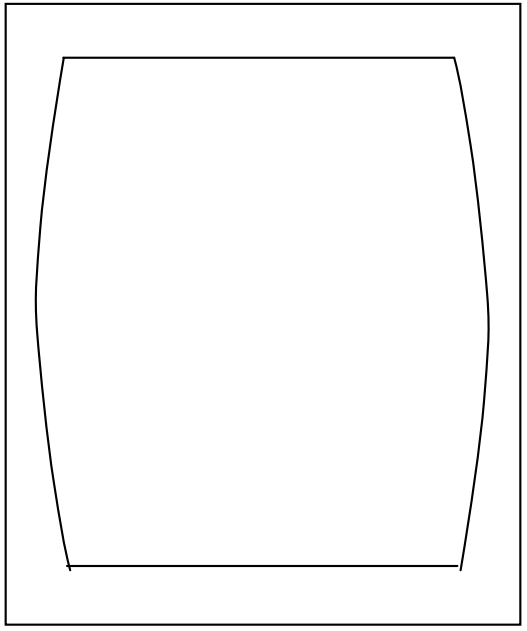
Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

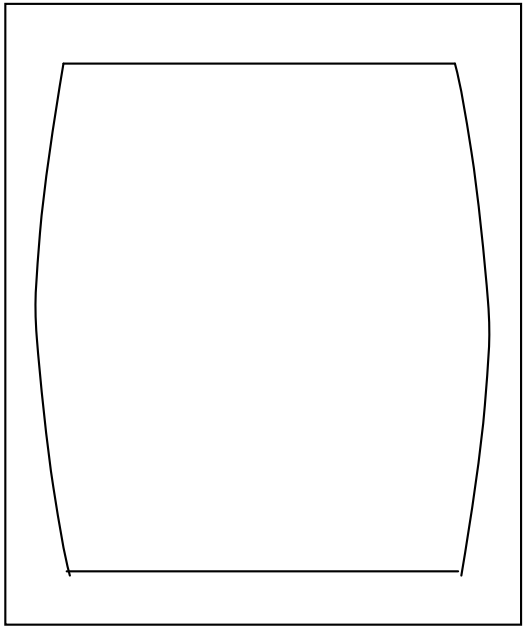
Esfuerzo de Confinamiento
387 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
786 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1576 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -

SUCS: GP-GM LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.019gr/cm3 y 8% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 390 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.24	7.15	40.15	7.5	2.019	0.358	57.4	2.742
FINAL	14.13	7.09	39.52	11.9	2.067	0.326	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 785 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	7.4	2.019	0.358	56.8	2.742
FINAL	14.10	7.07	39.27	11.4	2.087	0.314	99.5	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1568 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.24	7.15	40.15	7.5	2.019	0.358	57.4	2.742
FINAL	14.02	7.04	38.90	10.8	2.116	0.296	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.125				
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**973**	**752**	**390**	**169**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.125				
Deformación Axial en la Falla (%):	1.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1900**	**1499**	**785**	**384**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

		Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Razón de Deformación (%/min):	0.125				
Deformación Axial en la Falla (%):	1.5	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**2971**	**1898**	**1568**	**495**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

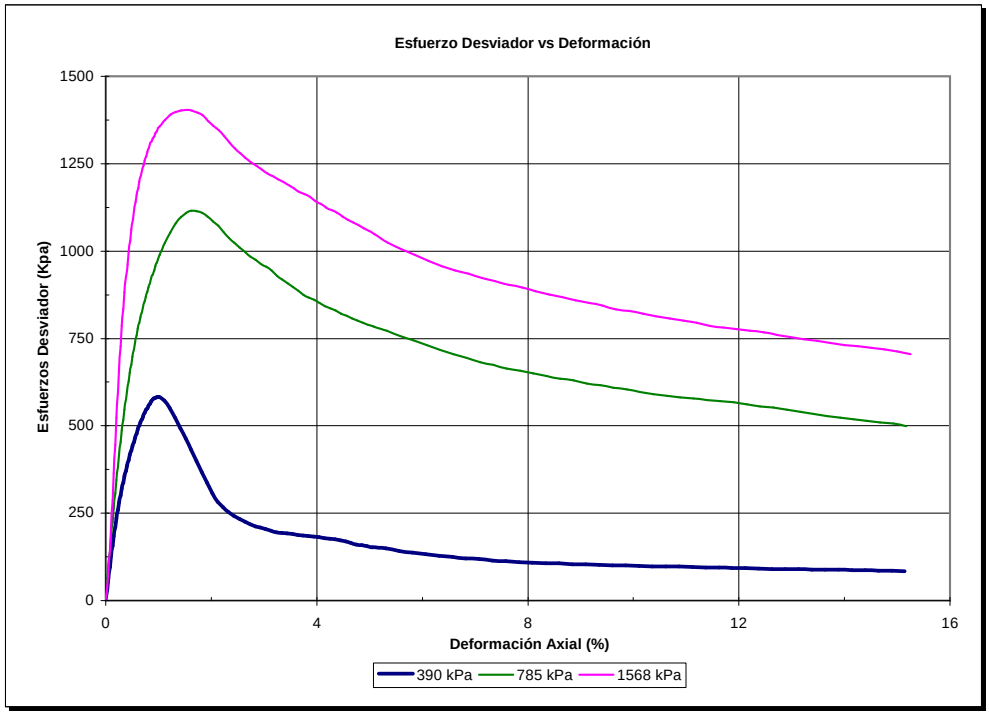
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

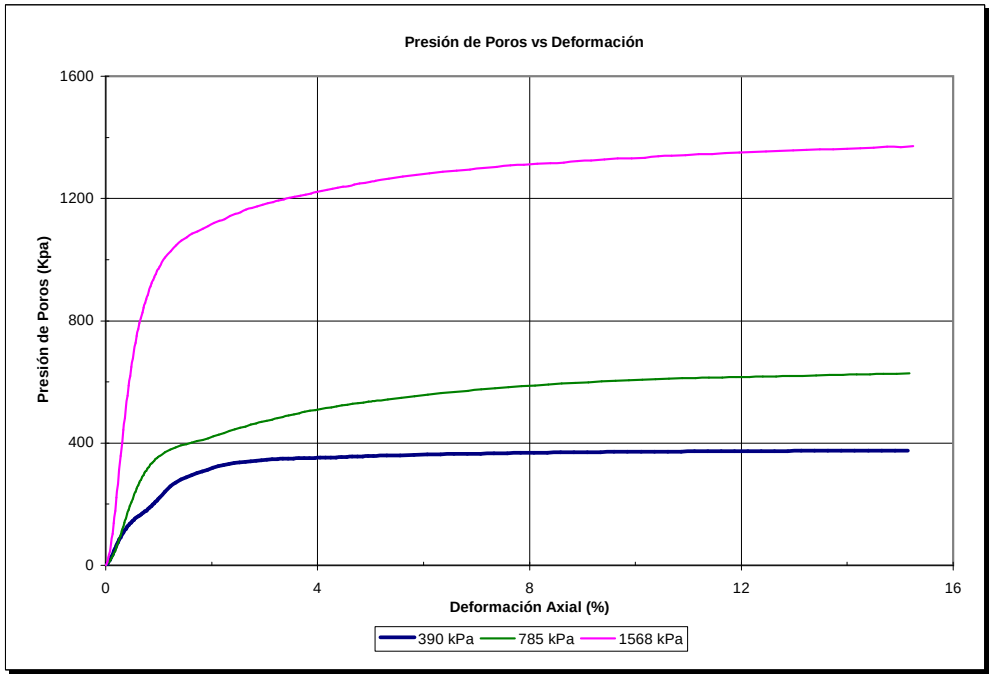
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

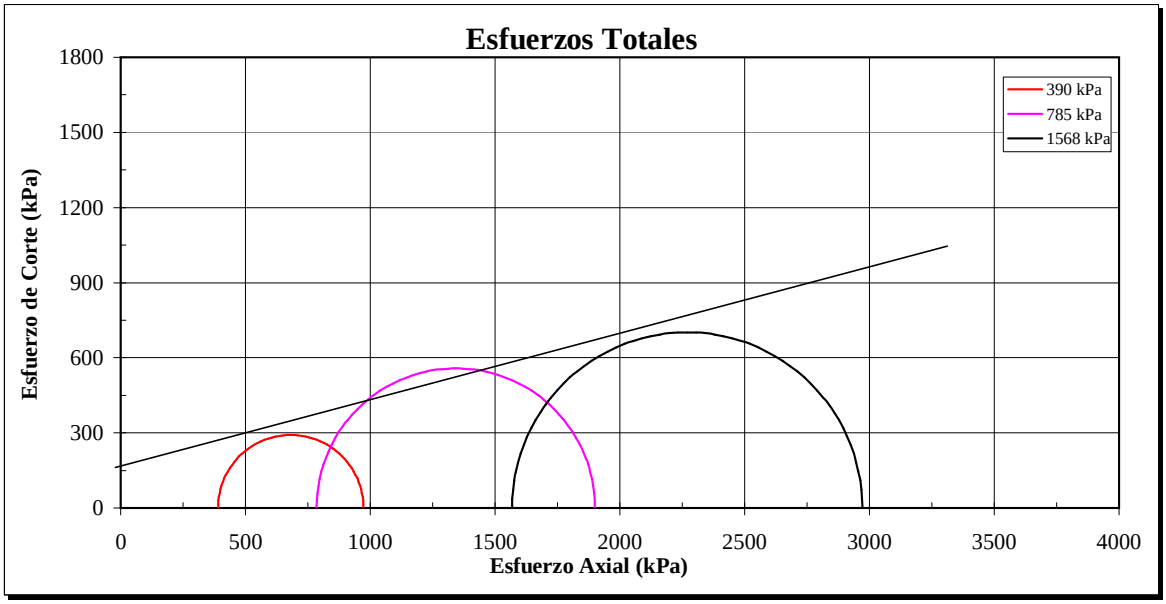
Golder Associates Perú S.A.		
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

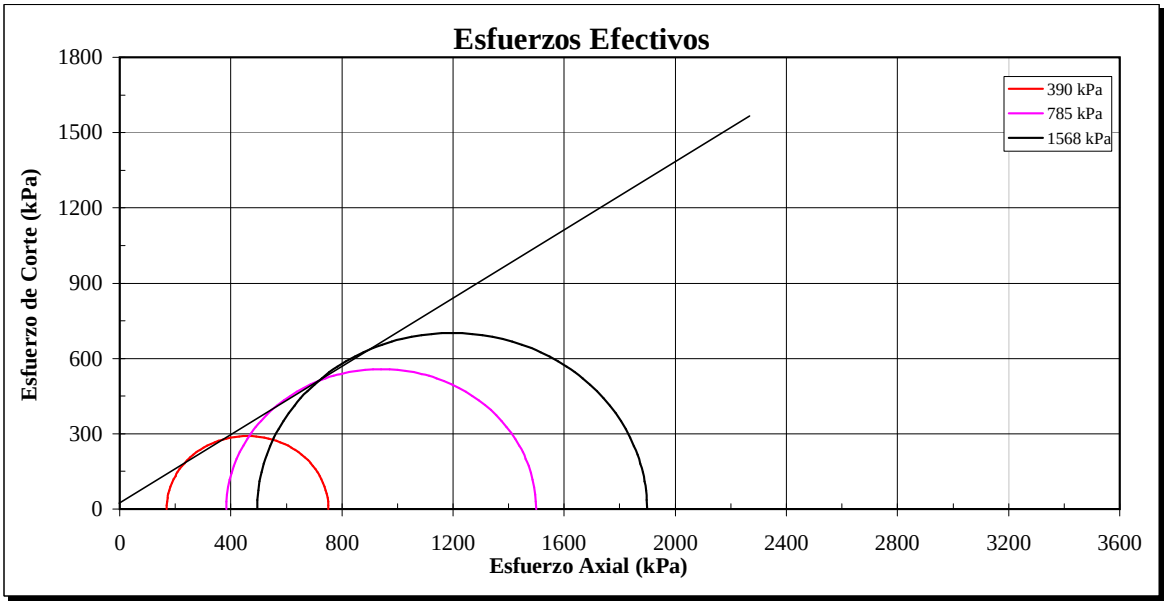
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 15 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	162	15
EFECTIVO	42	34





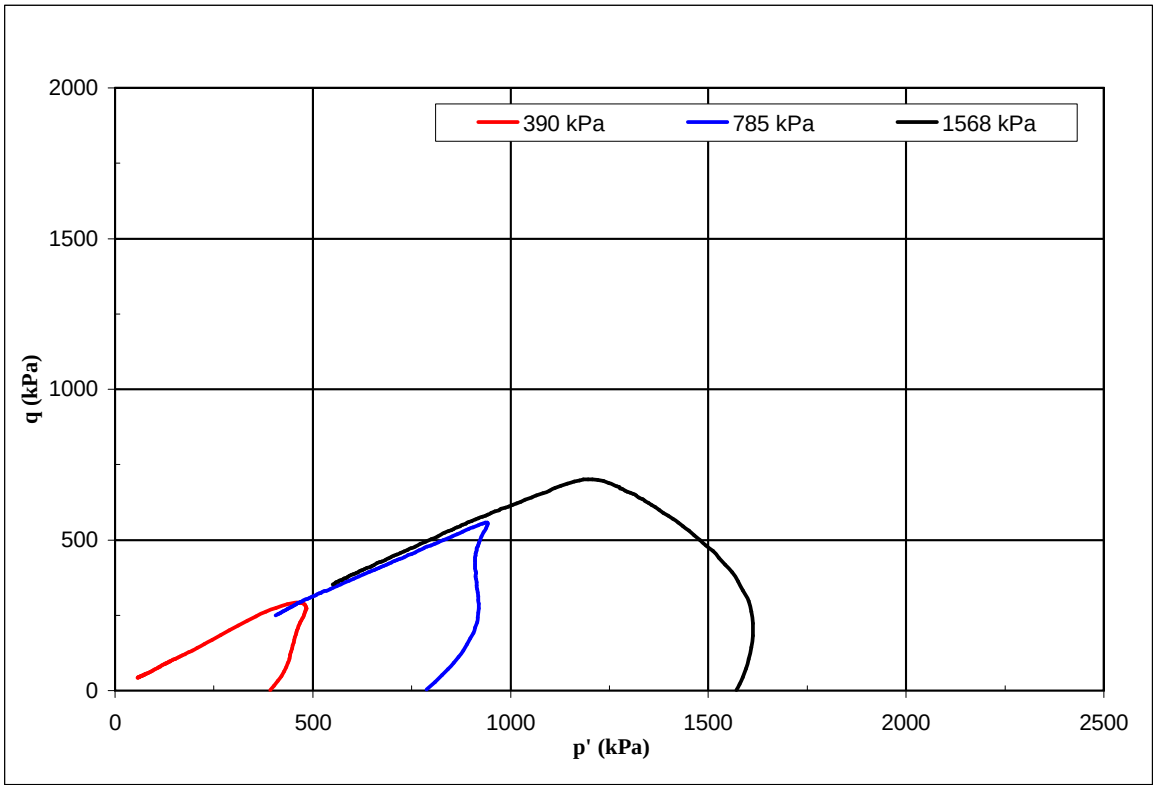
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.		
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 15 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

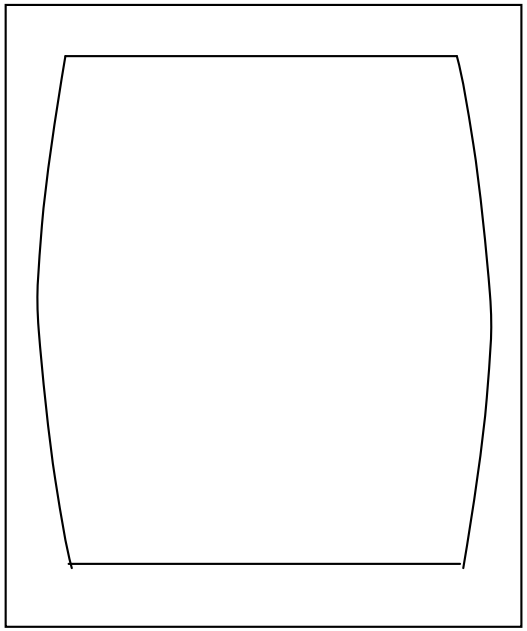
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

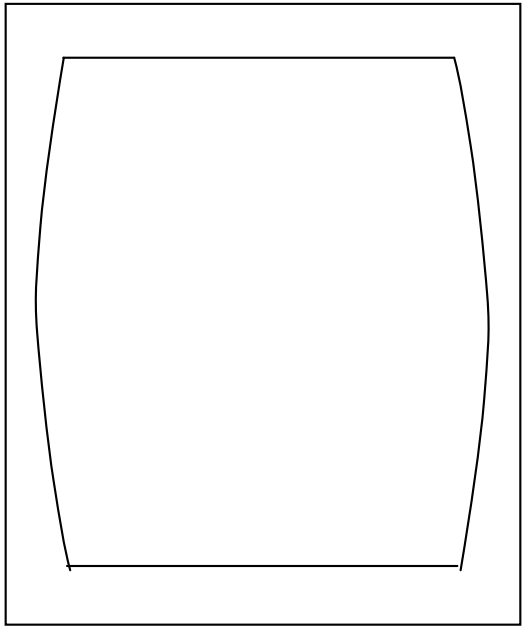
Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

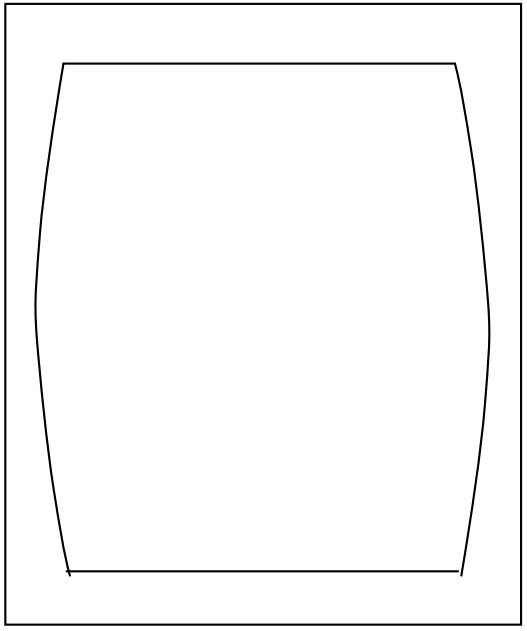
Esfuerzo de Confinamiento
390 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
785 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1568 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad de campo δ =2.357gr/cm3 y 6% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <3/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 393 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.25	7.15	40.15	6.2	2.356	0.417	49.2	3.338
FINAL	14.12	7.09	39.43	12.0	2.420	0.379	105.2	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 784 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.24	7.15	40.15	6.2	2.357	0.416	49.3	3.338
FINAL	14.07	7.07	39.21	11.2	2.442	0.367	101.6	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 1568 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	14.24	7.15	40.15	6.2	2.357	0.416	49.4	3.338
FINAL	14.01	7.03	38.84	10.6	2.476	0.348	101.8	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.9	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**994**	**793**	**393**	**191**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1643**	**1168**	**784**	**309**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.5	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**3080**	**2018**	**1568**	**505**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

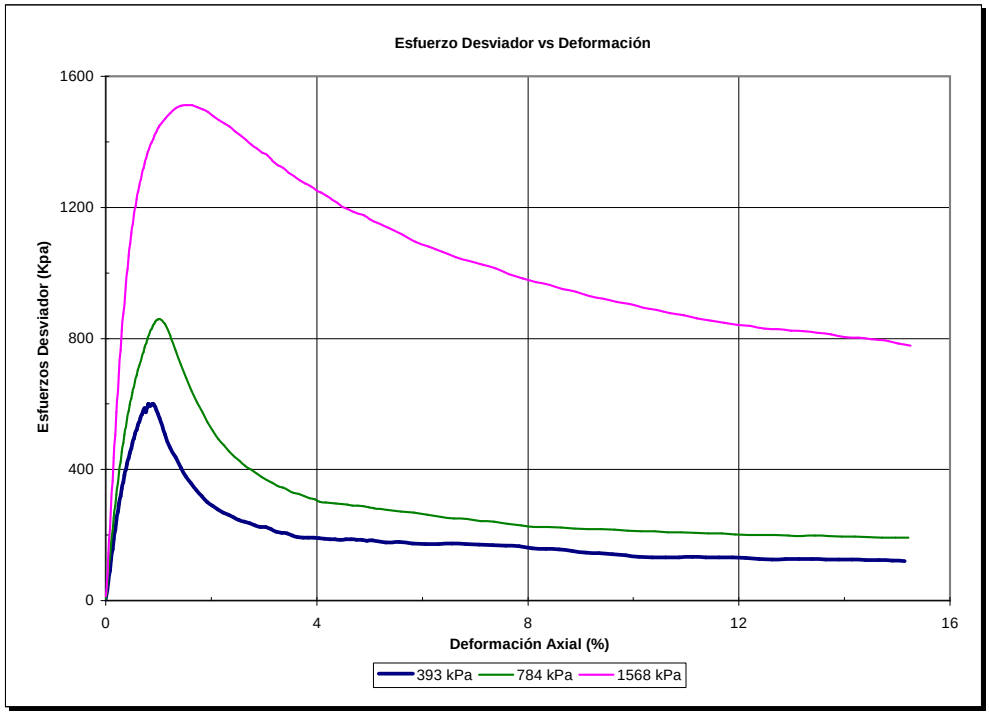
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

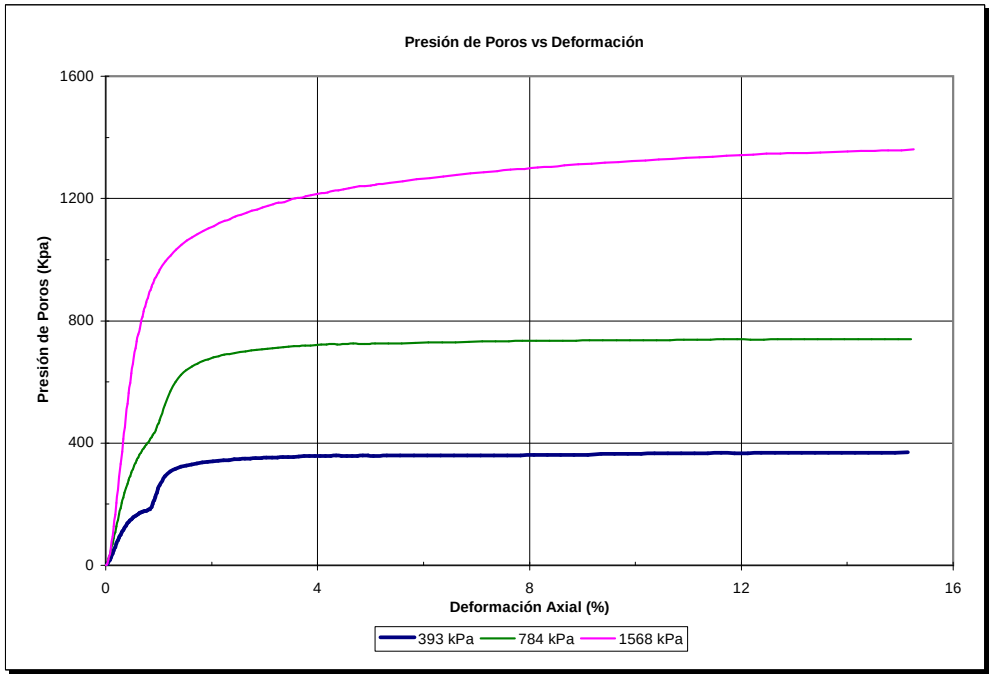
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

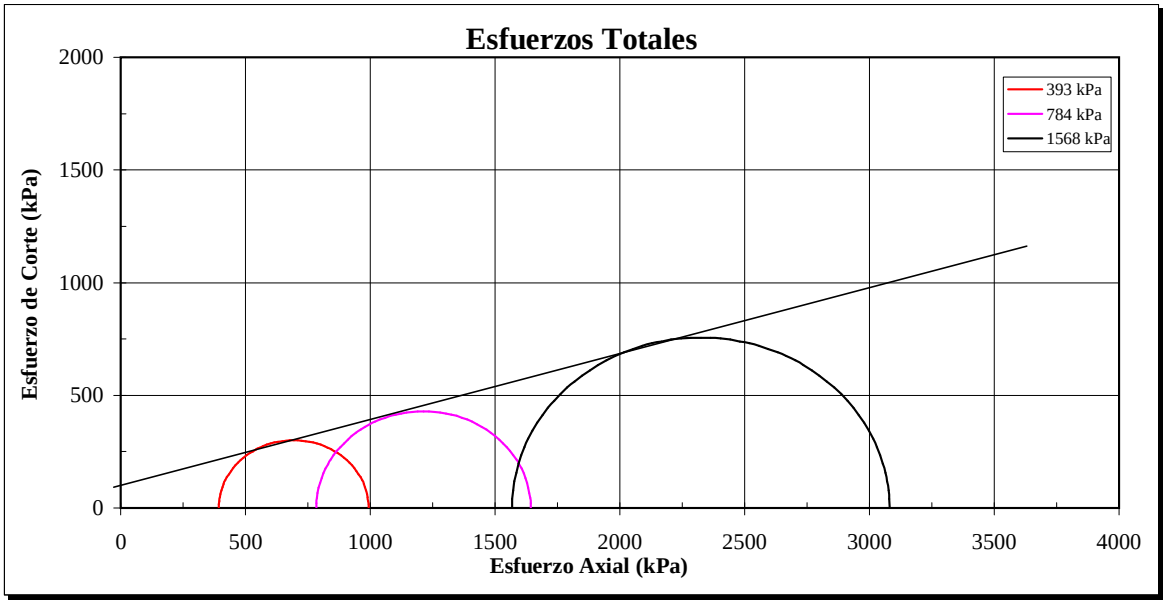
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

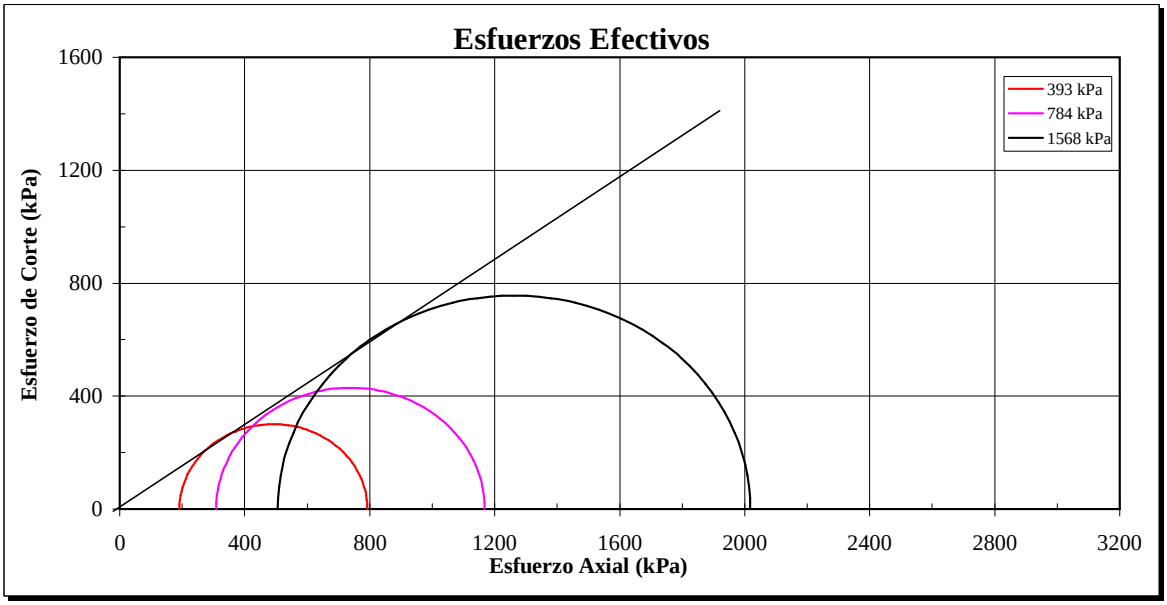
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	**102**	**16**
EFECTIVO	**0**	**37**





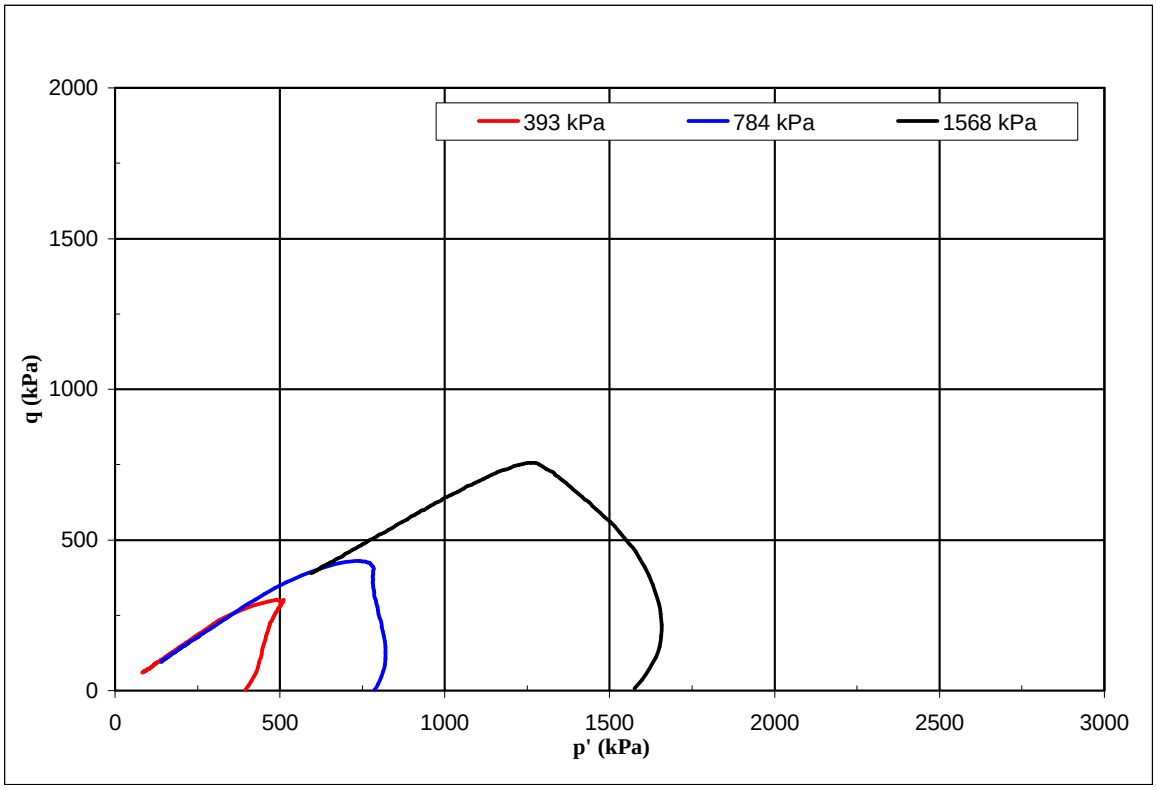
Ensayado Por: R.P.	**Revisado y Aprobado Por: C.G.**

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 15 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

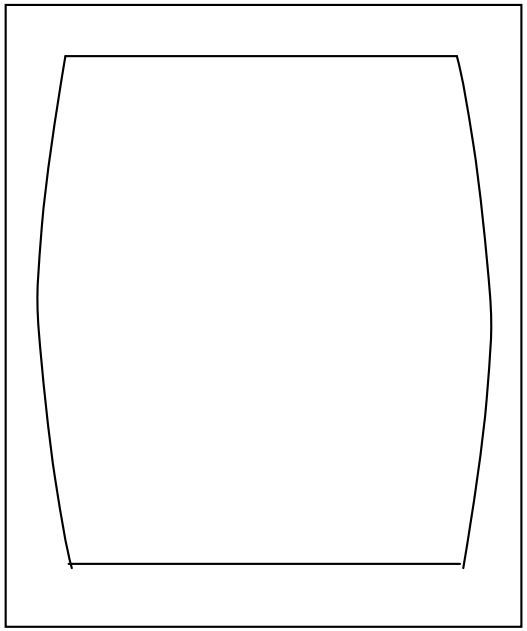
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 15 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

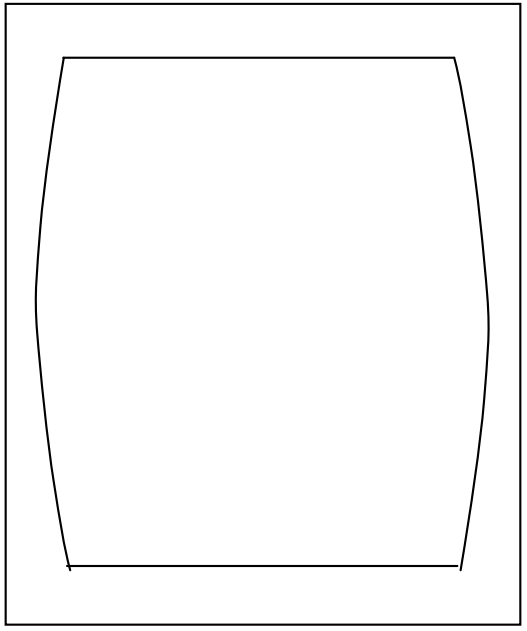
Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

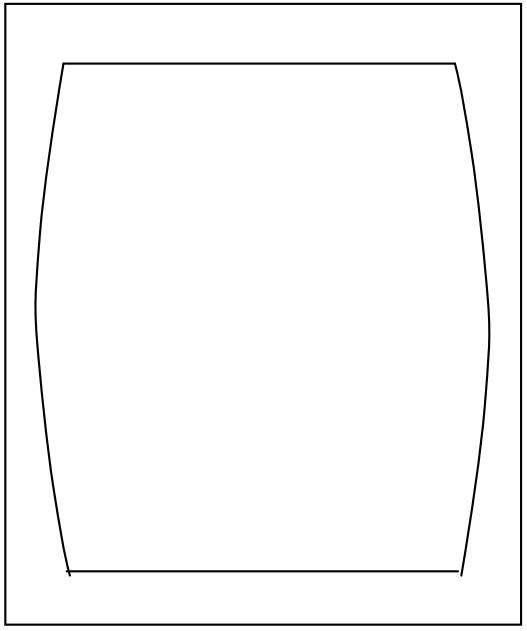
Esfuerzo de Confinamiento
393 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
784 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
1568 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 26 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -

SUCS: GP-GM LL: NP LP: NP IP: NP
Observaciones: Remoldeado a la densidad mínima δ =1.821gr/cm3 y 5% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 392 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.09	10.06	79.46	5.0	1.825	0.505	27.2	2.747
FINAL	20.02	10.02	78.93	17.8	1.844	0.490	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 550 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.19	10.04	79.11	5.0	1.824	0.506	27.2	2.747
FINAL	19.91	9.89	76.84	16.1	1.905	0.442	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 785 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	21.31	10.06	79.42	5.0	1.722	0.595	23.1	2.747
FINAL	20.92	9.86	76.42	18.4	1.823	0.507	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**689**	**424**	**392**	**127**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.5	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**895**	**599**	**550**	**254**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.5	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1254**	**817**	**785**	**348**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

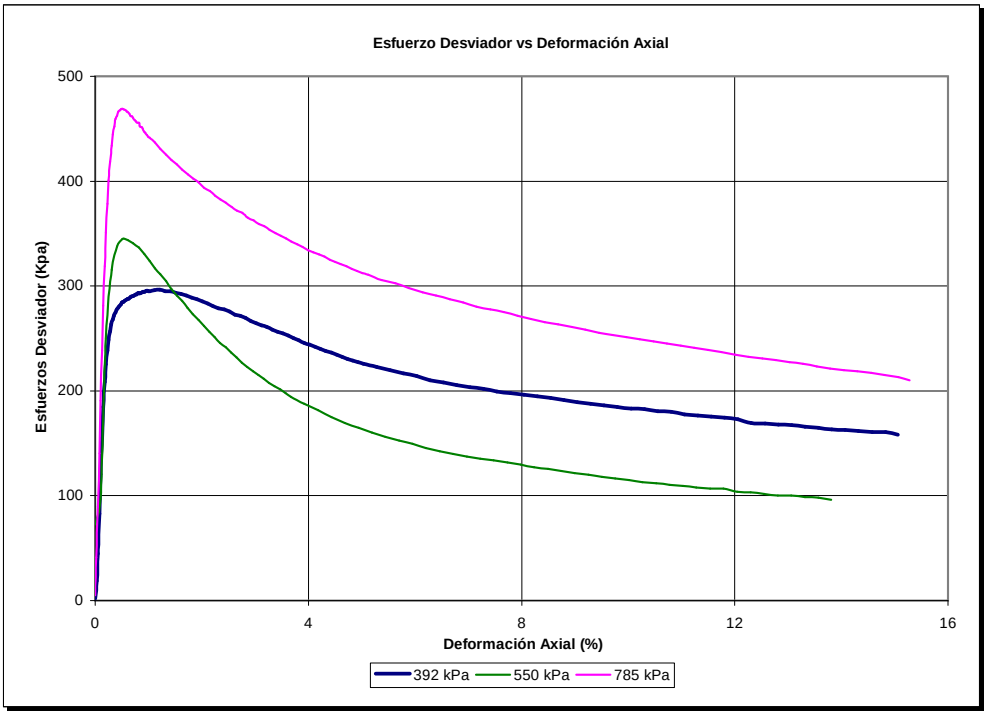
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

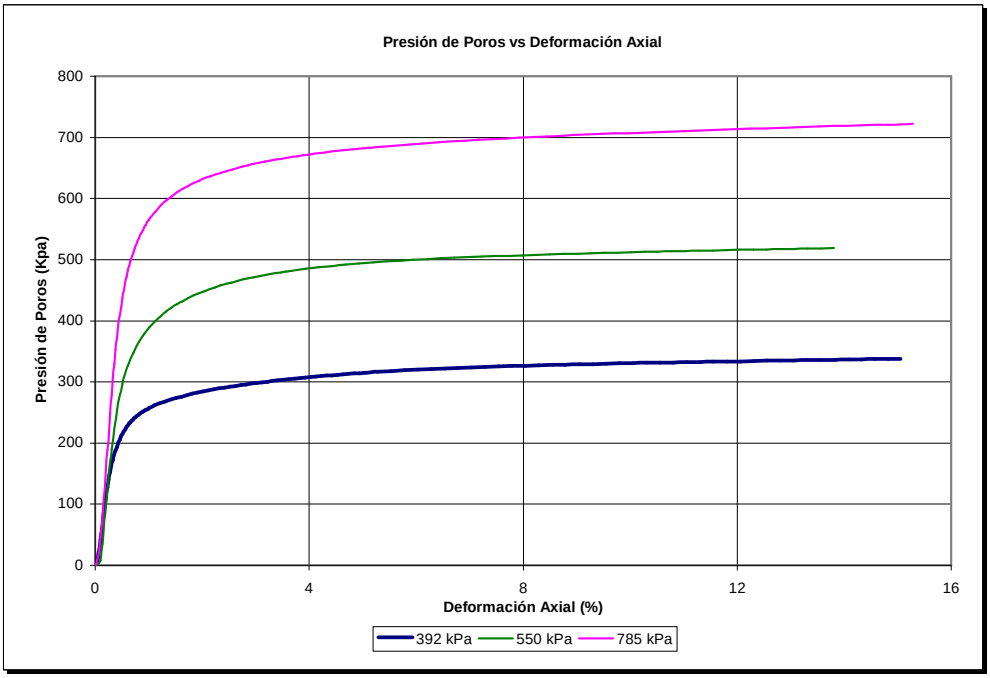
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 26 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-481-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	**Revisado y Aprobado Por: C.G.**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

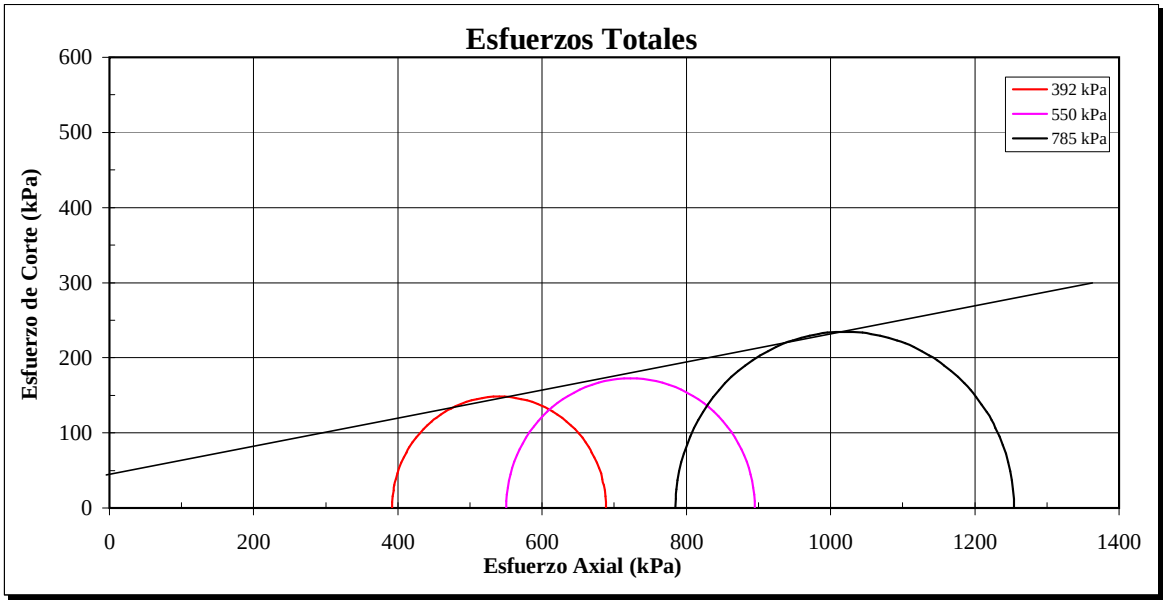
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

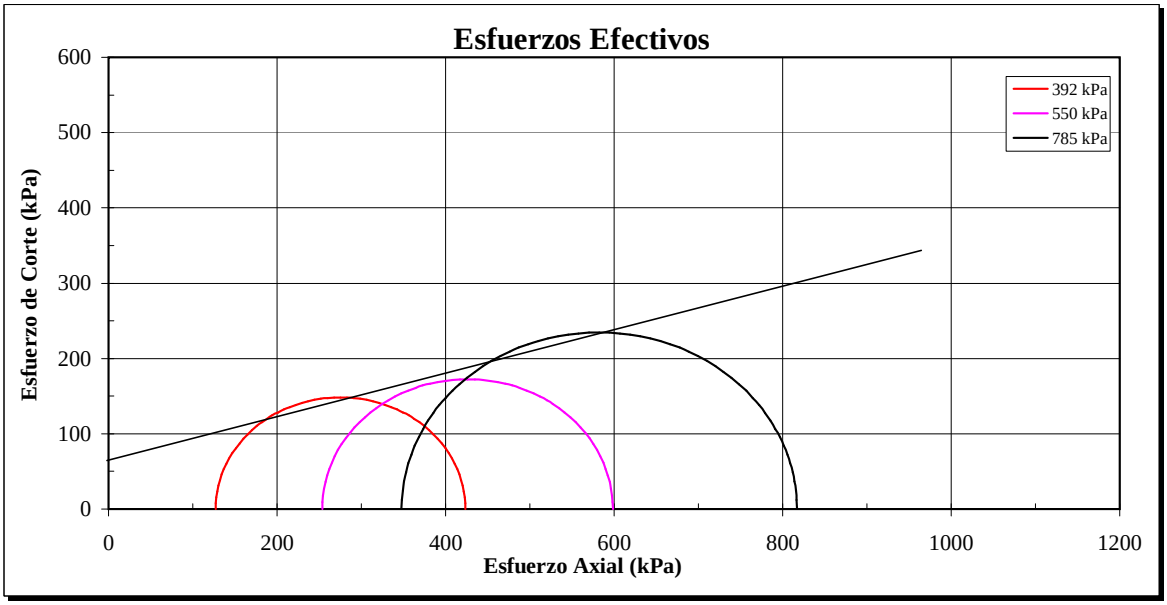
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 26 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	**47**	**11**
EFECTIVO	**67**	**16**





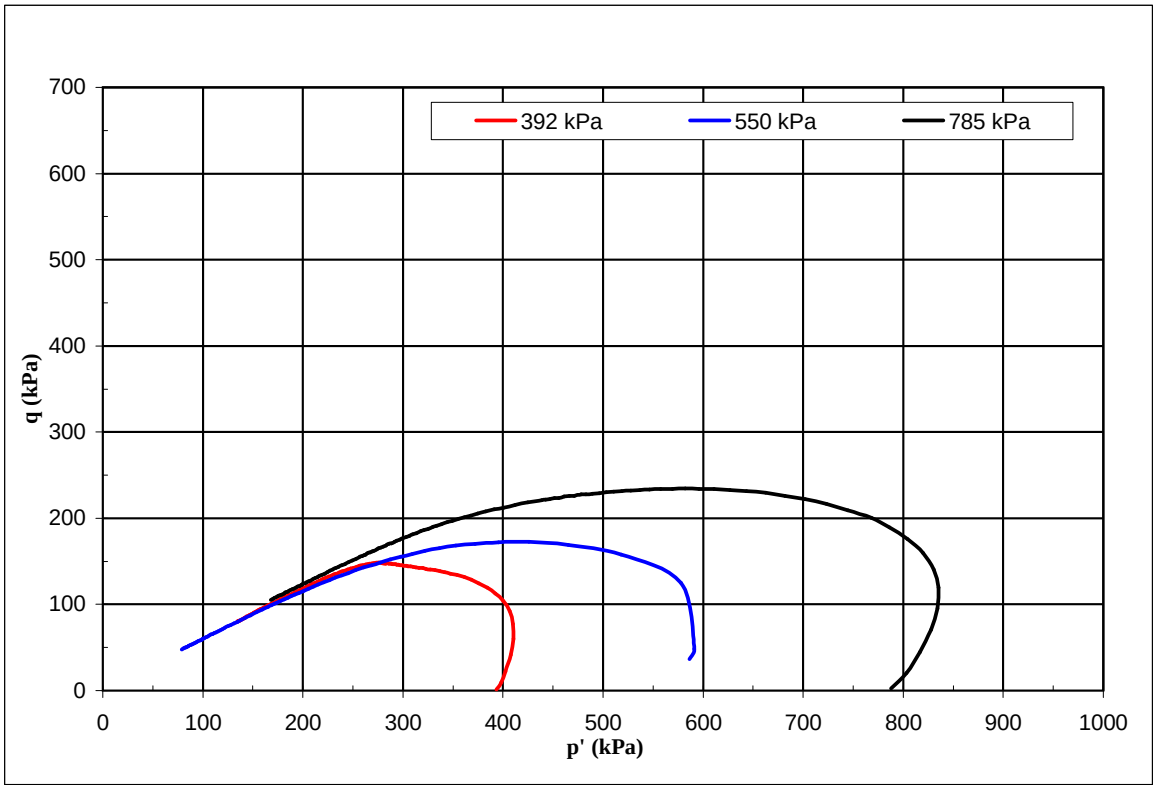
Ensayado Por: R.P.	**Revisado y Aprobado Por: C.G.**

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-481-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 26 de Diciembre de 2009	**Muestra**	: Marmol Negro
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

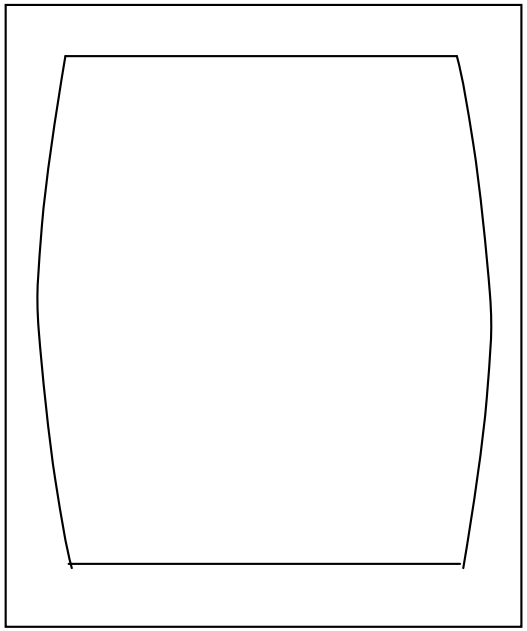
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 26 de Diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

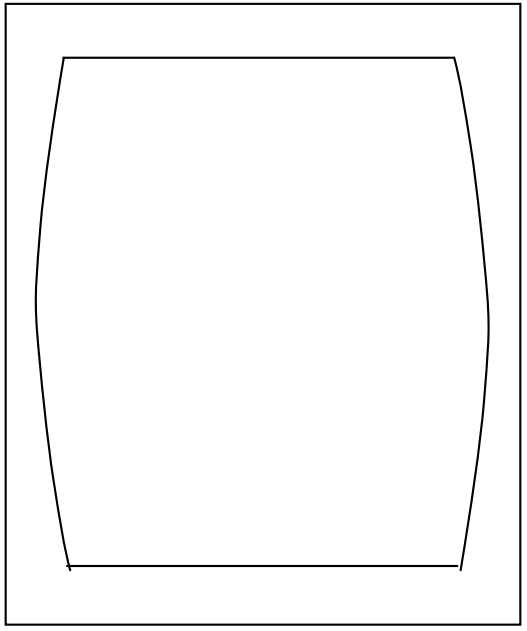
Nº de Informe : GL-481-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Marmol Negro
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

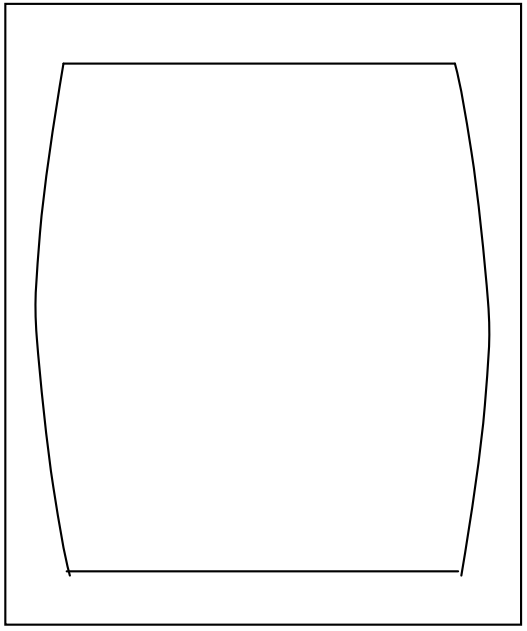
Esfuerzo de Confinamiento
392 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
550 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
785 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad mínima δ =1.861gr/cm3 y 5% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 393 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.06	79.46	5.0	1.865	0.502	27.9	2.802
FINAL	19.80	9.96	77.94	16.4	1.920	0.459	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 580 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.06	79.42	5.0	1.866	0.501	27.9	2.802
FINAL	19.68	9.90	76.96	15.4	1.956	0.433	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 783 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	20.04	10.05	79.30	5.0	1.864	0.503	27.8	2.802
FINAL	19.57	9.80	75.49	14.2	2.006	0.397	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.9	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**637**	**417**	**393**	**173**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.3	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**915**	**549**	**580**	**214**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.0	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1373**	**1049**	**783**	**459**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

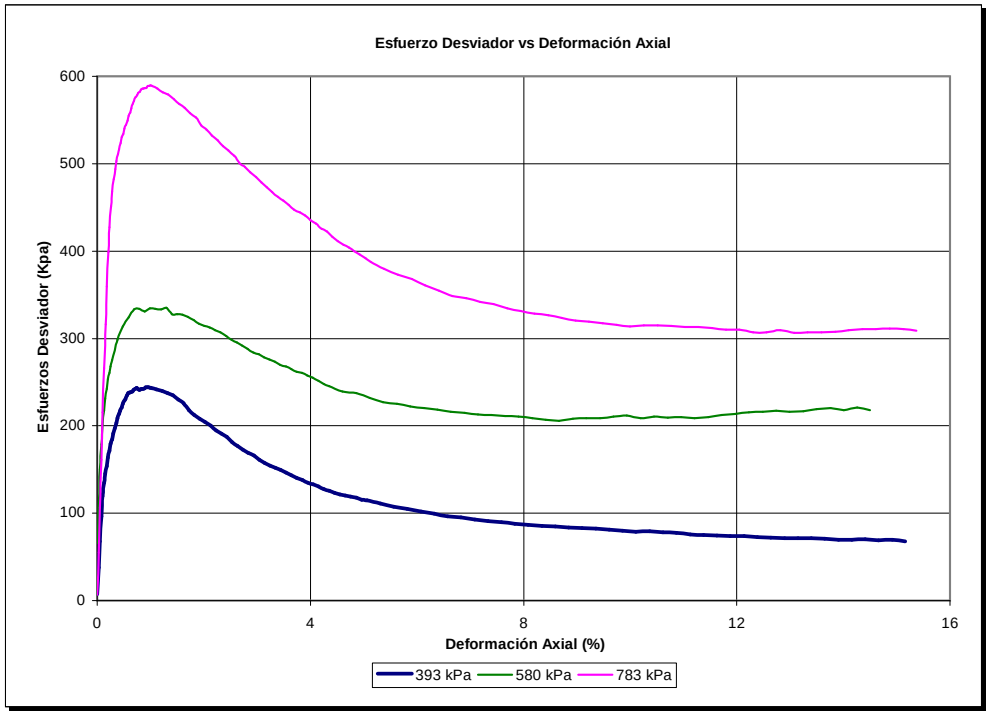
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

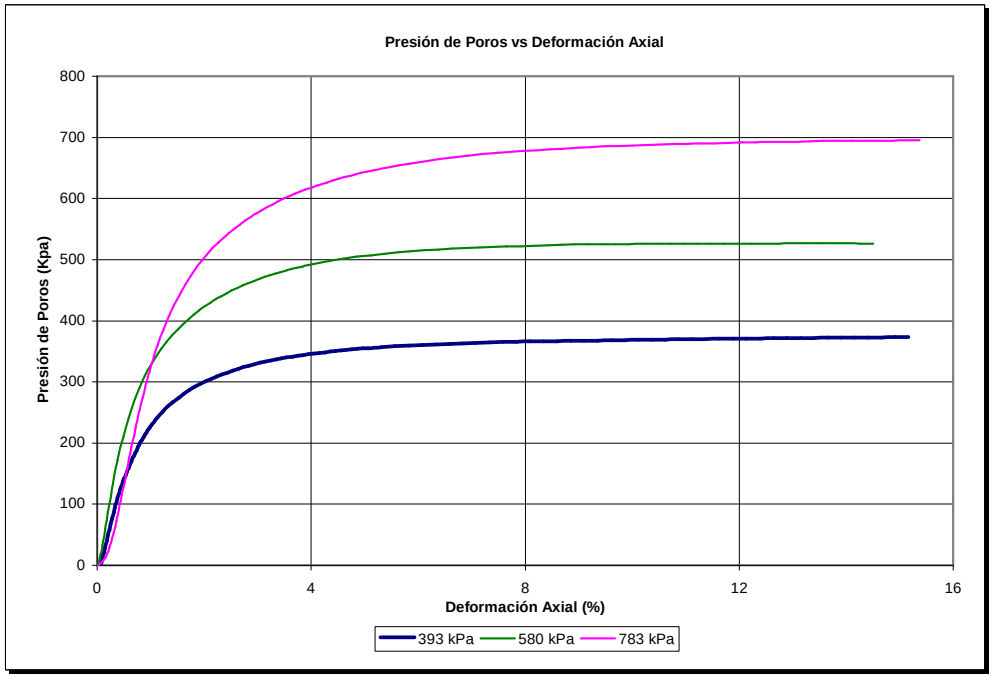
Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-482-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	**Revisado y Aprobado Por: C.G.**

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

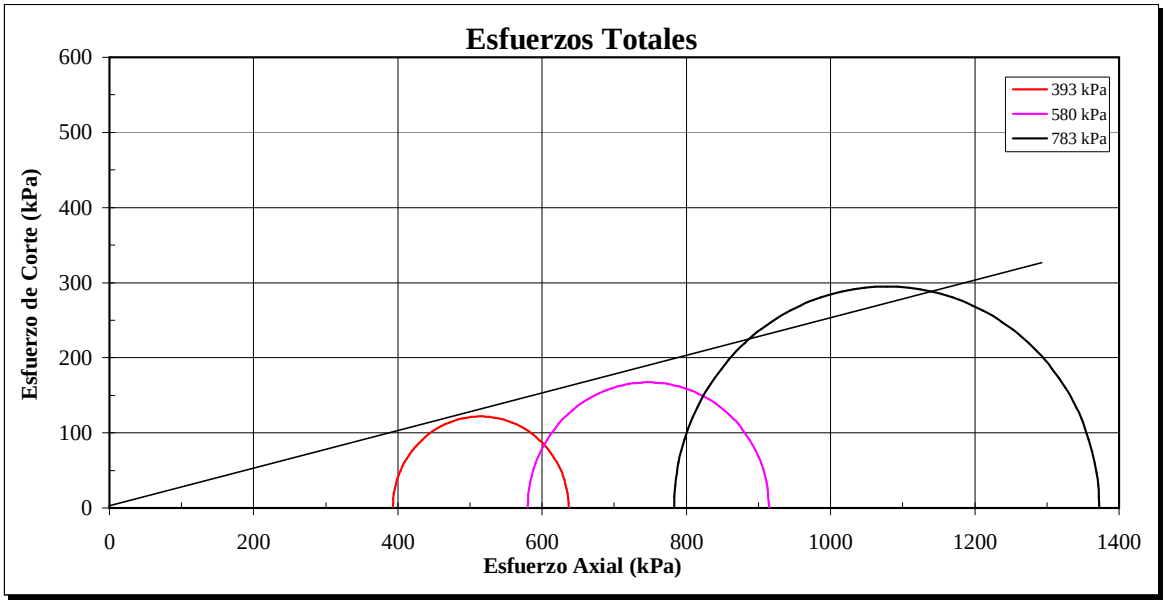
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

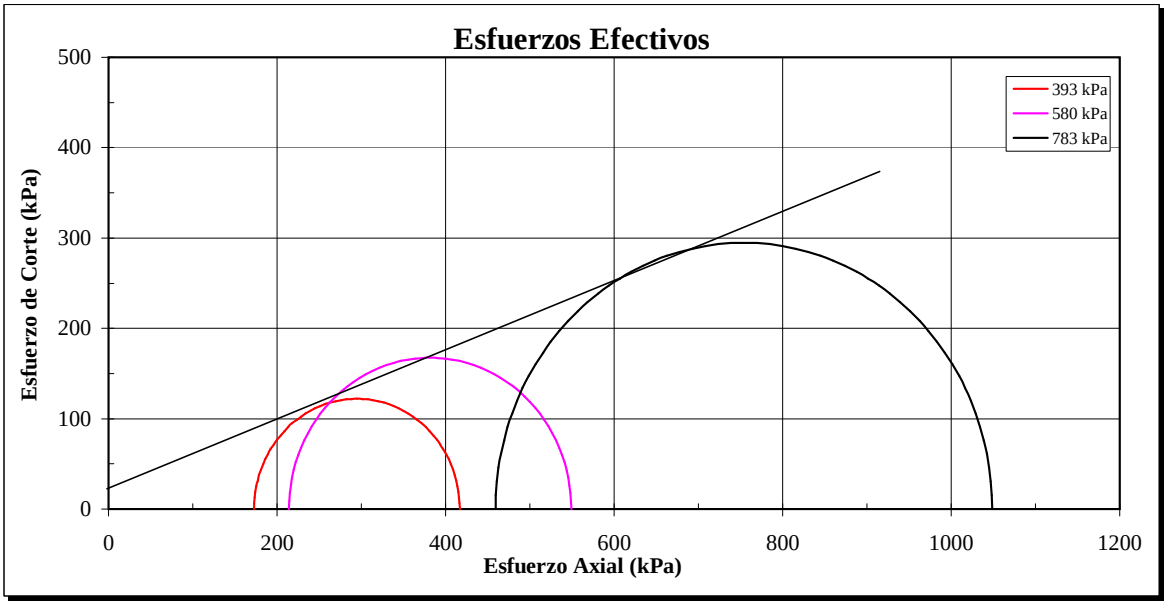
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	0	15
EFECTIVO	22	21





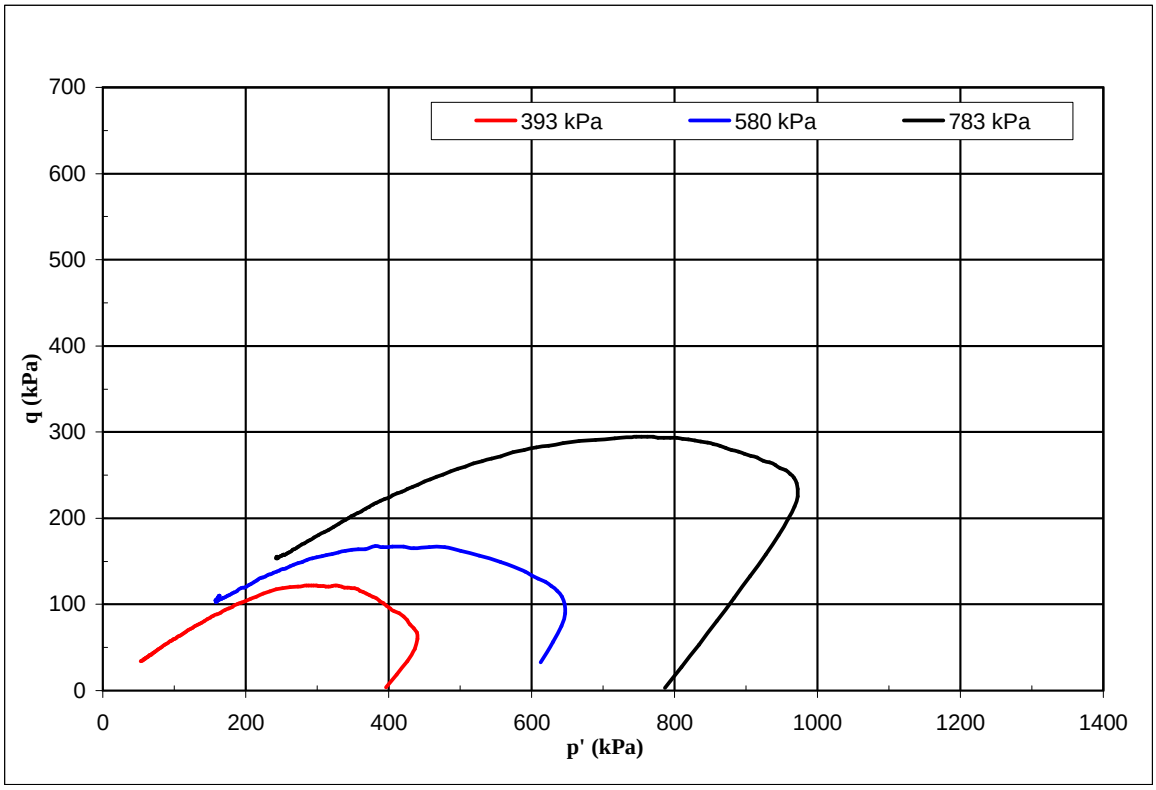
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-482-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 30 de diciembre de 2009	**Muestra**	: Hornfels Gris
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

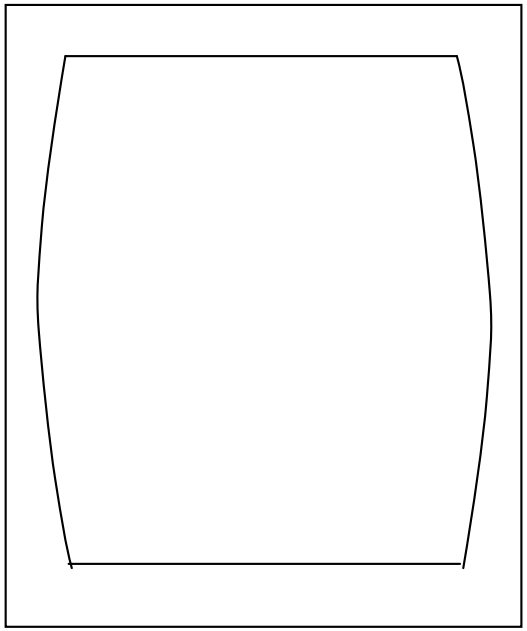
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 30 de diciembre de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

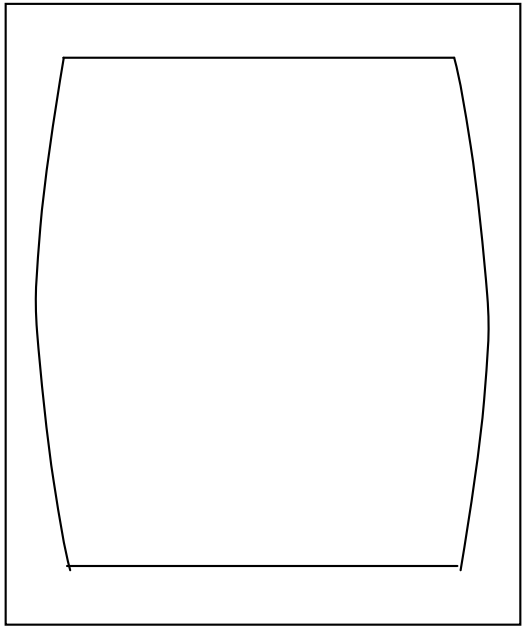
Nº de Informe : GL-482-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Hornfels Gris
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

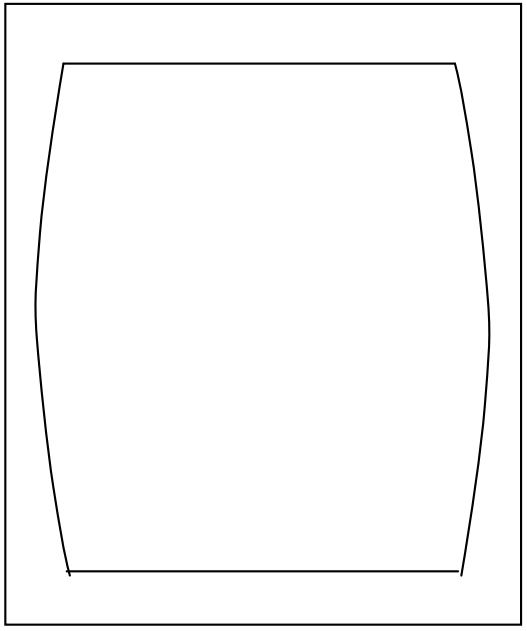
Esfuerzo de Confinamiento
393 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
580 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
783 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 06 de Enero de 2010
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -

SUCS: GP-GM LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad mínima δ =1.833gr/cm3 y 5% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 392 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.04	79.14	5.0	1.838	0.492	27.9	2.742
FINAL	19.78	9.93	77.44	16.2	1.898	0.444	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 589 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.06	79.46	5.0	1.831	0.498	27.5	2.742
FINAL	19.71	9.91	77.17	15.8	1.912	0.434	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 780 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.04	79.14	5.0	1.838	0.492	27.9	2.742
FINAL	19.57	9.82	75.78	14.5	1.960	0.399	100.0	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**637**	**430**	**392**	**185**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**885**	**551**	**589**	**254**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	0.6	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1228**	**777**	**780**	**328**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

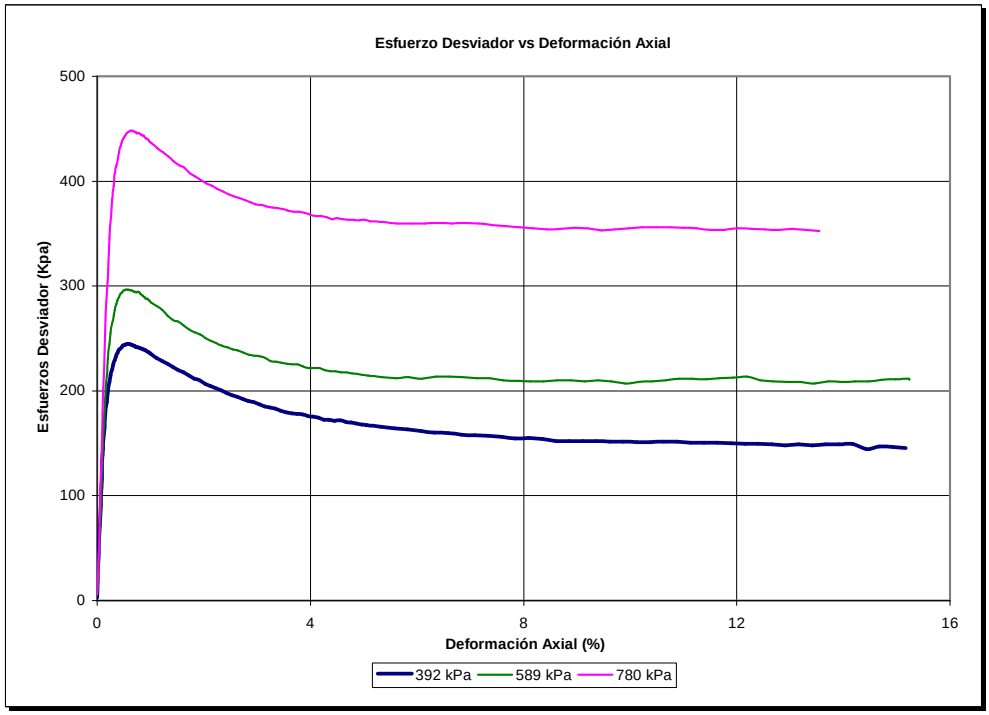
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

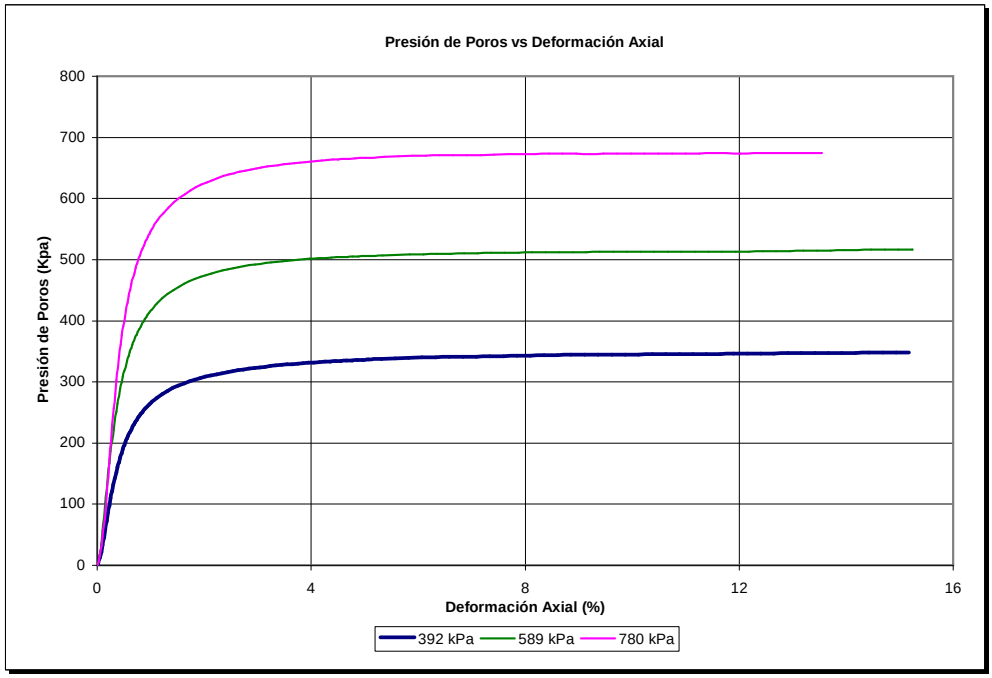
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 06 de Enero de 2010
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-483-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

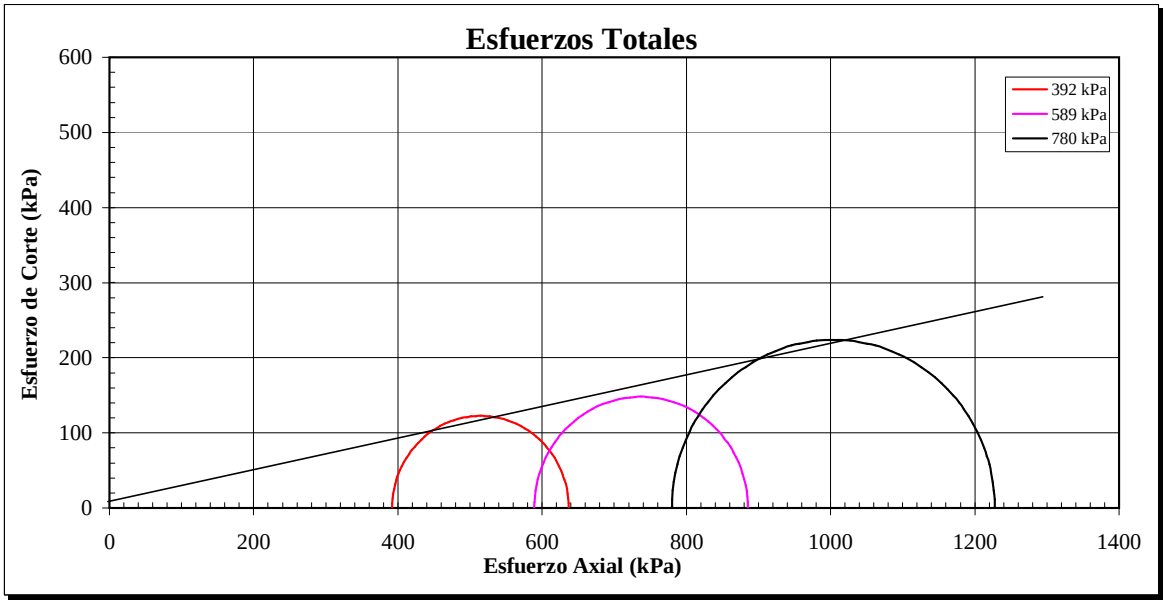
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

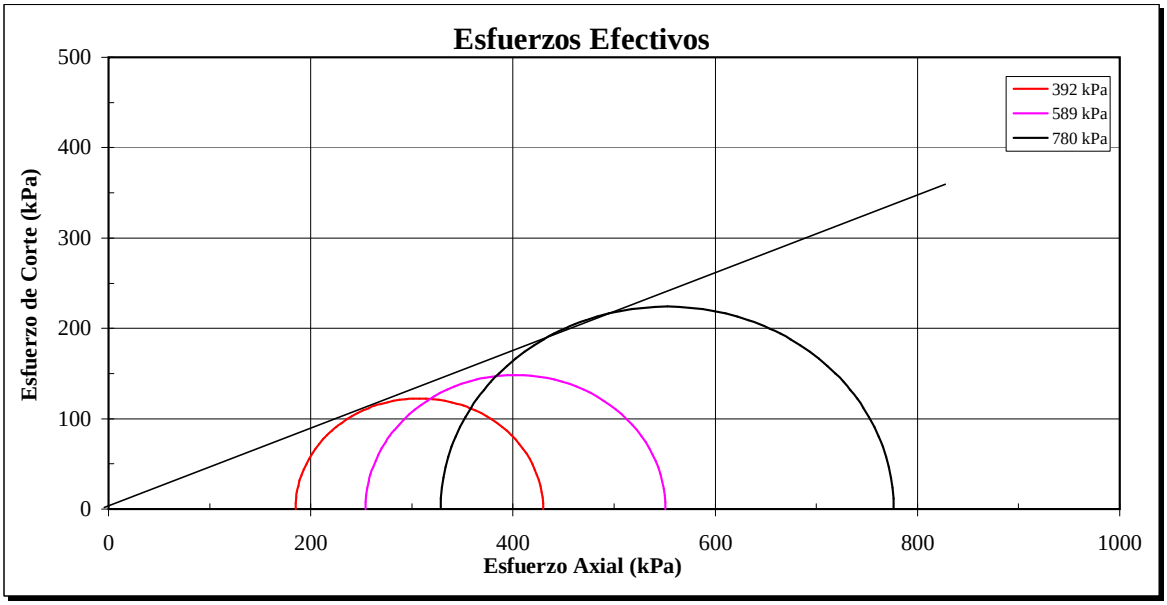
Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 06 de Enero de 2010
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	7	12
EFECTIVO	0	23





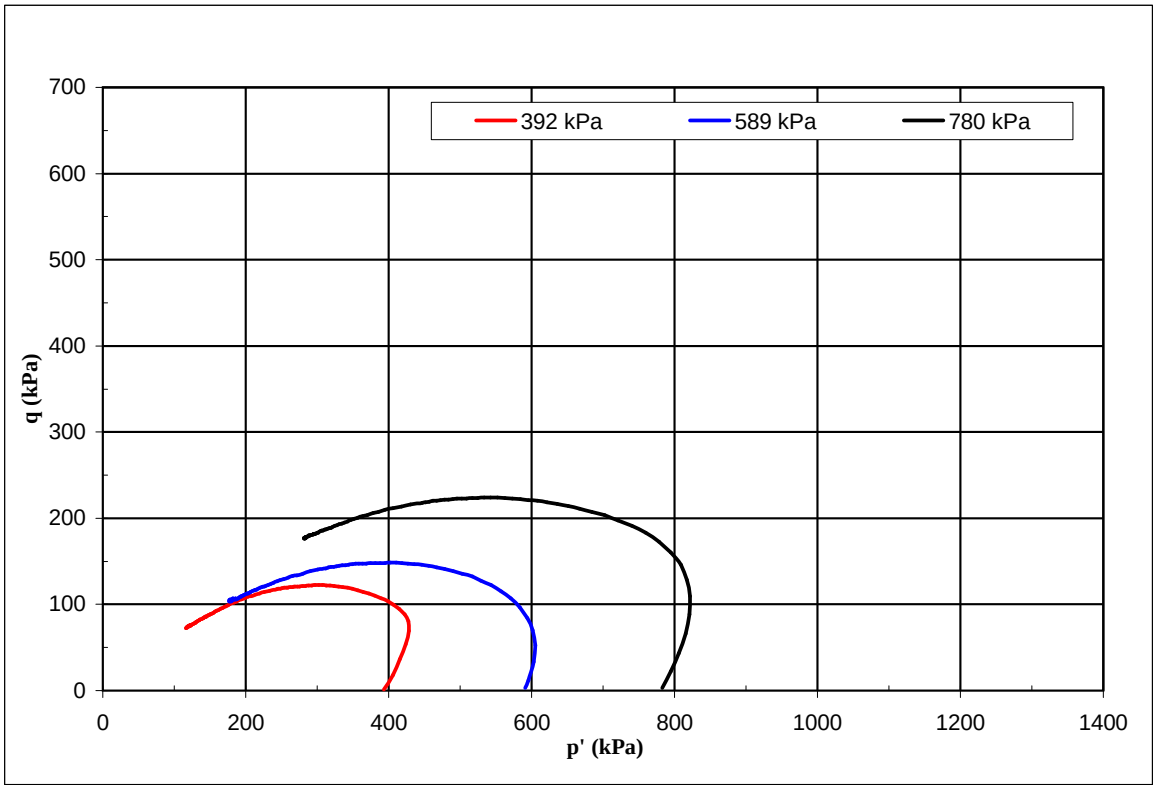
Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates	Golder Associates Perú S.A.		
	LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS		
Manual de Aseguramiento de Calidad		Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio		LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-483-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 06 de Enero de 2010	**Muestra**	: Intrusivo
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

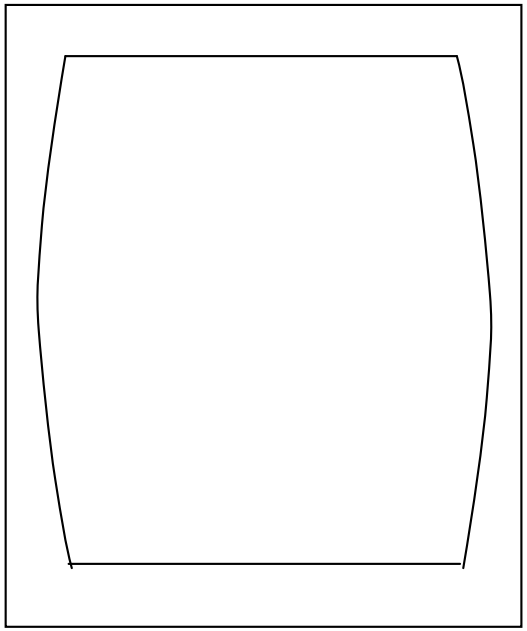
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 06 de Enero de 2010
Nº Solicitud : MS-034-09

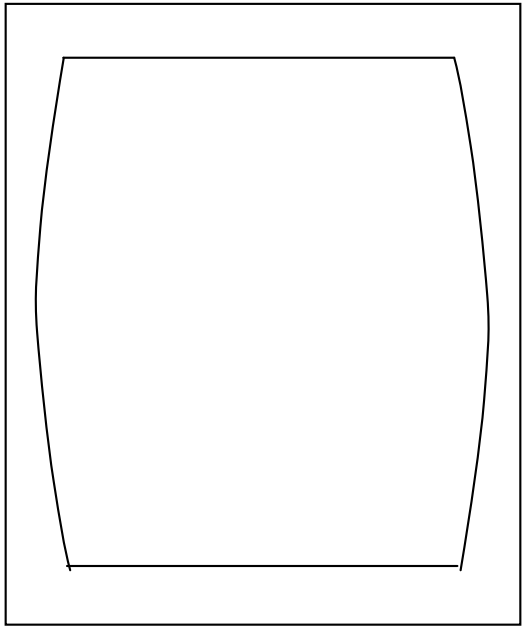
Nº de Informe : GL-483-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Intrusivo
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

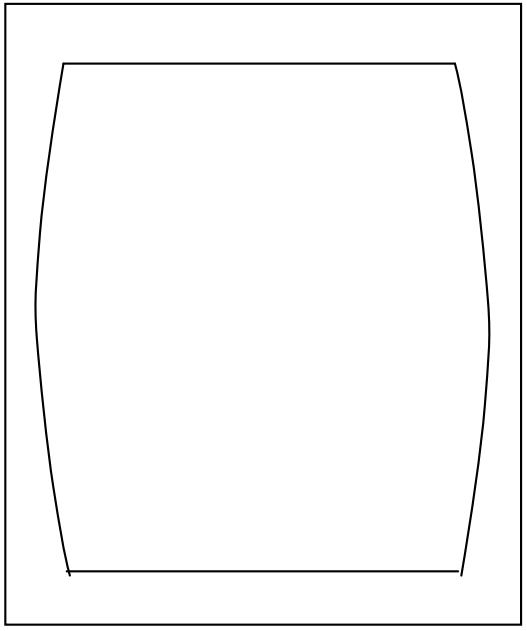
Esfuerzo de Confinamiento
392 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
589 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
780 kPa



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 07 de Enero de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -

SUCS: GP LL: NP LP: NP IP: NP

Observaciones: Remoldeado a la densidad mínima δ =2.161gr/cm3 y 5% de humedad, solicitado por el cliente
Material usado en el ensayo (Se usó material <5/8")
Los parámetros finalmente adoptados en los diseños geotécnicos serán de responsabilidad del diseñador.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 1

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 391 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.04	79.14	5.0	2.168	0.539	30.9	3.338
FINAL	19.65	9.86	76.42	13.8	2.284	0.461	100.2	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 2

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 589 kPa — t50 (minutes): - — **:

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.02	78.86	5.0	2.176	0.534	31.3	3.338
FINAL	19.52	9.78	75.10	12.8	2.340	0.427	100.2	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS CONSOLIDACIÓN PRUEBA N° 3

Esfuerzo Efectivo Inicial (σ3) 784 kPa — t50 (minutes): - — Determinado

	Altura cm	Diámetro cm	Área cm^2	Contenido Humedad %	Densidad Seca g/cm^3	Relación de Vacíos	Saturación %	G. Especifica Promedio
INICIAL	19.99	10.03	79.06	5.0	2.171	0.538	31.0	3.338
FINAL	19.31	9.67	73.48	11.4	2.418	0.380	100.4	

La altura y diámetro iniciales son medidas; Todas las demás dimensiones son calculadas.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 1

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**635**	**380**	**391**	**136**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 2

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**971**	**587**	**589**	**205**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

DATOS DE CORTE: PRUEBA Nº 3

Razón de Deformación (%/min):	0.125	Esfuerzo principal en la Falla (kPa)			
Deformación Axial en la Falla (%):	1.2	σ_1	σ_1'	σ_3	σ_3'
Criterios de falla:	**Esfuerzo Desv. Máximo**	**1295**	**817**	**784**	**307**

Nota: Correcciones aplicadas de membrana.

Golder Associates Perú S.A.

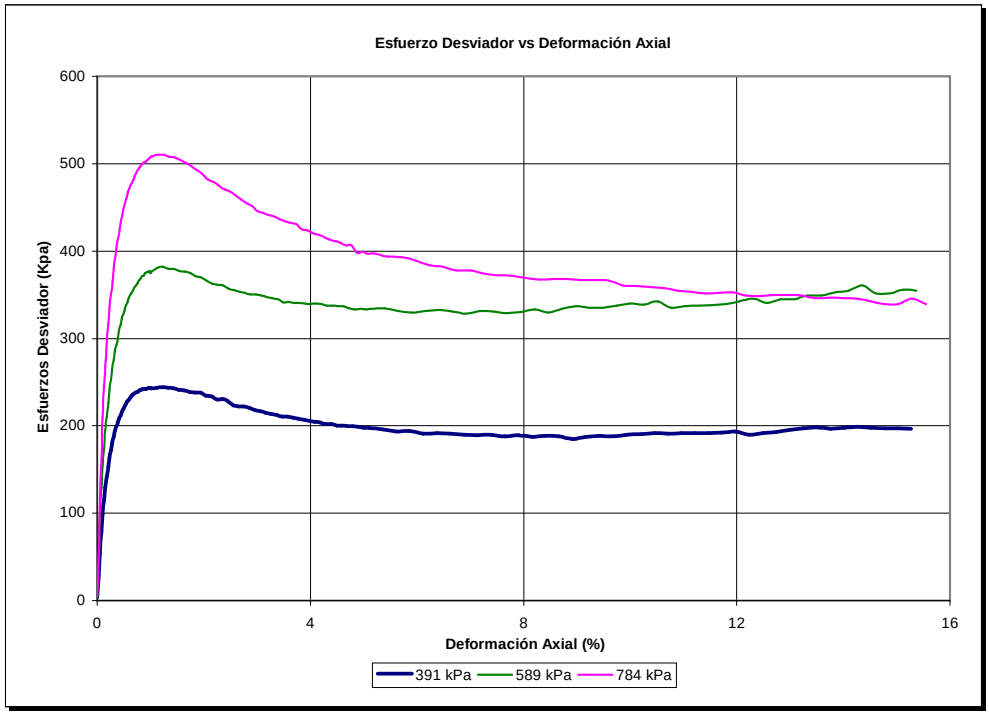
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

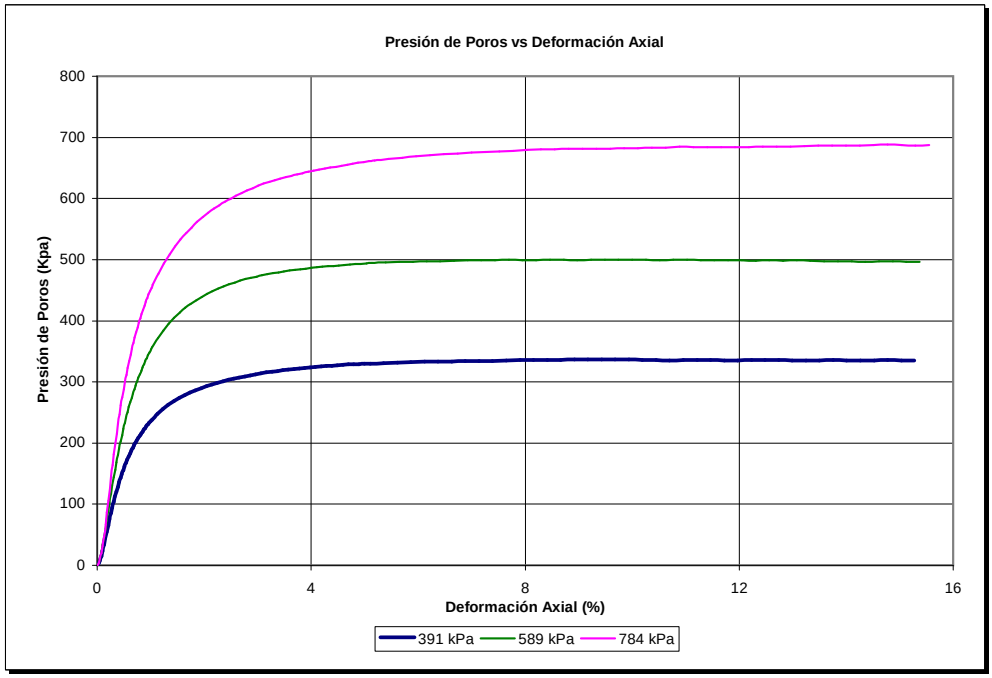
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 07 de Enero de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

Nº Informe : GL-484-09
Nº Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Prof. (m) : -





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

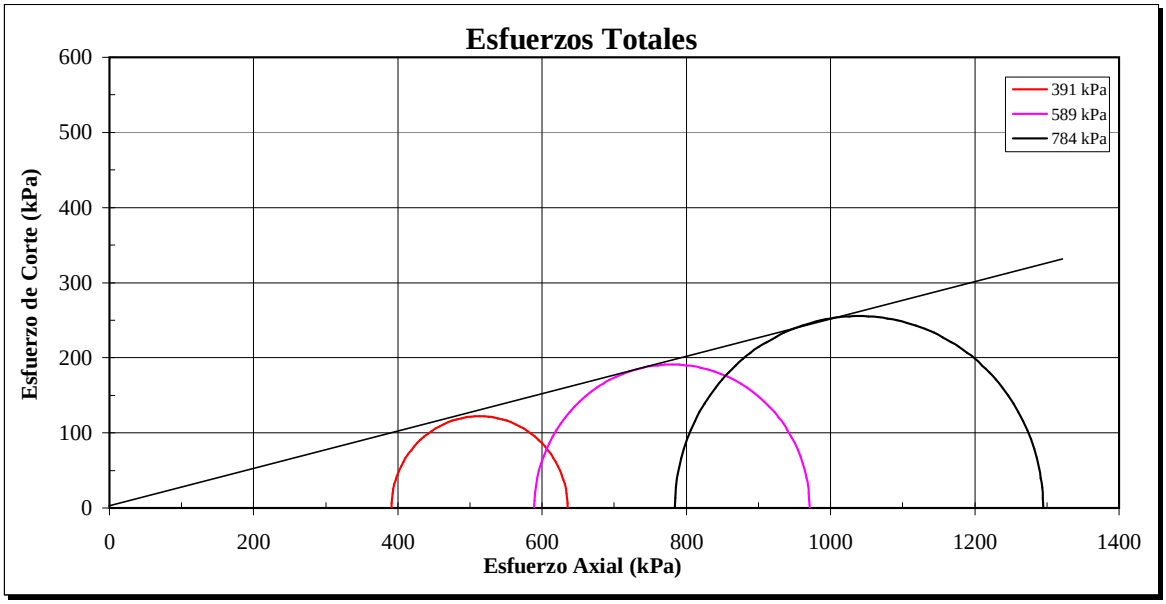
Manual de Aseguramiento de Calidad	Control de documentos	
Registro de Calidad Laboratorio	LAB-MS-R-017	Rev. 3

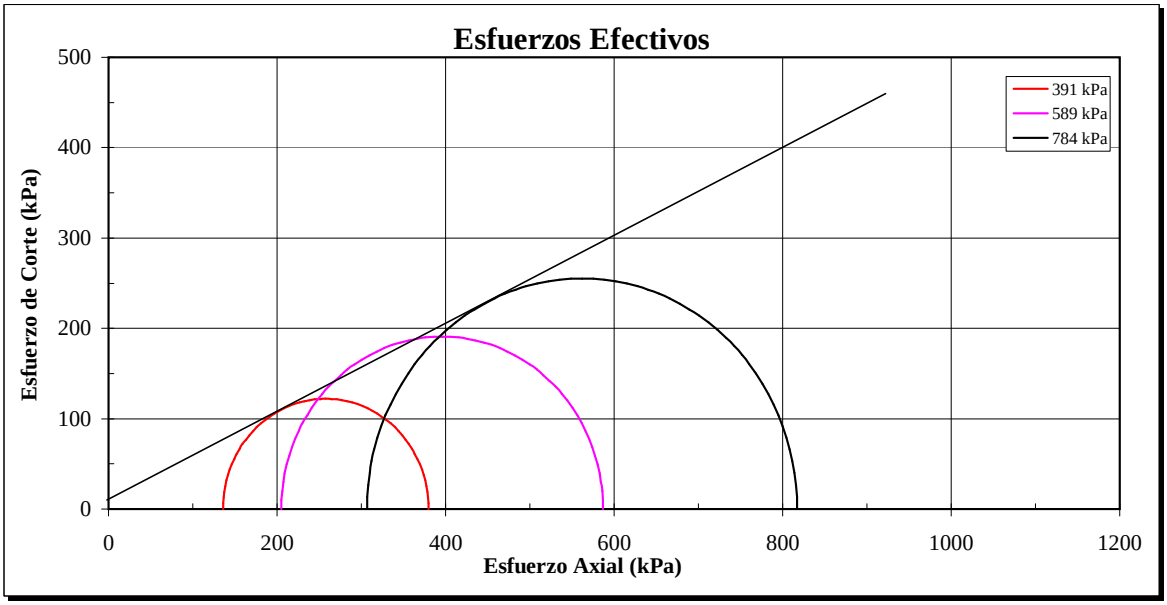
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 07 de Enero de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

CIRCULOS DE ESFUERZOS DE MOHR MÁXIMO

	COHESIÓN (kPa)	ANG. DE FRICCIÓN
TOTAL	0	14
EFECTIVO	14	26





Ensayado Por: R.P.	Revisado y Aprobado Por: C.G.

Golder Associates Perú S.A.

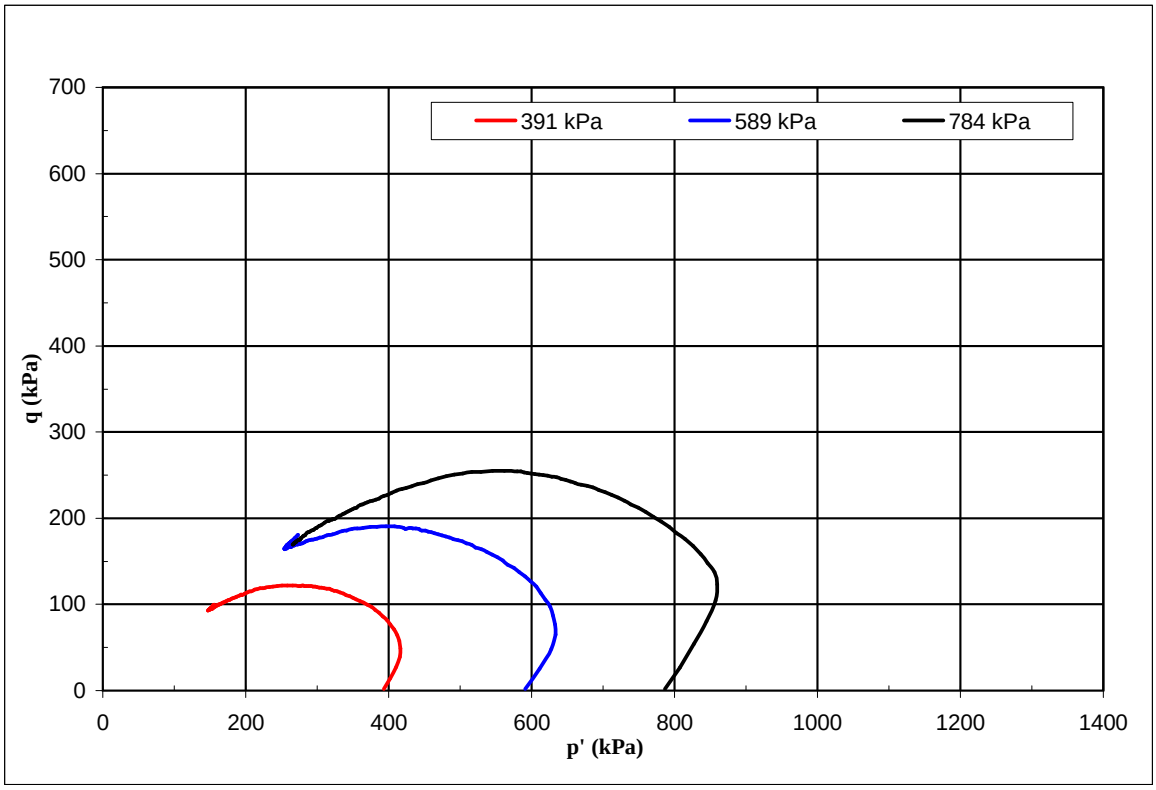
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto	: Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**Nº de Informe**	: GL-484-09
Solicitante	: Compañía Minera Antamina S.A.	**Nº de Proyecto**	: 099-4151017
Ubicación	: Huaraz	**Sondaje**	: IPCC - Fase B
Fecha	: 07 de Enero de 2009	**Muestra**	: Exoskarn Diopsido
Nº Solicitud	: MS-034-09	**Profundidad (m)**	: -

Diagrama p' q



Golder Associates Perú S.A.

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad	**Control de documentos**	
Registro de Calidad Laboratorio	**LAB-MS-R-017**	**Rev. 3**

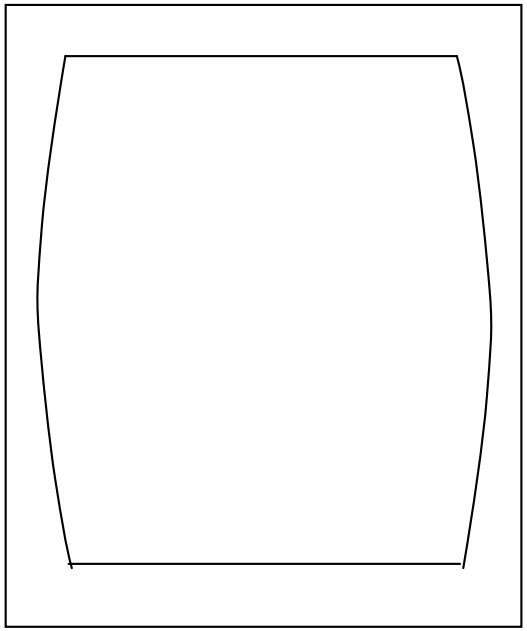
RESULTADOS DE LA PRUEBA TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO
(ASTM D4767-00)

Proyecto : Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC
Solicitante : Compañía Minera Antamina S.A.
Ubicación : Huaraz
Fecha : 07 de Enero de 2009
Nº Solicitud : MS-034-09

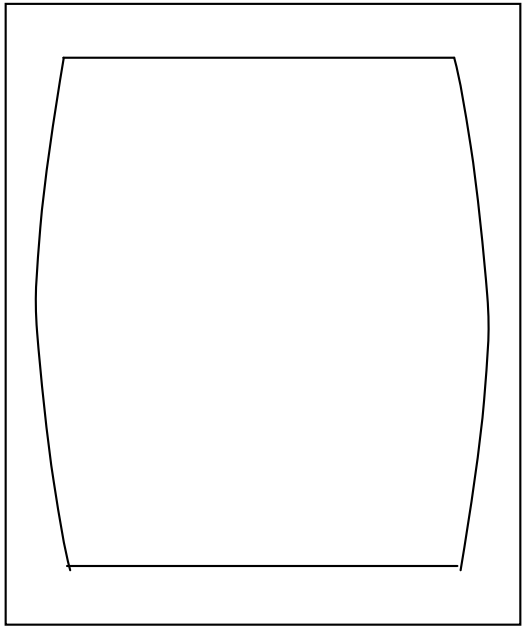
Nº de Informe : GL-484-09
Nº de Proyecto : 099-4151017
Sondaje : IPCC - Fase B
Muestra : Exoskarn Diopsido
Profundidad (m) : -

GRÁFICOS DE LOS ESPECIMENES AL FINAL DEL ENSAYO

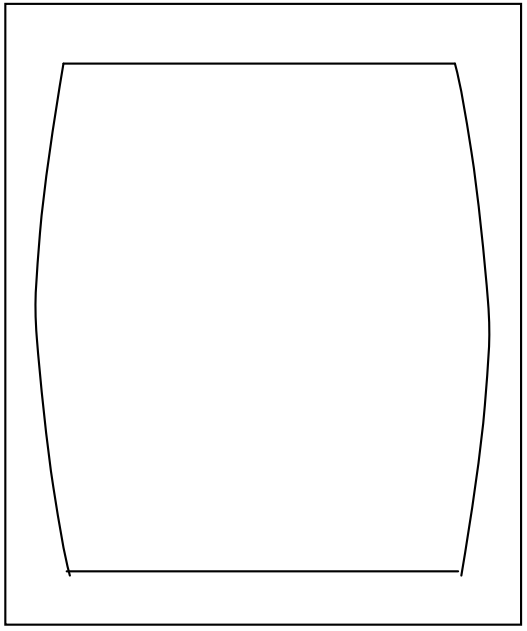
Esfuerzo de Confinamiento
391 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
589 kPa



Esfuerzo de Confinamiento
784 kPa



GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad de Procedimientos de Ensayo		
Registro de Calidad Mecánica de Suelos	**LAB-MS-R-16**	**Rev. 2**

ENSAYO DE MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DE MATERIALES POROSOS SATURADOS USANDO UN PERMEAMETRO DE PARED FLEXIBLE

METODO C (ASTM D5084-03)

Proyecto:	Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**N° de Informe:**	GL-483-09
Solicitante:	Compañía Minera Antamina S.A.	**N° de Proyecto:**	099-4151017
Ubicación:	Huaraz	**Sondaje:**	IPCC Fase A
Fecha:	03 de Noviembre de 2009	**Muestra:**	Intrusivo
N° Solicitud:	MS-034-09	**Profundidad:**	-

Clasificación SUCS: GP LL: -- LP: NP IP: NP

Observaciones:

Remoldeado a la densidad de campo δ=1.863gr/cm3 y 9% de humedad, material <5/8". Se usa agua desaireada como líquido permeante. Realizado con buretas. Saturado, parámetro B = 0.99. Clasificación proporcionada por el cliente.

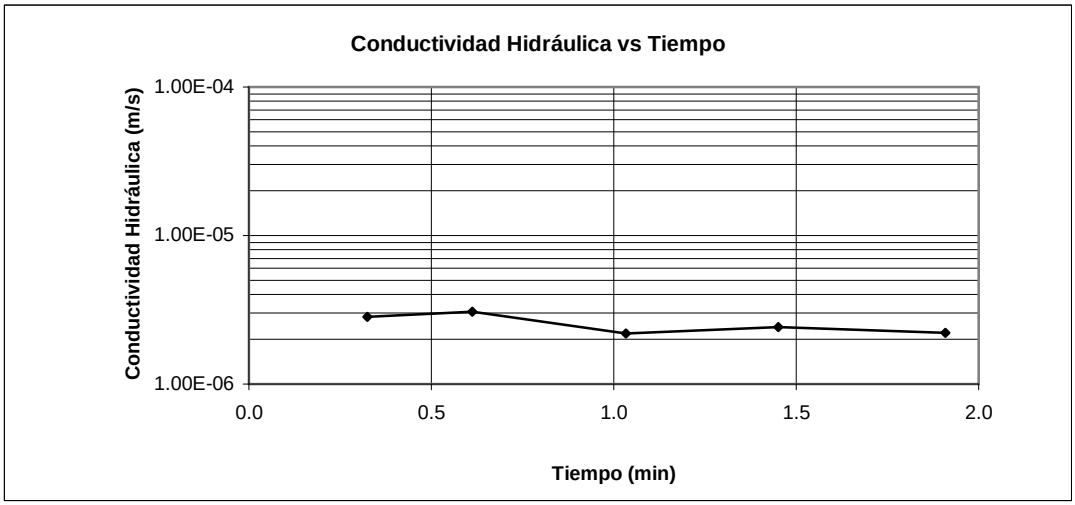
DATOS DEL ENSAYO

	Humedad (%)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Densidad Seca g/cm^3	Saturación (%)
Inicial:	9.0	20.3	10.2	1.863	55
Final:	15.8	20.3	10.2	1.875	99

Presión de Celda (kPa):	551	Contra Presión Total (kPa):	531
Presión Efectiva (kPa):	20	Temperatura del Agua (°C):	23.0

Tiempo (min.)	G. Hidráulico	Volumen Acumulado (ml)	K_{20} (m/s)
0.00	2.3	0.0	
0.33	2.2	1.1	2.8E-06
0.61	2.1	2.1	3.1E-06
1.03	2.0	3.1	2.2E-06
1.45	1.9	4.1	2.4E-06
1.91	1.8	5.1	2.2E-06
Conductividad Hidráulica (1)			2.5E-06

(1) Promedio de las 4 últimas lecturas



GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad de Procedimientos de Ensayo		
Registro de Calidad Mecánica de Suelos	**LAB-MS-R-16**	**Rev. 2**

ENSAYO DE MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DE MATERIALES POROSOS SATURADOS USANDO UN PERMEAMETRO DE PARED FLEXIBLE

METODO C (ASTM D5084-03)

Proyecto:	Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**N° de Informe:**	GL-482-09
Solicitante:	Compañía Minera Antamina S.A.	**N° de Proyecto:**	099-4151017
Ubicación:	Huaraz	**Sondaje:**	IPCC Fase A
Fecha:	03 de Noviembre de 2009	**Muestra:**	Hornfels Gris
N° Solicitud:	MS-034-09	**Profundidad:**	-

Clasificación SUCS: GP LL: -- LP: NP IP: NP

Observaciones:

Remoldeado a la densidad de campo δ=2.026gr/cm3 y 4% de humedad, material <5/8". Se usa agua desaireada como líquido permeante. Realizado con buretas. Saturado, parámetro B = 0.96. Clasificación proporcionada por el cliente.

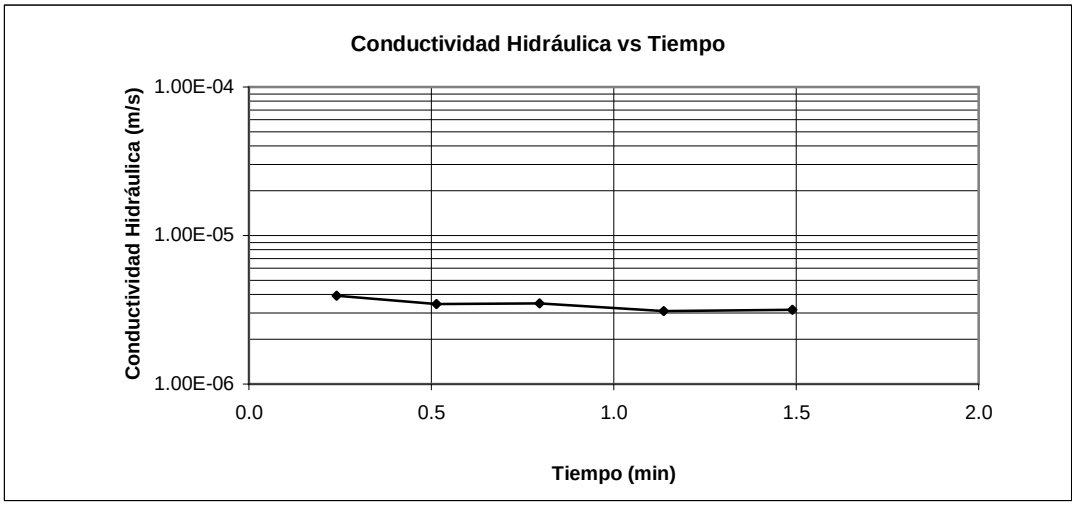
DATOS DEL ENSAYO

	Humedad (%)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Densidad Seca g/cm^3	Saturación (%)
Inicial:	4.0	20.4	10.2	2.026	30
Final:	12.9	20.3	10.2	2.037	97

Presión de Celda (kPa):	345	Contra Presión Total (kPa):	324
Presión Efectiva (kPa):	20	Temperatura del Agua (°C):	20.2

Tiempo (min.)	G. Hidráulico	Volumen Acumulado (ml)	K_{20} (m/s)
0.00	2.3	0.0	
0.24	2.2	1.1	3.9E-06
0.51	2.1	2.1	3.4E-06
0.80	2.0	3.1	3.5E-06
1.14	1.9	4.1	3.1E-06
1.49	1.8	5.1	3.2E-06
Conductividad Hidráulica (1)			3.3E-06

(1) Promedio de las 4 últimas lecturas



GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad de Procedimientos de Ensayo		
Registro de Calidad Mecánica de Suelos	**LAB-MS-R-16**	**Rev. 2**

ENSAYO DE MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DE MATERIALES POROSOS SATURADOS USANDO UN PERMEAMETRO DE PARED FLEXIBLE

METODO C (ASTM D5084-03)

Proyecto:	Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**N° de Informe:**	GL-483-09
Solicitante:	Compañía Minera Antamina S.A:	**N° de Proyecto:**	099-4151017
Ubicación:	Huaraz	**Sondaje:**	IPCC - Fase B
Fecha:	18 de Marzo de 2010	**Muestra:**	Intrusivo
N° Solicitud:	MS-034-09	**Profundidad:**	-

Clasificación SUCS: GP - GM LL: -- LP: NP IP: NP

Observaciones:

Remoldeado a la densidad de campo δ=2.019 g/cm3 y 5.0% de humedad. Se usa agua desaireada como líquido permeante. Realizado con buretas. Saturado, parámetro B = 0.96.

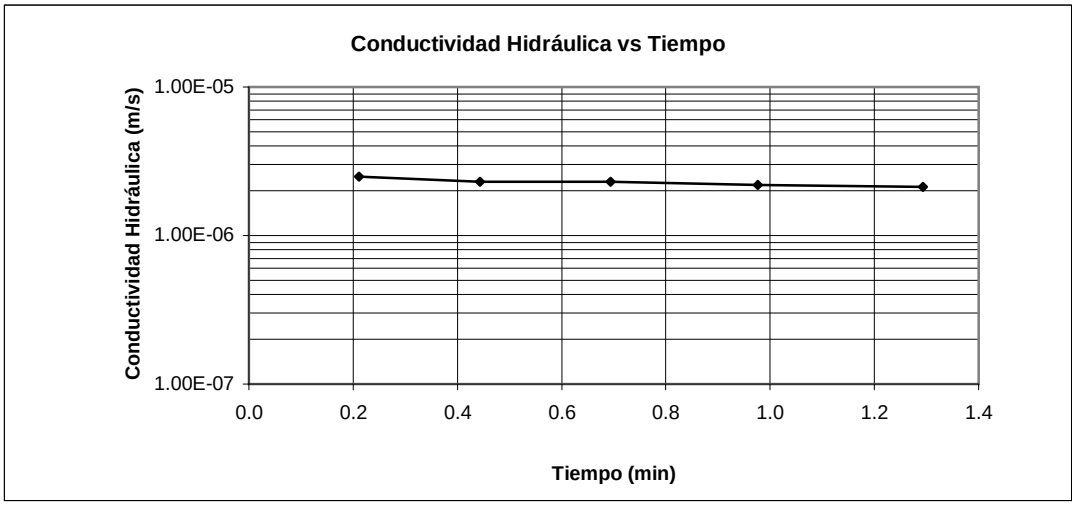
DATOS DEL ENSAYO

	Humedad (%)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Densidad Seca g/cm^3	Saturación (%)
Inicial:	5.3	10.5	10.2	2.011	40
Final:	12.6	10.5	10.2	2.017	96

Presión de Celda (kPa):	620	Contra Presión Total (kPa):	600
Presión Efectiva (kPa):	20	Temperatura del Agua (°C):	39.3

Tiempo (min.)	G. Hidráulico	Volumen Acumulado (ml)	K_{20} (m/s)
0.00	3.6	0.0	
0.21	3.4	1.1	2.5E-06
0.44	3.1	2.1	2.3E-06
0.69	2.9	3.1	2.3E-06
0.98	2.7	4.1	2.2E-06
1.29	2.5	5.1	2.1E-06
Conductividad Hidráulica (1)			2.2E-06

(1) Promedio de las 4 últimas lecturas



GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Manual de Aseguramiento de Calidad de Procedimientos de Ensayo		
Registro de Calidad Mecánica de Suelos	LAB-MS-R-16	Rev. 2

ENSAYO DE MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DE MATERIALES POROSOS SATURADOS USANDO UN PERMEAMETRO DE PARED FLEXIBLE

METODO C (ASTM D5084-03)

Proyecto:	Caracterización Material ROM - Proyecto IPCC	**N° de Informe:**	GL-482-09
Solicitante:	Compañía Minera Antamina S.A:	**N° de Proyecto:**	099-4151017
Ubicación:	Huaraz	**Sondaje:**	IPCC - Fase B
Fecha:	18 de Marzo de 2010	**Muestra:**	Hornfels Gris
N° Solicitud:	MS-034-09	**Profundidad:**	-

Clasificación SUCS: GP LL: -- LP: NP IP: NP

Observaciones:

Remoldeado a la densidad de campo δo= 2.137 g/cm3 y 5.0% de humedad. Se usa agua desaireada como líquido permeante. Realizado con buretas. Saturado, parámetro B = 0.98.

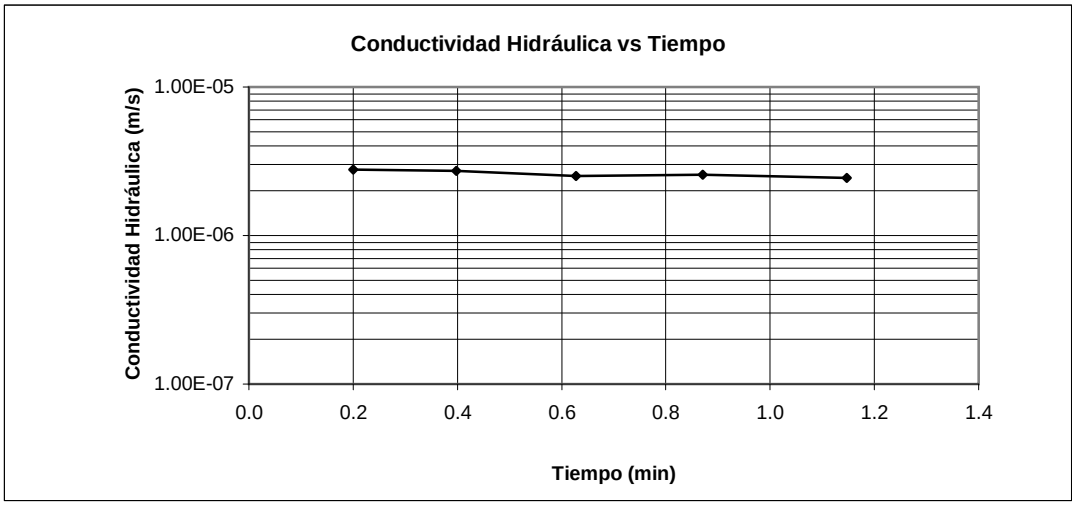
DATOS DEL ENSAYO

	Humedad (%)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Densidad Seca g/cm^3	Saturación (%)
Inicial:	5.0	10.5	10.2	2.136	45
Final:	10.5	10.5	10.2	2.163	99

Presión de Celda (kPa):	345	Contra Presión Total (kPa):	324
Presión Efectiva (kPa):	20	Temperatura del Agua (°C):	26.2

Tiempo (min.)	G. Hidráulico	Volumen Acumulado (ml)	K_{20} (m/s)
0.00	3.6	0.0	
0.20	3.4	1.1	2.8E-06
0.40	3.1	2.1	2.7E-06
0.63	2.9	3.1	2.5E-06
0.87	2.7	4.1	2.6E-06
1.15	2.5	5.1	2.4E-06
Conductividad Hidráulica (1)			2.6E-06

(1) Promedio de las 4 últimas lecturas



VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecto **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,85
Diámetro	(cm)	15,12	15,03
Humedad	(%)	4,50	8,50
Densidad seca	(gr/cc)	2,027	2,060

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,88
Presión de celda	kPa	707
Contra presión	kPa	207
Esf. Efect. Inicial	kPa	**500**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00
0,05	155,33	3,12	496,88	652,21	574,55	77,66	0,14	1,31
0,10	247,48	5,98	494,02	741,50	617,76	123,74	0,20	1,50
0,20	463,29	17,51	482,49	945,77	714,13	231,64	0,32	1,96
0,35	633,61	31,72	468,28	1101,89	785,09	316,81	0,40	2,35
0,50	802,23	47,72	452,28	1254,51	853,39	401,12	0,47	2,77
0,75	996,98	71,25	428,75	1425,73	927,24	498,49	0,54	3,33
1,00	1096,06	88,65	411,35	1507,41	959,38	548,03	0,57	3,66
1,25	1164,22	107,32	392,68	1556,89	974,78	582,11	0,60	3,96
1,50	1181,65	116,58	383,42	1565,07	974,25	590,83	0,61	4,08
1,75	1174,44	128,87	371,13	1545,57	958,35	587,22	0,61	4,16
2,00	1162,34	135,93	364,07	1526,41	945,24	581,17	0,61	4,19
2,50	1119,41	150,69	349,31	1468,72	909,02	559,71	0,62	4,20
3,00	1076,05	168,24	331,76	1407,81	869,78	538,02	0,62	4,24
3,50	1044,83	181,39	318,61	1363,44	841,03	522,42	0,62	4,28
4,00	1014,62	191,81	308,19	1322,81	815,50	507,31	0,62	4,29
4,50	987,23	202,43	297,57	1284,81	791,19	493,62	0,62	4,32
5,00	969,72	207,47	292,53	1262,25	777,39	484,86	0,62	4,31
6,00	924,12	224,52	275,48	1199,60	737,54	462,06	0,63	4,35
7,00	879,60	240,50	259,50	1139,09	699,29	439,80	0,63	4,39
8,00	848,61	252,24	247,76	1096,37	672,07	424,31	0,63	4,43
9,00	822,18	261,17	238,83	1061,01	649,92	411,09	0,63	4,44
10,00	793,82	269,16	230,84	1024,66	627,75	396,91	0,63	4,44
11,00	773,01	275,63	224,37	997,37	610,87	386,50	0,63	4,45
12,00	758,63	280,39	219,61	978,23	598,92	379,31	0,63	4,45
13,00	745,91	286,58	213,42	959,33	586,37	372,95	0,64	4,49
14,00	735,02	289,70	210,30	945,32	577,81	367,51	0,64	4,50

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,89
Diámetro	(cm)	15,12	15,06
Humedad	(%)	4,50	8,84
Densidad seca	(gr/cc)	2,025	2,051

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,87
Presión de celda	kPa	455
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**250**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}/\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1,00
0,05	63,30	2,99	247,01	310,31	278,66	31,65	0,11	1,26
0,10	119,78	6,00	244,00	363,78	303,89	59,89	0,20	1,49
0,20	240,29	13,50	236,50	476,79	356,64	120,14	0,34	2,02
0,35	388,51	23,42	226,58	615,08	420,83	194,25	0,46	2,71
0,50	505,88	30,99	219,01	724,89	471,95	252,94	0,54	3,31
0,75	606,40	37,73	212,27	818,66	515,47	303,20	0,59	3,86
1,00	648,52	40,77	209,23	857,74	533,48	324,26	0,61	4,10
1,25	648,05	42,95	207,05	855,09	531,07	324,02	0,61	4,13
1,50	625,72	47,23	202,77	828,49	515,63	312,86	0,61	4,09
1,75	614,61	50,38	199,62	814,23	506,93	307,30	0,61	4,08
2,00	596,55	54,73	195,27	791,82	493,54	298,28	0,60	4,06
2,50	572,96	61,55	188,45	761,41	474,93	286,48	0,60	4,04
3,00	553,29	68,32	181,68	734,97	458,32	276,64	0,60	4,05
3,50	534,82	73,50	176,50	711,32	443,91	267,41	0,60	4,03
4,00	519,62	79,52	170,48	690,10	430,29	259,81	0,60	4,05
4,50	505,06	83,30	166,70	671,76	419,23	252,53	0,60	4,03
5,00	494,54	86,73	163,27	657,81	410,54	247,27	0,60	4,03
6,00	470,19	94,26	155,74	625,93	390,83	235,10	0,60	4,02
7,00	448,45	102,07	147,93	596,39	372,16	224,23	0,60	4,03
8,00	429,99	108,52	141,48	571,48	356,48	215,00	0,60	4,04
9,00	415,32	115,00	135,00	550,33	342,66	207,66	0,61	4,08
10,00	398,13	121,55	128,45	526,59	327,52	199,07	0,61	4,10
11,00	384,18	125,19	124,81	509,00	316,90	192,09	0,61	4,08
12,00	371,36	127,24	122,76	494,12	308,44	185,68	0,60	4,02
13,00	358,64	131,08	118,92	477,56	298,24	179,32	0,60	4,02
14,00	349,23	133,96	116,04	465,27	290,65	174,62	0,60	4,01

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,97
Diámetro	(cm)	15,13	15,06
Humedad	(%)	4,50	9,56
Densidad seca	(gr/cc)	2,024	2,043

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,89
Presión de celda	kPa	330
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**125**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	1,00
0,05	3,32	0,04	124,96	128,28	126,62	1,66	0,01	1,03
0,10	26,14	1,70	123,30	149,44	136,37	13,07	0,10	1,21
0,20	122,79	8,61	116,39	239,18	177,78	61,40	0,35	2,06
0,35	242,27	17,33	107,67	349,94	228,81	121,13	0,53	3,25
0,50	350,23	19,91	105,09	455,31	280,20	175,11	0,62	4,33
0,75	440,43	18,25	106,75	547,18	326,96	220,21	0,67	5,13
1,00	452,36	14,63	110,37	562,72	336,54	226,18	0,67	5,10
1,25	426,24	17,76	107,24	533,48	320,36	213,12	0,67	4,97
1,50	404,56	23,55	101,45	506,01	303,73	202,28	0,67	4,99
1,75	393,23	26,19	98,81	492,04	295,43	196,61	0,67	4,98
2,00	380,68	29,77	95,23	475,91	285,57	190,34	0,67	5,00
2,50	362,82	34,97	90,03	452,85	271,44	181,41	0,67	5,03
3,00	346,38	41,01	83,99	430,37	257,18	173,19	0,67	5,12
3,50	331,19	45,53	79,47	410,65	245,06	165,59	0,68	5,17
4,00	316,16	49,94	75,06	391,21	233,14	158,08	0,68	5,21
4,50	306,23	53,20	71,80	378,04	224,92	153,12	0,68	5,26
5,00	298,69	55,71	69,29	367,98	218,64	149,35	0,68	5,31
6,00	282,45	61,20	63,80	346,25	205,03	141,22	0,69	5,43
7,00	267,73	62,30	62,70	330,43	196,57	133,87	0,68	5,27
8,00	250,65	66,10	58,90	309,56	184,23	125,33	0,68	5,26
9,00	240,46	67,86	57,14	297,61	177,37	120,23	0,68	5,21
10,00	235,15	69,92	55,08	290,23	172,66	117,58	0,68	5,27
11,00	228,10	70,98	54,02	282,13	168,08	114,05	0,68	5,22
12,00	221,72	73,02	51,98	273,71	162,85	110,86	0,68	5,27
13,00	210,40	76,44	48,56	258,97	153,77	105,20	0,68	5,33
14,00	206,48	77,49	47,51	254,00	150,76	103,24	0,68	5,35

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

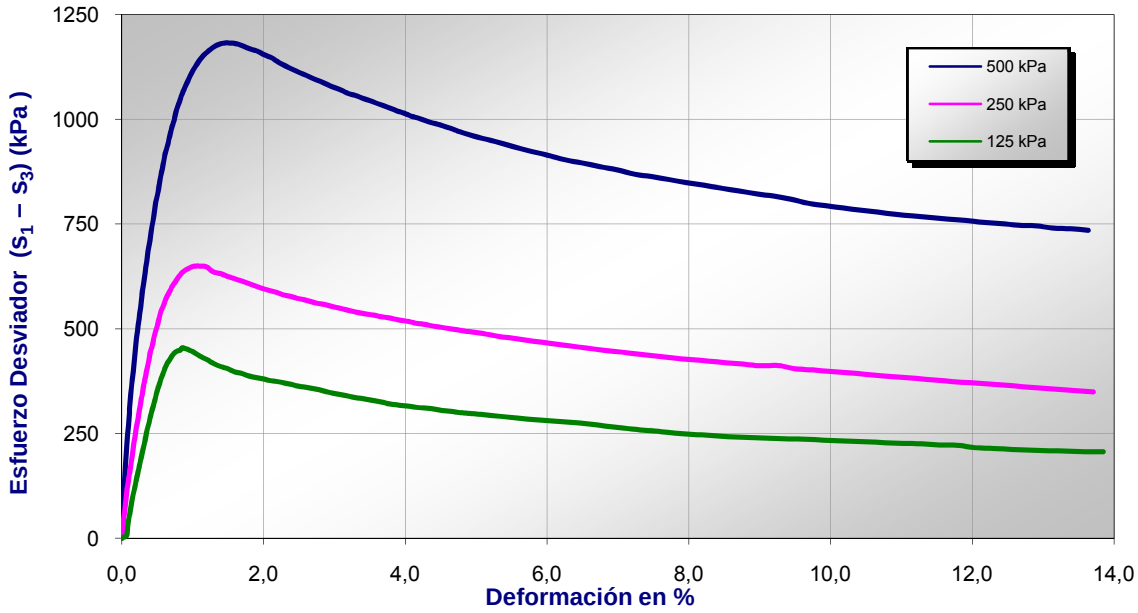
ASTM - D4767

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

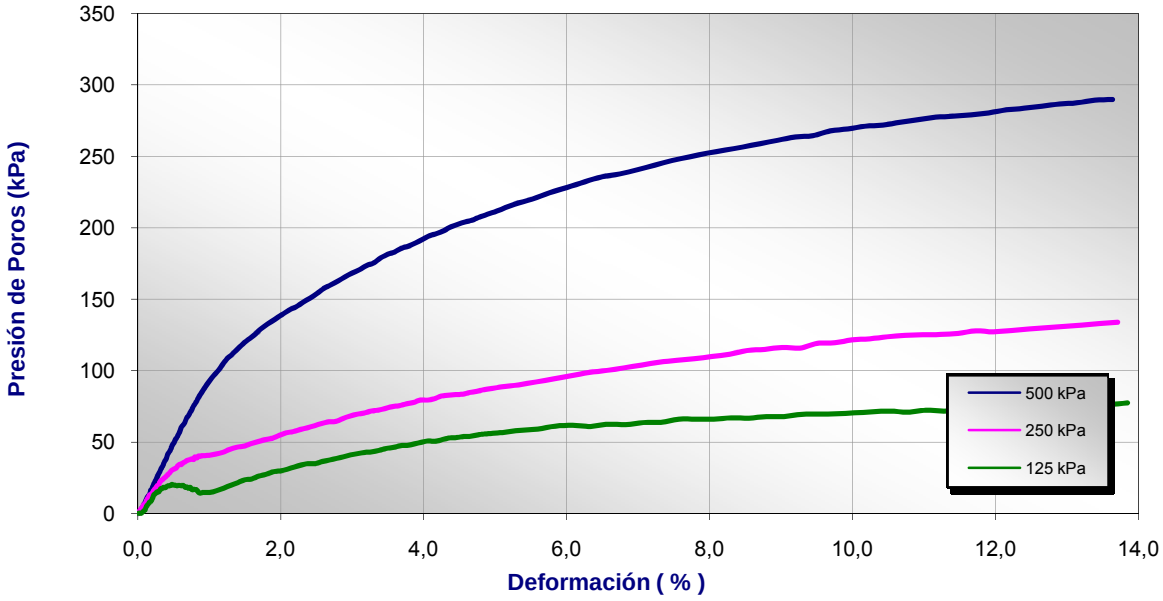
Estado : Remoldeado

Clasificación : GM

ESFUERZO vs. DEFORMACIÓN



PRESIÓN DE POROS vs. DEFORMACIÓN



Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

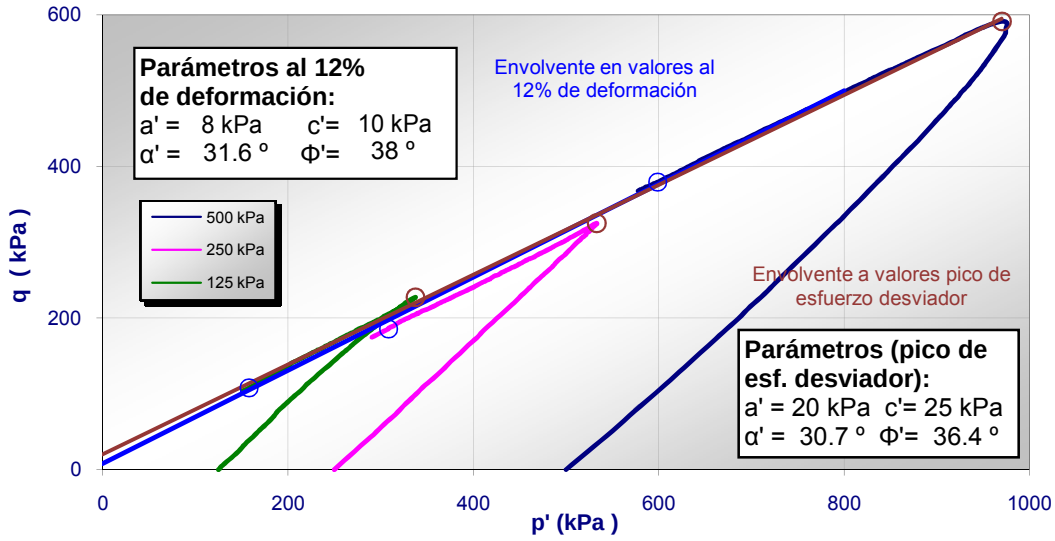
Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

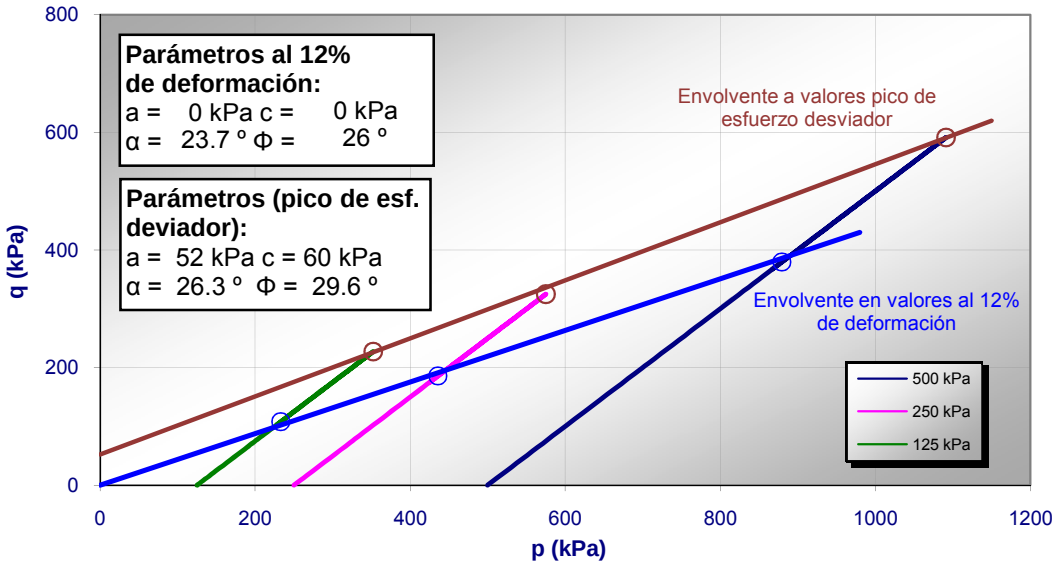
Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado Clasificación : GM

TRAYECTORIA DE ESFUERZOS



p vs. q



Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

LABORATORIO GEOTECNICO

Nombre del Proyecı	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Marmol Negro	*Fecha*	11-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación : GM

PANEL FOTOGRAFICO







Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecto	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,87
Diámetro	(cm)	15,14	14,94
Humedad	(%)	3,30	7,82
Densidad seca	(gr/cc)	2,135	2,202

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,90
Presión de celda	kPa	707
Contra presión	kPa	207
Esf. Efect. Inicial	kPa	**500**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00
0,05	102,86	4,25	495,75	598,62	547,19	51,43	0,09	1,21
0,10	195,83	15,38	484,62	680,45	582,53	97,91	0,17	1,40
0,20	298,61	34,34	465,66	764,27	614,96	149,30	0,24	1,64
0,35	406,75	76,28	423,72	830,46	627,09	203,37	0,32	1,96
0,50	470,56	112,07	387,93	858,49	623,21	235,28	0,38	2,21
0,75	523,43	171,81	328,19	851,62	589,90	261,72	0,44	2,59
1,00	541,47	213,21	286,79	828,26	557,53	270,73	0,49	2,89
1,25	554,40	257,87	242,13	796,54	519,34	277,20	0,53	3,29
1,50	543,95	278,67	221,33	765,28	493,31	271,97	0,55	3,46
1,75	524,06	302,62	197,38	721,44	459,41	262,03	0,57	3,66
2,00	507,63	318,68	181,32	688,95	435,13	253,81	0,58	3,80
2,50	473,96	335,87	164,13	638,09	401,11	236,98	0,59	3,89
3,00	468,05	344,75	155,25	623,30	389,28	234,03	0,60	4,01
3,50	450,30	350,56	149,44	599,75	374,60	225,15	0,60	4,01
4,00	439,76	355,55	144,45	584,21	364,33	219,88	0,60	4,04
4,50	435,53	358,06	141,94	577,47	359,70	217,76	0,61	4,07
5,00	440,46	358,12	141,88	582,34	362,11	220,23	0,61	4,10
6,00	442,13	363,93	136,07	578,20	357,14	221,07	0,62	4,25
7,00	443,23	363,79	136,21	579,44	357,82	221,61	0,62	4,25
8,00	458,94	363,19	136,81	595,75	366,28	229,47	0,63	4,35
9,00	484,47	359,20	140,80	625,27	383,03	242,23	0,63	4,44
10,00	497,87	355,44	144,56	642,43	393,49	248,94	0,63	4,44
11,00	508,42	353,13	146,87	655,30	401,09	254,21	0,63	4,46
12,00	517,26	349,65	150,35	667,61	408,98	258,63	0,63	4,44
13,00	534,22	348,39	151,61	685,82	418,71	267,11	0,64	4,52
14,00	550,53	345,68	154,32	704,85	429,58	275,27	0,64	4,57

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,92
Diámetro	(cm)	15,14	14,98
Humedad	(%)	3,30	8,29
Densidad seca	(gr/cc)	2,139	2,190

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,91
Presión de celda	kPa	455
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**250**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}/\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1,00
0,05	53,16	5,33	244,67	297,83	271,25	26,58	0,10	1,22
0,10	88,09	13,30	236,70	324,80	280,75	44,05	0,16	1,37
0,20	174,62	31,53	218,47	393,10	305,79	87,31	0,29	1,80
0,35	248,58	53,63	196,37	444,94	320,66	124,29	0,39	2,27
0,50	319,15	74,23	175,77	494,92	335,34	159,58	0,48	2,82
0,75	376,12	96,92	153,08	529,20	341,14	188,06	0,55	3,46
1,00	381,23	112,29	137,71	518,94	328,33	190,61	0,58	3,77
1,25	362,46	125,73	124,27	486,73	305,50	181,23	0,59	3,92
1,50	349,92	132,71	117,29	467,20	292,25	174,96	0,60	3,98
1,75	315,84	141,91	108,09	423,93	266,01	157,92	0,59	3,92
2,00	313,01	145,57	104,43	417,44	260,94	156,50	0,60	4,00
2,50	305,09	152,30	97,70	402,79	250,25	152,55	0,61	4,12
3,00	288,22	157,70	92,30	380,52	236,41	144,11	0,61	4,12
3,50	285,33	161,26	88,74	374,07	231,40	142,66	0,62	4,22
4,00	289,23	164,22	85,78	375,01	230,40	144,61	0,63	4,37
4,50	298,38	164,31	85,69	384,07	234,88	149,19	0,64	4,48
5,00	293,48	164,83	85,17	378,65	231,91	146,74	0,63	4,45
6,00	300,49	163,67	86,33	386,82	236,57	150,25	0,64	4,48
7,00	317,71	160,20	89,80	407,51	248,66	158,85	0,64	4,54
8,00	330,22	159,80	90,20	420,42	255,31	165,11	0,65	4,66
9,00	337,70	158,76	91,24	428,94	260,09	168,85	0,65	4,70
10,00	361,96	152,94	97,06	459,03	278,05	180,98	0,65	4,73
11,00	364,98	150,62	99,38	464,37	281,87	182,49	0,65	4,67
12,00	390,64	146,70	103,30	493,94	298,62	195,32	0,65	4,78
13,00	413,98	142,31	107,69	521,67	314,68	206,99	0,66	4,84
14,00	436,11	137,42	112,58	548,68	330,63	218,05	0,66	4,87

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,91
Diámetro	(cm)	15,14	15,00
Humedad	(%)	3,30	8,68
Densidad seca	(gr/cc)	2,139	2,185

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,93
Presión de celda	kPa	330
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**125**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	1,00
0,05	22,05	6,52	118,48	140,53	129,50	11,03	0,09	1,19
0,10	36,97	13,79	111,21	148,18	129,70	18,49	0,14	1,33
0,20	56,15	28,76	96,24	152,39	124,31	28,08	0,23	1,58
0,35	88,83	45,80	79,20	168,03	123,62	44,41	0,36	2,12
0,50	94,49	58,13	66,87	161,36	114,11	47,25	0,41	2,41
0,75	83,25	70,45	54,55	137,81	96,18	41,63	0,43	2,53
1,00	73,07	78,52	46,48	119,54	83,01	36,53	0,44	2,57
1,25	69,58	81,27	43,73	113,31	78,52	34,79	0,44	2,59
1,50	68,84	85,21	39,79	108,63	74,21	34,42	0,46	2,73
1,75	66,61	87,12	37,88	104,49	71,18	33,30	0,47	2,76
2,00	66,82	88,66	36,34	103,16	69,75	33,41	0,48	2,84
2,50	67,87	91,39	33,61	101,47	67,54	33,93	0,50	3,02
3,00	76,61	90,99	34,01	110,62	72,31	38,30	0,53	3,25
3,50	82,47	91,25	33,75	116,22	74,99	41,24	0,55	3,44
4,00	88,94	90,46	34,54	123,48	79,01	44,47	0,56	3,58
4,50	94,06	89,51	35,49	129,55	82,52	47,03	0,57	3,65
5,00	100,90	88,66	36,34	137,24	86,79	50,45	0,58	3,78
6,00	114,29	87,93	37,07	151,36	94,21	57,15	0,61	4,08
7,00	124,06	85,57	39,43	163,50	101,47	62,03	0,61	4,15
8,00	134,25	85,44	39,56	173,80	106,68	67,12	0,63	4,39
9,00	149,27	83,33	41,67	190,94	116,31	74,64	0,64	4,58
10,00	161,26	80,81	44,19	205,44	124,82	80,63	0,65	4,65
11,00	167,79	78,58	46,42	214,20	130,31	83,89	0,64	4,61
12,00	172,88	78,14	46,86	219,74	133,30	86,44	0,65	4,69
13,00	180,09	76,22	48,78	228,87	138,83	90,04	0,65	4,69
14,00	188,07	75,31	49,69	237,76	143,72	94,03	0,65	4,78

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

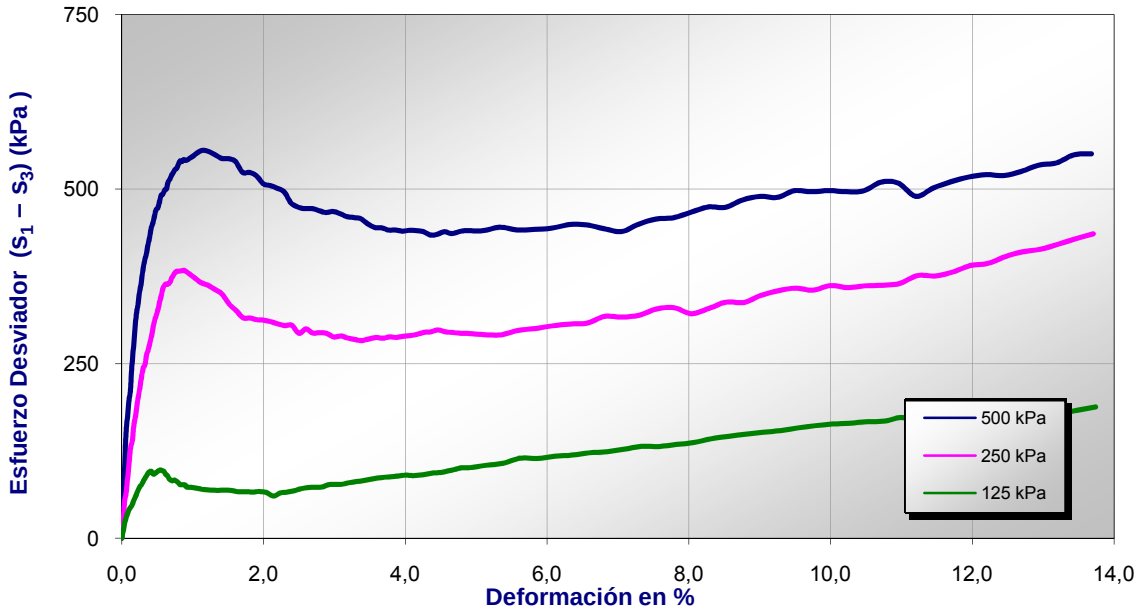
LABORATORIO GEOTECNICO

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

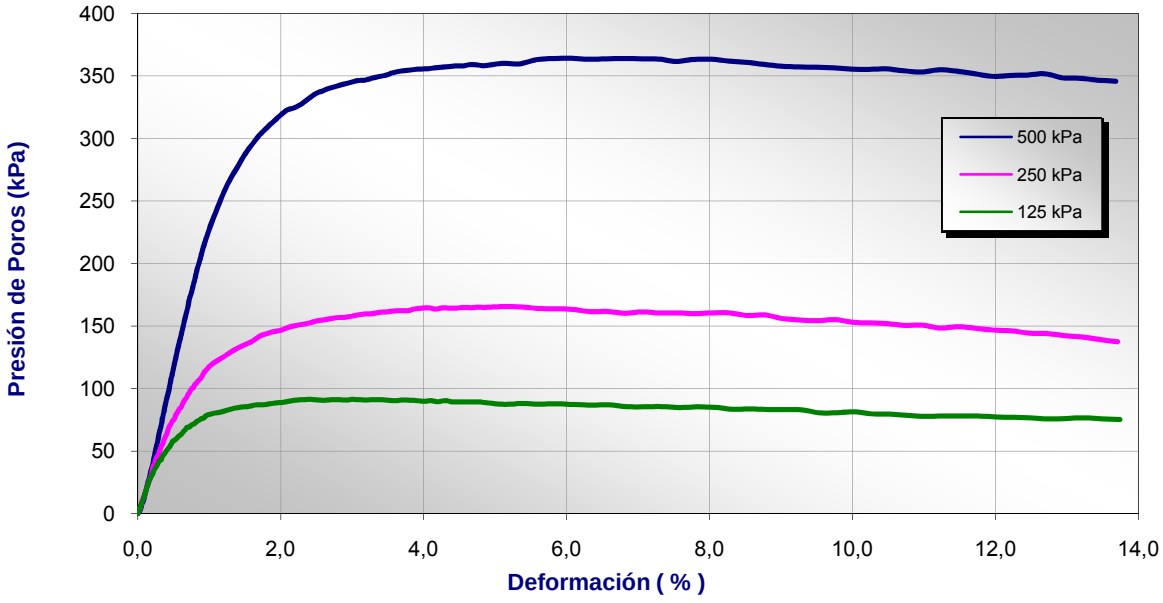
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

ESFUERZO vs. DEFORMACIÓN



PRESIÓN DE POROS vs. DEFORMACIÓN



Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

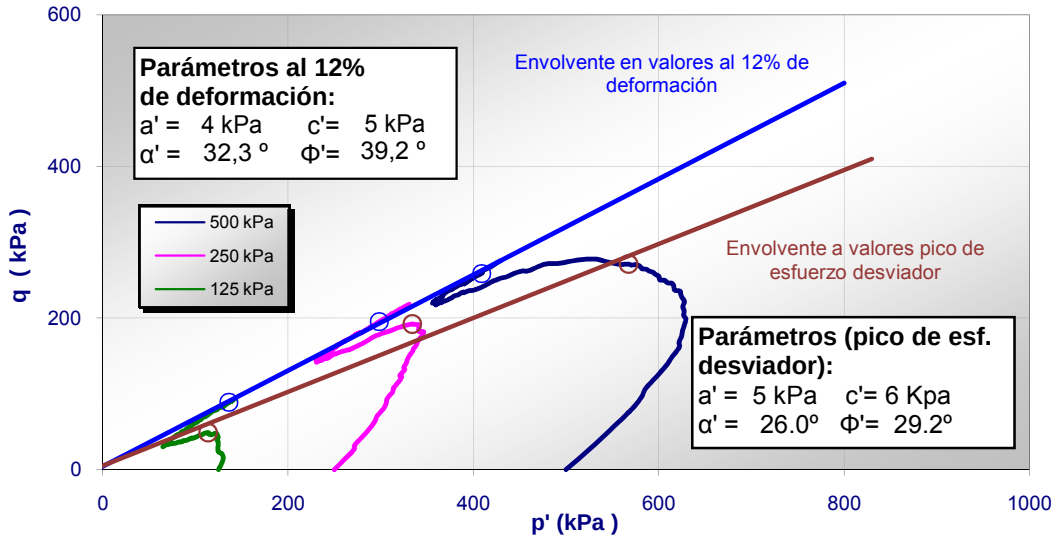
ASTM - D4767

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

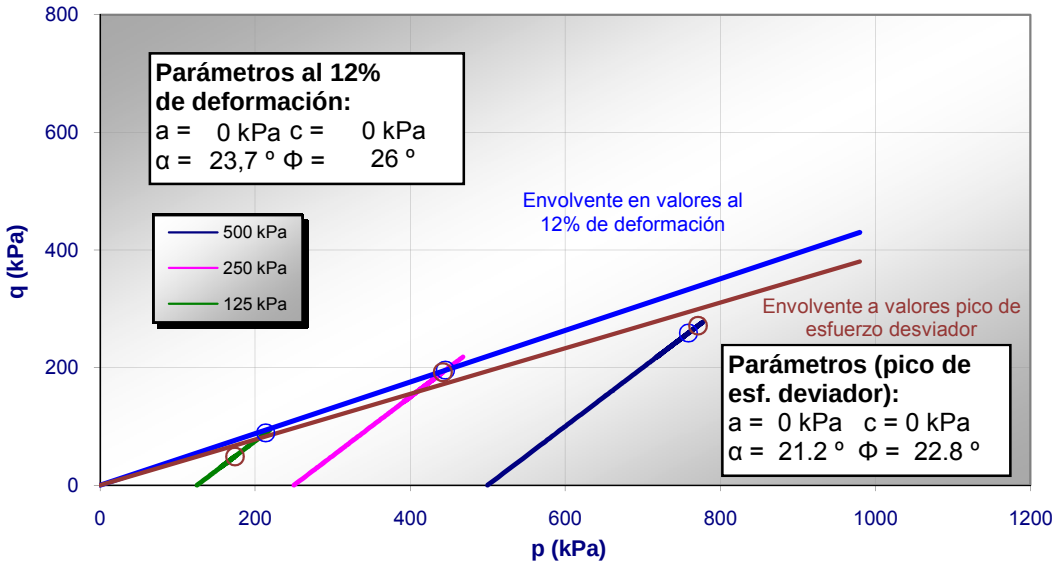
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

TRAYECTORIA DE ESFUERZOS



p vs. q



Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecı	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Hornfels Gris	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

PANEL FOTOGRAFICO



Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecto **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,67
Diámetro	(cm)	15,12	14,76
Humedad	(%)	4,50	8,50
Densidad seca	(gr/cc)	2,027	2,149

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,87
Presión de celda	kPa	707
Contra presión	kPa	207
Esf. Efect. Inicial	kPa	**500**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1,00
0,05	49,61	4,24	495,76	545,37	520,57	24,80	0,05	1,10
0,10	81,62	10,41	489,59	571,21	530,40	40,81	0,08	1,17
0,20	126,34	22,15	477,85	604,18	541,01	63,17	0,12	1,26
0,35	187,84	47,65	452,35	640,20	546,28	93,92	0,17	1,42
0,50	233,97	71,59	428,41	662,38	545,39	116,99	0,21	1,55
0,75	300,94	116,60	383,40	684,34	533,87	150,47	0,28	1,78
1,00	335,95	149,63	350,37	686,33	518,35	167,98	0,32	1,96
1,25	367,05	197,86	302,14	669,20	485,67	183,53	0,38	2,21
1,50	377,53	226,37	273,63	651,16	462,40	188,77	0,41	2,38
1,75	379,61	265,14	234,86	614,47	424,67	189,80	0,45	2,62
2,00	375,68	283,94	216,06	591,73	403,89	187,84	0,47	2,74
2,50	357,34	327,71	172,29	529,63	350,96	178,67	0,51	3,07
3,00	340,11	349,48	150,52	490,64	320,58	170,06	0,53	3,26
3,50	326,92	364,66	135,34	462,26	298,80	163,46	0,55	3,42
4,00	314,83	374,11	125,89	440,71	283,30	157,41	0,56	3,50
4,50	304,41	382,45	117,55	421,96	269,76	152,20	0,56	3,59
5,00	298,15	387,32	112,68	410,83	261,76	149,08	0,57	3,65
6,00	292,58	394,15	105,85	398,44	252,14	146,29	0,58	3,76
7,00	293,92	398,26	101,74	395,66	248,70	146,96	0,59	3,89
8,00	291,52	401,40	98,60	390,12	244,36	145,76	0,60	3,96
9,00	290,01	403,87	96,13	386,14	241,14	145,01	0,60	4,02
10,00	289,03	405,60	94,40	383,44	238,92	144,52	0,60	4,06
11,00	292,24	405,93	94,07	386,31	240,19	146,12	0,61	4,11
12,00	290,00	406,97	93,03	383,02	238,03	145,00	0,61	4,12
13,00	294,83	407,19	92,81	387,63	240,22	147,41	0,61	4,18
14,00	299,55	407,06	92,94	392,49	242,71	149,77	0,62	4,22

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,79
Diámetro	(cm)	15,12	14,89
Humedad	(%)	4,50	8,84
Densidad seca	(gr/cc)	2,025	2,103

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,88
Presión de celda	kPa	455
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**250**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1,00
0,05	24,82	4,22	245,78	270,60	258,19	12,41	0,05	1,10
0,10	41,16	8,58	241,42	282,58	262,00	20,58	0,08	1,17
0,20	65,76	19,36	230,64	296,40	263,52	32,88	0,12	1,29
0,35	96,11	35,83	214,17	310,28	262,23	48,05	0,18	1,45
0,50	123,76	54,81	195,19	318,95	257,07	61,88	0,24	1,63
0,75	151,57	80,74	169,26	320,83	245,04	75,78	0,31	1,90
1,00	164,08	101,52	148,48	312,56	230,52	82,04	0,36	2,11
1,25	171,46	124,30	125,70	297,15	211,42	85,73	0,41	2,36
1,50	167,11	137,25	112,75	279,87	196,31	83,56	0,43	2,48
1,75	161,02	153,38	96,62	257,64	177,13	80,51	0,45	2,67
2,00	155,86	161,23	88,77	244,63	166,70	77,93	0,47	2,76
2,50	138,63	177,05	72,95	211,59	142,27	69,32	0,49	2,90
3,00	125,43	187,84	62,16	187,58	124,87	62,71	0,50	3,02
3,50	114,76	194,90	55,10	169,86	112,48	57,38	0,51	3,08
4,00	106,53	200,21	49,79	156,31	103,05	53,26	0,52	3,14
4,50	101,06	203,58	46,42	147,48	96,95	50,53	0,52	3,18
5,00	96,77	205,90	44,10	140,87	92,49	48,39	0,52	3,19
6,00	91,68	210,70	39,30	130,98	85,14	45,84	0,54	3,33
7,00	90,59	212,72	37,28	127,87	82,58	45,29	0,55	3,43
8,00	89,09	214,31	35,69	124,78	80,24	44,54	0,56	3,50
9,00	86,37	214,49	35,51	121,88	78,70	43,19	0,55	3,43
10,00	89,00	215,31	34,69	123,69	79,19	44,50	0,56	3,57
11,00	88,88	215,87	34,13	123,01	78,57	44,44	0,57	3,60
12,00	93,23	216,18	33,82	127,05	80,43	46,62	0,58	3,76
13,00	92,92	215,90	34,10	127,01	80,55	46,46	0,58	3,73
14,00	95,62	215,95	34,05	129,67	81,86	47,81	0,58	3,81

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31,00	30,91
Diámetro	(cm)	15,13	14,97
Humedad	(%)	4,50	9,56
Densidad seca	(gr/cc)	2,023	2,073

Velocidad	(pulg/min)	0,01
Parámetro "B"		0,86
Presión de celda	kPa	330
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**125**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	1,00
0,05	8,76	5,99	119,01	127,76	123,39	4,38	0,04	1,07
0,10	16,04	10,80	114,20	130,24	122,22	8,02	0,07	1,14
0,20	29,82	20,83	104,17	134,00	119,09	14,91	0,13	1,29
0,35	47,45	34,87	90,13	137,59	113,86	23,73	0,21	1,53
0,50	55,68	46,65	78,35	134,03	106,19	27,84	0,26	1,71
0,75	60,29	63,71	61,29	121,58	91,43	30,15	0,33	1,98
1,00	58,19	73,55	51,45	109,64	80,54	29,09	0,36	2,13
1,25	54,70	79,94	45,06	99,76	72,41	27,35	0,38	2,21
1,50	49,08	86,95	38,05	87,13	62,59	24,54	0,39	2,29
1,75	45,74	90,27	34,73	80,46	57,60	22,87	0,40	2,32
2,00	40,00	93,71	31,29	71,29	51,29	20,00	0,39	2,28
2,50	29,68	97,74	27,26	56,94	42,10	14,84	0,35	2,09
3,00	18,59	102,62	22,38	40,98	31,68	9,30	0,29	1,83
3,50	13,36	105,90	19,10	32,46	25,78	6,68	0,26	1,70
4,00	11,15	107,66	17,34	28,49	22,91	5,57	0,24	1,64
4,50	7,38	108,90	16,10	23,48	19,79	3,69	0,19	1,46
5,00	6,87	109,47	15,53	22,40	18,96	3,43	0,18	1,44
6,00	3,93	110,28	14,72	18,65	16,69	1,97	0,12	1,27
7,00	3,13	111,79	13,21	16,34	14,77	1,57	0,11	1,24
8,00	3,73	111,95	13,05	16,78	14,92	1,86	0,12	1,29
9,00	5,05	112,01	12,99	18,04	15,51	2,52	0,16	1,39
10,00	5,28	111,81	13,19	18,48	15,83	2,64	0,17	1,40
11,00	7,59	112,39	12,61	20,20	16,40	3,80	0,23	1,60
12,00	8,54	111,92	13,08	21,62	17,35	4,27	0,25	1,65
13,00	9,93	112,37	12,63	22,56	17,60	4,97	0,28	1,79
14,00	10,29	111,57	13,43	23,72	18,57	5,15	0,28	1,77

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

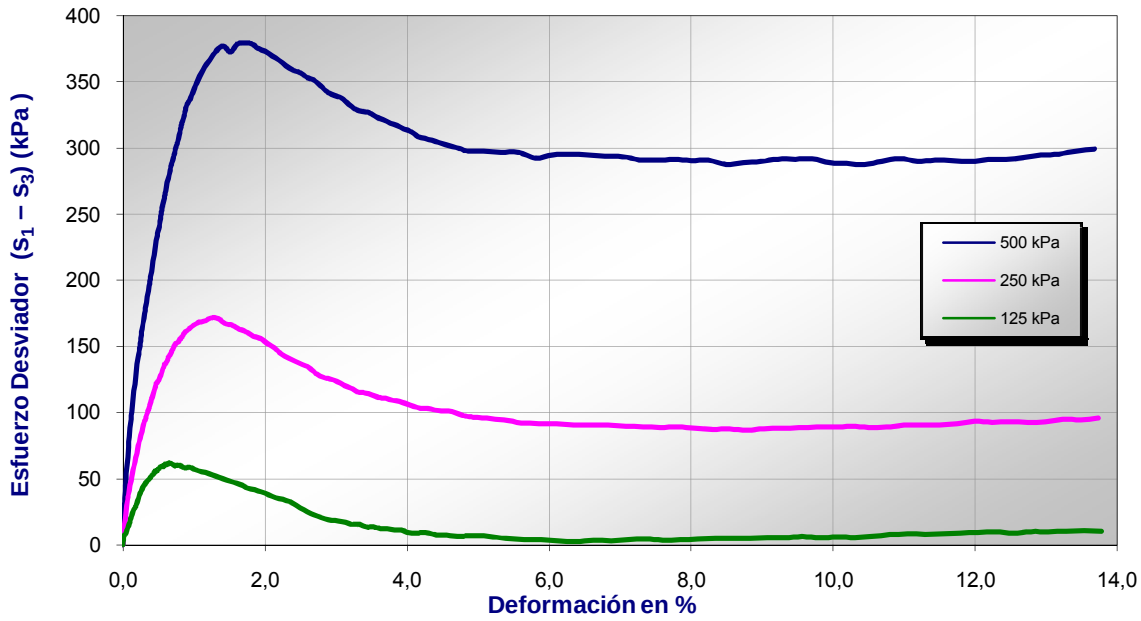
ASTM - D4767

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

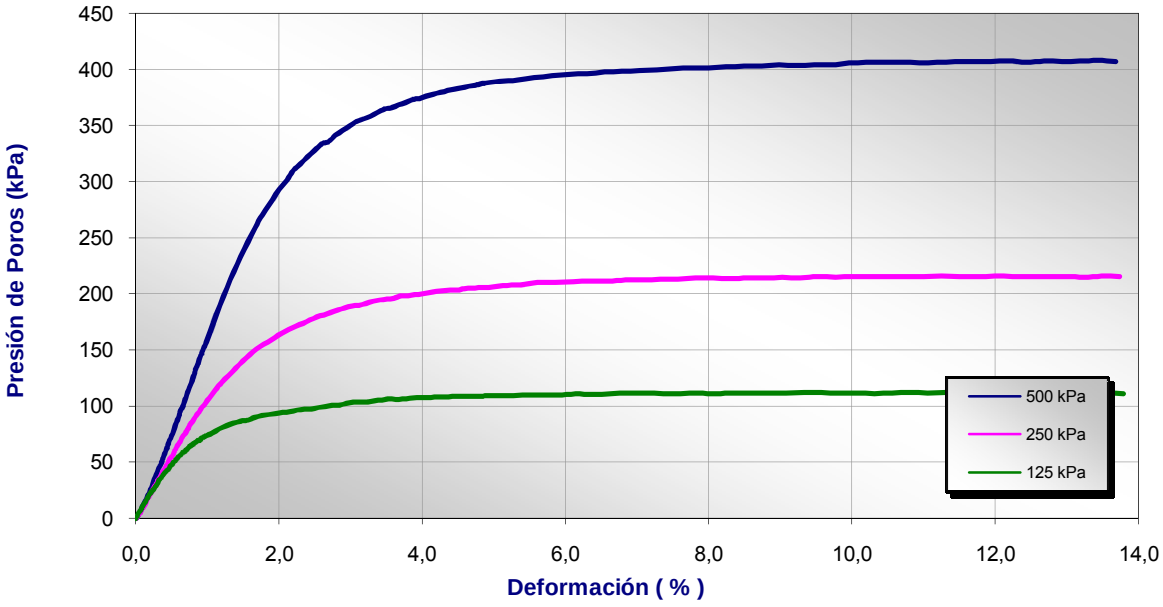
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

ESFUERZO vs. DEFORMACIÓN



PRESIÓN DE POROS vs. DEFORMACIÓN



Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

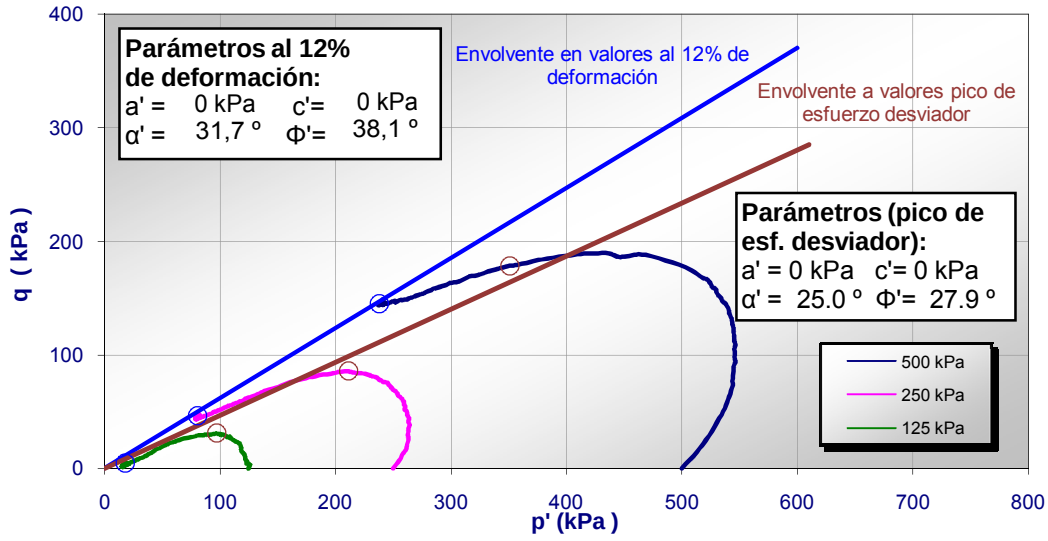
ASTM - D4767

Nombre del Proyecı	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

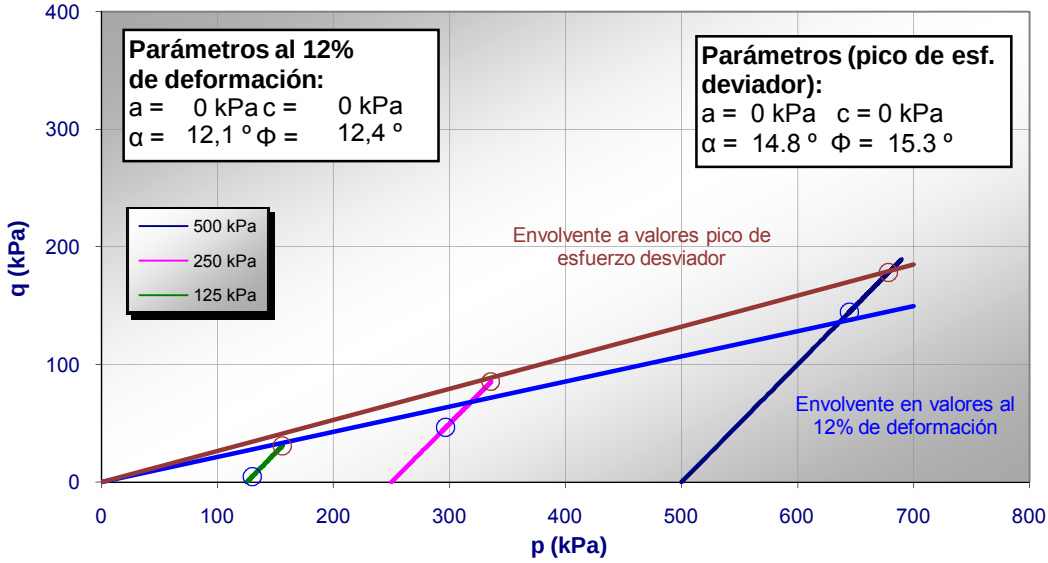
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

TRAYECTORIA DE ESFUERZOS



p vs. q



Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

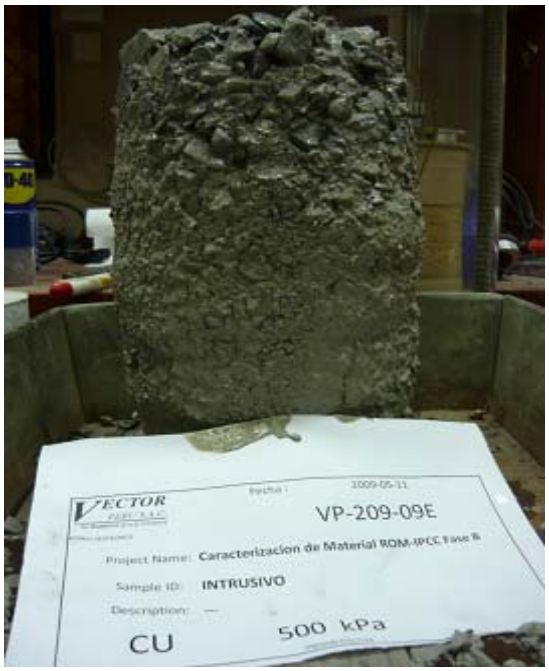
Nombre del Proyecı	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Intrusivo	*Fecha*	13-nov-09
Descripción	-		

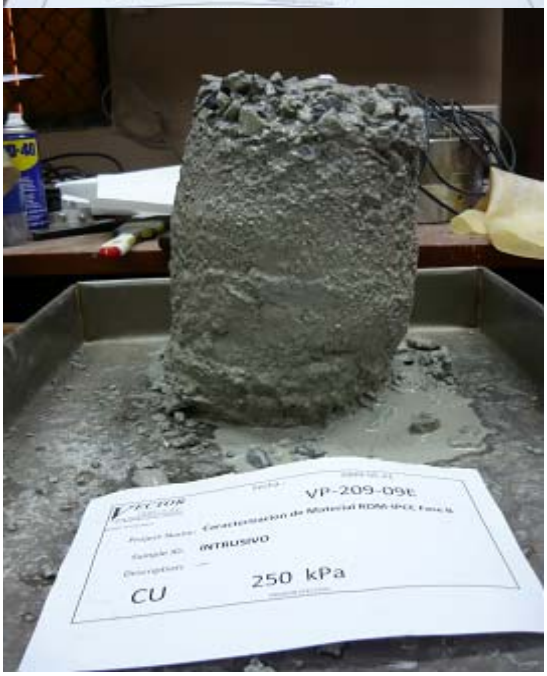
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

PANEL FOTOGRAFICO







Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**13-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecto	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31.00	30.84
Diámetro	(cm)	15.15	14.92
Humedad	(%)	3.50	8.70
Densidad seca	(gr/cc)	2.353	2.440

Velocidad	(pulg/min)	0.01
Parámetro "B"		0.89
Presión de celda	kPa	705
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**500**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}/\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1.00
0.05	76.88	5.35	494.65	571.53	533.09	38.44	0.07	1.16
0.10	134.10	12.71	487.29	621.39	554.34	67.05	0.12	1.28
0.20	267.19	33.67	466.33	733.52	599.92	133.60	0.22	1.57
0.35	411.52	69.37	430.63	842.15	636.39	205.76	0.32	1.96
0.50	506.69	101.63	398.37	905.06	651.71	253.35	0.39	2.27
0.75	621.55	155.61	344.39	965.95	655.17	310.78	0.47	2.80
1.00	683.18	196.49	303.51	986.69	645.10	341.59	0.53	3.25
1.25	700.75	219.95	280.05	980.80	630.43	350.38	0.56	3.50
1.50	686.54	244.89	255.11	941.65	598.38	343.27	0.57	3.69
1.75	686.65	255.17	244.83	931.47	588.15	343.32	0.58	3.80
2.00	670.22	270.36	229.64	899.86	564.75	335.11	0.59	3.92
2.50	665.78	285.43	214.57	880.35	547.46	332.89	0.61	4.10
3.00	653.98	295.74	204.26	858.24	531.25	326.99	0.62	4.20
3.50	669.43	299.35	200.65	870.08	535.36	334.71	0.63	4.34
4.00	685.42	300.99	199.01	884.43	541.72	342.71	0.63	4.44
4.50	692.41	302.75	197.25	889.66	543.46	346.21	0.64	4.51
5.00	708.40	305.02	194.98	903.37	549.18	354.20	0.64	4.63
6.00	754.16	300.06	199.94	954.10	577.02	377.08	0.65	4.77
7.00	787.33	293.16	206.84	994.17	600.51	393.66	0.66	4.81
8.00	840.96	287.54	212.46	1053.42	632.94	420.48	0.66	4.96
9.00	877.48	281.79	218.21	1095.69	656.95	438.74	0.67	5.02
10.00	904.42	274.15	225.85	1130.26	678.05	452.21	0.67	5.00
11.00	917.58	268.62	231.38	1148.96	690.17	458.79	0.66	4.97
12.00	945.63	264.54	235.46	1181.08	708.27	472.81	0.67	5.02
13.00	956.26	262.12	237.88	1194.14	716.01	478.13	0.67	5.02
14.00	986.22	254.51	245.49	1231.71	738.60	493.11	0.67	5.02

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31.00	30.87
Diámetro	(cm)	15.15	15.01
Humedad	(%)	3.50	8.76
Densidad seca	(gr/cc)	2.354	2.409

Velocidad	(pulg/min)	0.01
Parámetro "B"		0.88
Presión de celda	kPa	455
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**250**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}/\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1.00
0.05	44.89	5.99	244.01	288.90	266.45	22.45	0.08	1.18
0.10	80.52	12.88	237.12	317.64	277.38	40.26	0.15	1.34
0.20	155.15	31.31	218.69	373.84	296.27	77.58	0.26	1.71
0.35	219.94	53.36	196.64	416.58	306.61	109.97	0.36	2.12
0.50	260.39	74.05	175.95	436.34	306.15	130.19	0.43	2.48
0.75	297.25	103.44	146.56	443.81	295.19	148.63	0.50	3.03
1.00	309.36	117.86	132.14	441.51	286.82	154.68	0.54	3.34
1.25	305.13	130.66	119.34	424.47	271.90	152.57	0.56	3.56
1.50	300.46	135.64	114.36	414.82	264.59	150.23	0.57	3.63
1.75	293.72	141.02	108.98	402.69	255.83	146.86	0.57	3.70
2.00	290.76	144.03	105.97	396.73	251.35	145.38	0.58	3.74
2.50	292.08	150.39	99.61	391.69	245.65	146.04	0.59	3.93
3.00	297.18	153.61	96.39	393.57	244.98	148.59	0.61	4.08
3.50	307.09	153.65	96.35	403.44	249.89	153.54	0.61	4.19
4.00	305.10	155.49	94.51	399.61	247.06	152.55	0.62	4.23
4.50	318.34	154.97	95.03	413.37	254.20	159.17	0.63	4.35
5.00	324.38	153.85	96.15	420.52	258.33	162.19	0.63	4.37
6.00	346.82	150.14	99.86	446.68	273.27	173.41	0.63	4.47
7.00	360.16	146.27	103.73	463.90	283.81	180.08	0.63	4.47
8.00	375.01	144.45	105.55	480.55	293.05	187.50	0.64	4.55
9.00	391.14	140.54	109.46	500.60	305.03	195.57	0.64	4.57
10.00	413.27	134.81	115.19	528.46	321.82	206.63	0.64	4.59
11.00	443.41	127.53	122.47	565.87	344.17	221.70	0.64	4.62
12.00	457.66	124.40	125.60	583.25	354.42	228.83	0.65	4.64
13.00	484.83	118.07	131.93	616.76	374.35	242.41	0.65	4.67
14.00	486.13	118.02	131.98	618.10	375.04	243.06	0.65	4.68

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyect **Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**

Cliente **GOLDER**

Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación: **GP-GM**

Etapa de consolidación		Inicial	Final
Altura	(cm)	31.00	30.91
Diámetro	(cm)	15.15	15.02
Humedad	(%)	3.50	9.14
Densidad seca	(gr/cc)	2.332	2.380

Velocidad	(pulg/min)	0.01
Parámetro "B"		0.90
Presión de celda	kPa	330
Contra presión	kPa	205
Esf. Efect. Inicial	kPa	**125**

Deformación (%)	Esf. Desv. kPa	P. poros kPa	$\bar{s}_3$ kPa	$\bar{s}_1$ kPa	$\bar{p}$ kPa	$\bar{q}$ kPa	$\bar{q}$ / $\bar{p}$	Oblicuidad ($\bar{s}_1/\bar{s}_3$)
0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	1.00
0.05	17.70	7.03	117.97	135.67	126.82	8.85	0.07	1.15
0.10	29.71	12.69	112.31	142.02	127.16	14.86	0.12	1.26
0.20	49.23	25.11	99.89	149.12	124.50	24.62	0.20	1.49
0.35	73.69	37.02	87.98	161.67	124.83	36.84	0.30	1.84
0.50	93.99	45.60	79.40	173.39	126.40	47.00	0.37	2.18
0.75	116.61	56.10	68.90	185.52	127.21	58.31	0.46	2.69
1.00	126.07	60.43	64.57	190.64	127.60	63.04	0.49	2.95
1.25	138.01	62.96	62.04	200.05	131.05	69.00	0.53	3.22
1.50	145.23	64.30	60.70	205.93	133.31	72.62	0.54	3.39
1.75	157.05	65.30	59.70	216.75	138.23	78.53	0.57	3.63
2.00	163.63	64.73	60.27	223.89	142.08	81.81	0.58	3.72
2.50	177.74	63.75	61.25	238.98	150.11	88.87	0.59	3.90
3.00	193.45	61.61	63.39	256.83	160.11	96.72	0.60	4.05
3.50	210.71	59.01	65.99	276.70	171.34	105.35	0.61	4.19
4.00	226.14	55.51	69.49	295.63	182.56	113.07	0.62	4.25
4.50	249.97	52.49	72.51	322.49	197.50	124.99	0.63	4.45
5.00	263.47	50.74	74.26	337.73	206.00	131.74	0.64	4.55
6.00	300.48	43.36	81.64	382.12	231.88	150.24	0.65	4.68
7.00	332.71	36.70	88.30	421.01	254.65	166.36	0.65	4.77
8.00	362.92	29.34	95.66	458.58	277.12	181.46	0.65	4.79
9.00	400.28	19.33	105.67	505.95	305.81	200.14	0.65	4.79
10.00	434.71	11.72	113.28	547.99	330.64	217.35	0.66	4.84
11.00	464.43	2.11	122.89	587.31	355.10	232.21	0.65	4.78
12.00	479.53	-3.28	128.28	607.81	368.04	239.77	0.65	4.74
13.00	493.77	-9.29	134.29	628.06	381.17	246.88	0.65	4.68
14.00	496.79	-10.53	135.53	632.32	383.92	248.39	0.65	4.67

Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

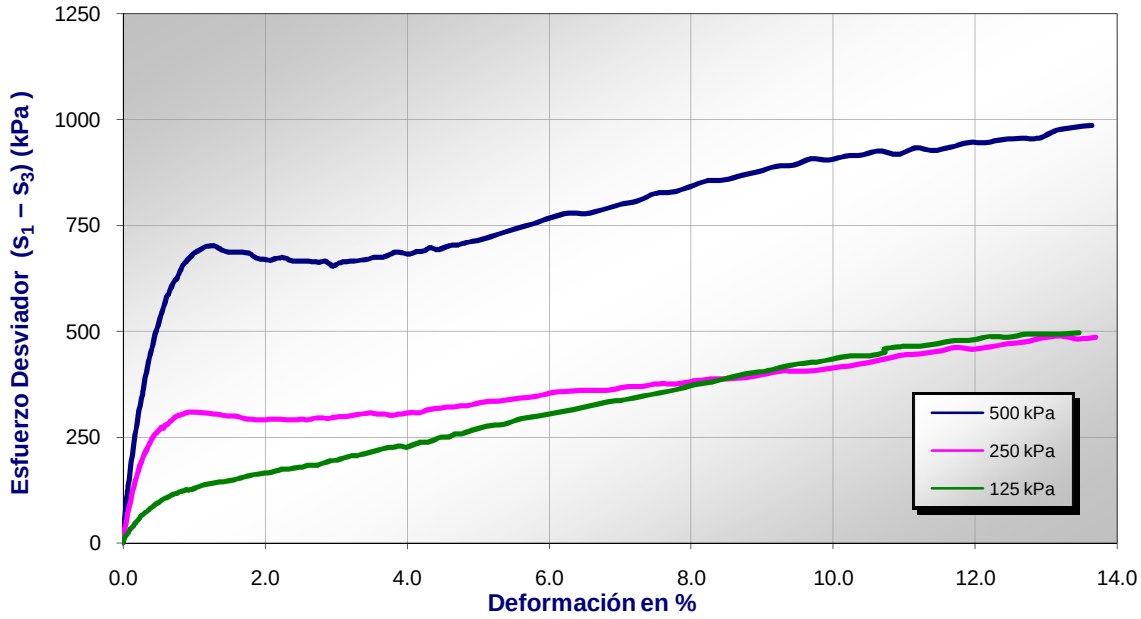
ASTM - D4767

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

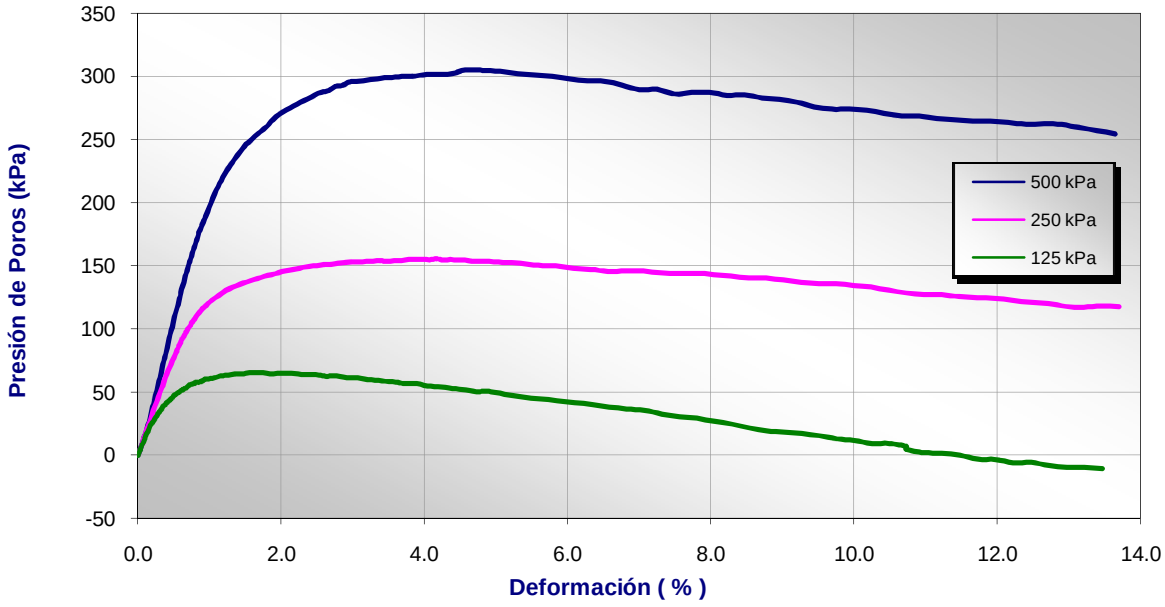
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

ESFUERZO vs. DEFORMACIÓN



PRESIÓN DE POROS vs. DEFORMACIÓN



Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An **Ausenco** group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

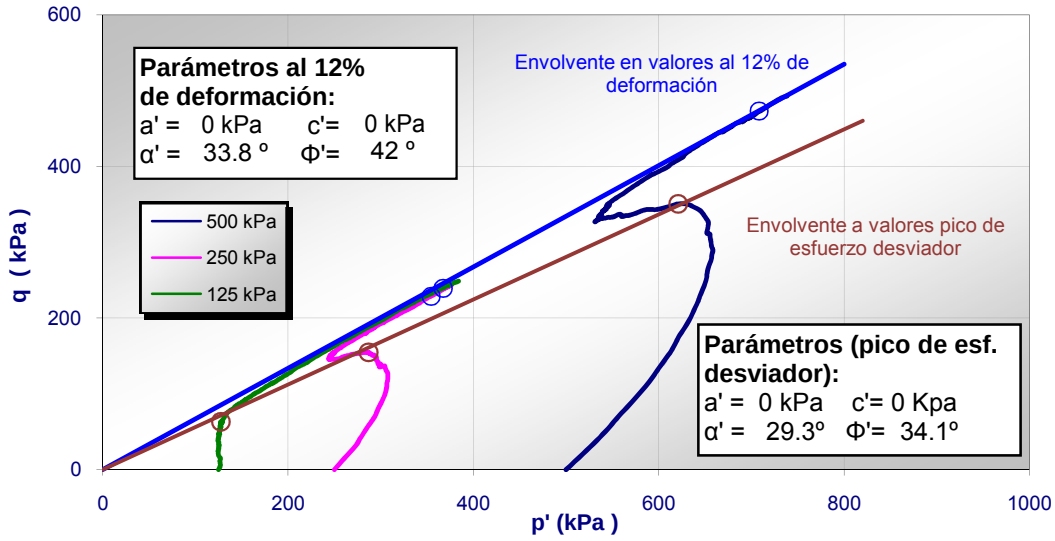
ASTM - D4767

Nombre del Proyect	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

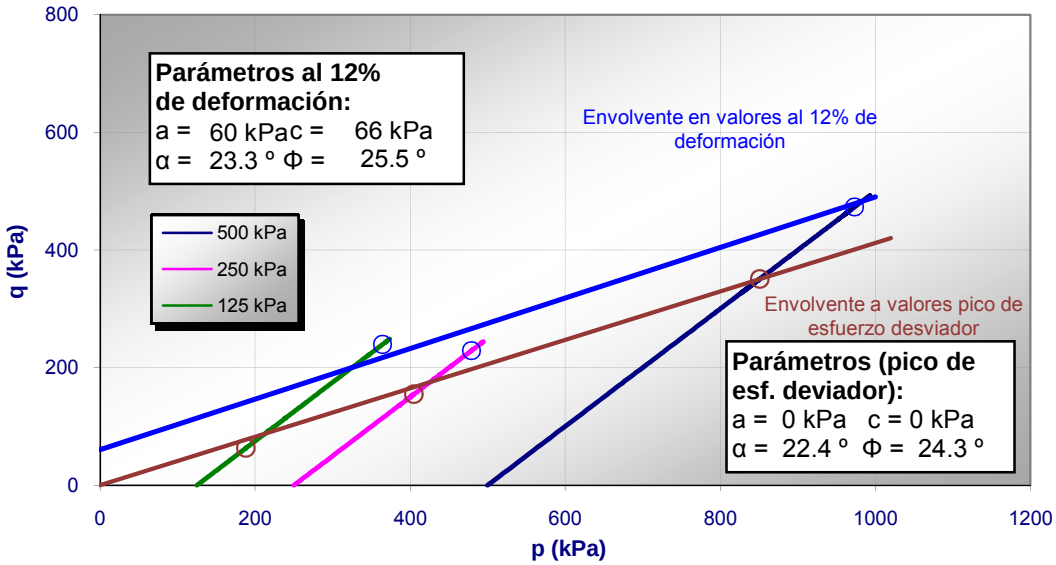
Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

TRAYECTORIA DE ESFUERZOS



p vs. q



Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

VECTOR PERU S.A.C.
An Ausenco group company

LABORATORIO GEOTECNICO

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

Consolidado - No drenado (CU)

ASTM - D4767

Nombre del Proyecı	**Caracterización Material ROM - IPCC FASE "B"**		
Cliente	**GOLDER**		
Nº de Proyecto	--	*Nº Informe de Lab*	VP-209-09E
Ubicación		*Solicitado por*	R. Puican
Nº de muestra	Exoskarn Diopsido	*Fecha*	11-nov-09
Descripción			

Estado : Remoldeado

Clasificación : GP-GM

PANEL FOTOGRAFICO







Observaciones:

Los parámetros de resistencia cortante reportados podrían ser reinterpretados en caso ser considerado pertinente por un profesional competente en geotecnia.

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante

Realizado por:	*Ingresado por:*	*Revisado por:*	*Fecha:*
HEV	TOM	CSM	**11-nov-09**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSMICAS Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
LABORATORIO GEOTÉCNICO

Av. Túpac Amaru N° 1150, Lima 25, Perú - Teléfonos (51-1)482-0804, 481-0170, 482-0777 - Correo labgeo@uni.pe - Página http://www.cism.id-uni.org

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTÁTICA

(ASTM D 1194)



Ancash - Perú

Solicitante : ***GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.***

Proyecto : ***Caracterización del Material ROM – Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)***

Ubicación : ***Dist. San Marcos, Prov. Hauri, Dpto. Ancash***

- OCTUBRE 2009 -

INDICE

1.0 GENERAL IDADES

1.1 ANTECEDENTES

1.2 UBICACIÓN

1.3 OBJETIVO

2.0 ENSAYO DE CARGA DIRECTA IN SITU

2.1 EQUIPO UTILIZADO

2.2 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

3.0 CONCLUS IONES

ANEXO I: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ANEXO II: PANEL FOTOGRAFICO

1.0 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Golder Associates Perú S.A., solicitó al Laboratorio Geotécnico del CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería, realizar 04 Ensayos de Carga Directa In Situ aplicando la Norma ASTM D 1194.

1.2 UBICACIÓN

El área en estudio se encuentra ubicada en el distrito San Marcos, provincia Huari, departamento Ancash.

Los ensayos fueron ubicados en un área acondicionada, en el interior de la parte baja de la chancadora secundaria.

1.3 OBJETIVO

Los ensayos de Carga Directa se realizaron con la finalidad de evaluar las características mecánicas de las áreas en mención, así como también los niveles de esfuerzos y deformaciones.

2.0 ENSAYO DE CARGA DIRECTA

Se realizaron 04 ensayos de carga directa estática.

2.1 EQUIPO UTILIZADO

Sistema de Reacción

Para la carga de reacción vertical se utilizó una excavadora de oruga VOLVO EC360BLC de 40 toneladas aproximadamente.

Sistema de Transmisión de Carga

Se utilizó una gata hidráulica de 35 toneladas de capacidad máxima, una celda electrónica de carga, placas metálicas concéntricas de 0.30 m, 0.45 m y 0.60 m de diámetro de 1” de espesor cada una.

Sistema de Adquisición de Datos

La adquisición de los datos del asentamiento y de la carga aplicada se realizó mediante un equipo electrónico denominado Data Logger.

El asentamiento se registró con una celda de carga y la deformación vertical se registró por medio de 03 deformímetros, (0.01 mm de precisión), localizados en los vértices del triángulo equilátero inscrito en la placa circular de 0.60 m de diámetro.

2.2 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

Una vez instalado la carga de reacción, el sistema de transmisión de carga y el sistema de adquisición de datos, se procedió a ejecutar el ensayo, siguiendo los siguientes pasos.

- Se aplicó los incrementos de carga a intervalos de 0.5 kg/cm² utilizando la gata hidráulica, para cada incremento de carga se tomaron aproximadamente de 10 a 30 lecturas de asentamiento a intervalos de 1 minuto, dependiendo que éstas se estabilicen o las tres últimas lecturas sean similares (tasa mínima de deformación es de 0.03 mm/min). En todos los ensayos se evaluó hasta 6.0 kg/cm² de carga máxima efectiva, para generar los asentamientos.

- Se efectuó la descarga por decrementos de 1.0 kg/cm², lográndose registrar aproximadamente de 5 a 10 lecturas de asentamiento a intervalos de 1 minuto, dependiendo que éstas se estabilicen o las tres últimas lecturas sean similares (velocidad mínima de deformación = 0.03 mm/min). Sólo se evaluó hasta 0.10 kg/cm² de carga para garantizar la estabilidad del equipo instalado.

TABLA 1: Resumen de ensayos de carga directa

Fecha	Muestra	Prof. (m)	Diámetro de placa (m)	Carga máxima (kg/cm²)	Máximo Asent. (mm)
29/09/09	**Hornfels Griss**	**0.40**	**0.60**	**6.0**	**55.63**
30/09/09	**Exoskarn Diopsido**	**0.40**	**0.60**	**6.0**	**51.12**
01/10/09	**Material Intrusivo**	**0.40**	**0.60**	**6.0**	**35.99**
02/10/09	**Mármol Negro**	**0.40**	**0.60**	**6.0**	**47.90**

3.0 CONCLUSIONES

- Los ensayos de carga directa fueron realizados en la mina Antamina, distrito San Marcos, provincia Huari, departamento Ancash.

- Los ensayos de carga directa estática, realizados de acuerdo a la norma ASTM D 1194, fueron ejecutados sobre un área acondicionada en el interior de la parte baja de la Chancadora Secundaria, que permitió el ingreso de la excavadora y el equipo de carga.

- La carga de reacción, el esfuerzo máximo, la elección del diámetro de la placa, y ubicación de los puntos de los ensayos estuvieron bajo responsabilidad del Ingeniero Luis Carruitero, por parte de Golder Associates Perú S. A.

- Los deformímetros utilizados tiene una aproximación de 0.01 mm de asentamiento, estuvieron programados para registrar lecturas a cada minuto hasta lograr que las 03 últimas lecturas sean similares o una velocidad máxima de 0.03 mm/min.

- La adquisición de los datos del asentamiento y de la carga aplicada se realizó mediante un equipo electrónico denominado Data Logger, el cual nos brinda precisión y seguridad en la obtención de los registro de datos.

- En la TABLA 1 se presentan datos como la fecha de realización, identificación de la muestra, profundidad evaluada, diámetro de la placa utilizada, los esfuerzos máximos alcanzados y los asentamientos finales.

ANEXO I

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0	1.36	1.79	1.67	1.61	---	
	1	2.34	2.76	2.63	2.58	0.97	
	2	2.52	2.95	2.84	2.77	0.19	
	3	2.58	3.04	2.90	2.84	0.07	
	4	2.63	3.10	2.95	2.89	0.05	
	5	2.57	3.15	3.00	2.91	0.01	
	6	2.60	3.19	3.03	2.94	0.03	
	7	2.62	3.22	3.05	2.96	0.02	
	8	2.63	3.24	3.07	2.98	0.02	
	9	2.63	3.28	3.09	3.00	0.02	
	10	2.67	3.31	3.11	3.03	0.03	
	11	2.68	3.33	3.16	3.06	0.03	
	12	2.70	3.36	3.18	3.08	0.02	
	13	2.70	3.38	3.20	3.09	0.01	
	14	2.73	3.38	3.21	3.11	0.01	
	15	2.73	3.40	3.22	3.12	0.01	
	16	2.73	3.40	3.22	3.12	0.00	
	17	2.73	3.40	3.22	3.12	0.00	
	18	2.73	3.40	3.22	3.12	0.00	3.12
1.0	0	5.86	6.49	6.55	6.30	---	
	1	6.89	7.48	7.66	7.34	1.04	
	2	7.17	7.77	7.97	7.64	0.29	
	3	7.38	8.01	8.20	7.86	0.23	
	4	7.54	8.15	8.38	8.02	0.16	
	5	7.63	8.25	8.48	8.12	0.10	
	6	7.71	8.32	8.56	8.20	0.08	
	7	7.79	8.37	8.62	8.26	0.06	
	8	7.80	8.40	8.65	8.28	0.02	
	9	7.86	8.43	8.80	8.36	0.08	
	10	7.91	8.48	8.84	8.41	0.05	
	11	7.94	8.56	8.90	8.47	0.06	
	12	7.97	8.63	8.93	8.51	0.04	
	13	7.98	8.66	8.94	8.53	0.02	
	14	8.03	8.68	8.99	8.57	0.04	
	15	8.06	8.70	9.01	8.59	0.02	
	16	8.06	8.71	9.02	8.60	0.01	
	17	8.06	8.71	9.02	8.60	0.00	
	18	8.06	8.71	9.02	8.60	0.00	8.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
1.5	0	9.99	10.55	11.17	10.57	---	
	1	11.90	12.39	13.19	12.49	1.92	
	2	12.33	12.90	13.68	12.97	0.48	
	3	12.61	13.14	13.99	13.25	0.28	
	4	12.81	13.34	14.20	13.45	0.20	
	5	13.05	13.50	14.39	13.65	0.20	
	6	13.16	13.60	14.52	13.76	0.11	
	7	13.23	13.69	14.60	13.84	0.08	
	8	13.31	13.77	14.69	13.92	0.08	
	9	13.35	13.82	14.74	13.97	0.05	
	10	13.39	13.87	14.78	14.01	0.04	
	11	13.41	13.90	14.82	14.04	0.03	
	12	13.48	13.95	14.87	14.10	0.06	
	13	13.51	13.99	14.91	14.14	0.04	
	14	13.54	14.02	14.95	14.17	0.03	
	15	13.58	14.06	14.99	14.21	0.04	
	16	13.60	14.09	15.03	14.24	0.03	
	17	13.65	14.10	15.06	14.27	0.03	
	18	13.65	14.12	15.08	14.28	0.01	
	19	13.65	14.12	15.08	14.28	0.00	
	20	13.65	14.12	15.08	14.28	0.00	
	21	13.65	14.12	15.08	14.28	0.00	14.28
2.0	0	14.23	14.72	15.77	14.91	---	
	1	17.08	17.40	18.71	17.73	2.82	
	2	17.90	18.20	19.53	18.54	0.81	
	3	18.18	18.53	19.87	18.86	0.32	
	4	18.41	18.75	20.09	19.08	0.22	
	5	18.51	18.87	20.21	19.20	0.11	
	6	18.63	18.99	20.34	19.32	0.12	
	7	18.75	19.08	20.42	19.42	0.10	
	8	18.82	19.16	20.49	19.49	0.07	
	9	18.86	19.23	20.55	19.55	0.06	
	10	18.91	19.30	20.62	19.61	0.06	
	11	18.95	19.34	20.67	19.65	0.04	
	12	19.00	19.39	20.72	19.70	0.05	
	13	19.05	19.43	20.76	19.75	0.04	
	14	19.08	19.45	20.81	19.78	0.03	
	15	19.10	19.48	20.84	19.81	0.03	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	16	19.13	19.52	20.86	19.84	0.03	
	17	19.14	19.54	20.88	19.85	0.02	
	18	19.16	19.58	20.91	19.88	0.03	
	19	19.19	19.62	20.95	19.92	0.04	
	20	19.20	19.64	20.97	19.94	0.02	
	21	19.20	19.65	20.98	19.94	0.01	
	22	19.20	19.65	20.98	19.94	0.00	19.94
2.5	0	19.38	19.80	21.25	20.14	---	
	1	21.89	22.17	23.81	22.62	2.48	
	2	22.72	23.04	24.70	23.49	0.86	
	3	23.06	23.44	25.10	23.87	0.38	
	4	23.30	23.72	25.37	24.13	0.26	
	5	23.56	23.92	25.60	24.36	0.23	
	6	23.70	24.12	25.81	24.54	0.18	
	7	23.85	24.26	25.97	24.69	0.15	
	8	23.93	24.38	26.08	24.80	0.10	
	9	24.01	24.47	26.16	24.88	0.08	
	10	24.05	24.56	26.22	24.94	0.06	
	11	24.11	24.62	26.28	25.00	0.06	
	12	24.16	24.67	26.33	25.05	0.05	
	13	24.21	24.73	26.38	25.11	0.05	
	14	24.22	24.76	26.42	25.13	0.03	
	15	24.26	24.80	26.46	25.17	0.04	
	16	24.31	24.84	26.50	25.22	0.04	
	17	24.34	24.87	26.53	25.25	0.03	
	18	24.34	24.91	26.56	25.27	0.02	
	19	24.39	24.93	26.59	25.30	0.03	
	20	24.40	24.96	26.62	25.33	0.02	
	21	24.40	24.96	26.62	25.33	0.00	
	22	24.40	24.96	26.62	25.33	0.00	
	23	24.40	24.96	26.62	25.33	0.00	25.33
3.0	0	24.89	25.10	26.88	25.62	---	
	1	26.00	26.38	28.21	26.86	1.24	
	2	26.96	27.38	29.26	27.87	1.00	
	3	27.50	27.95	29.85	28.43	0.57	
	4	27.90	28.34	30.26	28.83	0.40	
	5	28.16	28.61	30.55	29.11	0.27	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	6	28.42	28.80	30.81	29.34	0.24	
	7	28.54	28.94	30.95	29.48	0.13	
	8	28.71	29.14	31.15	29.67	0.19	
	9	28.89	29.20	31.24	29.78	0.11	
	10	28.94	29.27	31.29	29.83	0.06	
	11	28.96	29.33	31.33	29.87	0.04	
	12	29.03	29.37	31.38	29.93	0.05	
	13	29.06	29.42	31.41	29.96	0.04	
	14	29.12	29.46	31.50	30.03	0.06	
	15	29.14	29.49	31.54	30.06	0.03	
	16	29.16	29.53	31.56	30.08	0.03	
	17	29.21	29.56	31.61	30.13	0.04	
	18	29.24	29.58	31.64	30.15	0.03	
	19	29.24	29.58	31.64	30.15	0.00	
	20	29.24	29.58	31.64	30.15	0.00	
	21	29.24	29.58	31.64	30.15	0.00	30.15
3.5	0	29.32	29.75	31.75	30.27	---	
	1	30.84	31.07	33.34	31.75	1.48	
	2	31.67	31.94	34.26	32.62	0.87	
	3	32.12	32.44	34.76	33.11	0.48	
	4	32.41	32.77	35.09	33.42	0.32	
	5	32.62	32.98	35.30	33.63	0.21	
	6	32.77	33.16	35.47	33.80	0.17	
	7	32.91	33.31	35.61	33.94	0.14	
	8	33.02	33.44	35.74	34.07	0.12	
	9	33.11	33.53	35.85	34.16	0.10	
	10	33.19	33.61	35.93	34.24	0.08	
	11	33.24	33.67	36.01	34.31	0.06	
	12	33.29	33.73	36.07	34.36	0.06	
	13	33.37	33.78	36.12	34.42	0.06	
	14	33.41	33.83	36.20	34.48	0.06	
	15	33.47	33.88	36.25	34.53	0.05	
	16	33.51	33.93	36.29	34.58	0.04	
	17	33.55	33.98	36.33	34.62	0.04	
	18	33.56	34.01	36.36	34.64	0.02	
	19	33.56	34.01	36.36	34.64	0.00	
	20	33.56	34.01	36.36	34.64	0.00	34.64

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
4.0	0	33.65	34.11	36.46	34.74	---	
	1	34.53	34.95	37.41	35.63	0.89	
	2	35.47	35.79	38.33	36.53	0.90	
	3	36.00	36.32	38.93	37.08	0.55	
	4	36.38	36.73	39.38	37.50	0.41	
	5	36.66	37.04	39.69	37.80	0.30	
	6	36.89	37.28	39.95	38.04	0.24	
	7	37.14	37.46	40.20	38.27	0.23	
	8	37.26	37.60	40.36	38.41	0.14	
	9	37.40	37.73	40.51	38.55	0.14	
	10	37.47	37.84	40.61	38.64	0.09	
	11	37.56	37.93	40.70	38.73	0.09	
	12	37.62	38.00	40.77	38.80	0.07	
	13	37.70	38.07	40.86	38.88	0.08	
	14	37.76	38.13	40.93	38.94	0.06	
	15	37.82	38.20	41.00	39.01	0.07	
	16	37.88	38.25	41.07	39.07	0.06	
	17	37.91	38.30	41.12	39.11	0.04	
	18	37.94	38.35	41.16	39.15	0.04	
	19	37.98	38.39	41.21	39.19	0.04	
	20	38.01	38.43	41.24	39.23	0.03	
	21	38.01	38.43	41.24	39.23	0.00	
	22	38.01	38.43	41.24	39.23	0.00	39.23
4.5	0	38.02	38.53	41.26	39.27	---	
	1	38.68	39.35	42.05	40.03	0.76	
	2	39.19	40.00	42.71	40.63	0.61	
	3	39.72	40.66	43.38	41.25	0.62	
	4	40.35	41.10	43.88	41.78	0.52	
	5	40.62	41.43	44.20	42.08	0.31	
	6	40.82	41.71	44.46	42.33	0.25	
	7	40.99	41.93	44.68	42.53	0.20	
	8	41.15	42.09	44.87	42.70	0.17	
	9	41.29	42.23	45.02	42.85	0.14	
	10	41.43	42.35	45.17	42.98	0.14	
	11	41.51	42.47	45.29	43.09	0.11	
	12	41.61	42.57	45.38	43.19	0.10	
	13	41.68	42.66	45.49	43.28	0.09	
	14	41.88	42.75	45.60	43.41	0.13	
	15	41.95	42.83	45.67	43.48	0.07	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	16	42.01	42.90	45.74	43.55	0.07	
	17	42.07	42.97	45.81	43.62	0.07	
	18	42.13	43.02	45.87	43.67	0.06	
	19	42.17	43.07	45.92	43.72	0.05	
	20	42.21	43.12	45.98	43.77	0.05	
	21	42.26	43.17	46.02	43.82	0.05	
	22	42.27	43.21	46.05	43.84	0.03	
	23	42.30	43.25	46.10	43.88	0.04	
	24	42.34	43.29	46.14	43.92	0.04	
	25	42.37	43.32	46.18	43.96	0.03	
	26	42.37	43.32	46.18	43.96	0.00	
	27	42.37	43.32	46.18	43.96	0.00	
	28	42.37	43.32	46.18	43.96	0.00	43.96
5.0	0	42.60	43.47	46.40	44.16	---	
	1	43.17	44.11	47.04	44.77	0.62	
	2	43.67	44.65	47.60	45.31	0.53	
	3	44.25	45.07	48.13	45.82	0.51	
	4	44.57	45.42	48.48	46.16	0.34	
	5	44.77	45.69	48.74	46.40	0.24	
	6	45.02	45.90	48.96	46.63	0.23	
	7	45.20	46.08	49.15	46.81	0.18	
	8	45.38	46.25	49.32	46.98	0.17	
	9	45.46	46.40	49.46	47.11	0.12	
	10	45.57	46.53	49.60	47.23	0.13	
	11	45.67	46.64	49.70	47.34	0.10	
	12	45.73	46.74	49.78	47.42	0.08	
	13	45.81	46.82	49.87	47.50	0.08	
	14	45.86	46.90	49.95	47.57	0.07	
	15	45.90	46.96	50.02	47.63	0.06	
	16	45.96	47.01	50.07	47.68	0.05	
	17	45.99	47.07	50.11	47.72	0.04	
	18	46.04	47.12	50.17	47.78	0.05	
	19	46.08	47.16	50.21	47.82	0.04	
	20	46.14	47.19	50.26	47.86	0.05	
	21	46.14	47.24	50.29	47.89	0.03	
	22	46.47	47.29	50.40	48.05	0.16	
	23	46.47	47.33	50.43	48.08	0.02	
	24	46.52	47.36	50.47	48.12	0.04	
	25	46.56	47.38	50.50	48.15	0.03	
	26	46.56	47.42	50.52	48.17	0.02	
	27	46.61	47.45	50.56	48.21	0.04	
	28	46.61	47.47	50.58	48.22	0.01	
	29	46.63	47.49	50.60	48.24	0.02	
	30	46.63	47.49	50.60	48.24	0.00	
	31	46.63	47.49	50.60	48.24	0.00	48.24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
5.5	0	46.97	47.94	51.04	48.65	---	
	1	47.37	48.37	51.51	49.08	0.43	
	2	47.86	48.79	51.92	49.52	0.44	
	3	48.17	49.13	52.27	49.86	0.33	
	4	48.43	49.42	52.56	50.14	0.28	
	5	48.67	49.67	52.79	50.38	0.24	
	6	48.82	49.86	52.97	50.55	0.17	
	7	48.99	50.03	53.15	50.72	0.17	
	8	49.12	50.17	53.29	50.86	0.14	
	9	49.26	50.29	53.43	50.99	0.13	
	10	49.35	50.40	53.54	51.10	0.10	
	11	49.42	50.49	53.64	51.18	0.09	
	12	49.51	50.57	53.72	51.27	0.08	
	13	49.56	50.64	53.80	51.33	0.07	
	14	49.61	50.71	53.86	51.39	0.06	
	15	49.68	50.76	53.92	51.45	0.06	
	16	49.70	50.82	53.97	51.50	0.04	
	17	49.78	50.87	54.04	51.56	0.07	
	18	49.82	50.91	54.08	51.60	0.04	
	19	49.85	50.96	54.12	51.64	0.04	
	20	49.90	51.01	54.17	51.69	0.05	
	21	49.93	51.05	54.22	51.73	0.04	
	22	50.11	51.10	54.35	51.85	0.12	
	23	50.16	51.15	54.41	51.91	0.05	
	24	50.18	51.19	54.45	51.94	0.03	
	25	50.23	51.23	54.50	51.99	0.05	
	26	50.26	51.27	54.53	52.02	0.03	
	27	50.26	51.27	54.53	52.02	0.00	
	28	50.26	51.27	54.53	52.02	0.00	52.02
6.0	0	50.25	51.36	54.58	52.06	---	
	1	50.70	51.78	55.00	52.49	0.43	
	2	51.12	52.21	55.47	52.93	0.44	
	3	51.78	52.89	56.15	53.61	0.67	
	4	52.08	53.16	56.44	53.89	0.29	
	5	52.29	53.38	56.67	54.11	0.22	
	6	52.46	53.58	56.85	54.30	0.18	
	7	52.56	53.75	57.00	54.44	0.14	
	8	52.87	53.90	57.19	54.65	0.22	
	9	52.97	54.02	57.31	54.77	0.11	
	10	53.06	54.13	57.43	54.87	0.11	
	11	53.15	54.24	57.53	54.97	0.10	
	12	53.22	54.33	57.61	55.05	0.08	
	13	53.29	54.41	57.70	55.13	0.08	
	14	53.37	54.49	57.77	55.21	0.08	
	15	53.44	54.55	57.84	55.28	0.07	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	16	53.50	54.62	57.90	55.34	0.06	
	17	53.55	54.68	57.95	55.39	0.05	
	18	53.58	54.74	58.03	55.45	0.06	
	19	53.63	54.79	58.09	55.50	0.05	
	20	53.69	54.84	58.15	55.56	0.06	
	21	53.73	54.88	58.20	55.60	0.04	
	22	53.73	54.92	58.24	55.63	0.03	
	23	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	24	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	25	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	26	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	27	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	55.63
5.0	0	53.73	54.92	58.24	55.63	---	
	1	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	2	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	3	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	4	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	5	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	6	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	55.63
4.0	0	53.73	54.92	58.24	55.63	---	
	1	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	2	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	3	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	4	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	5	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	6	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	55.63
3.0	0	53.73	54.92	58.24	55.63	---	
	1	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	2	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	3	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	4	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	5	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	6	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	
	7	53.73	54.92	58.24	55.63	0.00	55.63
2.0	0	53.73	54.87	58.24	55.61	---	
	1	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	2	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	3	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	4	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	5	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	6	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	
	7	53.73	54.87	58.24	55.61	0.00	55.61

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
1.0	0	53.73	54.78	58.26	55.59	---	
	1	53.73	54.77	58.24	55.58	-0.01	
	2	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	
	3	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	
	4	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	
	5	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	
	6	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	
	7	53.73	54.77	58.24	55.58	0.00	55.58
0.1	0	53.73	54.51	57.93	55.39	---	
	1	53.73	54.49	57.90	55.37	-0.02	
	2	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	
	3	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	
	4	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	
	5	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	
	6	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	
	7	53.73	54.49	57.90	55.37	0.00	55.37

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

HORNFELS GRISS

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 29 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

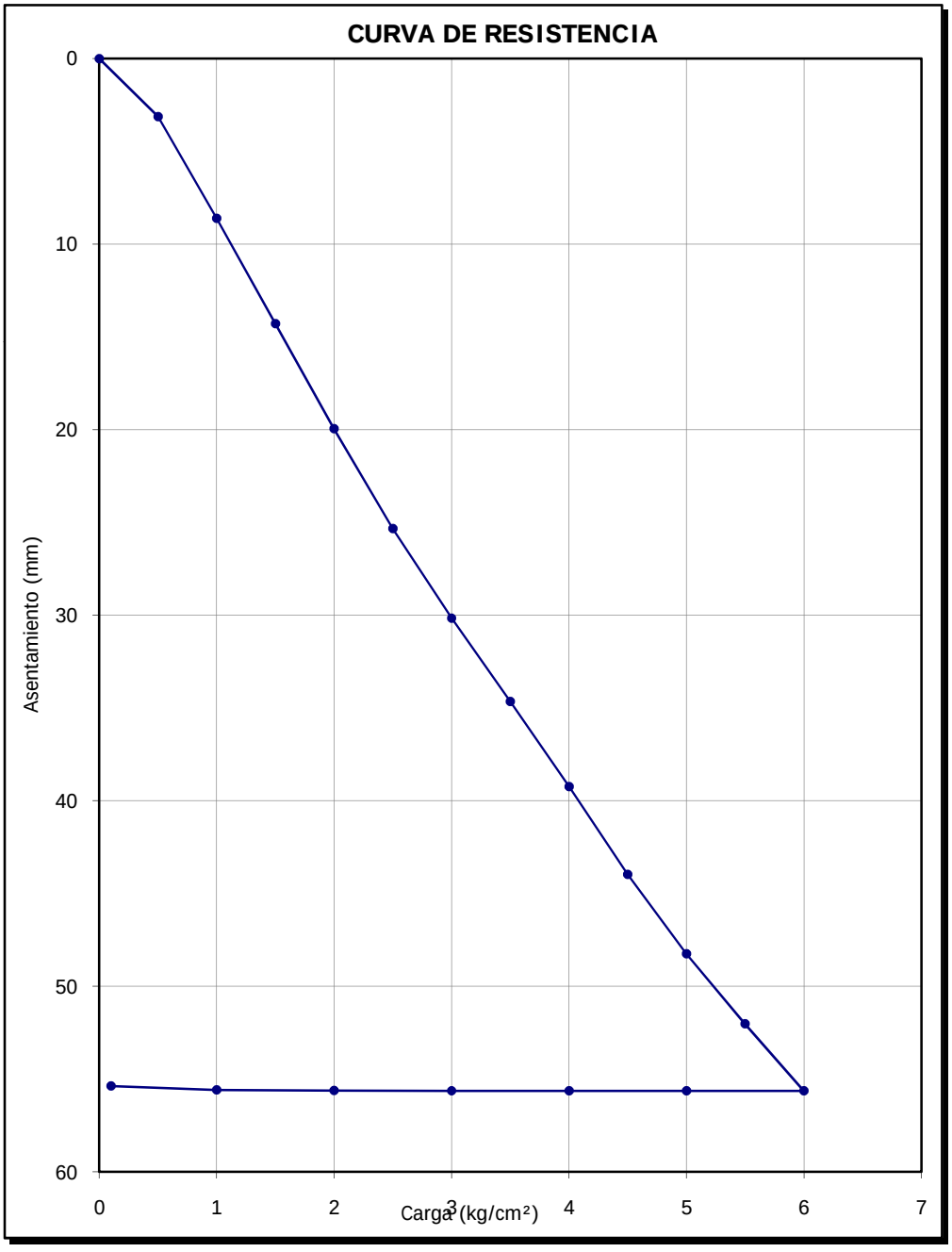
Carga (Kg/cm²)	Asent. (mm)
0.00	0.00
0.50	3.12
1.00	8.60
1.50	14.28
2.00	19.94
2.50	25.33
3.00	30.15
3.50	34.64
4.00	39.23
4.50	43.96
5.00	48.24
5.50	52.02
6.00	55.63
5.00	55.63
4.00	55.63
3.00	55.63
2.00	55.61
1.00	55.58
0.10	55.37

Máxima carga aplicada

6.0 kg/cm²

Máximo asentamiento

55.63 mm



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0	1.26	1.56	1.73	1.52	---	
	1	1.61	1.88	2.01	1.83	0.32	
	2	1.72	1.99	2.12	1.94	0.11	
	3	1.78	2.07	2.16	2.00	0.06	
	4	1.80	2.07	2.19	2.02	0.02	
	5	1.85	2.13	2.21	2.06	0.04	
	6	1.86	2.13	2.22	2.07	0.01	
	7	1.88	2.13	2.25	2.09	0.02	
	8	1.88	2.13	2.25	2.09	0.00	
	9	1.88	2.13	2.25	2.09	0.00	
	10	1.88	2.13	2.25	2.09	0.00	
	11	1.88	2.13	2.25	2.09	0.00	2.09
1.0	0	4.04	4.07	4.28	4.13	---	
	1	4.88	4.80	5.11	4.93	0.80	
	2	5.02	4.94	5.26	5.07	2.99	
	3	5.10	4.93	5.34	5.12	0.05	
	4	5.20	5.09	5.41	5.23	0.11	
	5	5.25	5.09	5.46	5.27	0.03	
	6	5.30	5.19	5.48	5.32	0.06	
	7	5.32	5.19	5.54	5.35	0.03	
	8	5.33	5.18	5.57	5.36	0.01	
	9	5.33	5.18	5.57	5.36	0.00	
	10	5.33	5.18	5.57	5.36	0.00	5.36
1.5	0	7.57	7.26	7.86	7.56	---	
	1	9.23	8.73	9.57	9.18	1.61	
	2	9.48	8.94	9.87	9.43	0.25	
	3	9.64	9.07	10.00	9.57	0.14	
	4	9.70	9.11	10.07	9.63	0.06	
	5	9.78	9.19	10.15	9.71	0.08	
	6	9.85	9.26	10.20	9.77	0.06	
	7	9.90	9.35	10.24	9.83	0.06	
	8	9.93	9.35	10.30	9.86	0.03	
	9	9.98	9.42	10.33	9.91	0.05	
	10	9.99	9.41	10.36	9.92	0.01	9.92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
2.0	0	12.17	11.45	12.70	12.11	---	
	1	13.91	13.12	14.42	13.82	1.71	
	2	14.15	13.38	14.73	14.09	0.27	
	3	14.34	13.58	14.92	14.28	0.19	
	4	14.43	13.63	15.00	14.35	0.07	
	5	14.48	13.70	15.03	14.40	0.05	
	6	14.60	13.80	15.18	14.53	0.12	
	7	14.71	13.87	15.27	14.62	0.09	
	8	14.77	13.90	15.33	14.67	0.05	
	9	14.85	14.00	15.39	14.75	0.08	
	10	14.87	14.03	15.42	14.77	0.03	
	11	14.90	14.06	15.46	14.81	0.03	
	12	14.91	14.06	15.51	14.83	0.02	
	13	14.94	14.13	15.55	14.87	0.05	
	14	14.96	14.13	15.57	14.89	0.01	
	15	14.96	14.16	15.59	14.90	0.02	
	16	14.98	14.19	15.59	14.92	0.02	
	17	15.01	14.20	15.61	14.94	0.02	
	18	15.00	14.19	15.61	14.93	-0.01	
	19	15.04	14.19	15.61	14.95	0.01	
	20	15.05	14.19	15.60	14.95	0.00	14.95
2.5	0	16.38	15.61	17.05	16.35	---	
	1	18.22	17.43	19.14	18.26	1.92	
	2	18.79	17.87	19.64	18.77	0.50	
	3	19.08	18.15	19.96	19.06	0.30	
	4	19.25	18.30	20.16	19.24	0.17	
	5	19.40	18.47	20.31	19.39	0.16	
	6	19.49	18.55	20.43	19.49	0.10	
	7	19.53	18.60	20.50	19.54	0.05	
	8	19.69	18.71	20.65	19.68	0.14	
	9	19.79	18.79	20.74	19.77	0.09	
	10	19.85	18.83	20.80	19.83	0.05	
	11	19.90	18.91	20.90	19.90	0.08	
	12	19.90	18.91	20.90	19.90	0.00	
	13	19.90	18.91	20.90	19.90	0.00	19.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
3.0	0	21.29	20.27	22.30	21.29	---	
	1	22.71	21.66	23.79	22.72	1.43	
	2	23.37	22.24	24.49	23.37	0.65	
	3	23.71	22.52	24.88	23.70	0.34	
	4	23.85	22.68	25.10	23.88	0.17	
	5	24.00	22.82	25.26	24.03	0.15	
	6	24.09	22.92	25.41	24.14	0.11	
	7	24.25	23.02	25.53	24.27	0.13	
	8	24.31	23.09	25.61	24.34	0.07	
	9	24.36	23.17	25.69	24.41	0.07	
	10	24.37	23.22	25.76	24.45	0.04	
	11	24.37	23.27	25.82	24.49	0.04	
	12	24.37	23.27	25.82	24.49	0.00	
	13	24.37	23.27	25.82	24.49	0.00	24.49
3.5	0	25.11	23.93	26.45	25.16	---	
	1	27.24	26.08	28.86	27.39	2.23	
	2	27.84	26.61	29.48	27.98	0.58	
	3	28.20	26.95	29.84	28.33	0.35	
	4	28.39	27.17	30.08	28.55	0.22	
	5	28.59	27.35	30.29	28.74	0.20	
	6	28.72	27.48	30.43	28.88	0.13	
	7	28.84	27.60	30.54	28.99	0.12	
	8	28.96	27.70	30.66	29.11	0.11	
	9	28.99	27.76	30.74	29.16	0.06	
	10	29.06	27.83	30.79	29.23	0.06	
	11	29.10	27.87	30.86	29.28	0.05	
	12	29.19	27.94	30.91	29.35	0.07	
	13	29.27	27.99	30.96	29.41	0.06	
	14	29.32	28.05	31.02	29.46	0.06	
	15	29.39	28.10	31.05	29.51	0.05	
	16	29.44	28.12	31.10	29.55	0.04	
	17	29.44	28.14	31.14	29.57	0.02	
	18	29.44	28.14	31.14	29.57	0.00	
	19	29.44	28.14	31.14	29.57	0.00	29.57

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
4.0	0	29.92	28.61	31.67	30.07	---	
	1	31.77	30.46	33.63	31.95	1.89	
	2	32.36	31.04	34.30	32.57	0.61	
	3	32.80	31.41	34.71	32.97	0.41	
	4	33.04	31.64	34.98	33.22	0.25	
	5	33.16	31.81	35.18	33.38	0.16	
	6	33.32	31.98	35.37	33.56	0.17	
	7	33.43	32.09	35.48	33.67	0.11	
	8	33.56	32.20	35.60	33.79	0.12	
	9	33.63	32.27	35.60	33.83	0.05	
	10	33.71	32.36	35.76	33.94	0.11	
	11	33.88	32.44	35.84	34.05	0.11	
	12	33.89	32.49	35.90	34.09	0.04	
	13	33.91	32.53	35.94	34.13	0.03	
	14	33.95	32.60	36.02	34.19	0.06	
	15	34.02	32.63	36.08	34.24	0.05	
	16	34.04	32.68	36.12	34.28	0.04	
	17	34.06	32.71	36.17	34.31	0.03	
	18	34.06	32.71	36.17	34.31	0.00	
	19	34.06	32.71	36.17	34.31	0.00	34.31
4.5	0	34.24	33.06	36.26	34.52	---	
	1	35.51	34.47	37.48	35.82	1.30	
	2	36.27	35.26	38.30	36.61	0.79	
	3	36.78	35.70	38.86	37.11	0.50	
	4	37.04	35.96	39.19	37.40	0.28	
	5	37.25	36.19	39.45	37.63	0.23	
	6	37.41	36.35	39.65	37.80	0.17	
	7	37.56	36.51	39.79	37.95	0.15	
	8	37.71	36.61	39.94	38.09	0.13	
	9	37.80	36.70	40.03	38.18	0.09	
	10	37.87	36.77	40.12	38.25	0.08	
	11	37.96	36.94	40.24	38.38	0.13	
	12	38.00	36.94	40.33	38.42	0.04	
	13	38.08	37.00	40.42	38.50	0.08	
	14	38.12	37.05	40.50	38.56	0.06	
	15	38.17	37.10	40.55	38.61	0.05	
	16	38.24	37.17	40.63	38.68	0.07	
	17	38.36	37.25	40.70	38.77	0.09	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	18	38.36	37.26	40.76	38.79	0.02	
	19	38.36	37.26	40.76	38.79	0.00	
	20	38.36	37.26	40.76	38.79	0.00	38.79
5.0	0	38.56	37.35	41.00	38.97	---	
	1	39.90	38.66	42.41	40.32	1.35	
	2	40.64	39.44	43.28	41.12	0.80	
	3	41.06	39.80	43.72	41.53	0.41	
	4	41.37	40.12	44.16	41.88	0.36	
	5	41.69	40.51	44.43	42.21	0.33	
	6	41.90	40.70	44.66	42.42	0.21	
	7	42.04	40.84	44.84	42.57	0.15	
	8	42.16	40.95	44.96	42.69	0.12	
	9	42.26	41.05	45.08	42.80	0.11	
	10	42.34	41.14	45.18	42.89	0.09	
	11	42.44	41.26	45.28	42.99	0.11	
	12	42.53	41.34	45.36	43.08	0.08	
	13	42.58	41.36	45.42	43.12	0.04	
	14	42.69	41.45	45.50	43.21	0.09	
	15	42.78	41.50	45.58	43.29	0.07	
	16	42.82	41.53	45.64	43.33	0.04	
	17	42.88	41.60	45.69	43.39	0.06	
	18	42.93	41.64	45.75	43.44	0.05	
	19	42.96	41.64	45.80	43.47	0.03	
	20	42.99	41.69	45.84	43.51	0.04	
	21	43.04	41.74	45.90	43.56	0.05	
	22	43.08	41.78	45.92	43.59	0.03	
	23	43.12	41.79	45.98	43.63	0.04	
	24	43.13	41.79	46.00	43.64	0.01	
	25	43.16	41.86	46.05	43.69	0.05	
	26	43.25	41.85	46.08	43.73	0.04	
	27	43.25	41.86	46.12	43.74	0.02	
	28	43.25	41.86	46.12	43.74	0.00	
	29	43.25	41.86	46.12	43.74	0.00	43.74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
5.5	0	43.29	41.86	46.20	43.78	---	
	1	43.54	41.99	46.57	44.03	0.25	
	2	43.82	42.20	46.91	44.31	0.28	
	3	44.06	42.44	47.15	44.55	0.24	
	4	44.26	42.63	47.36	44.75	0.20	
	5	44.71	43.18	47.72	45.20	0.45	
	6	44.82	43.26	47.86	45.31	0.11	
	7	44.93	43.35	47.98	45.42	0.11	
	8	45.03	43.43	48.10	45.52	0.10	
	9	45.13	43.56	48.17	45.62	0.10	
	10	45.21	43.63	48.26	45.70	0.08	
	11	45.25	43.64	48.34	45.74	0.04	
	12	45.39	43.81	48.44	45.88	0.14	
	13	45.49	43.91	48.55	45.98	0.10	
	14	45.58	43.99	48.65	46.07	0.09	
	15	45.63	44.01	48.72	46.12	0.05	
	16	45.71	44.09	48.80	46.20	0.08	
	17	45.71	44.09	48.80	46.20	0.00	
	18	45.76	44.13	48.87	46.25	0.05	
	19	45.81	44.15	48.95	46.30	0.05	
	20	45.83	44.18	48.96	46.32	0.02	
	21	45.89	44.23	49.02	46.38	0.06	
	22	45.92	44.26	49.05	46.41	0.03	
	23	45.98	44.32	49.11	46.47	0.06	
	24	46.00	44.32	49.15	46.49	0.02	
	25	46.05	44.37	49.20	46.54	0.05	
	26	46.06	44.37	49.23	46.55	0.01	
	27	46.06	44.37	49.23	46.55	0.00	
	28	46.06	44.37	49.23	46.55	0.00	
	29	46.06	44.37	49.23	46.55	0.00	46.55
6.0	0	46.24	44.50	49.45	46.73	---	
	1	47.15	45.48	50.29	47.64	0.91	
	2	47.72	45.99	50.92	48.21	0.57	
	3	48.15	46.39	51.39	48.64	0.43	
	4	48.42	46.64	51.68	48.91	0.27	
	5	48.71	46.93	51.96	49.20	0.29	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	6	48.87	47.05	52.16	49.36	0.16	
	7	49.13	47.37	52.37	49.62	0.26	
	8	49.29	47.50	52.55	49.78	0.16	
	9	49.41	47.60	52.69	49.90	0.12	
	10	49.53	47.71	52.82	50.02	0.12	
	11	49.62	47.79	52.92	50.11	0.09	
	12	49.72	47.87	53.05	50.21	0.10	
	13	49.80	47.95	53.12	50.29	0.08	
	14	49.87	48.01	53.21	50.36	0.07	
	15	49.91	48.01	53.28	50.40	0.04	
	16	49.97	48.08	53.34	50.46	0.06	
	17	50.01	48.08	53.41	50.50	0.04	
	18	50.09	48.18	53.47	50.58	0.08	
	19	50.11	48.19	53.51	50.60	0.02	
	20	50.30	48.51	53.57	50.79	0.19	
	21	50.39	48.59	53.67	50.88	0.09	
	22	50.43	48.61	53.72	50.92	0.04	
	23	50.46	48.66	53.74	50.95	0.03	
	24	50.50	48.67	53.80	50.99	0.04	
	25	50.54	48.72	53.83	51.03	0.04	
	26	50.58	48.75	53.88	51.07	0.04	
	27	50.60	48.76	53.91	51.09	0.02	
	28	50.63	48.79	53.94	51.12	0.03	
	29	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	30	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	51.12
5.0	0	50.63	48.79	53.94	51.12	---	
	1	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	2	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	3	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	4	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	5	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	6	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	7	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	51.12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
4.0	0	50.63	48.79	53.94	51.12	---	
	1	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	2	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	3	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	4	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	5	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	
	6	50.63	48.79	53.94	51.12	0.00	51.12
3.0	0	50.55	48.79	53.78	51.04	---	
	1	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	2	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	3	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	4	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	5	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	6	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	
	7	50.55	48.79	53.78	51.04	0.00	51.04
2.0	0	50.45	48.79	53.59	50.94	---	
	1	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	
	2	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	
	3	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	
	4	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	
	5	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	
	6	50.45	48.79	53.59	50.94	0.00	50.94
1.0	0	50.13	48.47	53.26	50.62	---	
	1	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	2	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	3	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	4	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	5	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	6	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	
	7	50.13	48.47	53.26	50.62	0.00	50.62
0.1	0	49.39	47.81	52.45	49.88	---	
	1	49.35	47.80	52.38	49.84	-0.04	
	2	49.35	47.80	52.37	49.84	0.00	
	3	49.35	47.80	52.37	49.84	0.00	
	4	49.35	47.80	52.37	49.84	0.00	
	5	49.35	47.80	52.37	49.84	0.00	
	6	49.35	47.80	52.37	49.84	0.00	49.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

EXOSKARN DIOPSIDO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 30 de Setiembre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

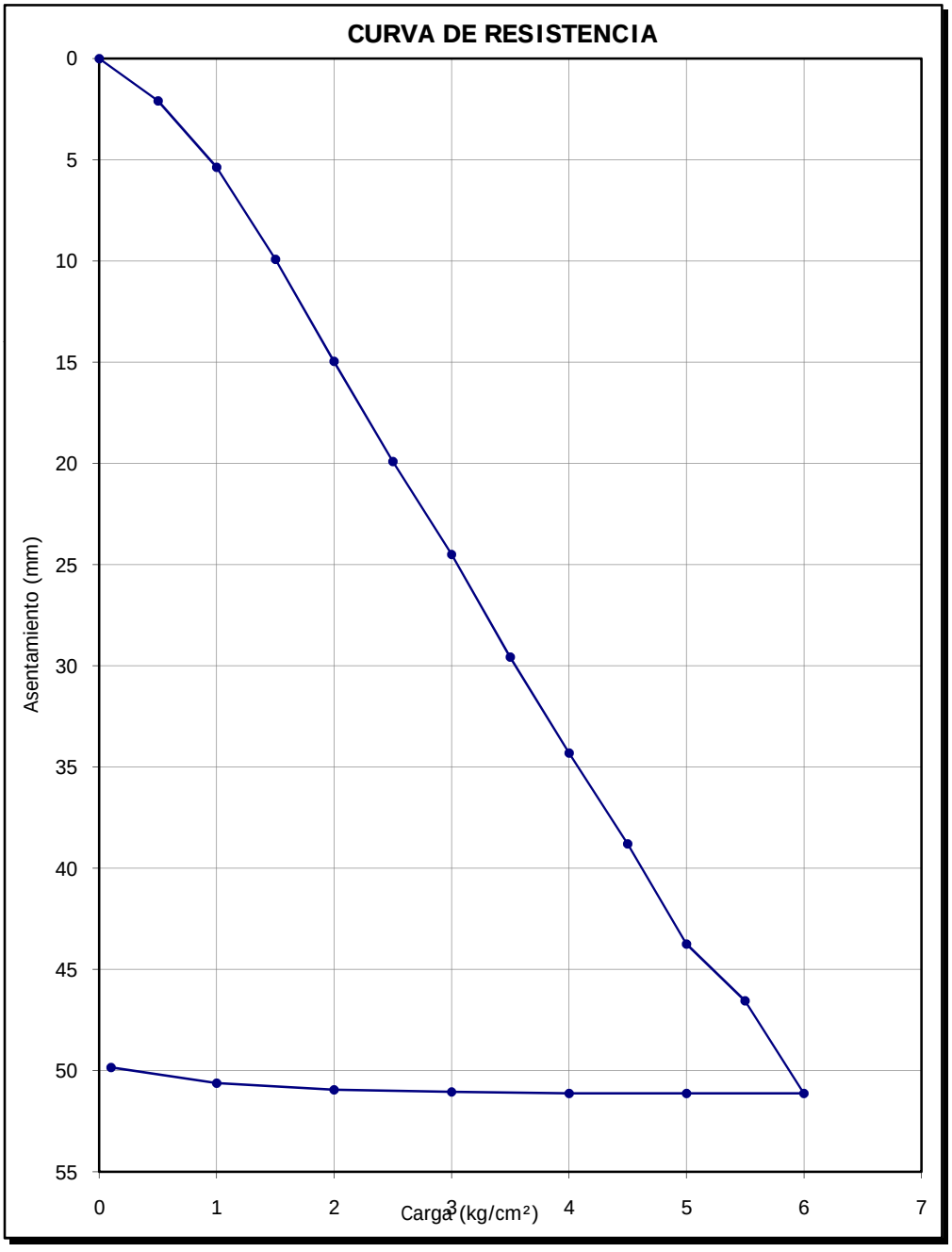
Carga (Kg/cm²)	Asent. (mm)
0.00	0.00
0.50	2.09
1.00	5.36
1.50	9.92
2.00	14.95
2.50	19.90
3.00	24.49
3.50	29.57
4.00	34.31
4.50	38.79
5.00	43.74
5.50	46.55
6.00	51.12
5.00	51.12
4.00	51.12
3.00	51.04
2.00	50.94
1.00	50.62
0.10	49.84

Máxima carga aplicada

6.0 kg/cm²

Máximo asentamiento

51.12 mm



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0	1.40	2.34	2.22	1.99	---	
	1	1.55	2.68	2.73	2.32	0.33	
	2	1.63	2.76	2.83	2.41	0.09	
	3	1.66	2.80	2.88	2.45	0.04	
	4	1.69	2.84	2.93	2.49	0.04	
	5	1.72	2.88	2.98	2.53	0.04	
	6	1.74	2.90	3.01	2.55	0.02	
	7	1.76	2.91	3.03	2.57	0.02	
	8	1.77	2.95	3.07	2.60	0.03	
	9	1.77	2.96	3.09	2.61	0.01	
	10	1.77	2.96	3.09	2.61	0.00	2.61
1.0	0	3.43	4.82	5.28	4.51	---	
	1	4.09	5.60	6.18	5.29	0.78	
	2	4.24	5.75	6.35	5.45	0.16	
	3	4.32	5.82	6.43	5.52	0.08	
	4	4.37	5.88	6.51	5.59	0.06	
	5	4.41	5.92	6.54	5.62	0.04	
	6	4.42	5.96	6.59	5.66	0.03	
	7	4.44	5.98	6.61	5.68	0.02	
	8	4.46	6.01	6.66	5.71	0.03	
	9	4.49	6.03	6.67	5.73	0.02	
	10	4.49	6.03	6.67	5.73	0.00	5.73
1.5	0	5.99	7.78	8.60	7.46	---	
	1	6.83	8.78	9.61	8.41	0.95	
	2	7.02	9.01	9.83	8.62	0.21	
	3	7.09	9.11	9.95	8.72	0.10	
	4	7.15	9.17	10.01	8.78	0.06	
	5	7.38	9.25	10.07	8.90	0.12	
	6	7.39	9.30	10.13	8.94	0.04	
	7	7.41	9.34	10.16	8.97	0.03	
	8	7.46	9.36	10.20	9.01	0.04	
	9	7.47	9.38	10.22	9.02	0.02	
	10	7.47	9.38	10.22	9.02	0.00	9.02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
2.0	0	8.10	10.22	11.12	9.81	---	
	1	9.51	11.95	12.84	11.43	1.62	
	2	9.88	12.32	13.18	11.79	0.36	
	3	9.99	12.49	13.35	11.94	0.15	
	4	10.07	12.59	13.47	12.04	0.10	
	5	10.13	12.68	13.67	12.16	0.12	
	6	10.17	12.75	13.63	12.18	0.02	
	7	10.23	12.78	13.67	12.23	0.04	
	8	10.26	12.82	13.70	12.26	0.03	
	9	10.29	12.86	13.75	12.30	0.04	
	10	10.32	12.89	13.77	12.33	0.03	12.33
2.5	0	10.73	13.35	14.31	12.80	---	
	1	12.46	15.40	16.32	14.73	1.93	
	2	12.72	15.71	16.65	15.03	0.30	
	3	12.89	15.93	16.86	15.23	0.20	
	4	13.02	16.08	17.01	15.37	0.14	
	5	13.13	16.20	17.14	15.49	0.12	
	6	13.18	16.27	17.21	15.55	0.06	
	7	13.22	16.34	17.28	15.61	0.06	
	8	13.25	16.38	17.32	15.65	0.04	
	9	13.29	16.41	17.37	15.69	0.04	
	10	13.30	16.45	17.39	15.71	0.02	
	11	13.33	16.46	17.41	15.73	0.02	15.73
3.0	0	13.52	16.70	17.72	15.98	---	
	1	14.80	18.21	19.19	17.40	1.42	
	2	15.19	18.69	19.65	17.84	0.44	
	3	15.39	18.90	19.84	18.04	0.20	
	4	15.52	19.03	19.95	18.17	0.12	
	5	15.66	19.18	20.11	18.32	0.15	
	6	15.73	19.27	20.18	18.39	0.08	
	7	15.78	19.34	20.27	18.46	0.07	
	8	15.82	19.39	20.31	18.51	0.04	
	9	15.85	19.42	20.35	18.54	0.03	
	10	15.88	19.48	20.41	18.59	0.05	
	11	15.91	19.49	20.44	18.61	0.02	18.61

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
3.5	0	16.08	19.79	20.77	18.88	---	
	1	17.25	21.13	22.14	20.17	1.29	
	2	17.73	21.64	22.62	20.66	0.49	
	3	18.10	21.93	22.92	20.98	0.32	
	4	18.33	22.12	23.12	21.19	0.21	
	5	18.49	22.24	23.25	21.33	0.14	
	6	18.59	22.35	23.36	21.43	0.11	
	7	18.64	22.43	23.44	21.50	0.07	
	8	18.70	22.49	23.49	21.56	0.06	
	9	18.76	22.56	23.57	21.63	0.07	
	10	18.82	22.65	23.63	21.70	0.07	
	11	18.87	22.69	23.67	21.74	0.04	
	12	18.91	22.75	23.72	21.79	0.05	
	13	18.97	22.81	23.78	21.85	0.06	
	14	19.08	22.91	23.87	21.95	0.10	
	15	19.15	22.98	23.93	22.02	0.07	
	16	19.21	23.02	23.97	22.07	0.05	
	17	19.26	23.07	24.01	22.11	0.05	
	18	19.29	23.10	24.03	22.14	0.03	
	19	19.30	23.11	24.03	22.15	0.01	
	20	19.30	23.11	24.03	22.15	0.00	
	21	19.30	23.11	24.03	22.15	0.00	22.15
4.0	0	19.43	23.29	24.28	22.33	---	
	1	20.60	24.53	25.56	23.56	1.23	
	2	20.98	25.04	26.06	24.03	0.46	
	3	21.17	25.25	26.28	24.23	0.21	
	4	21.35	25.44	26.44	24.41	0.18	
	5	21.48	25.56	26.57	24.54	0.13	
	6	21.56	25.66	26.67	24.63	0.09	
	7	21.65	25.77	26.76	24.73	0.10	
	8	21.74	25.85	26.87	24.82	0.09	
	9	21.81	25.94	26.94	24.90	0.08	
	10	21.86	26.00	27.01	24.96	0.06	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	11	21.90	26.04	27.06	25.00	0.04	
	12	22.04	26.08	27.10	25.07	0.07	
	13	22.01	26.12	27.14	25.09	0.02	
	14	22.06	26.20	27.22	25.16	0.07	
	15	22.08	26.24	27.25	25.19	0.03	
	16	22.08	26.24	27.25	25.19	0.00	
	17	22.08	26.24	27.25	25.19	0.00	
	18	22.08	26.24	27.25	25.19	0.00	25.19
4.5	0	22.20	26.40	27.47	25.36	---	
	1	22.78	27.15	28.16	26.03	0.67	
	2	23.14	27.52	28.56	26.41	0.38	
	3	23.35	27.78	28.80	26.64	0.24	
	4	23.47	27.98	28.97	26.81	0.16	
	5	23.61	28.09	29.10	26.93	0.13	
	6	23.70	28.19	29.20	27.03	0.10	
	7	23.76	28.27	29.29	27.11	0.08	
	8	23.82	28.33	29.37	27.17	0.07	
	9	23.87	28.39	29.42	27.23	0.05	
	10	23.90	28.45	29.47	27.27	0.05	
	11	23.95	28.49	29.52	27.32	0.05	
	12	23.98	28.53	29.56	27.36	0.04	
	13	24.01	28.58	29.61	27.40	0.04	
	14	24.05	28.62	29.63	27.43	0.03	
	15	24.08	28.65	29.67	27.47	0.03	
	16	24.08	28.65	29.67	27.47	0.00	
	17	24.08	28.65	29.67	27.47	0.00	27.47
5.0	0	24.18	28.75	29.77	27.57	---	
	1	25.19	29.95	30.93	28.69	1.12	
	2	25.65	30.51	31.47	29.21	0.52	
	3	26.03	30.82	31.83	29.56	0.35	
	4	26.32	31.07	32.12	29.84	0.28	
	5	26.45	31.25	32.36	30.02	0.18	
	6	26.59	31.40	32.53	30.17	0.15	
	7	26.72	31.53	32.66	30.30	0.13	
	8	26.81	31.63	32.76	30.40	0.10	
	9	26.90	31.71	32.84	30.48	0.08	
	10	26.95	31.79	32.92	30.55	0.07	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	11	27.01	31.84	32.98	30.61	0.06	
	12	27.06	31.89	33.04	30.66	0.05	
	13	27.11	31.94	33.09	30.71	0.05	
	14	27.16	31.98	33.13	30.76	0.04	
	15	27.24	32.06	33.20	30.83	0.08	
	16	27.30	32.11	33.28	30.90	0.06	
	17	27.32	32.14	33.30	30.92	0.02	
	18	27.32	32.14	33.30	30.92	0.00	
	19	27.32	32.14	33.30	30.92	0.00	30.92
5.5	0	27.48	32.27	33.46	31.07	---	
	1	27.90	32.91	34.10	31.64	0.57	
	2	28.32	33.36	34.58	32.09	0.45	
	3	28.62	33.70	34.89	32.40	0.32	
	4	28.77	33.96	35.14	32.62	0.22	
	5	28.90	34.14	35.33	32.79	0.17	
	6	29.00	34.26	35.45	32.90	0.11	
	7	29.09	34.35	35.53	32.99	0.09	
	8	29.20	34.45	35.63	33.09	0.10	
	9	29.26	34.51	35.70	33.16	0.06	
	10	29.32	34.58	35.77	33.22	0.07	
	11	29.39	34.65	35.84	33.29	0.07	
	12	29.45	34.71	35.89	33.35	0.06	
	13	29.49	34.76	35.95	33.40	0.05	
	14	29.51	34.80	35.99	33.43	0.03	
	15	29.55	34.83	36.02	33.47	0.03	
	16	29.55	34.83	36.02	33.47	0.00	
	17	29.55	34.83	36.02	33.47	0.00	33.47
6.0	0	29.62	34.93	36.12	33.56	---	
	1	30.24	35.70	36.83	34.26	0.70	
	2	30.57	36.08	37.22	34.62	0.37	
	3	30.75	36.35	37.45	34.85	0.23	
	4	30.89	36.53	37.64	35.02	0.17	
	5	31.06	36.67	37.76	35.16	0.14	
	6	31.14	36.78	37.86	35.26	0.10	
	7	31.21	36.90	37.95	35.35	0.09	
	8	31.30	36.99	38.04	35.44	0.09	
	9	31.34	37.07	38.12	35.51	0.07	
	10	31.47	37.14	38.19	35.60	0.09	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	11	31.49	37.19	38.25	35.64	0.04	
	12	31.53	37.25	38.30	35.69	0.05	
	13	31.55	37.29	38.36	35.73	0.04	
	14	31.60	37.33	38.41	35.78	0.05	
	15	31.64	37.37	38.45	35.82	0.04	
	16	31.65	37.42	38.49	35.85	0.03	
	17	31.72	37.46	38.53	35.90	0.05	
	18	31.74	37.49	38.57	35.93	0.03	
	19	31.76	37.53	38.60	35.96	0.03	
	20	31.79	37.56	38.63	35.99	0.03	
	21	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	35.99
5.0	0	31.79	37.56	38.63	35.99	---	
	1	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	2	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	3	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	4	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	5	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	6	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	7	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	35.99
4.0	0	31.79	37.56	38.63	35.99	---	
	1	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	2	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	3	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	4	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	5	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	6	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	7	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	8	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	35.99
3.0	0	31.79	37.56	38.63	35.99	---	
	1	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	2	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	3	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	4	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	5	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	6	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	
	7	31.79	37.56	38.63	35.99	0.00	35.99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
2.0	0	31.74	37.49	38.59	35.94	---	
	1	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	2	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	3	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	4	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	5	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	6	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	7	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	8	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	
	9	31.74	37.49	38.59	35.94	0.00	35.94
1.0	0	31.66	37.38	38.41	35.82	---	
	1	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	2	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	3	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	4	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	5	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	6	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	
	7	31.66	37.38	38.40	35.81	0.00	35.81
0.1	0	31.27	37.18	37.64	35.36	---	
	1	31.27	37.14	37.56	35.32	-0.04	
	2	31.26	37.14	37.55	35.32	-0.01	
	3	31.26	37.14	37.52	35.31	-0.01	
	4	31.26	37.09	37.49	35.28	-0.03	
	5	31.26	37.09	37.49	35.28	0.00	
	6	31.26	37.09	37.49	35.28	0.00	
	7	31.26	37.09	37.49	35.28	0.00	
	8	31.26	37.09	37.49	35.28	0.00	
	9	31.26	37.09	37.49	35.28	0.00	35.28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MATERIAL INTRUSIVO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 01 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

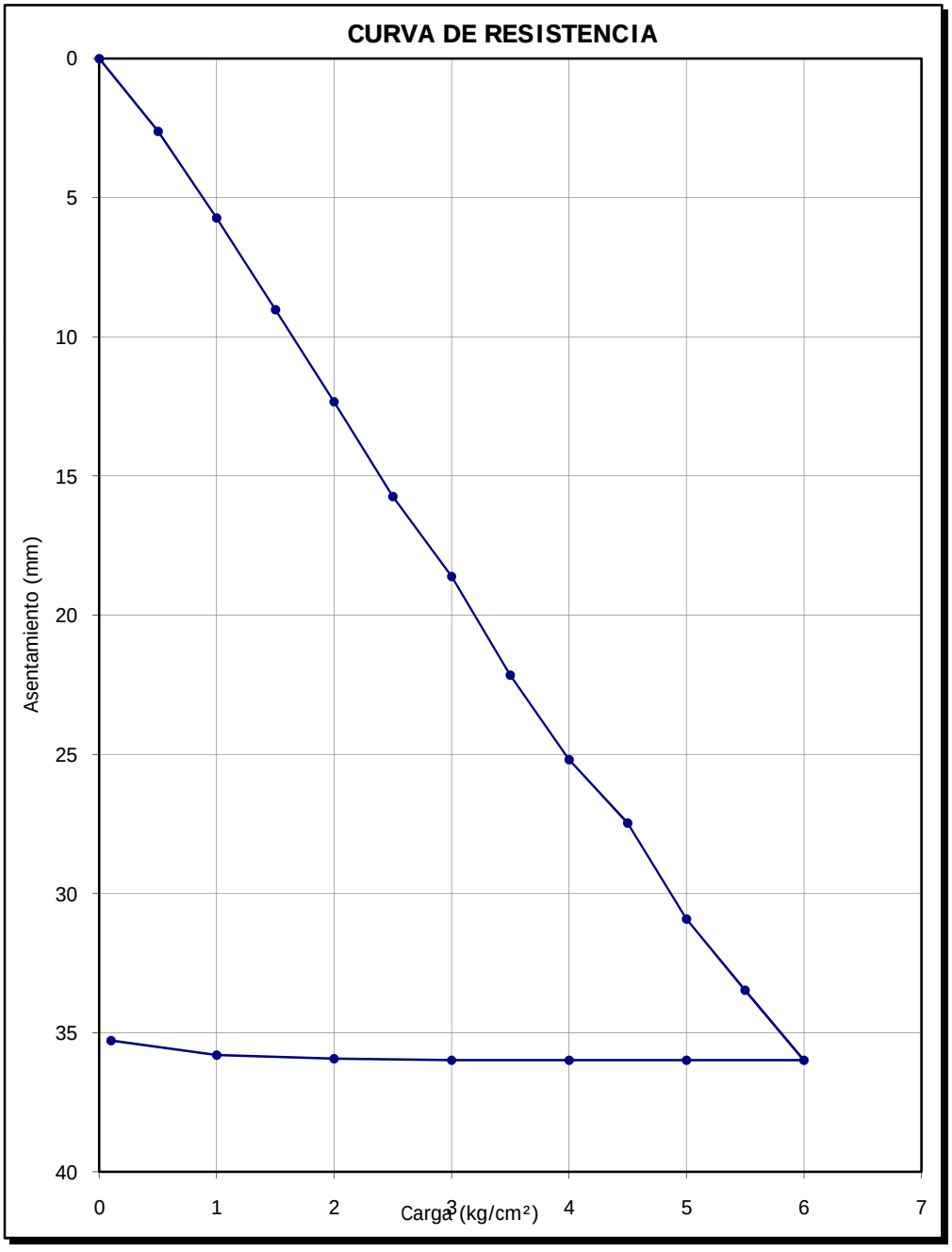
Carga (Kg/cm²)	Asent. (mm)
0.00	0.00
0.50	2.61
1.00	5.73
1.50	9.02
2.00	12.33
2.50	15.73
3.00	18.61
3.50	22.15
4.00	25.19
4.50	27.47
5.00	30.92
5.50	33.47
6.00	35.99
5.00	35.99
4.00	35.99
3.00	35.99
2.00	35.94
1.00	35.81
0.10	35.28

Máxima carga aplicada

6.0 kg/cm²

Máximo asentamiento

35.99 mm



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0	0.23	0.89	0.60	0.57	---	
	1	0.44	1.23	0.92	0.86	0.29	
	2	0.54	1.33	1.01	0.96	0.10	
	3	0.56	1.41	1.02	1.00	0.04	
	4	0.58	1.45	1.05	1.03	0.03	
	5	0.60	1.47	1.08	1.05	0.02	
	6	0.62	1.48	1.08	1.06	0.01	
	7	0.62	1.50	1.12	1.08	0.02	
	8	0.62	1.50	1.12	1.08	0.00	
	9	0.62	1.50	1.12	1.08	0.00	
	10	0.62	1.50	1.12	1.08	0.00	1.08
1.0	0	2.85	4.32	3.63	3.60	---	
	1	4.05	5.70	4.85	4.87	1.27	
	2	4.23	5.92	5.03	5.06	0.19	
	3	4.36	6.05	5.15	5.19	4.11	
	4	4.42	6.11	5.20	5.24	0.06	
	5	4.47	6.16	5.25	5.29	0.05	
	6	4.51	6.21	5.28	5.33	0.04	
	7	4.53	6.24	5.32	5.36	0.03	
	8	4.56	6.26	5.34	5.39	0.02	
	9	4.58	6.28	5.36	5.41	0.02	
	10	4.61	6.31	5.39	5.44	0.03	
	11	4.62	6.32	5.40	5.45	0.01	
	12	4.64	6.34	5.43	5.47	0.02	
	13	4.65	6.36	5.44	5.48	0.01	5.48
1.5	0	6.59	8.45	7.24	7.43	---	
	1	8.59	10.53	9.10	9.41	1.98	
	2	8.97	10.90	9.43	9.77	0.36	
	3	9.15	11.09	9.61	9.95	0.18	
	4	9.28	11.20	9.71	10.06	0.11	
	5	9.37	11.27	9.80	10.15	0.08	
	6	9.43	11.34	9.87	10.21	0.07	
	7	9.49	11.47	9.94	10.30	0.09	
	8	9.53	11.52	9.97	10.34	0.04	
	9	9.56	11.54	10.01	10.37	0.03	
	10	9.60	11.59	10.04	10.41	0.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	11	9.63	11.62	10.08	10.44	0.03	
	12	9.66	11.66	10.11	10.48	0.03	
	13	9.69	11.68	10.13	10.50	0.02	
	14	9.69	11.68	10.13	10.50	0.00	10.50
2.0	0	10.72	12.84	11.05	11.54	---	
	1	13.72	15.80	13.66	14.39	2.86	
	2	14.08	16.36	14.19	14.88	0.48	
	3	14.35	16.63	14.44	15.14	0.26	
	4	14.51	16.80	14.60	15.30	0.16	
	5	14.64	16.94	14.73	15.44	0.13	
	6	14.74	17.03	14.82	15.53	0.09	
	7	14.81	17.11	14.90	15.61	0.08	
	8	14.88	17.17	14.96	15.67	0.06	
	9	14.94	17.22	15.01	15.72	0.05	
	10	15.00	17.26	15.06	15.77	0.05	
	11	15.05	17.32	15.11	15.83	0.05	
	12	15.09	17.36	15.15	15.87	0.04	
	13	15.14	17.45	15.20	15.93	0.06	
	14	15.18	17.49	15.23	15.97	0.04	
	15	15.21	17.52	15.25	15.99	0.03	
	16	15.24	17.56	15.28	16.03	0.03	
	17	15.27	17.59	15.30	16.05	0.03	
	18	15.27	17.59	15.30	16.05	0.00	
	19	15.27	17.59	15.30	16.05	0.00	
	20	15.27	17.59	15.30	16.05	0.00	16.05
2.5	0	15.73	18.12	15.67	16.51	---	
	1	18.05	20.51	17.77	18.78	2.27	
	2	18.72	21.21	18.40	19.44	0.67	
	3	19.07	21.56	18.73	19.79	0.34	
	4	19.30	21.78	18.92	20.00	0.21	
	5	19.46	21.95	19.07	20.16	0.16	
	6	19.57	22.11	19.18	20.29	0.13	
	7	19.67	22.20	19.28	20.38	0.10	
	8	19.77	22.29	19.34	20.47	0.08	
	9	19.84	22.36	19.41	20.54	0.07	
	10	19.92	22.42	19.47	20.60	0.07	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	11	19.97	22.47	19.52	20.65	0.05	
	12	20.01	22.53	19.57	20.70	0.05	
	13	20.04	22.57	19.59	20.73	0.03	
	14	20.08	22.61	19.65	20.78	0.05	
	15	20.11	22.64	19.67	20.81	0.03	
	16	20.11	22.64	19.67	20.81	0.00	
	17	20.11	22.64	19.67	20.81	0.00	20.81
3.0	0	20.20	22.88	19.79	20.96	---	
	1	22.33	25.09	21.80	23.07	2.12	
	2	23.11	25.91	22.53	23.85	0.78	
	3	23.49	26.31	22.94	24.25	0.40	
	4	23.73	26.61	23.17	24.50	0.26	
	5	23.91	26.78	23.32	24.67	0.17	
	6	24.14	27.00	23.53	24.89	0.22	
	7	24.23	27.14	23.65	25.01	0.12	
	8	24.30	27.22	23.71	25.08	0.07	
	9	24.36	27.30	23.78	25.15	0.07	
	10	24.41	27.35	23.83	25.20	0.05	
	11	24.46	27.40	23.88	25.25	0.05	
	12	24.50	27.45	23.94	25.30	0.05	
	13	24.55	27.49	23.97	25.34	0.04	
	14	24.58	27.53	24.00	25.37	0.03	
	15	24.61	27.57	24.03	25.40	0.03	
	16	24.65	27.63	24.08	25.45	0.05	
	17	24.68	27.65	24.10	25.48	0.02	
	18	24.70	27.68	24.12	25.50	0.02	
	19	24.70	27.68	24.12	25.50	0.00	
	20	24.70	27.68	24.12	25.50	0.00	25.50
3.5	0	26.14	29.21	25.39	26.91	---	
	1	26.97	30.09	26.18	27.75	0.83	
	2	27.45	30.64	26.67	28.25	0.51	
	3	27.77	31.00	26.99	28.59	0.33	
	4	28.00	31.23	27.20	28.81	0.22	
	5	28.17	31.40	27.35	28.97	0.16	
	6	28.30	31.56	27.48	29.11	0.14	
	7	28.41	31.69	27.59	29.23	0.12	
	8	28.50	31.79	27.69	29.33	0.10	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	9	28.57	31.86	27.76	29.40	0.07	
	10	28.65	31.94	27.83	29.47	0.08	
	11	28.70	32.00	27.89	29.53	0.06	
	12	28.76	32.04	27.94	29.58	0.05	
	13	28.81	32.10	27.97	29.63	0.05	
	14	28.85	32.14	28.01	29.67	0.04	
	15	28.90	32.18	28.05	29.71	0.04	
	16	28.94	32.22	28.08	29.75	0.04	
	17	28.97	32.26	28.12	29.78	0.04	
	18	29.01	32.29	28.14	29.81	0.03	
	19	29.04	32.32	28.16	29.84	0.03	
	20	29.07	32.35	28.19	29.87	0.03	
	21	29.07	32.35	28.19	29.87	0.00	
	22	29.07	32.35	28.19	29.87	0.00	
	23	29.07	32.35	28.19	29.87	0.00	29.87
4.0	0	29.20	32.50	28.30	30.00	---	
	1	30.21	33.53	29.17	30.97	0.97	
	2	30.77	34.14	29.70	31.54	0.57	
	3	31.16	34.55	30.05	31.92	0.38	
	4	31.46	34.88	30.34	32.23	0.31	
	5	31.71	35.18	30.60	32.50	0.27	
	6	31.92	35.38	30.78	32.69	0.20	
	7	32.09	35.57	30.93	32.86	0.17	
	8	32.23	35.72	31.07	33.01	0.14	
	9	32.34	35.85	31.17	33.12	0.11	
	10	32.42	35.95	31.25	33.21	0.09	
	11	32.50	36.02	31.31	33.28	0.07	
	12	32.56	36.08	31.38	33.34	0.06	
	13	32.63	36.15	31.44	33.41	0.07	
	14	32.69	36.20	31.50	33.46	0.06	
	15	32.74	36.26	31.55	33.52	0.05	
	16	32.79	36.30	31.59	33.56	0.04	
	17	32.83	36.34	31.63	33.60	0.04	
	18	32.86	36.38	31.67	33.64	0.04	
	19	32.90	36.44	31.70	33.68	0.04	
	20	32.94	36.48	31.75	33.72	0.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	21	32.98	36.52	31.77	33.76	0.03	
	22	33.02	36.57	31.82	33.80	0.05	
	23	33.05	36.58	31.84	33.82	0.02	33.82
4.5	0	33.09	36.73	31.93	33.92	---	
	1	33.73	37.42	32.47	34.54	0.62	
	2	34.27	38.08	33.02	35.12	0.58	
	3	34.70	38.59	33.44	35.58	0.45	
	4	35.02	38.96	33.75	35.91	0.33	
	5	35.48	39.43	34.15	36.35	0.44	
	6	35.66	39.60	34.31	36.52	0.17	
	7	35.81	39.76	34.45	36.67	0.15	
	8	35.93	39.88	34.55	36.79	0.11	
	9	36.03	39.97	34.64	36.88	0.09	
	10	36.11	40.06	34.72	36.96	0.08	
	11	36.18	40.11	34.76	37.02	0.05	
	12	36.25	40.11	34.83	37.06	0.05	
	13	36.31	40.16	34.88	37.12	0.05	
	14	36.36	40.17	34.91	37.15	0.03	
	15	36.41	40.19	34.95	37.18	0.04	
	16	36.46	40.20	34.98	37.21	0.03	
	17	36.48	40.20	35.00	37.23	0.01	
	18	36.48	40.20	35.00	37.23	0.00	
	19	36.49	40.20	35.00	37.23	0.00	
	20	36.50	40.20	35.00	37.23	0.00	37.23
5.0	0	36.61	40.25	35.07	37.31	---	
	1	37.52	41.50	35.70	38.24	0.93	
	2	38.17	42.10	36.25	38.84	0.60	
	3	38.69	42.50	36.73	39.31	0.47	
	4	39.07	42.80	37.04	39.64	0.33	
	5	39.33	42.90	37.24	39.82	0.19	
	6	39.56	43.00	37.45	40.00	0.18	
	7	39.73	43.10	37.62	40.15	0.15	
	8	39.89	43.13	37.74	40.25	0.10	
	9	40.03	43.15	37.86	40.35	0.09	
	10	40.16	43.19	37.94	40.43	0.08	
	11	40.26	43.20	38.02	40.49	0.06	
	12	40.35	43.25	38.09	40.56	0.07	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	13	40.43	43.29	38.15	40.62	0.06	
	14	40.52	43.29	38.22	40.68	0.05	
	15	40.58	43.29	38.26	40.71	0.03	
	16	40.64	43.29	38.31	40.75	0.04	
	17	40.69	43.29	38.36	40.78	0.03	
	18	40.76	43.29	38.40	40.82	0.04	
	19	40.86	43.29	38.48	40.88	0.06	
	20	40.90	43.29	38.55	40.91	0.04	
	21	40.94	43.29	38.56	40.93	0.02	
	22	40.99	43.29	38.60	40.96	0.03	
	23	41.04	43.29	38.63	40.99	0.03	
	24	41.07	43.29	38.66	41.01	0.02	
	25	41.07	43.29	38.66	41.01	0.00	
	26	41.07	43.29	38.66	41.01	0.00	41.01
5.5	0	41.41	43.75	38.99	41.38	---	
	1	41.70	44.04	39.25	41.66	0.28	
	2	41.99	44.35	39.53	41.96	0.29	
	3	42.25	44.59	39.77	42.20	0.25	
	4	42.47	44.83	39.99	42.43	0.23	
	5	42.66	45.02	40.16	42.61	0.18	
	6	42.82	45.18	40.30	42.77	0.15	
	7	42.96	45.28	40.41	42.88	0.12	
	8	43.07	45.42	40.52	43.00	0.12	
	9	43.18	45.52	40.62	43.11	0.10	
	10	43.27	45.63	40.72	43.21	0.10	
	11	43.35	45.72	40.80	43.29	0.08	
	12	43.44	45.83	40.89	43.39	0.10	
	13	43.54	45.91	40.96	43.47	0.08	
	14	43.63	46.00	41.02	43.55	0.08	
	15	43.69	46.05	41.07	43.60	0.05	
	16	43.76	46.10	41.13	43.66	0.06	
	17	43.81	46.15	41.16	43.71	0.04	
	18	43.85	46.18	41.20	43.74	0.04	
	19	43.90	46.22	41.24	43.79	0.04	
	20	43.94	46.26	41.28	43.83	0.04	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	21	43.98	46.28	41.32	43.86	0.03	
	22	44.01	46.32	41.34	43.89	0.03	
	23	44.01	46.32	41.34	43.89	0.00	
	24	44.01	46.32	41.34	43.89	0.00	43.89
6.0	0	44.25	46.54	41.47	44.09	---	
	1	44.81	46.99	41.84	44.55	0.46	
	2	45.28	47.53	42.31	45.04	0.49	
	3	45.68	48.09	42.71	45.49	0.45	
	4	46.04	48.36	43.07	45.82	0.33	
	5	46.32	48.65	43.33	46.10	0.28	
	6	46.61	48.92	43.53	46.35	0.25	
	7	46.85	49.13	43.76	46.58	0.23	
	8	47.03	49.32	43.94	46.76	0.18	
	9	47.18	49.48	44.08	46.91	0.15	
	10	47.29	49.63	44.20	47.04	0.13	
	11	47.40	49.74	44.30	47.15	0.11	
	12	47.50	49.85	44.39	47.25	0.10	
	13	47.59	49.94	44.48	47.34	0.09	
	14	47.66	50.02	44.55	47.41	0.07	
	15	47.72	50.08	44.62	47.47	0.06	
	16	47.79	50.14	44.68	47.54	0.06	
	17	47.85	50.21	44.74	47.60	0.06	
	18	47.91	50.27	44.80	47.66	0.06	
	19	47.97	50.31	44.84	47.71	0.05	
	20	48.02	50.36	44.89	47.76	0.05	
	21	48.06	50.40	44.93	47.80	0.04	
	22	48.10	50.44	44.97	47.84	0.04	
	23	48.14	50.48	45.00	47.87	0.04	
	24	48.16	50.50	45.01	47.89	0.02	
	25	48.17	50.51	45.03	47.90	0.01	
	26	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	27	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	28	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	47.90
5.0	0	48.17	50.51	45.03	47.90	---	
	1	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	2	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	3	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	4	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	5	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

Carga (kg/cm²)	Tiempo (Minutos)	Lecturas de los deformímetros (mm)			Promedio (mm)	Velocidad (mm/min)	Asentamiento (mm)
		N° 1	N° 2	N° 3			
	6	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	7	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	47.90
4.0	0	48.17	50.51	45.03	47.90	---	
	1	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	2	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	3	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	4	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	5	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	6	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	
	7	48.17	50.51	45.03	47.90	0.00	47.90
3.0	0	48.17	50.47	44.97	47.87	---	
	1	48.17	50.45	44.96	47.86	-0.01	
	2	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	
	3	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	
	4	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	
	5	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	
	6	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	
	7	48.17	50.45	44.96	47.86	0.00	47.86
2.0	0	48.17	50.29	44.87	47.78	---	
	1	48.17	50.25	44.84	47.75	-0.02	
	2	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	
	3	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	
	4	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	
	5	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	
	6	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	
	7	48.17	50.25	44.84	47.75	0.00	47.75
1.0	0	48.17	50.05	44.54	47.59	---	
	1	48.17	50.03	44.52	47.57	-0.01	
	2	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	
	3	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	
	4	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	
	5	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	
	6	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	
	7	48.17	50.03	44.52	47.57	0.00	47.57
0.1	0	47.15	49.67	44.01	46.94	---	
	1	47.05	49.57	43.90	46.84	-0.10	
	2	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	3	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	4	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	5	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	6	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	7	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	
	8	47.05	49.56	43.90	46.84	0.00	46.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES

LABORATORIO GEOTECNICO

Av. Túpac Amaru Nº 1150, Lima 25, Perú - Apartado postal 31-250, Lima 31 - Teléfono: (51-1) 482-0777 - Telefax: 482-0804 / 481-0170 - E-mail: labgeo@cismid.uni.pe

ENSAYO DE CARGA DIRECTA ESTATICA

(ASTM - D1194)

Muestra

MARMOL NEGRO

Informe : LG09-400
Solicitante : GOLDER ASSOCIATES PERU S. A.
Proyecto : Caracterización del Material ROM - Proyecto I P C C (Nº 0994151017 / 15050)
Ubicación : Dist. San Marcos, Prov. Huari, Dpto. Ancash
Fecha : 02 de Octubre de 2009

Profundidad : 0.40 m
Diámetro de la placa : 0.60 m

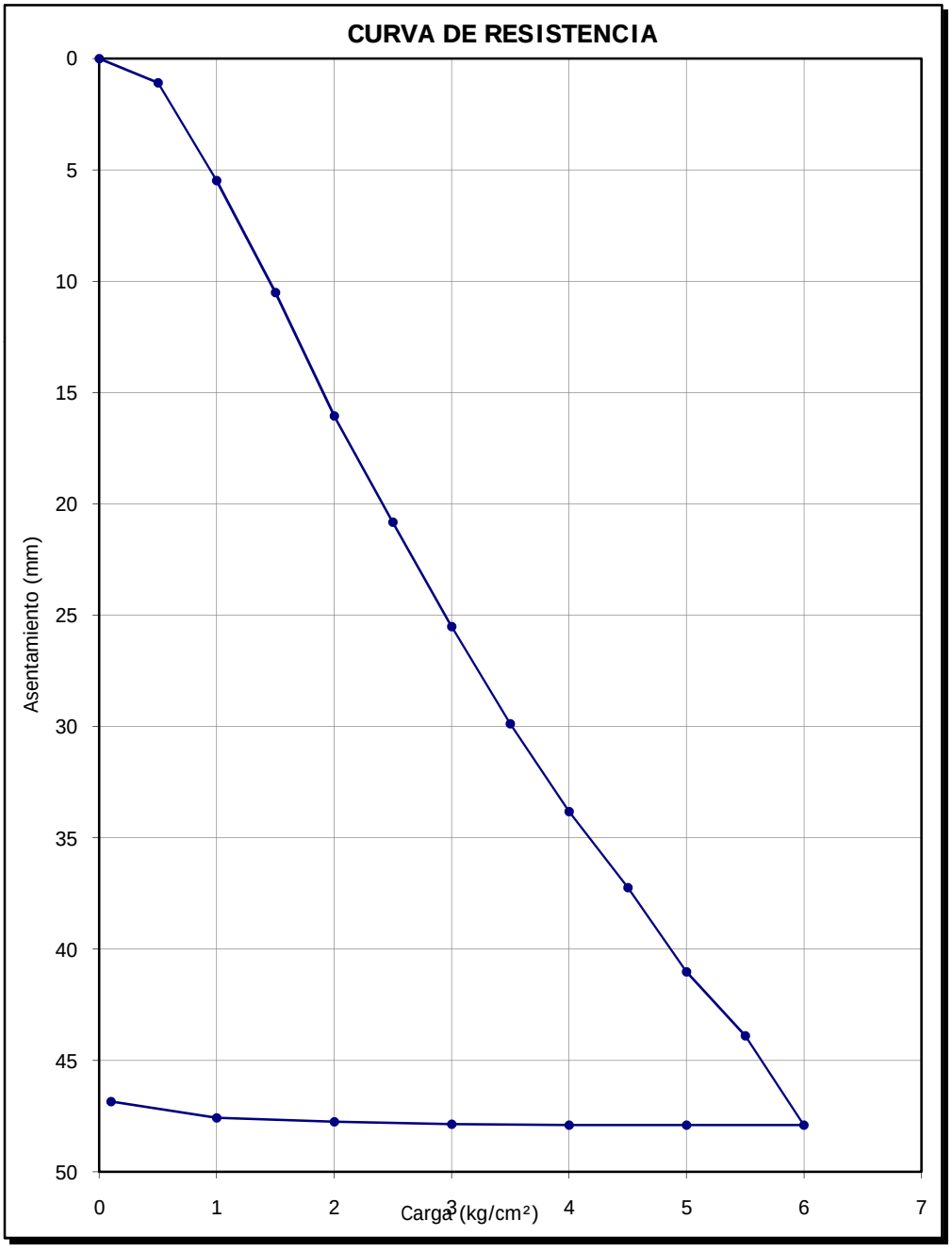
Carga (Kg/cm²)	Asent. (mm)
0.00	0.00
0.50	1.08
1.00	5.48
1.50	10.50
2.00	16.05
2.50	20.81
3.00	25.50
3.50	29.87
4.00	33.82
4.50	37.23
5.00	41.01
5.50	43.89
6.00	47.90
5.00	47.90
4.00	47.90
3.00	47.86
2.00	47.75
1.00	47.57
0.10	46.84

Máxima carga aplicada

6.0 kg/cm²

Máximo asentamiento

47.90 mm



ANEXO II

PANEL FOTOGRAFICO

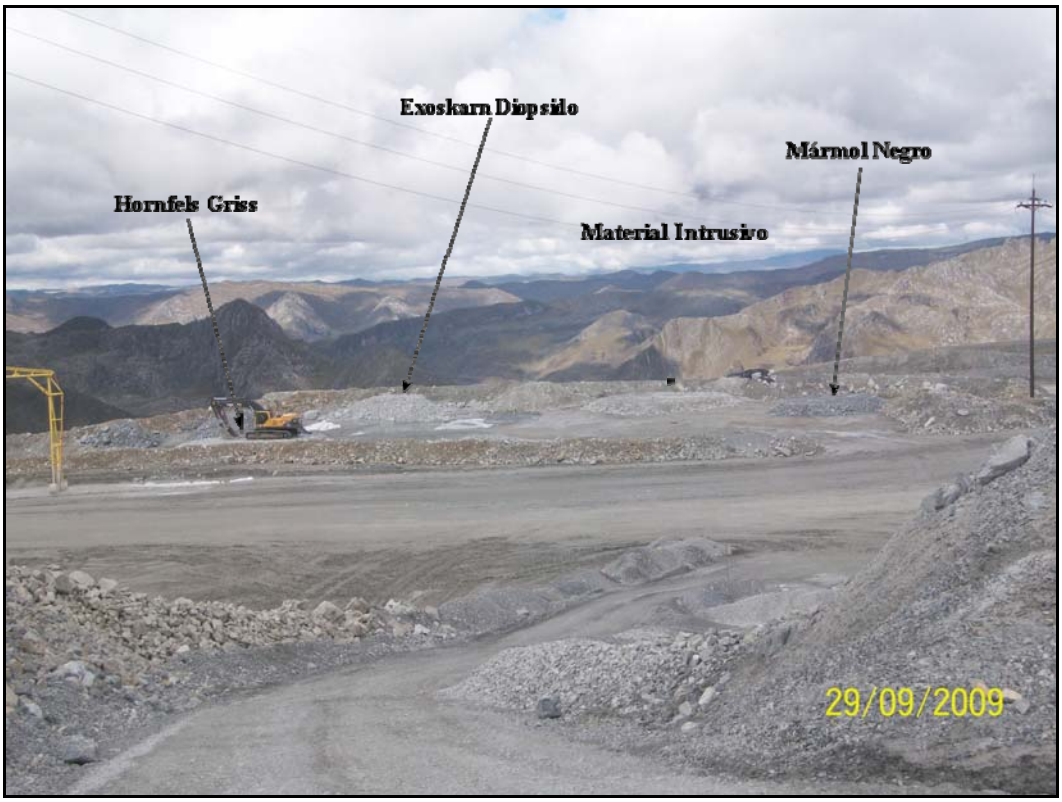


FOTO 1: Vista panorámica de la zona de estudio, ubicado en la parte baja de la chancadora secundaria de Antamina.



FOTO 2: Vista de la ubicación de la muestra **Hornfels Griss**. Se observa la excavadora que se usará como carga de reacción.



FOTO 3: Muestra **Hornfels Gris s,** se observa a detalle la posición de los extensómetros, la gata hidráulica y la celda electrónica de carga. Profundidad de instalación 0.40 m.



FOTO 4: Vista de la ubicación de la muestra **Exoskarn Diopsido**. Se observa la excavadora como carga de reacción.



FOTO 5: Muestra **Exoskarn Diopsido,** se observa a detalle instalación del equipo de carga. Profundidad de instalación 0.40 m.



FOTO 6: Vista de la ubicación de la muestra **Material Intrusivo**. Se observa el área de trabajo y la excavadora.



FOTO 7: Muestra **Material Intru sivo,** se observa a detalle la viga metálica apoyada en la retroexcavadora, la gata hidráulica, y la celda electrónica de carga. Profundidad de instalación 0.40 m.



FOTO 8: Vista de la ubicación de la muestra **Mármol Negro** . Se observa la excavadora utilizada como carga de reacción.



FOTO 9: Muestra **Mármol Negro,** se observa a detalle la instalación del equipo de carga (gata hidráulica, celda de carga, etc.). Profundidad de instalación 0.40m.